План развития: от 0 до Senior

🗺️ План развития: с абсолютного нуля до Senior (.NET / C#)

> Это дорожная карта, а не кусок теории. Ты идёшь по ней шаг за шагом:
> читаешь «как для ребёнка» → сразу делаешь задачи → разбираешь ошибки.
> Каждый уровень заканчивается **чек-поинтом**: если прошёл — переходишь дальше.

Как пользоваться планом

- **Уровень** = этап твоего роста. Не перепрыгивай — пропущенный уровень даёт трещину в базе.
- **Аналогия** = объяснение «как для ребёнка». Если непонятно — перечитай её первой.
- **Задачи** = практика строго по пройденной теме. Сначала реши сам, потом смотри подсказку.
- **Разбор** = на что смотреть в своём коде, чтобы учиться на ошибках.
- **Чек-поинт** = мини-экзамен. Дробить «можешь объяснить и сделать» — двигайся дальше.

Формула каждого дня: **20 мин теории → 40 мин практики → 10 мин разбора ошибок**.

Уровень 0 — Абсолютный ноль (недели 1–2)

Цель: понять, что такое программа, и написать первый код, не пугаясь терминов.

Теория «как для ребёнка»

- **Компьютер — очень послушный, но глупый помощник.** Он делает ровно то, что ему сказали. Твоя работа — объяснить ему точно.
- **Программа — рецепт.** Как рецепт торта: «возьми яйца, перемешай, испеки». Код — такой же рецепт для компьютера.
- **Переменная — коробочка с наклейкой.** Ты пишешь имя на коробочке (`age`) и кладёшь внутрь значение (`25`). Потом обращаешься по имени.
- **Тип — размер и содержание коробочки.** `int` — коробочка для целых чисел, `string` — для текста, `double` — для дробей, `bool` — для «да/нет».
- **Консоль — телеграм-переписка с компьютером.** `Console.WriteLine("...")` — ты отправляешь сообщение компьютеру, `Console.ReadLine()` — компьютер спрашивает тебя.
- **Ошибка компиляции — компьютер говорит: «Я не понял твою записку».** Он честно указывает, где промах.

Задачи (по пройденной теме)

1. **Hello, World!** — выведи приветствие. *Подсказка:* `Console.WriteLine("Привет!");` — *точка с запятой в конце обязательна.*
2. **Коробочки** — создай переменные: возраст (int), имя (string), температура (double), учится ли (bool). Выведи их. *Подсказка:* `int age = 25;` *потом* `Console.WriteLine(age);`
3. **Двестиог** — спроси имя и возраст, выведи «Привет, X! Тебе Y лет». *Подсказка:* `Console.ReadLine()` *возвращает строку; чтобы получить число, используй* `int.Parse(...)`.
4. **Хитрый калькулятор** — сложи два числа, выведи результат. *Подсказка:* `int sum = a + b;`
5. **Заведи «анкету»** — запроси город и любимый язык, выведи фразу. *Подсказка: интерполяция* `$"..."` *подставляет значение в строку.*

Разбор (на что смотреть)

- У всех ли строк в конце стоит `;`? Отсутствие — №1 ошибка новичка.
- Имена объяснимы? `int x = 5` плохо, `int age = 5` хорошо.
- Не пытался ли написать `Console.WriteLine(age)` без объявления переменной?

Чек-поинт

Создай проект сам, выведи «Привет, мир», спроси имя и выведи приветствие. Если получилось без подглядывания — уровень 0 пройден.

Уровень 1 — Junior Starter (недели 3–6)

Цель: научить компьютер принимать решения и повторять действия.

Теория «как для ребёнка»

- **Если/иначе — развилка на дороге.** `if (age >= 18)` — «если это правда, иди налево, иначе — направо». Компьютер — единственный, кто не может «почти»: либо да, либо нет.
- **Цикл — карусель.** `for` — «прокатись ровно 5 кругов», `while` — «крутись, пока музыка играет». `foreach` — «пройдись по каждому человеку в очереди».
- **Метод — инструкция с именем.** Написал один раз «как пожарить яйцо», а потом зовёшь `FryEgg()` сколько угодно раз. Дублирование кода — это «скопировал рецепт 10 раз и забыл, что в одном из них соли не было».
- **Массив — коробка с клетками.** `int[] numbers = { 1, 2, 3 };` — коробка, где первая клетка под номером 0.

Задачи

1. **FizzBuzz** — числа 1–100: делятся на 3 → «Fizz», на 5 → «Buzz», на оба → «FizzBuzz». *Подсказка: проверяй «на оба» первым (`i % 15 == 0`).*
2. **Калькулятор с меню** — «+», «-», «*», «/» через `switch`. *Подсказка: `switch`-выражение читается лучше длинного `if`.*
3. **Таблица умножения** — вложенные циклы. *Подсказка: внешний цикл — строки, внутренний — столбцы.*
4. **Угадай число** — компьютер загадывает, ты угадываешь с подсказками «больше/меньше». *Подсказка: `Random.Shared.Next(1, 101)`, продолжай, пока не угадал.*
5. **Сумма цифр числа** — `123` → `6`. *Подсказка: `% 10` берёт последнюю цифру, `/ 10` отбрасывает её.*
6. **Метод `IsPalindrome`** — проверь, читается ли слово одинаково с двух концов. *Подсказка: сравни первый символ с последним, второй с предпоследним, и так до середины.*

Разбор

- Нет ли «стрелочной кодировки»: `else` после `return` — лишний уровень вложенности.
- Нет ли дублирования условия в цепочке `if`.
- Может ли программа зациклиться навсегда? Есть ли выход из `while (true)`?

Чек-поинт

Напиши игру «Угадай число» целиком: загадывание, подсказки, счётчик попыток, выход. Объясни вслух, чем `for` отличается от `while`.

Уровень 2 — Junior (недели 7–12)

Цель: понять объектно-ориентированное мышление — главное отличие профессионала от любителя.

Теория «как для ребёнка»

- **Класс — чертёж. Объект — изделие по чертёжу.** Чертёж «Автомобиль» (класс) описывает свойства (`Цвет`, `Скорость`) и действия (`Ехать()`). А конкретная машина на парковке — объект.
- **Инкапсуляция — закрытая приборная панель.** Ты не лезешь в мотор руками. Ты жмёшь педаль (метод). А если бы движок был открыт — кто-нибудь сломал бы его. Поэтому поля делают `private`, а доступ — только через методы.

- **Наследование — семейство.** «Собака» — это «Животное» + что-то своё. Базовый класс — общее, наследник — частное.
- **Полиморфизм — один пульт для всех.** Место для «Животного» может быть любым животным; команда `Meow()` у кошки скажет «мяу», у собаки — «гав».
- **Интерфейс — договор на услуги.** «Я умею платить» (`IPayable`). Неважно, кто это — человек или магазин. Главное — умеет платить.
- **Коллекция List<T> — динамический список.** Ты можешь добавлять и убирать записи, не задумываясь о размере.

Задачи

1. **Класс `BankAccount`** — баланс скрыт (`private`), пополнение и снятие через методы с проверками. *Подсказка: число в минус уходить не должно.*
2. **Класс `Student`** — валидация в свойствах: возраст от 14 до 100, имя непустое. *Подсказка: сеттер бросает исключение при неверном значении.*
3. **Иерархия фигур** — абстрактный класс `Shape`, метод `Area()`, наследники `Circle`, `Rectangle`, `Triangle`. *Подсказка: арифметика для круга — πr^2.*
4. **Интерфейс `IPayable`** — `Salary` и `Contract` реализуют его по-разному. *Подсказка: у зарплаты — фиксированный оклад, у контракта — ставка × часы.*
5. **Список задач** — `List<Task>`: добавить, удалить, отметить выполненной. *Подсказка: для удаления по условию удобен `RemoveAll`.*
6. **Очередь печати** — `Queue<int>`: добавить задачу, обработать в порядке поступления. *Подсказка: `Enqueue` добавляет, `Dequeue` забирает первым.*

Разбор

- Не открыл ли ты поле `public` напрямую (ломка инкапсуляции)?
- Не отдал ли наружу `List<T>` (когда внутри) — лучше `IReadOnlyList<T>`.
- Нет ли «God-класса»: всё в `Program` вместо отдельных классов.

Чек-поинт

Спроектируй класс `Order` с инкапсуляцией, наследованием и интерфейсом. Объясни кому-нибудь (или резиновой утке), зачем нужна инкапсуляция.

Уровень 3 — Middle (недели 13–20)

Цель: писать устойчивый код: обрабатывать ошибки, тестировать, работать с данными и асинхронностью.

Теория «как для ребёнка»

- **Исключение — «звонок о помощи».** Когда метод не может выполнить работу, он не молчит, а бросает исключение (кричит: «Внимание, деление на ноль!»). А `try/catch` — это «страховочная сетка».
- **Тест — страховка перед ремонтом.** Прежде чем менять проводку, ты проверяешь, что лампочки горели. Тесты делают то же: доказывают, что старое поведение не сломалось.
- **Лямбда — функция-аноним.** «Вот эта функция — прямо здесь, без имени». Как записка: не нужна отдельная страница — пишешь выражение на ходу.
- **LINQ — вопросы к коллекциям.** Вместо циклов ты «спрашиваешь»: `Where` — «дай тех, кто подходит», `OrderBy` — «отсортируй», `Select` — «возьми только имена».
- **Async/await — разговор без блокировки.** Ты заказал пиццу и не стоишь часами у телефона — занимаешься своим делом и получаешь ответ, когда готово. `await` — «дождись, но не блокируй очередь».
- **JSON — «форма бланка» для обмена данными.** Все системы понимают этот формат: программа записывает данные в JSON, а читатель разбирает его.

Задачи

1. **Собственное исключение `InvalidEmailException`** — выброси его при неверном email. *Подсказка: наследуйся от `Exception`, добавь своё сообщение.*
2. **Юнит-тесты на банковский счёт** — проверь пополнение, снятие, попытку уйти в минус. *Подсказка: `Assert.Throws<...>` — для проверки исключений.*
3. **LINQ-пайплайн** — из списка людей отбери взрослых, отсортируй по имени, возьми первые 3. *Подсказка: `Where(...).OrderBy(...).Take(3)`.*
4. **Асинхронная загрузка** — три «источника» данных через `Task.WhenAll`, дождись всех. *Подсказка: `await Task.WhenAll(t1, t2, t3)`.*
5. **Заметки в JSON** — сохрани список заметок в файл и загрузи при старте. *Подсказка: `JsonSerializer.Serialize/Deserialize`.*
6. **Файловый логгер** — пиши строки с датой в файл. *Подсказка: `File.AppendAllText(path, line + Environment.NewLine)`.*

Разбор

- Глотаешь ли ошибки пустым `catch {}`? Так делать нельзя.
- Используешь ли `.Result` / `.Wait()` вместо `await`? Это путь к зависаниям.
- Понимаешь ли «отложенное выполнение» LINQ? `Where` не считается, пока не переберёшь.

Чек-поинт

Собери мини-проект: консольная «книга контактов» с сохранением в JSON, валидацией email и юнит-тестами на логику.

Уровень 4 — Senior (недели 21–30)

Цель: проектировать системы — архитектура, безопасность, производительность, наблюдаемость, работа в команде.

Теория «как для ребёнка»

- **SOLID — 5 правил «не ломать».** Например, Single Responsibility: «каждый класс делает одну работу», чтобы менять одно, не задевая другое.
- **Архитектура — планировка дома.** Сначала рисуем план (слои, интерфейсы), потом строим. Дом по плану просто расширять; хаотично построенный — рушится при любой переделке.
- **Dependency Injection — «принеси мне кофе».** Сервис не идёт сам на кухню (не создаёт зависимости), а просит: «дай мне кофе» (передаётся извне). Так легче подменять для тестов.
- **Безопасность — замок и ключ.** JWT — пропуск с печатью: сервер проверяет подпись и пускает или нет. Пароли хранят только в виде кубиков хэша, не в открытом виде.
- **Наблюдаемость — приборная панель пилота.** Логи (что случилось), метрики (сколько), трейсы (где время) — чтобы понять самолёт до того, как он упадёт.
- **Производительность — «не возить кирпичи по одной штуке».** `List.Contains` в цикле — тяжёлый; `HashSet` — мгновенный. Думай про выбор структуры данных.

Задачи

1. **Примени SOLID** — возьми «God-класс» и разбей на классы с одной ответственностью. *Подсказка: начни с принципа Single Responsibility.*
2. **Слои** — структурируй проект: Domain / Application / Infrastructure / Presentation, интерфейсы на границах. *Подсказка: домен не должен знать про EF Core.*
3. **JWT** — подключи аутентификацию в ASP.NET Core. *Подсказка:* `AddJwtBearer` + `TokenValidationParameters`.
4. **Структурированное логирование** — `ILogger` с параметрами вместо конкатенации. *Подсказка:* `LogInformation("... {OrderId}", order.Id)`.
5. **Метрики** — `Meter` + `Counter`. *Подсказка:* `CreateCounter<int>("orders.created")`.
6. **Профилирование** — найди медленный участок (например, `List.Contains` в цикле) и замени на `HashSet`. *Подсказка: сравни сложность O(n) и O(1).*

Разбор

- Нет ли утечек секретов в код/логи?
- Зависит ли код от конкретной БД (нарушена абстракция)?

- Понятно ли логирование для «расследования»?
- Тянется ли лишнего в память?

Чек-поинт

Спроектируй и построй небольшой Web API с слоями, JWT, логированием и тестами. Профилируй и ускорь хотя бы один участок.

После Senior — путь дальше

- **Docker/DevOps** — упаковать приложение как контейнер, автоматизировать деплой.
- **Микросервисы и очереди** — RabbitMQ/Kafka, распределённые системы.
- **Системный дизайн** — масштабируемость, кэширование, отказоустойчивость.
- **Менторство** — объяснять другим: лучший способ углубить собственное понимание.

Календарь (компактный)

Недели	Уровень	Главное
1–2	0	переменные, вывод, ввод
3–6	1	if/циклы/методы/массивы
7–12	2	ООП: классы, наследование, интерфейсы, коллекции
13–20	3	исключения, тесты, LINQ, async, JSON
21–30	4	SOLID, архитектура, безопасность, наблюдаемость, производительность

Советы «как для ребёнка», но для тебя

1. **Объясняй вслух.** Не понял идею — объясни её утке или воображаемому собеседнику.
2. **Пиши каждый день.** 30 минут кода > 5 часов теории раз в неделю.
3. **Ломай нарочно.** Сломай программу и почини — так ты узнаешь, как она устроена.
4. **Читай ошибки.** Компилятор — не враг, а переводчик: он объясняет, что именно ты сделал не так.
5. **Не зубри, понимай.** Если можешь объяснить — значит, выучил.

Этот план — маршрут. Содержание каждого уровня уже частично наполнено в модулях курса (00–21). Если хочешь, я расширю любой уровень детальными «детскими» уроками и новыми задачами с разбором.

Урок 00. Что такое программа и компьютер

Цель

Понять, что такое программа, чем «язык» отличается от «платформы», и сделать первый запуск кода.

Теория «как для ребёнка»

Что такое компьютер?

Компьютер — **очень послушный, но глупый помощник**. Он умеет делать ровно то, что ему сказали, и не умеет «догадываться». Если ты напишешь «сделай вкусный обед» — он не поймёт: слишком расплывчато. А если дашь точный рецепт — выполнит без ошибок, но и без выдумки.

Что такое программа?

Программа — это рецепт. Как рецепт торта:

```
1. Возьми 3 яйца.
2. Добавь 200 г муки.
3. Перемешай.
4. Испеки при 180° 40 минут.
```

Код на C# — такой же рецепт, только для компьютера. Каждая строка — один понятный шаг.

Чем «язык C#» отличается от «платформы .NET»?

- **C#** — язык, на котором ты пишешь рецепт (слова и правила).
- **.NET** — «кухня»: печь, плита, посуда. Она превращает твой рецепт в готовое блюдо (работающую программу).

Без C# нечего готовить, без .NET негде готовить. Нужны оба.

Из чего состоит первая программа?

```
Console.WriteLine("Привет, мир!");
```

Разбор по молекулам:

- `Console` — «телефон» для общения с компьютером.

- `WriteLine` — «напиши и перейди на новую строку».
- `("Привет, мир!")` — что именно написать (текст в кавычках).
- `;` — **точка в конце предложения**. Говорит: «шаг закончен».

Примеры

```
Console.WriteLine("Привет, мир!");
Console.WriteLine("Я учу C#");
```

Что выведется?

```
Привет, мир!
Я учу C#
```

Каждая команда — на своей строке.

Сделай сам (задачи с подсказками)

1. Выведи надпись «Я стану программистом».
   Подсказка: `Console.WriteLine("...");` *— только свой текст.*
2. Выведи две строки: «Первый шаг» и «Второй шаг».
   Подсказка: две команды `WriteLine` *одна за другой.*
3. Измени «Привет, мир!» на своё имя.
   Подсказка: внутри кавычек можно писать что угодно.
4. Напиши три строчки о себе (любимый цвет, еда, город).
   Подсказка: три команды `WriteLine`.

Разбор типичных ошибок

Ошибка	Что не так	Как правильно
`Console.WriteLine("Привет")` без `;`	«предложение не закончено»	добавить `;`
`console.WriteLine(...)` (маленькая c)	C# — регистрозависимый	`Console` с большой C
Забытые кавычки: `WriteLine(Привет)`	текст обязан быть в кавычках	`WriteLine("Привет")`
`WriteLine` вместо `Console.WriteLine`	не сказано, *куда* писать	всегда через `Console.`

Тест — проверь себя

Вопрос 1. Что делает команда `Console.WriteLine("Привет");`?

- А) Спрашивает у пользователя что-то.

- B) Выводит текст «Привет» на экран и переходит на новую строку.
- C) Сохраняет слово «Привет» в памяти.

✅ **Верно: B.**
Почему: `WriteLine` — «напиши строку». `Console.` указывает, что действие происходит на экране.
Почему неверны остальные:

- A — Это делает `Console.ReadLine()` (считывание), а не `WriteLine` (вывод).
- C — Сохранение в памяти — это переменная (следующий урок), а не вывод на экран.

Вопрос 2. Что произойдёт, если убрать `;` в конце команды?

- A) Ничего, программа всё равно заработает.
- B) Компилятор покажет ошибку: он не поймёт, где закончился шаг.
- C) Программа выведет точку с запятой на экран.

✅ **Верно: B.**
Почему: `;` — маркер конца шага, как точка в конце предложения. Без него компилятор «теряется».
Почему неверны остальные:

- A — Ошибка будет обязательно; `;` не необязательный.
- C — `;` — служебный символ, он не выводится на экран.

Вопрос 3. C# и .NET — это одно и то же?

- A) Да, слова-синонимы.
- B) Нет: C# — язык, .NET — платформа, которая выполняет код.
- C) C# — это платформа, а .NET — язык.

✅ **Верно: B.**
Почему: язык (правила написания) и платформа (среда выполнения) — разные вещи, работающие вместе.
Почему неверны остальные:

- A — Они связаны, но это разные сущности.
- C — Наоборот: C# — язык, .NET — платформа.

Вопрос 4. Команда `Console.WriteLine("Привет, мир!");` — это:

- A) Переменная.
- B) Рецепт полностью.
- C) Один шаг рецепта (одна команда).

✅ **Верно: C.**
Почему: одна команда — один шаг. Рецепт — это много таких шагов.
Почему неверны остальные:

- A — Переменная — «коробочка» для значения (следующий урок), а не команда вывода.
- B — Одна строка — лишь шаг, а не весь «рецепт» программы.

Итог урока

- Программа = рецепт; каждая строка = один шаг.
- `Console.WriteLine(...)` — показать текст.
- `;` — знак конца шага.
- Учись читать ошибки компилятора — они подсказывают, что исправить.

Урок 01. Переменные и типы

Цель

Научиться хранить значения в переменных и выбирать правильный тип.

Теория «как для ребёнка»

Что такое переменная?

Переменная — это коробочка с наклейкой. Ты пишешь имя на коробочке (например, `age`), кладёшь внутрь значение (`25`), а потом обращаешься к коробочке по имени.

```
int age = 25;      // коробочка "age", внутри число 25
string name = "Иван"; // коробочка "name", внутри текст "Иван"
```

Читается так: **«коробочка age будет хранить целое число 25»**.

Что такое тип?

Тип — размер и «содержимое» коробочки. Нельзя положить текст в коробочку для чисел — она для этого не предназначена, и компилятор скажет об ошибке.

Главные типы для старта:

Тип	Что хранит	Пример	Аналогия
`int`	целые числа	`25`, `-7`, `0`	коробочка для «штук»
`double`	дробные числа	`3.14`, `0.5`	коробочка для «кусочков»
`string`	текст	`"Привет"`	коробочка для слов
`bool`	да/нет	`true`, `false`	коробочка с выключателем

Как вывести содержимое коробочки?

```
int age = 25;
Console.WriteLine(age);   // выведет 25
```

`var` — «угадай сам»

Можно написать `var age = 25;` — компилятор сам поймёт, что это `int`. Но для начала лучше писать тип явно: так понятнее.

Примеры

```
 int appleCount = 3;
double price = 49.90;
string greeting = "Добрый день!";
bool isLearning = true;

Console.WriteLine(appleCount);
Console.WriteLine(price);
Console.WriteLine(greeting);
Console.WriteLine(isLearning);
```

Сделай сам (задачи с подсказками)

1. Создай переменные: возраст (int), имя (string), рост в метрах (double), учится ли (bool). Выведи все.
   Подсказка: четыре переменные, четыре `Console.WriteLine(...)`.
2. Создай `int year = 2026;` и выведи его.
   Подсказка: переменная уже есть — осталось вывести.
3. Заведи `string city = "Москва";` и выведи «Я живу в Москве».
   Подсказка: `Console.WriteLine("Я живу в " + city);` — «+» склеивает строки.
4. Попробуй положить `true` в `int` — что скажет компилятор? Запиши вывод ошибки.
   Подсказка: это будет ошибка типа — текст не помещается в коробочку для чисел.

Разбор типичных ошибок

Ошибка	Что не так	Как правильно
`int age = "Иван";`	текст в коробочке для чисел	`string age = "Иван";`
`Console.WriteLine(Age);` (большая A)	имя переменной чувствительно к регистру	`Console.WriteLine(age);`
Забыл объявить: `Console.WriteLine(age);` без `int age = ...`	коробочки ещё нет	сначала создать переменную
`string name = Иван;` без кавычек	текст обязан быть в кавычках	`string name = "Иван";`

Тест — проверь себя

Вопрос 1. Какой тип у значения `3.14`?

- A) `int`
- B) `double`
- C) `string`

✅ **Верно: B.**
Почему: 3.14 — дробное число → нужна коробочка `double`.
Почему неверны остальные:

- A — `int` хранит только целые (без запятой).
- C — `string` — это текст в кавычках, а не число.

Вопрос 2. Что хранит переменная `bool isStudent = true;`?

- A) Число.
- B) Текст.
- C) Логическое значение «да» (true).

✅ **Верно: C.**
Почему: `bool` — только `true` или `false`, словно выключатель.
Почему неверны остальные:

- A — Числа — это `int` / `double`.
- B — Текст — это `string`.

Вопрос 3. Почему `int age = "25";` — ошибка?

- A) Потому что 25 слишком большое число.
- B) Потому что `"25"` — это текст, а `int` ожидает число.
- C) Потому что имя `age` запрещено.

✅ **Верно: B.**
Почему: кавычки делают `"25"` текстом; положить текст в коробочку для чисел нельзя.
Почему неверны остальные:

- A — 25 вполне помещается в `int`.
- C — `age` — допустимое имя.

Вопрос 4. Что выведет код?

```
 int x = 5;
Console.WriteLine(x);
```

- A) `x`
- B) `5`
- C) Ошибку

✅ **Верно: B.**
Почему: `Console.WriteLine(x)` выводит *значение* из коробочки (5), а не её имя.
Почему неверны остальные:

- A — Имя переменной на экран не выводится.
- C — Ошибки нет: переменная объявлена и заполнена.

Итог урока

- Переменная = коробочка с наклейкой-именем.
- Тип определяет, что можно положить внутрь.
- `Console.WriteLine(имя)` выводит значение.
- Компилятор строг: не клади текст в коробочку для чисел.

Урок 02. Ввод и вывод

Цель

Научиться «разговаривать» с программой: выводить текст и считывать то, что вводит пользователь.

Теория «как для ребёнка»

Консоль — телеграм-переписка с компьютером

Программа и пользователь общаются через консоль (тёмное окно):

- Ты **шлёшь сообщение** компьютеру → `Console.WriteLine("...")`.
- Компьютер **спрашивает тебя** → `Console.ReadLine()`.
- Он **ждёт, пока ты напишешь и нажмёшь Enter**.

Ввод: `Console.ReadLine()`

```
string name = Console.ReadLine();
```

Команда ждёт, пока пользователь введёт текст и нажмёт Enter, и кладёт введённое в коробочку `name`.

> `Console.ReadLine()` всегда возвращает строку (`string`). Даже если человек ввел число, с точки зрения программы это пока текст.

Склейка строк и интерполяция

Есть два способа собрать фразу из переменных:

1. Склейка через `+`:

```
Console.WriteLine("Привет, " + name + "!");
```

2. Интерполяция через `$"..."` (удобнее):

```
Console.WriteLine($"Привет, {name}!");
```

`{name}` — место, куда подставится значение переменной `name`.

Что если пользователь ввёл число?

`Console.ReadLine()` вернёт текст. Если нужно число — превращаем текст в число:

```
int age = int.Parse(Console.ReadLine());
```

Но если человек введёт «пять», программа упадёт. Безопаснее `int.TryParse` — об этом в уровне 1. Пока просто знай про `int.Parse`.

Примеры

```
Console.Write("Как тебя зовут? ");   // Write — без перехода на новую строку
string name = Console.ReadLine();
Console.WriteLine($"Рад познакомиться, {name}!");
```

```
Как тебя зовут? Анна
Рад познакомиться, Анна!
```

Чем `Write` отличается от `WriteLine`? `Write` не переносит курсор на новую строку. Поэтому вопрос и ответ оказываются на одной строке.

Сделай сам (задачи с подсказками)

1. Спроси любимый цвет и выведи «Твой любимый цвет: ...».
   Подсказка: *`string color = Console.ReadLine();`* *затем* *`WriteLine($"... {color}")`*.
2. Спроси имя и возраст; выведи «Иван, тебе 25 лет».
   Подсказка: возраст придётся превратить в число: *`int.Parse(Console.ReadLine())`*.
3. Выведи вопрос и ответ на одной строке (используй `Write`).
   Подсказка: *`Console.Write("Сколько тебе лет? ");`* *без* *`Line`*.
4. Спроси город и страну, выведи: «Я живу в городе ... в стране ...».
   Подсказка: две переменные и одна интерполяция с двумя *`{}`*.

Разбор типичных ошибок

Ошибка	Что не так	Как правильно
`Console.WriteLine()` без текста внутри и без скобок	скобки обязательны	`Console.WriteLine("...")`
`Console.ReadLine` без скобок	это метод — нужны `()`	`Console.ReadLine()`

Ошибка	Что не так	Как правильно
`Console.WriteLine($"{name}")` без `$`	подстановка не сработает	`$"..."` с `$` перед строкой
`int.Parse(Console.ReadLine())` ввёл «пять»	упадёт на тексте	пока оставь `int.Parse`, но помни про риск

Тест — проверь себя

Вопрос 1. Что делает `string name = Console.ReadLine();`?

- A) Выводит имя на экран.
- B) Ждёт, пока пользователь введёт текст, и кладёт его в `name`.
- C) Создаёт новую строку с текстом «name».

✅ **Верно: B.**
Почему: `ReadLine` считывает ввод и возвращает его; мы кладём результат в переменную.
Почему неверны остальные:

- A — Вывод делает `WriteLine`, а не `ReadLine`.
- C — В переменную попадает то, что ввёл пользователь, а не слово «name».

Вопрос 2. Что выведет код?

```
 string city = "Казань";
Console.WriteLine($"Город: {city}");
```

- A) `Город: city`
- B) `Город: Казань`
- C) `Город: {city}`

✅ **Верно: B.**
Почему: `$` + `{city}` подставляют *значение* переменной (Казань).
Почему неверны остальные:

- A — Без `$` такая подстановка не работает, но здесь `$` стоит — значит, значение.
- C — `{city}` — это шаблон, который заменяется значением.

Вопрос 3. Чем `Console.Write` отличается от `Console.WriteLine`?

- A) Ничем, они одинаковы.
- B) `Write` не переходит на новую строку после вывода, а `WriteLine` — переходит.
- C) `Write` выводит только числа.

✅ **Верно: B.**
Почему: разница только в переносе строки после вывода.
Почему неверны остальные:

- A — Разница есть (перенос строки).
- C — `Write` выводит что угодно, не только числа.

Вопрос 4. `Console.ReadLine()` всегда возвращает:

- A) `int` — число.
- B) `double` — дробное число.
- C) `string` — строку.

✅ **Верно: C.**
Почему: ввод с консоли по умолчанию — это текст (строка).
Почему неверны остальные:

- A, B — Чтобы получить число, надо превратить строку (`int.Parse`), но сам `ReadLine` возвращает строку.

Итог урока

- `Console.WriteLine` / `Console.Write` — показать текст.
- `Console.ReadLine()` — считать ввод пользователя.
- Интерполяция `$"..."` + `{переменная}` — самый удобный способ собрать фразу.
- Ввод — всегда строка; числа приходится «конвертировать».

Ссылки на тесты

- 00 · Что такое программа
- 01 · Переменные и типы
- 03 · Арифметика
- 04 · Первая программа

Урок 03. Арифметика и операторы

Цель

Научиться выполнять вычисления и понимать «подводные камни» целых чисел.

Теория «как для ребёнка»

Компьютер умеет считать

Как и калькулятор, C# знает знаки:

Знак	Что делает	Пример
`+`	сложение	`5 + 3` → `8`
`-`	вычитание	`5 - 3` → `2`
`*`	умножение	`5 * 3` → `15`
`/`	деление	`6 / 3` → `2`
`%`	остаток от деления	`7 % 3` → `1`

Главная ловушка: деление целых чисел

Если **оба числа целые** (`int`), то деление даёт **целое** число, отбрасывая дробную часть:

```
Console.WriteLine(7 / 2);   // 3, а НЕ 3.5!
Console.WriteLine(7.0 / 2); // 3.5 — если хоть одно число дробное
```

Почему? Компьютер спрашивает: «7 целых кусочков делим на 2 — сколько целых кусочков у каждого? 3, и один остаётся». Остаток можно узнать через `%`:

```
Console.WriteLine(7 % 2);   // 1 (остаток)
```

Остаток `%` — волшебная палочка

`%` выдаёт остаток от деления. Это удобно, чтобы проверять «делится ли нацело»:

- `10 % 2 == 0` — правда (чётное).
- `10 % 3` → `1`.

Порядок действий

Как в математике: сначала `( )`, потом `*` и `/`, потом `+` и `-`.

```
int result = (2 + 3) * 4;   // 20
```

Примеры

```
 int a = 10;
int b = 3;

Console.WriteLine(a + b);   // 13
Console.WriteLine(a - b);   // 7
Console.WriteLine(a * b);   // 30
Console.WriteLine(a / b);   // 3 (целые!)
Console.WriteLine(a % b);   // 1 (остаток)
```

Сделай сам (задачи с подсказками)

1. Вычисли площадь прямоугольника: ширина 5, высота 8. Выведи.
   Подсказка: `int s = 5 * 8;`
2. Вычисли среднее трёх чисел: 10, 20, 30.
   Подсказка: сумма `(10 + 20 + 30)` *и* `/ 3`*; но среднее бывает дробным — используй* `double`.
3. Проверь, чётное ли число 18 (выведи остаток от деления на 2).
   Подсказка: `18 % 2` *→ 0 — значит чётное.*
4. Калькулятор: сложи два числа, введённых пользователем.
   Подсказка: `int.Parse(Console.ReadLine())` *для каждого числа.*
5. Сколько полных недель в 100 днях и сколько дней останется?
   Подсказка: недели = `100 / 7`*, остаток =* `100 % 7`.

Разбор типичных ошибок

Ошибка	Что не так	Как правильно
`7 / 2` ожидаешь `3.5`	целые делятся нацело	сделай хоть одно число дробным: `7.0 / 2`
`5 * 3` без скобок и переменной	результат потерян	сохрани в переменную: `int p = 5 * 3;`
`10 = x`	слева можно только имя переменной	`x = 10;`
Делишь на ноль: `x / 0`	ошибка выполнения	проверяй делитель перед делением

Тест — проверь себя

Вопрос 1. Что выведет `Console.WriteLine(9 / 2);`?

- A) `4.5`
- B) `4`
- C) `1`

✅ **Верно: B.**
Почему: оба числа целые → деление даёт целое, дробная часть отбрасывается (9 / 2 = 4, остаток 1).
Почему неверны остальные:

- A — `4.5` получилось бы только при дробном операнде (например, `9.0 / 2`).
- C — `1` — это остаток, его даёт `%`, а не `/`.

Вопрос 2. Что вернёт `17 % 5`?

- A) `3`
- B) `2`
- C) `3.4`

✅ **Верно: B.**
Почему: 17 ÷ 5 = 3, остаток 2 (5×3=15, 17−15=2).
Почему неверны остальные:

- A — 3 — это целая часть от деления, а не остаток.
- C — 3.4 — обычное деление, а `%` возвращает только остаток.

Вопрос 3. Чем `10 % 2` полезно?

- A) Оно показывает 10-ю цифру числа.
- B) Оно показывает, чётное ли число (0 — да, 1 — нет).
- C) Оно умножает на 2.

✅ **Верно: B.**
Почему: остаток от деления на 2 равен 0 у чётных и 1 у нечётных.
Почему неверны остальные:

- A — `%` не связан с цифрами.
- C — Умножение — это `*`, а не `%`.

Вопрос 4. В каком порядке посчитает `2 + 3 * 4`?

- A) Слева направо: (2+3)*4 = 20.

- B) Сначала умножение: 2 + (3*4) = 14.
- C) Ошибка.

✅ **Верно: B.**
Почему: `*` имеет приоритет над `+`, как в математике.
Почему неверны остальные:

- A — 20 получится только со скобками: `(2 + 3) * 4`.
- C — Ошибки нет, порядок чётко определён.

Итог урока

- Знаки: `+ - * / %`.
- Деление целых даёт целое (отбрасывает дробь).
- `%` — остаток, нужен для проверок «делится ли нацело».
- Скобки управляют порядком действий.

Урок 04. Первая программа целиком

Цель

Собрать всё изученное в одну работающую программу и запустить её.

Теория «как для ребёнка»

Программа — это рецепт из многих шагов

В прошлых уроках мы учили отдельные «кубики»:

- `Console.WriteLine(...)` — показать текст;
- `Console.ReadLine()` — спросить пользователя;
- переменные — «коробочки»;
- `int.Parse(...)` — превратить текст в число.

Теперь соберём их вместе. Один рецепт = несколько шагов подряд.

Собираем анкету

```
 // Шаг 1: спросить имя
Console.Write("Как тебя зовут? ");
string name = Console.ReadLine();

// Шаг 2: спросить возраст
Console.Write("Сколько тебе лет? ");
int age = int.Parse(Console.ReadLine());

// Шаг 3: вывести результат
Console.WriteLine($"Привет, {name}! Тебе {age} лет.");
```

Разбор:

- `Console.Write` — вопрос без переноса строки (ответ окажется рядом).
- `Console.ReadLine()` — ждёт ввод.
- `int.Parse(...)` — превращает введённый текст в число.
- `$"..."` — интерполяция: подставляет `name` и `age`.

Как запустить

1. Создай проект: `dotnet new console -n MyFirstApp`
2. Вставь код в `Program.cs`.
3. Запусти: `dotnet run`

Примеры

Калькулятор «в одно действие»:

```
Console.Write("Первое число: ");
int a = int.Parse(Console.ReadLine());

Console.Write("Второе число: ");
int b = int.Parse(Console.ReadLine());

Console.WriteLine($"Сумма: {a + b}");
```

Проверка чётности:

```
Console.Write("Введи число: ");
int n = int.Parse(Console.ReadLine());

int remainder = n % 2;
Console.WriteLine($"Остаток от деления на 2: {remainder}");
```

Сделай сам (задачи с подсказками)

1. **Анкета** — спроси имя, город, возраст; выведи: «Иван из Москвы, 25 лет».
   Подсказка: три переменные, одна интерполяция с `{ }` для каждой.
2. **Площадь прямоугольника** — спроси ширину и высоту, выведи площадь.
   Подсказка: `double s = a * b;` — используй `double`, чтобы не терять дробь.
3. **Конвертер минут** — спроси число минут; выведи, сколько это часов и остаток минут.
   Подсказка: часы = `m / 60`, минуты = `m % 60`.
4. **Зарплата** — спроси ставку за час и число часов; выведи итог.
   Подсказка: `double total = rate * hours;`
5. **Температура** — спроси градусы Цельсия, переведи в Фаренгейты (F = C × 9/5 + 32).
   Подсказка: `double f = c * 9 / 5 + 32;` — но осторожно с целыми: используй `double`.

Разбор типичных ошибок

Ошибка	Что не так	Как правильно
`int age = Console.ReadLine();`	`ReadLine` даёт строку, а `int` ждёт число	`int age = int.Parse(Console.ReadLine());`

Ошибка	Что не так	Как правильно
Забыл `Console.Write` и сразу `ReadLine`	пользователь не поймёт, что вводить	всегда сначала выведи вопрос-подсказку
`9 / 5` в формуле температур	целые дадут 1, а не 1.8	используй `double` (`c * 9.0 / 5`)
Все шаги в одной строке	нечитаемо	по одному шагу на строку, добавляй комментарии `//`

Тест — проверь себя

Вопрос 1. Что выведет программа?

```
 string name = "Том";
int age = 30;
Console.WriteLine($"{name} — {age} лет");
```

- A) `Том — 30 лет`
- B) `name — age лет`
- C) `Том — возраст лет`

✅ **Верно: A.**
Почему: интерполяция `$` подставляет значения переменных.
Почему неверны остальные:

- B — Имена переменных не выводятся; подставляются их значения.
- C — `age` — это число 30, а не слово «возраст».

Вопрос 2. Зачем `int.Parse(Console.ReadLine())`?

- A) Чтобы вывести число на экран.
- B) Чтобы превратить введённый текст в число.
- C) Чтобы остановить программу.

✅ **Верно: B.**
Почему: `ReadLine` возвращает строку; `int.Parse` превращает её в число для вычислений.
Почему неверны остальные:

- A — Вывод делает `Console.WriteLine`.
- C — Остановка программы — это не задача `Parse`.

Вопрос 3. Что будет, если при `int.Parse(Console.ReadLine())` пользователь введёт «пять»?

- A) Программа превратит «пять» в число 5.
- B) Программа упадёт с ошибкой (не сможет превратить текст в число).

- C) Программа выведет «пять».

✅ **Верно: B.**
Почему: `int.Parse` понимает только цифры (например, "5"). «пять» — текст, он не превратится в число, и выскочит ошибка.
Почему неверны остальные:

- A — C# не понимает русские названия чисел «из коробки».
- C — Вывода не будет: раньше произойдёт ошибка.

Вопрос 4. Какой порядок шагов правильный?

- A) Сначала вычислить, потом спросить данные.
- B) Сначала спросить данные, потом обработать и вывести результат.
- C) Порядок не важен.

✅ **Верно: B.**
Почему: нельзя суммировать числа, которых ещё нет; сначала получаем данные, потом считаем.
Почему неверны остальные:

- A — Без данных считать нечего.
- C — Порядок критичен.

Итог уровня 0

Ты теперь умеешь:

- выводить текст (`Console.WriteLine`);
- считывать ввод (`Console.ReadLine`);
- хранить значения в переменных с типами;
- выполнять арифметику и понимать «ловушку» целых чисел;
- собирать из этого работающие программы.

Поздравляю — **Уровень 0 пройден!** Дальше — Уровень 1: научить компьютер принимать решения (if) и повторять действия (циклы).

Урок 10. Условия if/else

Цель

Научиться заставлять программу принимать решения: что-то делать только при определённом условии.

Теория «как для ребёнка»

Развилка на дороге

Представь, что ты подошёл к развилке. Если идёт дождь — возьми зонт. Если нет — иди без зонта. Это и есть `if` (если) и `else` (иначе).

```
 if (age >= 18)
{
    Console.WriteLine("Ты взрослый");
}
else
{
    Console.WriteLine("Ты ещё несовершеннолетний");
}
```

Читается: «**если** возраст ≥ 18 — вывести одно, **иначе** — другое».

Как пишется

- После `if` — скобки с условием: `if (условие)`.
- Внутри фигурных скобок `{ }` — что делать, если условие истинно.
- `else` — необязателен: если он не нужен, можно его не писать.

Что такое «условие»?

Условие — это выражение, которое даёт «да/нет» (тип `bool`):

Сравнение	Что значит
`a == b`	a равно b
`a != b`	a не равно b
`a > b`	a больше b
`a < b`	a меньше b

Сравнение	Что значит
`a >= b`	a больше или равно b
`a <= b`	a меньше или равно b

> `==` — это проверка равенства. А одинарный `=` — это присваивание (положить значение). Не путай!

Вложенные условия

Условие может быть внутри другого условия. Но лучше не увлекаться — код становится трудно читать.

Примеры

```
 Console.Write("Сколько тебе лет? ");
int age = int.Parse(Console.ReadLine());

if (age >= 18)
{
    Console.WriteLine("Доступ разрешён");
}
else
{
    Console.WriteLine("Доступ запрещён");
}
```

Сделай сам (задачи с подсказками)

1. Спроси число; выведи «положительное», «отрицательное» или «ноль».
   Подсказка: сначала `if (n > 0)`, *потом* `else if (n < 0)`, *затем* `else`.
2. Спроси число; выведи, чётное ли оно.
   Подсказка: `n % 2 == 0` — *чётное.*
3. Спроси оценку: если ≥ 4 — «молодец», иначе — «нужно подтянуть».
   Подсказка: `if (score >= 4)`.
4. Спроси возраст: если < 7 — «садик», < 18 — «школа», иначе — «взрослая жизнь».
   Подсказка: цепочка `if / else if / else`.

Разбор типичных ошибок

Ошибка	Что не так	Как правильно
`if (age = 18)`	одинарный `=` присваивает, а не сравнивает	`if (age == 18)`
`if age >= 18` без скобок	условие обязательно в `()`	`if (age >= 18)`
`if (age >= 18);`	`;` после условия «обрезает» ветку	после `)` сразу `{`
Забыл `{ }`	выполнится только первая строка	всегда ставь `{ }`

Тест — проверь себя

Вопрос 1. Что выведет код?

```
 int x = 5;
if (x > 10) Console.WriteLine("большое");
else Console.WriteLine("маленькое");
```

- A) `большое`
- B) `маленькое`
- C) ничего

✅ **Верно: B.**
Почему: 5 не больше 10, значит условие ложно → выполняется ветка `else`.
Почему неверны остальные:

- A — Условие `x > 10` ложно, так что эта ветка пропускается.
- C — `else` всегда выполнится, поэтому вывод будет обязательно.

Вопрос 2. Что означает `a == b`?

- A) Положить b в коробочку a.
- B) Проверить, равны ли a и b.
- C) Сложить a и b.

✅ **Верно: B.**
Почему: двойное `==` — проверка равенства.
Почему неверны остальные:

- A — Присваивание — это одинарное `=`.
- C — Сложение — это `+`.

Вопрос 3. Как сделать проверку: «если число отрицательное, вывести предупреждение» (и ничего иначе)?

- A) `if (n < 0) { Console.WriteLine("Отрицательное"); }`

- B) `if (n < 0) Console.WriteLine("Отрицательное"); else Console.WriteLine("OK");`
- C) `Console.WriteLine("Отрицательное"); if (n < 0)`

✅ **Верно: A.**
Почему: условие с блоком `{ }`, `else` не обязателен — если его нет, при ложном условии просто ничего не происходит.
Почему неверны остальные:

- B — Здесь `else` выводит «OK», а по условию задачи этого быть не должно.
- C — Сначала выполняется вывод, проверка — позже и бессмысленно.

Вопрос 4. Что выведет код?

```
 int n = 0;
if (n > 0) Console.WriteLine("+");
else if (n < 0) Console.WriteLine("-");
else Console.WriteLine("0");
```

- A) `+`
- B) `-`
- C) `0`

✅ **Верно: C.**
Почему: 0 не больше 0 и не меньше 0 → срабатывает финальный `else`.
Почему неверны остальные:

- A — `n > 0` ложно для нуля.
- B — `n < 0` тоже ложно для нуля.

Итог урока

- `if (условие) { ... }` — если условие верно, выполнить блок.
- `else { ... }` — иначе (необязателен).
- Сравнения: `==`, `!=`, `>`, `<`, `>=`, `<=`.
- Не путай `==` (сравнить) и `=` (присвоить).

Урок 11. Логические операторы

Цель

Научиться строить сложные условия из простых: «и», «или», «не».

Теория «как для ребёнка»

Как соединить два условия?

«Взять зонт, если идёт дождь **И** дует сильный ветер». Здесь два условия, соединённые словом «И». В C# «И» — это `&&`.

Оператор	Что значит	Пример
`&&`	«и» — оба условия должны быть верны	`age >= 18 && age < 65`
`||`	«или» — хотя бы одно верно	`day == "Сб" || day == "Вс"`
`!`	«не» — отрицание	`!isAdmin`

`&&` — «и»

`( age >= 18 && age < 65 )` верно, только если **оба** условия истинны. Если хоть одно ложно — всё условие ложно.

Пример: «взрослый трудоспособный возраст» = от 18 до 65 (не включая 65).

`||` — «или»

`( day == "Сб" || day == "Вс" )` верно, если **хотя бы одно** истинно. Дождик, выходной в субботу — правда, в воскресенье — правда, в понедельник — ложь.

`!` — «не»

`!isAdmin` — «не админ». Инвертирует: было `true` → стало `false`, и наоборот.

Примеры

```
 int age = 30;
bool isStudent = false;

if (age >= 18 && age < 65)
```

```
{
    Console.WriteLine("Взрослый трудоспособный возраст");
}

if (age < 18 || isStudent)
{
    Console.WriteLine("Есть скидка");
}
```

Сделай сам (задачи с подсказками)

1. Спроси возраст: выведи «можно водить машину», если возраст от 18 до 100.
   Подсказка: `age >= 18 && age <= 100`.
2. Спроси день недели: выведи «выходной», если суббота или воскресенье.
   Подсказка: `day == "Сб" || day == "Вс"`.
3. Спроси число: выведи «в диапазоне», если оно от 10 до 20 включительно.
   Подсказка: `n >= 10 && n <= 20`.
4. Есть флаг `bool isBanned`. Выведи «доступ разрешён», если НЕ забанен.
   Подсказка: `if (!isBanned)`.

Разбор типичных ошибок

Ошибка	Что не так	Как правильно
`18 < age < 65`	C# не умеет двойные сравнения	`age >= 18 && age < 65`
`age >= 18 && age < 65` без скобок	при смешении операторов — читаемость	ставь скобки: `(age >= 18) && (age < 65)`
`day == "Сб"		day == "Вс"` `всего один знак` =`
`!isBanned = true`	нельзя присваивать рядом с `!`	просто `!isBanned`

Тест — проверь себя

Вопрос 1. При каких значениях условие `n >= 5 && n <= 10` истинно?

- A) Только при n = 5.
- B) При n от 5 до 10 включительно.
- C) При любом n больше 10.

✅ **Верно: B.**
Почему: `&&` требует, чтобы оба условия были верны: n ≥ 5 и n ≤ 10 одновременно → диапазон 5–10.
Почему неверны остальные:

- A — Верно не только для 5, но и для 6,7,8,9,10.
- C — При n > 10 второе условие `n <= 10` ложно.

Вопрос 2. Когда `day == "Сб" || day == "Вс"` ложно?

- A) Когда day — суббота.
- B) Когда day — воскресенье.
- C) Когда day — любой другой день.

✅ **Верно: C.**
Почему: `||` истинно, если хотя бы одно верно. Ложно, только когда оба неверны — это любой день, кроме субботы и воскресенья.
Почему неверны остальные:

- A, B — В эти дни условие истинно.

Вопрос 3. Что делает `!isAdmin`?

- A) Проверяет, что isAdmin истинно.
- B) Инвертирует: true становится false и наоборот.
- C) Делает isAdmin всегда истинным.

✅ **Верно: B.**
Почему: `!` — отрицание.
Почему неверны остальные:

- A — `!` делает противоположное, а не повторяет.
- C — Ничего не «всегда истинным» не делается.

Вопрос 4. Выбери правильную запись: «age от 18 до 65, не включая 65»:

- A) `age >= 18 && age < 65`
- B) `age >= 18 || age < 65`
- C) `age == 18 && age == 65`

✅ **Верно: A.**
Почему: «и» (оба условия), причём верхняя граница строгая (`< 65`).
Почему неверны остальные:

- B — `||` означало бы «или», а это почти всегда верно, это не то.
- C — `==` оба сразу не могут быть истинны (18 ≠ 65).

Итог урока

- `&&` — «и» (оба верны).
- `||` — «или» (хотя бы одно верно).
- `!` — «не» (отрицание).
- Для диапазонов используй `&&` и явные границы.

Урок 12. switch — выбор по вариантам

Цель

Научиться выбирать действие, когда вариантов несколько и каждый зависит от одного значения.

Теория «как для ребёнка»

Когда нужен switch?

Если у тебя есть одно значение (например, день недели) и для каждого значения — свой ответ, можно писать длинную цепочку `if`. Но удобнее и читаемее использовать `switch`.

Классический switch

```
 string day = Console.ReadLine() ?? "";

switch (day)
{
    case "Пн":
        Console.WriteLine("Начало недели");
        break;
    case "Сб":
    case "Вс":
        Console.WriteLine("Выходной");
        break;
    default:
        Console.WriteLine("Не знаю такой день");
        break;
}
```

Как читать:

- `case "Пн"` — «если day равно "Пн"»;
- `break;` — «выйти из switch» (иначе код «провалится» дальше);
- несколько `case` подряд без кода — несколько значений попадают в один блок;
- `default` — «во всех остальных случаях» (как `else`).

Сокращённый вариант — switch-выражение

```
 string message = day switch
{
```

```
    "Пн" => "Начало недели",
    "Сб" or "Вс" => "Выходной",
    _ => "Не знаю такой день"
};
```

- `=>` — «то-то»;
- `or` — «или»;
- `_` — «все остальные случаи».

Примеры

```
 int month = 3;
string season = month switch
{
    12 or 1 or 2 => "Зима",
    3 or 4 or 5 => "Весна",
    6 or 7 or 8 => "Лето",
    9 or 10 or 11 => "Осень",
    _ => "Неверный месяц"
};
Console.WriteLine(season);
```

Сделай сам (задачи с подсказками)

1. Спроси номер дня недели (1–7), выведи его название.
   Подсказка: *`switch (dayNumber)`* *с* *`case 1:`* *…* *`case 7:`*.
2. Спроси уровень доступа («user», «manager», «admin»); выведи, что доступно.
   Подсказка: *`case "user":`* *— «только чтение» и т.д.*
3. Спроси страну; выведи столицу.
   Подсказка: *`case "Россия": Console.WriteLine("Москва"); break;`* *и т.д.*
4. Перепиши задачу 3 через switch-выражение с `=>` и `_`.
   Подсказка: *`string capital = country switch { "Россия" => "Москва", _ => "не знаю" };`*

Разбор типичных ошибок

Ошибка	Что не так	Как правильно
Забыл `break;`	код «провалится» в следующий case	всегда `break;` в конце блока
`case "Пн";` вместо `:`	после значения — двоеточие	`case "Пн":`

Ошибка	Что не так	Как правильно
`default` поставлен не последним	порядок нарушен	`default` — в конце
Сравнение с `=`	`=` присваивает	в `case` уже сравнение, `=` не нужен

Тест — проверь себя

Вопрос 1. Что выведет код?

```
 string color = "красный";
switch (color)
{
    case "зелёный": Console.WriteLine("Идти"); break;
    case "красный": Console.WriteLine("Стоять"); break;
    default: Console.WriteLine("Осторожно"); break;
}
```

- A) `Идти`
- B) `Стоять`
- C) `Осторожно`

✅ **Верно: B.**
Почему: color равен «красный», значит срабатывает `case "красный"`.
Почему неверны остальные:

- A — «зелёный» не совпал.
- C — `default` срабатывает только если ни один `case` не совпал.

Вопрос 2. Зачем нужен `break;`?

- A) Чтобы завершить программу.
- B) Чтобы выйти из switch после выполнения выбранной ветки.
- C) Чтобы пропустить default.

✅ **Верно: B.**
Почему: `break` останавливает выполнение switch после найденной ветки.
Почему неверны остальные:

- A — Программа продолжает работать дальше после switch.
- C — `break` не про `default`, а про выход из switch.

Вопрос 3. Что означает `_` в switch-выражении?

- A) Ничего, это опечатка.
- B) «Все остальные случаи» (по умолчанию).
- C) «И» (как &&).

✅ **Верно: B.**
Почему: `_` — дискард, «любое другое значение».
Почему неверны остальные:

- A — Это законный синтаксис.
- C — «И» — это `and` / `&&`, а не `_`.

Вопрос 4. Что выведет код?

```
 int n = 2;
string s = n switch
{
    1 => "один",
    2 => "два",
    _ => "много"
};
Console.WriteLine(s);
```

- A) `один`
- B) `два`
- C) `много`

✅ **Верно: B.**
Почему: n = 2 → подходит ветка `2 => "два"`.
Почему неверны остальные:

- A — Для 1 была бы ветка 1, но у нас 2.
- C — `_` срабатывает только для значений, не совпавших с 1 и 2.

Итог урока

- `switch` — выбор из нескольких вариантов по одному значению.
- `break;` — обязателен в классическом switch.
- `default` (или `_`) — «все остальные случаи».
- switch-выражение с `=>` и `or` — компактнее.

Урок 13. Цикл for

Цель

Научиться повторять действия заранее известное число раз.

Теория «как для ребёнка»

Карусель

`for` — это карусель: ты заранее знаешь, сколько кругов надо проехать.

```
for (int i = 1; i <= 5; i++)
{
    Console.WriteLine($"Круг номер {i}");
}
```

Разбор трёх частей в скобках:

Часть	Что делает	Пример
`int i = 1;`	старт (счётчик начинает с 1)	счётчик
`i <= 5;`	условие продолжения	крутимся, пока i ≤ 5
`i++`	шаг после каждого круга	i увеличивается на 1

Работает так:

1. Делаем старт: `i = 1`.
2. Проверяем условие: `1 <= 5` → да → выполняем тело.
3. Выполняем `i++` → теперь `i = 2`.
4. Снова проверяем условие — и так, пока оно истинно.

Шаблон «ровно N раз»

Самый частый случай — повторить ровно N раз:

```
for (int i = 0; i < 10; i++)
{
    // выполнится 10 раз: i = 0,1,...,9
}
```

Обрати внимание: счётчик идёт **от 0 до N-1**. Так принято в программировании.

Примеры

Сумма чисел от 1 до 100:

```
 int sum = 0;
for (int i = 1; i <= 100; i++)
{
    sum += i;
}
Console.WriteLine(sum);
```

Чётные числа до 20:

```
 for (int i = 0; i <= 20; i += 2)
{
    Console.WriteLine(i);
}
```

Сделай сам (задачи с подсказками)

1. Выведи числа от 1 до 10.
   Подсказка: `for (int i = 1; i <= 10; i++)`.
2. Выведи числа от 10 до 1 (убывание).
   Подсказка: `for (int i = 10; i >= 1; i--)` — *шаг вниз.*
3. Вычисли сумму чисел от 1 до N (N спрашиваешь).
   Подсказка: `sum += i;` *внутри цикла.*
4. Выведи квадраты чисел от 1 до 10.
   Подсказка: `Console.WriteLine(i * i);`.
5. Выведи «звёздочки»: 5 штук в одну строку.
   Подсказка: внутри цикла используй `Console.Write("*")` *(без Line), после цикла —* `Console.WriteLine()`.

Разбор типичных ошибок

Ошибка	Что не так	Как правильно
`for (int i = 1; i <= 10; i++)` но с `;` после скобок	пустое тело, цикл просто «крутится»	не ставь `;` сразу после `)`
`i < 10` и ждёшь 10 повторов	будет ровно 10 (0..9)	если нужно 10 — `i < 10`
Забыл `i++`	бесконечный цикл	всегда пиши шаг

Ошибка	Что не так	Как правильно
`i` используешь после цикла	переменная живёт только внутри цикла	объяви счётчик вне цикла, если нужен потом

Тест — проверь себя

Вопрос 1. Сколько раз выполнится тело?

```
for (int i = 0; i < 5; i++) { }
```

- A) 4
- B) 5
- C) 6

✅ **Верно: B.**
Почему: i идёт 0,1,2,3,4 — ровно 5 значений меньше 5.
Почему неверны остальные:

- A — 4 было бы при `i < 4` или `i <= 3`.
- C — 6 было бы при `i < 6`.

Вопрос 2. Что выведет код?

```
for (int i = 1; i <= 3; i++) Console.WriteLine(i);
```

- A) `1 2 3`
- B) `0 1 2`
- C) `1 2`

✅ **Верно: A.**
Почему: начинает с 1, идёт до 3 включительно (`<=`).
Почему неверны остальные:

- B — Это было бы при старте с 0.
- C — 2 — это при `i < 3` (без включения 3), а у нас `<=`.

Вопрос 3. Что делает `i += 2` в шаге цикла?

- A) Увеличивает i на 2 каждый раз.
- B) Увеличивает i на 1.
- C) Уменьшает i на 2.

✅ **Верно: A.**
Почему: `+= 2` — «прибавь 2».
Почему неверны остальные:

- B — Прибавка на 1 — это `i++` или `i += 1`.
- C — Уменьшение — это `i -= 2`.

Вопрос 4. Чем опасен цикл без изменения счётчика (`i++`)?

- A) Ничем.
- B) Он станет бесконечным (условие никогда не станет ложным).
- C) Он выполнится один раз.

✅ **Верно: B.**
Почему: без шага i не меняется, условие остаётся истинным навсегда.
Почему неверны остальные:

- A — Это серьёзная ошибка.
- C — Один раз не выполнится — он зациклится.

Итог урока

- `for` — повторение известное число раз.
- Три части: старт, условие, шаг.
- Счётчик от 0 до N-1 — стандарт.
- Не забывай шаг (`i++`), иначе цикл бесконечный.

Урок 14. Циклы while и do-while

Цель

Научиться повторять действия, пока условие истинно (даже если заранее неизвестно, сколько раз).

Теория «как для ребёнка»

Пока музыка играет — танцуй

`while` — «пока условие верно, делай». Сколько раз — заранее неизвестно.

```
 int x = 0;
while (x < 5)
{
    Console.WriteLine(x);
    x++;
}
```

Работает так:

1. Проверяем условие.
2. Если истинно — выполняем тело.
3. Возвращаемся к проверке.

Особый случай: while (true)

Бесконечный цикл — «крутись всегда». Хорош, когда выход приходит изнутри через `break`:

```
 while (true)
{
    Console.Write("Команда (exit — выход): ");
    string cmd = Console.ReadLine() ?? "";

    if (cmd == "exit") break;   // выход из цикла
    Console.WriteLine($"Выполняю: {cmd}");
}
```

do-while — «сначала сделай, потом проверь»

Разница: тело выполняется как минимум один раз, проверка — после.

```
 string answer;
do
{
    Console.Write("Введи 'да': ");
    answer = Console.ReadLine() ?? "";
}
while (answer != "да");
```

break и continue

- `break` — полностью выйти из цикла.
- `continue` — перейти сразу к следующей итерации (пропустить остаток тела).

Примеры

Ввод числа, пока не введено корректное:

```
 int age;
do
{
    Console.Write("Введи возраст: ");
}
while (!int.TryParse(Console.ReadLine(), out age));

Console.WriteLine($"Возраст: {age}");
```

Сделай сам (задачи с подсказками)

1. Выведи числа от 1 до 10 через `while`.
   Подсказка: счётчик `int i = 1;` и условие `while (i <= 10)`.
2. Запрашивай число, пока пользователь не введёт 0; в конце выведи сумму введённых.
   Подсказка: `while (true)` + `break` при 0.
3. «Угадай число»: компьютер загадал, ты угадываешь, подсказки «больше/меньше».
   Подсказка: `while (guess != secret)` внутри считывай и подсказывай.
4. Выведи чётные числа до 20 через `while` с `continue`.
   Подсказка: если число нечётное — `continue`.
5. Перепиши задачу 1 через `do-while` и сравни поведение.
   Подсказка: в `do-while` тело гарантированно выполнится хотя бы один раз.

Разбор типичных ошибок

Ошибка	Что не так	Как правильно
`while (condition)` без изменения переменных	бесконечный цикл	обязательно меняй что-то в теле
`while (true)` без `break`	никогда не закончится	планируй выход изнутри
`while` с `;` сразу после скобок	пустое тело	не ставь `;`
Путаешь `while` и `do-while`	разные моменты проверки	`do-while` — проверка после, всегда хотя бы один раз

Тест — проверь себя

Вопрос 1. Сколько раз выполнится тело?

```
int i = 0;
while (i < 3) { Console.WriteLine(i); i++; }
```

- A) 2
- B) 3
- C) 4

✅ **Верно: B.**
Почему: i = 0,1,2 — три итерации (при i=3 условие ложно).
Почему неверны остальные:

- A — 2 было бы при `i < 2`.
- C — 4 было бы при `i <= 3` вместо `i < 3`.

Вопрос 2. Чем `do-while` отличается от `while`?

- A) Ничем.
- B) `do-while` проверяет условие после тела, поэтому выполняется хотя бы один раз.
- C) `do-while` нельзя использовать с `break`.

✅ **Верно: B.**
Почему: в `do-while` сначала тело, потом проверка → минимум один проход.
Почему неверны остальные:

- A — Разница есть.
- C — `break` работает в обоих.

Вопрос 3. Что произойдёт?

```
while (true) { Console.WriteLine("x"); }
```

- A) Выведется один раз.
- B) Будет печатать "x" бесконечно.
- C) Ошибка компиляции.

✅ **Верно: B.**
Почему: условие всегда истинно, выхода нет.
Почему неверны остальные:

- A — Не остановится на одном.
- C — Такой код компилируется, но зацикливается.

Вопрос 4. Что делает `break;` внутри цикла?

- A) Пропускает одну итерацию.
- B) Полностью завершает цикл.
- C) Начинает цикл заново.

✅ **Верно: B.**
Почему: `break` прерывает цикл целиком.
Почему неверны остальные:

- A — Пропуск одной итерации — это `continue`.
- C — Перезапуск цикла — это просто повторное вхождение, а не `break`.

Итог урока

- `while` — проверка перед выполнением.
- `do-while` — выполнение хотя бы один раз.
- `while (true)` + `break` — вечный цикл с управляемым выходом.
- `break` — выход, `continue` — пропуск итерации.

Урок 15. Методы

Цель

Научиться упаковывать кусочки кода в «инструкции с именем» и переиспользовать их.

Теория «как для ребёнка»

Инструкция с именем

Представь, что ты записал на бумажке рецепт «как пожарить яйцо» и повесил на холодильник с надписью **ПожаритьЯйцо**. Теперь ты можешь говорить «ПожаритьЯйцо!» вместо того, чтобы повторять все шаги заново. Это и есть метод.

```
void SayHello()
{
    Console.WriteLine("Привет!");
}
```

Вызов:

```
SayHello();   // "Привет!"
SayHello();   // ещё раз
```

Метод с параметрами (входными данными)

Метод умеет принимать данные:

```
void Greet(string name)
{
    Console.WriteLine($"Привет, {name}!");
}
```

Вызов:

```
Greet("Маша");   // "Привет, Маша!"
Greet("Петя");   // "Привет, Петя!"
```

Метод, возвращающий результат

Некоторые методы не просто печатают, а возвращают значение (как «выдающий сдачу» автомат) — тип возврата пишется вместо `void`:

```
double Square(double x)
{
    return x * x;
}
```

Вызов и использование результата:

```
double result = Square(5);   // result = 25
Console.WriteLine(result);
```

- `void` — метод ничего не возвращает.
- `double` / `int` / `string` и т.д. — возвращает значение этого типа.
- `return` — вернуть значение и закончить метод.

Зачем это нужно

1. **Не повторяться** — написал один раз, зовёшь много раз.
2. **Смысл** — имя метода объясняет, что он делает.
3. **Чистый код** — большую задачу дробишь на маленькие методы.

Примеры

```
int Add(int a, int b) => a + b;   // сокращённая запись (expression-bodied)

// использование:
Console.WriteLine(Add(2, 3));      // 5
Console.WriteLine(Add(10, 5));     // 15
```

Сделай сам (задачи с подсказками)

1. Напиши метод `PrintHeader()` — выводит «====» и текст. Вызови его 3 раза.
   Подсказка: `void PrintHeader() { ... }` *— без параметров.*
2. Напиши метод `Square(double x)`, возвращающий x^2. Выведи `Square(5)`.
   Подсказка: `double Square(double x) => x * x;`
3. Напиши метод `Max(int a, int b)` — возвращает большее из двух.
   Подсказка: `return a > b ? a : b;` *(тернарный оператор).*
4. Напиши метод `IsEven(int n)` — возвращает `bool`.
   Подсказка: `return n % 2 == 0;`

5. Метод `Describe(int age)` выводит «ребёнок», «подросток» или «взрослый».
   Подсказка: внутри метода используй `if/else`.

Разбор типичных ошибок

Ошибка	Что не так	Как правильно
Метод возвращает значение, но нет `return`	компилятор не увидит результата	добавь `return ...;`
`void`-метод с `return 5;`	нечего возвращать	убери значение или смени тип на `int`
Вызов `Square` без `()`	это вызов метода — нужны скобки	`Square(5)`
Имя метода с маленькой буквы	методы — в PascalCase	`Square`, `Greet`

Тест — проверь себя

Вопрос 1. Что выведет код?

```
void Print(int n) { Console.WriteLine(n); }
Print(7);
```

- A) `n`
- B) `7`
- C) Ошибку

✅ **Верно: B.**
Почему: Print(7) передаёт 7 в параметр n и выводит его значение.
Почему неверны остальные:

- A — Выводится значение, а не имя параметра.
- C — Всё корректно.

Вопрос 2. Что означает тип `void`?

- A) Метод возвращает число.
- B) Метод ничего не возвращает.
- C) Метод возвращает строку.

✅ **Верно: B.**
Почему: `void` — «пусто», метод выполняет действия, но ничего не возвращает.
Почему неверны остальные:

- A, C — Это были бы `int`, `double`, `string` и т.п.

Вопрос 3. Что вернёт `Square(4)`?

```
double Square(double x) => x * x;
```

- A) 8
- B) 16
- C) 4

✅ **Верно: B.**
Почему: 4 × 4 = 16.
Почему неверны остальные:

- A — 8 — это 2×4 (умножение на 2), а не квадрат.
- C — 4 — это входное значение, не результат.

Вопрос 4. В чём польза методов?

- A) Чтобы код был длиннее.
- B) Чтобы не повторять один и тот же код и давать блокам понятные имена.
- C) Чтобы программа стала красивее, но не работала.

✅ **Верно: B.**
Почему: методы убирают дублирование и добавляют смысл.
Почему неверны остальные:

- A — Длиннее — не цель, важно качество.
- C — Методы — это про работоспособность и читаемость, а не украшение.

Итог урока

- Метод — поименованная инструкция, которую можно звать много раз.
- Параметры — входные данные; `return` — результат.
- `void` — ничего не возвращает.
- Пиши методы в PascalCase, смыслово.

Урок 16. Массивы

Цель

Научиться хранить много значений в одной «коробке с клетками» и перебирать их.

Теория «как для ребёнка»

Коробка с клетками

Массив — это коробка, разделённая на пронумерованные клетки. Номер клетки называется **индексом**, и нумерация начинается с **0**.

```
int[] numbers = { 10, 20, 30 };
```

Теперь:

- `numbers[0]` — первая клетка (значение 10);
- `numbers[1]` — вторая клетка (значение 20);
- `numbers[2]` — третья клетка (значение 30).

Как создать массив

```
// с готовыми значениями:
int[] a = { 1, 2, 3 };

// пустой с заданным размером:
string[] names = new string[5];
```

Длина массива

```
Console.WriteLine(numbers.Length);   // 3
```

Перебор через цикл

```
int[] numbers = { 10, 20, 30 };

for (int i = 0; i < numbers.Length; i++)
{
```

```
    Console.WriteLine(numbers[i]);
}
```

Или `foreach` — «для каждого элемента» (не нужно думать об индексах):

```
foreach (int n in numbers)
{
    Console.WriteLine(n);
}
```

Изменить элемент

```
numbers[1] = 99;   // теперь { 10, 99, 30 }
```

Примеры

Сумма элементов:

```
int[] numbers = { 4, 7, 2 };
int sum = 0;
foreach (int n in numbers) sum += n;
Console.WriteLine(sum);   // 13
```

Сделай сам (задачи с подсказками)

1. Создай массив из 5 чисел и выведи его элементы через `for`.
   Подсказка: `for (int i = 0; i < arr.Length; i++)`.
2. Выведи тот же массив через `foreach`.
   Подсказка: `foreach (int x in arr)`.
3. Найди максимальный элемент массива.
   Подсказка: заведи `int max = arr[0];` *и сравнивай с остальными.*
4. Посчитай сумму элементов без `for` — через `foreach`.
   Подсказка: `sum += x;` *внутри цикла.*
5. Выведи элементы массива в обратном порядке.
   Подсказка: цикл от `arr.Length - 1` *вниз до 0.*

Разбор типичных ошибок

Ошибка	Что не так	Как правильно
`numbers[3]` при длине 3	индексы идут 0,1,2 — 3 уже за границей	помни: последний индекс = длина − 1

Ошибка	Что не так	Как правильно
`{ 1, 2, 3 }` без типа	C# не поймёт тип	укажи тип: `int[] numbers = { ... };`
Цикл `i <= numbers.Length`	выход за границу (IndexOutOfRangeException)	используй `i < numbers.Length`
`int[] numbers = new int[3];` и сразу `numbers[0]`	значение по умолчанию 0	0 — значение по умолчанию для int, это нормально

Тест — проверь себя

Вопрос 1. Какое значение у `numbers[1]`?

```
int[] numbers = { 10, 20, 30 };
```

- A) 10
- B) 20
- C) 30

✅ **Верно: B.**
Почему: индексы с 0: numbers[0]=10, numbers[1]=20, numbers[2]=30.
Почему неверны остальные:

- A — 10 — это numbers[0].
- C — 30 — это numbers[2].

Вопрос 2. Чему равна длина `{ 1, 2, 3, 4 }`?

- A) 3
- B) 4
- C) 5

✅ **Верно: B.**
Почему: четыре элемента → Length = 4.
Почему неверны остальные:

- A — 3 — это был бы массив из трёх элементов.
- C — 5 — это был бы массив из пяти элементов.

Вопрос 3. Какой индекс последнего элемента массива длиной 5?

- A) 5
- B) 4
- C) 6

✅ **Верно: B.**
Почему: индексы с 0, последний = длина − 1 = 4.
Почему неверны остальные:

- A — 5 — это длина, а не индекс последнего.
- C — 6 — вообще за границей.

Вопрос 4. Что выведет код?

```
int[] a = { 2, 4, 6 };
int s = 0;
foreach (int x in a) s += x;
Console.WriteLine(s);
```

- A) 12
- B) 6
- C) 2

✅ **Верно: A.**
Почему: 2 + 4 + 6 = 12.
Почему неверны остальные:

- B — 6 — это просто последний элемент.
- C — 2 — это первый элемент.

Итог урока

- Массив — упорядоченная «коробка с клетками»; индексы с 0.
- `Length` — число элементов.
- `foreach` — удобный перебор всех элементов.
- Последний индекс всегда `Length - 1`; не выходи за границы.

Итог уровня 1

Ты научился:

- принимать решения (`if/else`, `switch`);
- составлять сложные условия (`&&`, `||`, `!`);
- повторять действия (`for`, `while`, `do-while`);
- писать методы и возвращать значения;
- хранить много значений в массивах.

Поздравляю — **Уровень 1 пройден!** Дальше — Уровень 2: классы и объектно-ориентированное программирование.

Урок 17. Отладка и чтение ошибок

Цель

Научиться понимать сообщения об ошибках и находить, что сломалось.

Словарик новых слов

- **Компилятор** — переводчик с C# на исполняемый код. Если он не понял — показывает ошибку.
- **Ошибка компиляции** — «статическая» ошибка: код неверен, программа не соберётся.
- **Ошибка во время выполнения (runtime)** — код собрался, но упал в процессе.
- **Трассировка стека (stack trace)** — список вызовов, который показывает, где случилась ошибка.
- **Отладка** — процесс поиска и исправления ошибок.

Теория «с нуля»

Аналогия: переводчик и шеф-повар

Компилятор — капризный переводчик: если ты сделал опечатку — он не «догадывается», а честно указывает строку. А ошибка во время выполнения — как рецепт, который собрался, но при готовке что-то пошло не так. Главное — **читать сообщения**, а не пугаться.

Виды ошибок

1. Ошибка компиляции — программа не собирается

```
Console.WriteLine("Привет")   // забыли ;
```

Сообщение компилятора: `; expected` (ожидалась точка с запятой) и номер строки. Ошибку видно сразу.

2. Ошибка во время выполнения — программа упала

```
int x = int.Parse("пять");   // FormatException
```

Программа *собралась*, но при запуске бросила исключение.

Как читать ошибку

Сообщение обычно содержит:

- **тип ошибки** (например, `FormatException`);
- **объяснение** («Input string was not in a correct format»);
- **строку и файл**, где случилось.

Трассировка стека

Когда падает, C# показывает цепочку вызовов — от места падения вверх. Читай **самую верхнюю строку** — это место, где реально случилась ошибка, а не вся цепочка.

Приёмы отладки без отладчика

- Выводи промежуточные значения: `Console.WriteLine($"debug: {variable}")`.
- Проверяй входные данные перед использованием.
- Читай строчку, на которую указывает ошибка, буквально.

Примеры

Частая ошибка: выход за границы массива

```
 int[] a = { 1, 2, 3 };
Console.WriteLine(a[5]);   // IndexOutOfRangeException
```

Сообщение укажет на строку с `a[5]`. Индекс 5 не существует (есть 0..2).

Сделай сам (задачи с подсказками)

1. Сделай 3 намеренные ошибки (забытый `;`, опечатка в `Console`, неверный тип) и запиши, что говорит компилятор.
   Подсказка: компилятор почти всегда указывает строку и номер.
2. Вызови `int.Parse("abc")` без try/catch и прочитай тип исключения.
   Подсказка: это FormatException.
3. Обратись к `array[10]` в массиве из 3 элементов; запиши сообщение.
   Подсказка: это IndexOutOfRangeException.
4. Добавь `Console.WriteLine` для отладки внутри метода и найди, где значение становится неверным.
   Подсказка: печатай значение до и после операции.

Разбор типичных ошибок

Ошибка	Что не так	Как правильно
Игнорировать сообщение об ошибке	теряешь главную подсказку	читай тип, объяснение и строку
Паниковать при стек-трейсе	большая простыня пугает	смотри только верхнюю строку
«Мне кажется, ошибка где-то тут»	бессистемный поиск	выводи отладочные значения и сужай круг
Менять всё подряд наугад	ломаешь рабочее	правь одну строку и проверяй заново

Тест — проверь себя

Вопрос 1. Где компилятор указывает место ошибки?

- A) Нигде, надо искать самому.
- B) В сообщении: файл и номер строки.
- C) Всегда в конце программы.

✅ **Верно: B.**
Почему: компилятор сообщает файл и строку.
Почему неверны остальные:

- A — Указывает.
- C — Не «всегда в конце».

Вопрос 2. Чем ошибка компиляции отличается от ошибки во время выполнения?

- A) Ничем.
- B) Компиляция: код не собрался; runtime: собрался, но упал при запуске.
- C) Runtime бывает только на Linux.

✅ **Верно: B.**
Почему: это два разных этапа.
Почему неверны остальные:

- A — Разница есть.
- C — Не связано с ОС.

Вопрос 3. Что такое трассировка стека?

- A) Список команд компьютера.
- B) Цепочка вызовов, показывающая, где случилась ошибка.
- C) Резервная копия кода.

✅ **Верно: B.**
Почему: стек-трейс показывает путь вызовов.

Почему неверны остальные:

- A — Это не «команды компьютера».
- C — Это не копия.

Вопрос 4. `int.Parse("abc")` — это:

- A) Ошибка компиляции.
- B) Ошибка во время выполнения (FormatException).
- C) Валидный код без ошибок.

✅ **Верно: B.**
Почему: код компилируется, но при запуске падает.
Почему неверны остальные:

- A — Компилируется нормально.
- C — При запуске упадёт.

Итог урока

- Ошибки бывают на этапе компиляции и во время выполнения.
- Читай тип ошибки, объяснение и строку.
- В стек-трейсе смотри верхнюю строку.
- Используй `Console.WriteLine` для отладки.

Урок 18. Структура проекта и пространства имён

Цель

Понять, как устроен проект на диске, что такое namespace и как организовать код в файлы.

Словарик новых слов

- **Проект** — папка с кодом и файл `.csproj` (настройки).
- **Namespace (пространство имён)** — «папка» для имён классов, чтобы они не конфликтовали.
- `using` — «подключить» пространство имён, чтобы не писать его целиком.
- **Solution (.sln)** — объединение нескольких проектов.

Теория «с нуля»

Аналогия: квартира и адрес

Представь, что классы — это жильцы. У них есть имена, но «Иван» может быть в разных домах. Адрес (namespace) уточняет, где именно живёт «Иван». Без адресов была бы неразбериха.

Как выглядит проект на диске

```
MyApp/
├── MyApp.csproj     # настройки: целевая версия .NET и т.п.
├── Program.cs        # входная точка
├── Utils.cs          # ещё один файл с кодом
└── bin/ obj/         # результат сборки (генерируется, в git не нужен)
```

Зачем namespace

Сгруппировать логически связанные классы и избежать пересечения имён:

```
namespace MyApp.Helpers
{
    public static class MathUtils
    {
        public static int Double(int x) => x * 2;
    }
}
```

using — подключение

Чтобы использовать класс, либо пишем полное имя, либо подключаем через `using`:

```
using MyApp.Helpers;

int result = MathUtils.Double(5);
```

Файлы и namespace

Хорошая практика: каждый публичный класс — в отдельном файле, папки повторяют namespace:

```
Utils/
  MathUtils.cs   → namespace MyApp.Helpers
```

ImplicitUsings

В современных проектах часть стандартных `using` (например, `System`) подключается автоматически (флаг `<ImplicitUsings>enable</ImplicitUsings>` в csproj).

Примеры

```
// Utils/MathUtils.cs
namespace MyApp.Helpers;

public static class MathUtils
{
    public static int Add(int a, int b) => a + b;
}
```

```
// Program.cs
using MyApp.Helpers;
Console.WriteLine(MathUtils.Add(2, 3));   // 5
```

Сделай сам (задачи с подсказками)

1. Создай класс в namespace `MyApp.Helpers` с методом `Triple(int)`.
   Подсказка: `namespace MyApp.Helpers { public static class ... }`
2. Подключи этот namespace через `using` и вызови метод.
   Подсказка: `using MyApp.Helpers;` *в начале файла.*
3. Разложи два класса по разным файлам и namespace.
   Подсказка: один класс — один файл.

4. Объясни, зачем нужен namespace, на примере двух классов с одним именем.
   Подсказка: разные namespace → нет конфликта.

Разбор типичных ошибок

Ошибка	Что не так	Как правильно
Забыл `using`	имя не найдено	добавь `using` или пиши полное имя
Всё в одном файле	трудно ориентироваться	один публичный класс — один файл
Папки не соответствуют namespace	путаница	держи папки и namespace согласованными
Забыл `;` после namespace	ошибка компиляции	`namespace ...;`

Тест — проверь себя

Вопрос 1. Что такое namespace?

- A) Тип данных.
- B) «Пространство имён» — группировка имён классов.
- C) Папка на диске.

✅ **Верно: B.**
Почему: namespace логически группирует имена.
Почему неверны остальные:

- A — Это не тип.
- C — Необязательно совпадает с папкой, хотя принято.

Вопрос 2. Зачем `using MyApp.Helpers;`?

- A) Чтобы создать проект.
- B) Чтобы не писать полное имя класса каждый раз.
- C) Чтобы удалить namespace.

✅ **Верно: B.**
Почему: using подключает пространство имён.
Почему неверны остальные:

- A — Это не создание проекта.
- C — Это не удаление.

Вопрос 3. Что хранит файл `.csproj`?

- A) Исходный код.
- B) Настройки проекта (целевая версия .NET и т.п.).
- C) Готовую программу.

✅ **Верно: B.**
Почему: csproj — это «паспорт» проекта.
Почему неверны остальные:

- A — Код — в .cs файлах.
- C — Готовая программа — в bin/.

Вопрос 4. Что обычно игнорируется в git?

- A) `Program.cs`
- B) `bin/` и `obj/`
- C) `*.csproj`

✅ **Верно: B.**
Почему: bin/obj — результат сборки, они генерируются.
Почему неверны остальные:

- A — Program.cs — исходник, хранится.
- C — csproj — исходник, хранится.

Итог урока

- Проект = папка + `csproj` + исходники.
- `namespace` — группировка имён; `using` — подключение.
- Один публичный класс — один файл; папки ~ namespace.
- `bin/ obj/` — в `.gitignore`.

Урок 20. Классы и объекты

Цель

Понять главную идею ООП — «класс» и «объект» — и создать свой первый класс.

Словарик новых слов

- **Класс** — «чертёж» или «форма». Описывает, какие данные и действия будут у создаваемых «изделий». Сам по себе он ещё не вещь.
- **Объект** — конкретное «изделие», созданное по чертёжу (классу). Ему можно дать имя и использовать.
- **Поле** — переменная внутри класса, хранящая данные объекта.
- **Метод** — действие, которое объект умеет выполнять.

Теория «с нуля»

Аналогия: чертёж и автомобиль

Представь завод:

- **Чертёж** «Автомобиль» — это класс. На нём нарисовано: есть руль (поле), есть колёса (поле), есть действие «завестись» (метод). Но чертёж сам по себе не ездит.
- **Автомобиль** на парковке — это объект. Его сделали по чертёжу. Таких машин может быть много, но все они — по одному чертёжу.

Класс в коде

```
 class Car
{
    // поля — данные объекта
    public string Color;
    public int Speed;

    // метод — действие объекта
    public void Honk()
    {
        Console.WriteLine("Бип!");
    }
}
```

Создание объекта

Объект создаётся словом `new`:

```
Car myCar = new Car();
myCar.Color = "Красный";   // заполняем поле
myCar.Speed = 60;
myCar.Honk();              // вызываем метод — "Бип!"
```

Класс ≠ объект — главное различие

```
// Car — это "чертёж" (тип). myCar — конкретный объект.
Car myCar = new Car();
```

Если сказать «создай класс» — мы описываем чертёж. Если «создай объект» — делаем конкретное изделие.

Сделай сам (задачи с подсказками)

1. Создай класс `Dog` с полем `string Name` и методом `Bark()` (выводит «Гав!»).
   Подсказка: `class Dog { public string Name; public void Bark() { Console.WriteLine("Гав!"); } }`
2. Создай два объекта `Dog` с разными именами и вызови у обоих `Bark()`.
   Подсказка: `Dog d1 = new Dog(); d1.Name = "Рекс";` *и т.д.*
3. Создай класс `Person` с полями `Name` и `Age` и методом `Introduce()` (выводит «Привет, я ...»).
   Подсказка: внутри метода используй `Console.WriteLine($"Привет, я {Name}");`
4. Создай класс `Rectangle` с полями `Width`, `Height` и методом `Area()`, возвращающим площадь.
   Подсказка: `public double Area() { return Width * Height; }`

Разбор типичных ошибок

Ошибка	Что не так	Как правильно
`Car myCar;` без `new`	объект не создан (myCar = null)	`= new Car();`
`new Car()` без переменной	объект создан, но мы его не можем использовать	сохрани в переменную
Обращение к полю `myCar.Color` до создания	ошибка (null)	сначала создай объект
Имя метода `Bark()` с прописной	методы — с большой буквы	`Bark()`, не `bark()`

Тест — проверь себя

Вопрос 1. Что такое класс?

- A) Конкретная вещь в памяти.
- B) «Чертёж», описывающий данные и действия.
- C) Переменная.

✅ **Верно: B.**
Почему: класс — описание (тип), а не конкретная вещь.
Почему неверны остальные:

- A — Конкретная вещь — это объект.
- C — Переменная хранит значение; класс — это тип/шаблон.

Вопрос 2. Что такое объект?

- A) Чертёж.
- B) Конкретное «изделие», созданное по классу.
- C) Имя класса.

✅ **Верно: B.**
Почему: объект — реальный экземпляр, созданный через `new`.
Почему неверны остальные:

- A — Чертёж — это класс.
- C — Имя класса — не объект.

Вопрос 3. Как создать объект класса `Car`?

- A) `Car myCar = new Car();`
- B) `Car myCar;`
- C) `new Car myCar;`

✅ **Верно: A.**
Почему: `new Car()` создаёт объект, и мы сохраняем его в переменную.
Почему неверны остальные:

- B — Объявлена только переменная, объект не создан (будет `null`).
- C — Неверный порядок слов; `new` идёт перед типом.

Вопрос 4. Что выведет код?

```
 class Cat { public void Meow() { Console.WriteLine("Мяу!"); } }
Cat c = new Cat();
```

```
c.Meow();
```

- A) Ничего.
- B) `Мяу!`
- C) Ошибку.

✅ **Верно: B.**
Почему: создали объект `c` и вызвали его метод `Meow()`, который выводит «Мяу!».
Почему неверны остальные:

- A — Метод выводит текст.
- C — Ошибки нет: класс и метод описаны верно.

Итог урока

- **Класс** — чертёж (тип). **Объект** — изделие по чертёжу.
- Объект создаётся через `new`.
- Поля — данные; методы — действия объекта.
- Чтобы использовать объект, сохрани его в переменную.

Урок 21. Инкапсуляция и свойства

Цель

Понять, зачем «прятать» данные внутри объекта, и научиться делать это правильно — через свойства.

Словарик новых слов

- **Инкапсуляция** — «упаковка»: скрытие внутренних данных объекта от постороннего вмешательства. (От слова «капсула» — оболочка.)
- **Поле** — переменная внутри класса (обычно скрытая).
- **Свойство** — «дверца» к полю с проверками: способ дать доступ на чтение/запись, но под контролем.
- **Модификатор доступа** — пометка «кто может видеть». `public` — все, `private` — только сам класс.

Теория «с нуля»

Аналогия: приборная панель и двигатель

В машине ты не лезешь руками в двигатель. Ты жмёшь педаль (метод), а за тебя решает механика внутри. Если бы двигатель был открыт — любой мог бы его сломать.
Так и в коде: **внутренние данные лучше прятать**, а доступ давать через специальные «двери» — методы и свойства.

Что будет без инкапсуляции

```
 class BankAccount
{
    public decimal Balance;   // поле открыто — меняем как хотим
}

BankAccount acc = new BankAccount();
acc.Balance = -1000;   // отрицательный баланс! никто не помешал
```

Это плохо: кто угодно может испортить данные.

Как правильно: скрытое поле + методы

```
class BankAccount
{
    private decimal _balance;   // скрытое поле

    public decimal Balance       // свойство: только чтение
    {
        get { return _balance; }
    }

    public void Deposit(decimal amount)
    {
        if (amount <= 0) throw new ArgumentException("Сумма должна быть положительной");
        _balance += amount;
    }
}
```

Теперь баланс нельзя испортить — он меняется только через `Deposit` с проверкой.

Свойства с записью

```
class Person
{
    private string _name;

    public string Name
    {
        get { return _name; }
        set
        {
            if (string.IsNullOrWhiteSpace(value))
                throw new ArgumentException("Имя не может быть пустым");
            _name = value;
        }
    }
}
```

- `get` — что вернуть при чтении.
- `set` — что сделать при записи; слово `value` — то значение, которое присваивают.
- Проверка в `set` — защита от мусора.

Сокращённая запись (auto-property)

Если проверки не нужны:

```
public string Email { get; set; }
```

Компилятор сам создаст скрытое поле. Это самый частый вид свойства.

Модификаторы

Ключевое слово	Кто видит
`public`	все
`private`	только внутри класса
`protected`	внутри класса и его наследников

Правило: **поле — `private`, доступ наружу — через свойства/методы.**

Сделай сам (задачи с подсказками)

1. Сделай класс `BankAccount` с скрытым полем и методами `Deposit` / `Withdraw` (нельзя уйти в минус).
   Подсказка: `private decimal _balance;` + *проверки в методах.*
2. Класс `Student`: свойство `Age` с проверкой «от 14 до 100».
   Подсказка: в `set` *проверяй* `value`*, при ошибке бросай исключение.*
3. Класс `Counter`: скрытое поле `_value`, метод `Increment()`, свойство `Value` (только чтение).
   Подсказка: `public int Value { get { return _value; } }`
4. Перепиши класс из прошлого урока `Car`: сделай поле `Color` как auto-property.
   Подсказка: `public string Color { get; set; }`

Разбор типичных ошибок

Ошибка	Что не так	Как правильно
Поле `public decimal Balance`	данные открыты, можно испортить	скрой в `private`, дай методы/свойства
Свойство без `get`	читать нельзя	добавь `get`
`set` без проверки	можно записать мусор	добавляй проверки, где важно
`_balance += amount` в методе без условия	можно добавить отрицательное	проверяй `amount`

Тест — проверь себя

Вопрос 1. Зачем инкапсуляция?

- A) Чтобы программа была красивее.
- B) Чтобы скрыть внутренние данные и защитить их от неправильного изменения.
- C) Чтобы запретить вызывать методы.

✅ **Верно: B.**
Почему: скрытие данных + контроль через проверки защищает состояние объекта.
Почему неверны остальные:

- A — Это не про красоту, а про надёжность.
- C — Методы как раз и остаются доступными.

Вопрос 2. Что делает `set` в свойстве?

- A) Возвращает значение.
- B) Обрабатывает запись значения (в `value` лежит то, что присваивают).
- C) Удаляет поле.

✅ **Верно: B.**
Почему: `set` срабатывает при присваивании, `value` — новое значение.
Почему неверны остальные:

- A — Возврат — это `get`.
- C — `set` ничего не удаляет.

Вопрос 3. Модификатор `private` означает:

- A) Поле видят все.
- B) Поле видно только внутри этого класса.
- C) Поле видно только внутри сборки.

✅ **Верно: B.**
Почему: `private` — доступ только из самого класса.
Почему неверны остальные:

- A — «Все» — это `public`.
- C — Это описание `internal`, а не `private`.

Вопрос 4. Что произойдёт при `acc.Balance = -5;`, если `Balance` — только чтение (только `get`)?

- A) Баланс станет −5.
- B) Произойдёт ошибка: писать нельзя.
- C) Ничего.

✅ **Верно: B.**

Почему: без `set` свойство нельзя присваивать — компилятор даст ошибку.

Почему неверны остальные:

- A — Запись невозможна без `set`.
- C — Ошибка всё-таки будет (на этапе компиляции).

Итог урока

- **Инкапсуляция** — прячем внутренности, даём контрольный доступ.
- Поля — `private`; наружу — свойства/методы.
- Свойство: `get` (чтение) + `set` (запись) с проверкой через `value`.
- Auto-property `{ get; set; }` — когда проверки не нужны.

Урок 22. Конструкторы

Цель

Понять, как объект «рождается» и как задать его начальное состояние сразу при создании.

Словарик новых слов

- **Конструктор** — специальный метод, который вызывается автоматически при создании объекта (`new`). Он «настраивает» объект с самого начала.
- **Параметр** — входное значение метода.
- **Инициализация** — задание начальных значений.

Теория «с нуля»

Аналогия: регистрация новорождённого

Когда рождается человек, его сразу регистрируют: дают имя, записывают дату рождения. Так и объект: при создании (через `new`) вызывается **конструктор**, который может сразу задать его данные.

Конструктор по умолчанию

Если ты ничего не пишешь, C# создаёт пустой конструктор: поля остаются со значениями «по умолчанию» (у чисел — 0, у строк — null).

```
 class Person { public string Name { get; set; } }

Person p = new Person();   // вызвался конструктор по умолчанию
```

Свой конструктор

```
 class Person
{
    public string Name { get; }

    public Person(string name)   // конструктор с параметром
    {
        Name = name;
    }
}
```

Теперь при создании **обязательно** передаём имя:

```
Person p = new Person("Иван");   // сразу имя задано
```

Имя конструктора совпадает с именем класса, и у него нет типа возврата.

Почему это полезно

1. Объект не может появиться «наполовину настроенным».
2. Нельзя забыть важные данные — они передаются сразу.
3. Можно поставить проверки в конструкторе.

Проверка в конструкторе

```
public Person(string name)
{
    if (string.IsNullOrWhiteSpace(name))
        throw new ArgumentException("Имя не может быть пустым");
    Name = name;
}
```

Несколько конструкторов

Можно сделать несколько конструкторов (с разными наборами параметров):

```
public Person()                        { Name = "Без имени"; }
public Person(string name)             { Name = name; }
```

Примеры

```
class Rectangle
{
    public double Width { get; }
    public double Height { get; }

    public Rectangle(double width, double height)
    {
        Width = width;
        Height = height;
    }

    public double Area() => Width * Height;
}
```

```
 Rectangle r = new Rectangle(4, 5);
Console.WriteLine(r.Area());   // 20
```

Сделай сам (задачи с подсказками)

1. Класс `Car` с конструктором, принимающим цвет. Создай красную машину.
   Подсказка: *`public Car(string color) { Color = color; }`*
2. Класс `Student` с конструктором (имя, возраст). Запрети пустое имя.
   Подсказка: проверка *`string.IsNullOrWhiteSpace(name)`*.
3. Класс `Point` с конструктором (x, y) и методом `DistanceTo(Point other)`.
   Подсказка: формула расстояния — квадратный корень из суммы квадратов разностей.
4. Сделай два конструктора у `Timer`: пустой (старт с 0) и с начальным значением секунд.
   Подсказка: *`public Timer() {}`* *и* *`public Timer(int seconds) { Seconds = seconds; }`*

Разбор типичных ошибок

Ошибка	Что не так	Как правильно
`Person(string name)` без `public`	не виден снаружи	`public`
Конструктор с типом возврата (`void Person(...)`)	у конструктора нет типа возврата	просто `Person(...)`
`new Person()` при единственном конструкторе с параметром	такого конструктора нет	передай параметр: `new Person("И")`
Забыл `{ }` у конструктора	пустой код	добавь тело

Тест — проверь себя

Вопрос 1. Когда вызывается конструктор?

- A) Когда вызываешь метод `Run()`.
- B) Автоматически при создании объекта (`new`).
- C) При выходе из программы.

✅ **Верно: B.**
Почему: конструктор срабатывает в момент `new`.
Почему неверны остальные:

- A — `Run()` — обычный метод.
- C — При выходе вызывается деструктор/очистка, не конструктор.

Вопрос 2. У конструктора:

- A) Есть тип возврата `void`.
- B) Нет типа возврата.
- C) Обязательно есть `return`.

✅ **Верно: B.**
Почему: конструктор не возвращает значение, поэтому типа возврата нет.
Почему неверны остальные:

- A — `void` в конструкторе писать нельзя.
- C — `return` там не нужен.

Вопрос 3. Что произойдёт при `Person p = new Person();`, если есть только конструктор `Person(string name)`?

- A) Создастся объект с пустым именем.
- B) Ошибка компиляции: такого конструктора без параметров нет.
- C) Создастся объект с именем null.

✅ **Верно: B.**
Почему: раз объявлен конструктор с параметром, «пустого» конструктора больше нет — вызов без аргументов не сработает.
Почему неверны остальные:

- A, C — Без сствующего конструктора объект не создастся вовсе.

Вопрос 4. Зачем задавать данные через конструктор?

- A) Чтобы объект сразу был корректно настроен, и нельзя было «забыть» важное.
- B) Чтобы программа работала медленнее.
- C) Чтобы поля были скрыты.

✅ **Верно: A.**
Почему: конструктор гарантирует начальное состояние.
Почему неверны остальные:

- B — Это не про скорость.
- C — Скрытие полей — это инкапсуляция (прошлый урок), не цель конструктора.

Итог урока

- **Конструктор** — автоматический метод при `new`, имя = имя класса, без типа возврата.
- Позволяет сразу задать данные и проверить их.
- Если объявил конструктор — «пустого» больше нет.

Урок 23. Наследование

Цель

Понять, как сделать «семейство» классов: общее — в базовом, особенное — в наследниках.

Словарик новых слов

- **Наследование** — механизм, при котором класс получает (наследует) члены другого класса.
- **Базовый класс** — «родитель», от которого наследуют.
- **Наследник (производный класс)** — «ребёнок», который берёт родительское и добавляет своё.
- `base` — ссылка на базовый класс (например, чтобы вызвать его конструктор).

Теория «с нуля»

Аналогия: семейство животных

Опишем «Животное»: у него есть имя и умение есть. Теперь «Собака» — это Животное + умеет лаять. «Кошка» — Животное + умеет мурчать. Общее (имя, есть) кладём в базовый класс, а особенное — в наследников.

Базовый класс

```
class Animal
{
    public string Name { get; set; }

    public void Eat()
    {
        Console.WriteLine($"{Name} ест");
    }
}
```

Наследник

```
class Dog : Animal
{
    public void Bark()
    {
        Console.WriteLine("Гав!");
```

```
    }
}
```

Символ `:` означает «наследуется от». Теперь `Dog` имеет всё от `Animal` плюс своё:

```
Dog dog = new Dog();
dog.Name = "Рекс";
dog.Eat();    // из базового класса
dog.Bark();   // своё
```

Конструкторы и `base`

Если у базового класса есть конструктор с параметрами, наследник обязан его вызвать:

```
class Animal
{
    public string Name { get; }
    public Animal(string name) { Name = name; }
}

class Dog : Animal
{
    public Dog(string name) : base(name) { }   // вызываем конструктор Animal
}
```

`: base(name)` — «вызови родительский конструктор, передав ему name».

Одиночное наследование

В C# класс может иметь **только одного** «родителя». (А вот интерфейсов — можно много, см. следующий урок.)

Примеры

```
class Shape
{
    public virtual double Area() => 0;
}

class Circle : Shape
{
    public double Radius { get; }
    public Circle(double radius) { Radius = radius; }
```

```
    public override double Area() => Math.PI * Radius * Radius;
}
```

(Про `virtual` / `override` — подробно в следующем уроке.)

Сделай сам (задачи с подсказками)

1. Создай базовый класс `Vehicle` (поле `Speed`) и наследника `Car`, добавляющего метод `Honk()`.
   Подсказка: `class Car : Vehicle { public void Honk() { ... } }`
2. Создай `Animal` с конструктором `Animal(string name)` и наследника `Cat : Animal` с `: base(name)`.
   Подсказка: `public Cat(string name) : base(name) { }`
3. Создай иерархию: `Shape` → `Rectangle` (поля Width/Height + площадь) и `Circle` (радиус).
   Подсказка: общий метод `Area()` *— в базовом, переопределяй в наследниках.*
4. Покажи, что объект `Car` можно положить в переменную типа `Vehicle` (наследник — это и базовый тип тоже).
   Подсказка: `Vehicle v = new Car();` *— это легально.*

Разбор типичных ошибок

Ошибка	Что не так	Как правильно
`class Dog : Animal` но без конструктора `base`	если у Animal конструктор с параметром — ошибка	добавь `: base(...)`
Наследование «ради переиспользования» кода	не родственная связь	лучше композиция (поле внутри)
`class Dog : Animal, Another`	множественное наследование классов запрещено	один базовый класс
Забыл `public` у членов	недоступны наследнику/извне	`public` или `protected`

Тест — проверь себя

Вопрос 1. Что означает `class Dog : Animal`?

- A) Dog содержит объект Animal.
- B) Dog наследует (получает) члены Animal.
- C) Dog и Animal — одно и то же.

✅ **Верно: B.**
Почему: `:` — знак наследования.
Почему неверны остальные:

- A — «Содержит объект» — это композиция, не наследование.
- C — Это разные классы, просто связанные.

Вопрос 2. Что унаследует `Dog` от `Animal`?

- A) Только методы.
- B) Все `public` (и `protected`) члены Animal.
- C) Ничего.

✅ **Верно: B.**
Почему: доступные члены базового класса становятся доступны наследнику.
Почему неверны остальные:

- A — Наследуются и поля/свойства, и методы.
- C — Наследование — это и есть передача членов.

Вопрос 3. Как вызвать конструктор базового класса?

- A) `base(name)`
- B) `super(name)`
- C) Никак, он вызывается сам всегда с теми же параметрами.

✅ **Верно: A.**
Почему: в C# — `base(...)`.
Почему неверны остальные:

- B — `super` — это из Java/Python, в C# так нельзя.
- C — Параметры нужно передать явно.

Вопрос 4. Можно ли сделать `class Dog : Animal, Machine`?

- A) Да.
- B) Нет: в C# у класса один базовый класс.
- C) Да, если Machine — абстрактный.

✅ **Верно: B.**
Почему: множественное наследование классов в C# запрещено.
Почему неверны остальные:

- A — Нельзя.
- C — Абстрактность не меняет количество базовых классов.

Итог урока

- **Наследование** — класс получает члены другого класса (`:`).

- Базовый класс — общее; наследник — добавляет своё.
- Конструктор базового класса вызывается через `base(...)`.
- Базовый класс — один.

Урок 24. Полиморфизм

Цель

Понять, как один и тот же код может вести себя по-разному для разных наследников.

Словарик новых слов

- **Полиморфизм** — (буквально «много форм») способность разных классов отвечать на одну и ту же команду по-своему.
- **Виртуальный метод** (`virtual`) — метод, который можно переопределить в наследнике.
- **Переопределение** (`override`) — замена поведения метода базового класса в наследнике.

Теория «с нуля»

Аналогия: один пульт, много устройств

У тебя есть пульт с кнопкой «Пуск». Для телевизора она включает экран, для микроволновки — нагрев, для кондиционера — обдув. Одна команда — но каждое устройство отвечает по-своему. Это полиморфизм.

Проблема без полиморфизма

Хочется заставить всех животных «говорить», но по-разному:

```
 class Animal { public string Speak() => "..."; }
class Dog : Animal { public string Speak() => "Гав!"; }
class Cat : Animal { public string Speak() => "Мяу!"; }
```

Если держать собаку как `Animal`, вызовется `Speak` из `Animal` (потому что метод не виртуальный) — и мы получим «...», а не «Гав!».

Решение: virtual + override

```
 class Animal
{
    public virtual string Speak() => "...";
}

class Dog : Animal
{
```

```
    public override string Speak() => "Гав!";
}

class Cat : Animal
{
    public override string Speak() => "Мяу!";
}
```

Теперь:

```
Animal[] animals = { new Dog(), new Cat() };
foreach (Animal a in animals)
{
    Console.WriteLine(a.Speak());   // "Гав!" затем "Мяу!"
}
```

Ключевой момент: **во время выполнения** программа смотрит на фактический тип объекта (Dog, Cat) и вызывает именно его переопределённый метод. Это и есть полиморфизм.

Для чего это нужно

- Новое животное = новый класс, а не правка всех `if`.
- Код работает с базовым типом `Animal`, а поведение у каждого своё.

Абстрактные методы и классы

Если у базового класса нет смысла иметь реализацию, можно сделать метод `abstract` (без тела) и класс `abstract` (нельзя создавать объекты):

```
abstract class Shape
{
    public abstract double Area();
}
class Circle : Shape
{
    public double Radius { get; }
    public Circle(double r) { Radius = r; }
    public override double Area() => Math.PI * Radius * Radius;
}
```

- `abstract class` — нельзя `new Shape()`, только наследники.
- `abstract` метод — обязан быть переопределён в наследниках.

Сделай сам (задачи с подсказками)

1. Создай `Animal` с `virtual Speak()` и наследников `Dog`, `Cat`, `Cow` с `override Speak()`.
   Подсказка: `public override string Speak() => "Гав!";`
2. Создай массив `Animal[]` со всеми тремя и выведи `Speak()` каждого через `foreach`.
   Подсказка: foreach по `Animal` *— вывод будет разный.*
3. Создай `abstract class Shape` с `abstract double Area()` и наследников `Circle`, `Rectangle`, `Triangle`.
   Подсказка: в наследниках `override double Area()`.
4. Вычисли сумму площадей всех фигур в массиве `Shape[]`.
   Подсказка: `sum += s.Area();` *в foreach.*

Разбор типичных ошибок

Ошибка	Что не так	Как правильно
`override` без `virtual` в базовом	нечего переопределять — ошибка	добавь `virtual` в базовый класс
`virtual` без `override` в наследнике	метод скрывается, полиморфизм не работает	добавь `override`
`new Shape()` для abstract	нельзя создавать объекты абстрактного класса	создавай наследников
Забыл переопределить abstract-метод	класс останется абстрактным (или ошибка)	определи `override`

Тест — проверь себя

Вопрос 1. Что такое полиморфизм?

- A) Возможность одному коду вести себя по-разному для разных типов.
- B) Способ скрыть данные.
- C) Ускорение программы.

✅ **Верно: A.**
Почему: полиморфизм — «много форм» одного вызова.
Почему неверны остальные:

- B — Скрытие данных — это инкапсуляция.
- C — Полиморфизм не про скорость.

Вопрос 2. Зачем `virtual` в базовом классе?

- A) Чтобы его нельзя было наследовать.
- B) Чтобы разрешить переопределение метода в наследниках.
- C) Чтобы скрыть метод.

✅ **Верно: B.**
Почему: `virtual` «открывает» метод для переопределения.
Почему неверны остальные:

- A — Запрет наследования — это `sealed`.
- C — Скрытие — это `private`.

Вопрос 3. Что выведет код?

```
class Animal { public virtual string Speak() => "..."; }
class Dog : Animal { public override string Speak() => "Гав!"; }
Animal a = new Dog();
Console.WriteLine(a.Speak());
```

- A) `...`
- B) `Гав!`
- C) Ошибку

✅ **Верно: B.**
Почему: несмотря на тип переменной Animal, фактический объект — Dog, и вызывается его `override`.
Почему неверны остальные:

- A — Так было бы без `virtual/override`.
- C — Ошибки нет.

Вопрос 4. Можно ли создать объект абстрактного класса (`new Shape()`)?

- A) Да.
- B) Нет — абстрактный класс нельзя инстанцировать.
- C) Да, но только один раз.

✅ **Верно: B.**
Почему: `abstract class` — только шаблон для наследников.
Почему неверны остальные:

- A — Нельзя.
- C — «Один раз» не имеет значения — нельзя вовсе.

Итог урока

- **Полиморфизм** — один вызов, разное поведение.
- `virtual` + `override` — разрешение и замена поведения.
- Абстрактный класс/метод — шаблон без реализации, для наследников.

Урок 25. Интерфейсы

Цель

Понять «договор на услуги» — интерфейс — и чем он отличается от наследования.

Словарик новых слов

- **Интерфейс** — «договор»: список того, что объект обязано уметь. Без реализации — только «шапка».
- **Реализация интерфейса** — класс, который выполняет договор (пишет конкретный код методов).
- **Контракт** — то же, что договор: набор обязательств.

Теория «с нуля»

Аналогия: договор

Подрядчик и заказчик подписывают договор: «должен сделать ремонт до 1 числа». В договоре написано, **что** сделать, но не как именно — каждый подрядчик делает по-своему. Интерфейс — это такой договор для классов: «ты обязан уметь вот это» — но как именно, класс решает сам.

Объявление интерфейса

```
interface IPayable
{
    decimal CalculateAmount();
}
```

- Имя обычно начинается с `I` (от interface).
- Внутри — только «шапки» методов, без тела.

Реализация классом

```
class Salary : IPayable
{
    public decimal Monthly { get; set; }

    public decimal CalculateAmount() => Monthly;
}
```

```
class Contract : IPayable
{
    public decimal HourlyRate { get; set; }
    public int Hours { get; set; }

    public decimal CalculateAmount() => HourlyRate * Hours;
}
```

Оба класса «подписали договор»: они умеют `CalculateAmount()`, но считают по-разному.

Зачем это нужно

Можно обращаться ко всем «платежам» единообразно:

```
 IPayable[] payments = { new Salary { Monthly = 50000m }, new Contract { HourlyRate = 1500m,
Hours = 80 } };

foreach (IPayable p in payments)
{
    Console.WriteLine(p.CalculateAmount());
}
```

Интерфейс против наследования

Вопрос	Абстрактный класс	Интерфейс
Сколько можно «взять»?	один	несколько
Может содержать данные/поля?	да	нет (только контракты)
Когда выбирать?	есть общая логика + `IS-A`	нужен только контракт «умеет» `CAN-DO`

Ключевая мысль: интерфейс описывает **что умеет** объект, а не **чем он является**.

Несколько интерфейсов

Класс может реализовывать много интерфейсов:

```
class Robot : IWorkable, IChargeable { ... }
```

Сделай сам (задачи с подсказками)

1. Создай интерфейс `IPayable` с `CalculateAmount()` и две реализации (Salary, Contract).
   Подсказка: имя интерфейса начинается с `I`.

2. Создай `ILoggable` с методом `Log(string message)` и класс `ConsoleLogger : ILoggable`.
   Подсказка: `public void Log(string message) => Console.WriteLine(message);`
3. Создай интерфейс `IShape` с `Area()` и реализуй его в `Circle` и `Square`.
   Подсказка: `class Circle : IShape { ... }`
4. Покажи, что массив типа `IShape[]` может содержать и круг, и квадрат.
   Подсказка: `IShape[] shapes = { new Circle(...), new Square(...) };`

Разбор типичных ошибок

Ошибка	Что не так	Как правильно
Метод интерфейса с телом	в интерфейсе нет тела	только «шапка»
Класс не реализовал все методы интерфейса	компилятор потребует	реализуй все методы
Интерфейс с данными/полями	интерфейсы не хранят состояние	не используй поля
«Реализация» с другим именем метода	должно совпадать с объявлением	точное совпадение имени/типов

Тест — проверь себя

Вопрос 1. Что такое интерфейс?

- A) Готовый класс с логикой.
- B) «Договор»: список методов, которые класс обязан реализовать.
- C) Переменная.

✅ **Верно: B.**
Почему: интерфейс задаёт контракт без реализации.
Почему неверны остальные:

- A — Готовый класс — это класс, не интерфейс.
- C — Это не переменная.

Вопрос 2. Сколько интерфейсов может реализовывать класс?

- A) Только один.
- B) Сколько угодно.
- C) Ни одного.

✅ **Верно: B.**
Почему: множественная реализация интерфейсов разрешена.

Почему неверны остальные:

- A — Один — это ограничение для классов (базовый класс один).
- C — Тогда зачем они нужны.

Вопрос 3. В чём главное отличие интерфейса от абстрактного класса?

- A) Интерфейс — только контракт (без данных и реализации); абстрактный класс может иметь реализацию и поля.
- B) Они полностью одинаковы.
- C) Абстрактный класс нельзя наследовать.

✅ **Верно: A.**
Почему: интерфейс — «что умеет», абстрактный класс может дать общую логику.
Почему неверны остальные:

- B — Есть различия.
- C — Абстрактный класс как раз создаётся для наследования.

Вопрос 4. Что обязан сделать класс, реализующий `IPayable`?

- A) Ничего.
- B) Реализовать все методы интерфейса (здесь — `CalculateAmount`).
- C) Создать объект интерфейса.

✅ **Верно: B.**
Почему: это и есть «выполнение договора».
Почему неверны остальные:

- A — Иначе компилятор выдаст ошибку.
- C — Объекты интерфейсов не создаются — интерфейс не класс.

Итог урока

- **Интерфейс** — договор о возможностях (список методов, имя с `I`).
- Класс **реализует** интерфейс, выполняя все его методы.
- Интерфейсов может быть много; это про «умеет», а не «является».

Переходим дальше

- 26 · Коллекции — списки и словари
- 27 · Перечисления enum — заранее заданные варианты

Урок 26. Коллекции

Цель

Познакомиться с коллекциями — «умными контейнерами» для множества значений: списком, словарём и множеством.

Словарик новых слов

- **Коллекция** — контейнер, который хранит много значений и умеет с ними работать (добавлять, искать, удалять).
- `List<T>` — динамический список: «вереница» элементов, размер может расти.
- `Dictionary<TKey,TValue>` — словарь: пары «ключ → значение», мгновенный поиск по ключу.
- `HashSet<T>` — множество уникальных элементов, быстрая проверка «есть ли».
- **Обобщение (generic)** `<T>` — «тип-заполнитель»: подставляем реальный тип, например `List<int>`.

Теория «с нуля»

Почему не хватает массива

Массив — фиксированного размера. А часто нужно добавлять/убирать элементы. Для этого есть коллекции.

List — список

```
 List<string> names = new List<string>();
names.Add("Иван");
names.Add("Мария");
Console.WriteLine(names[0]);    // "Иван"
names.Remove("Иван");
Console.WriteLine(names.Count);  // 1
```

- `Add` — добавить, `Remove` — удалить, `Count` — количество.
- Доступ по индексу, как у массива: `names[0]`.
- Удобный способ создать с данными: `List<int> nums = new List<int> { 1, 2, 3 };`

Словарь Dictionary — «телефонная книга»

```
Dictionary<string, int> ages = new Dictionary<string, int>();
ages["Иван"] = 30;
ages["Мария"] = 28;

Console.WriteLine(ages["Иван"]);           // 30
if (ages.ContainsKey("Пётр"))
{
    Console.WriteLine(ages["Пётр"]);
}
else
{
    Console.WriteLine("Такого ключа нет");
}
```

Словарь хранит пары. По **ключу** ищет очень быстро. Ключи уникальны.

Множество HashSet — «список с отсутствием повторов»

```
HashSet<string> tags = new HashSet<string>();
tags.Add("csharp");
tags.Add("csharp");   // дубликат игнорируется
Console.WriteLine(tags.Count);              // 1
Console.WriteLine(tags.Contains("csharp")); // True
```

`HashSet` гарантирует уникальность и быстро отвечает «есть ли элемент».

Перебор foreach

Любую коллекцию можно перебрать:

```
foreach (string name in names)
{
    Console.WriteLine(name);
}
```

Примеры

```
List<int> numbers = new List<int> { 4, 1, 3 };
numbers.Sort();                     // 1, 3, 4
int total = 0;
foreach (int n in numbers) total += n;
Console.WriteLine(total);           // 8
```

Сделай сам (задачи с подсказками)

1. `List<string>`: добавь три имени, выведи количество и второе имя.
   Подсказка: *`names.Add("...")`* *и* *`names[1]`*.
2. Словарь-«телефонная книга»: добавь пары «имя → номер», найди номер по имени.
   Подсказка: *`dict[name]`* *и* *`ContainsKey`*.
3. Подсчитай частоту слов в строке через `Dictionary<string,int>`.
   Подсказка: *`dict[word] = dict.GetValueOrDefault(word) + 1;`*
4. `HashSet<int>`: добавь числа и выведи, есть ли в нём 5.
   Подсказка: *`Contains(5)`*.
5. Перебери словарь через foreach и выведи ключи и значения.
   Подсказка: *`foreach (var pair in dict) Console.WriteLine($"{pair.Key}: {pair.Value}");`*

Разбор типичных ошибок

Ошибка	Что не так	Как правильно
`dict["нет_такого"]` без проверки	ошибка KeyNotFoundException	используй `ContainsKey` или `TryGetValue`
Изменение коллекции во время foreach	ошибка	собери изменения отдельно, примени потом
Дубликаты в HashSet и ожидание двух	их будет один	HashSet — для уникальности
`List<T>` там, где нужен быстрый поиск	ищет долго (O(n))	для поиска — Dictionary/HashSet

Тест — проверь себя

Вопрос 1. Что подходит для быстрого поиска по ключу?

- A) `List<T>`
- B) `Dictionary<TKey,TValue>`
- C) Массив

✅ **Верно: B.**
Почему: словарь ищет по ключу очень быстро.
Почему неверны остальные:

- A, C — Список/массив ищут перебором (медленнее).

Вопрос 2. Что будет, если в `HashSet<int>` добавить одно и то же число дважды?

- A) Оно попадёт дважды.
- B) Останется одно вхождение (дубликат отброшен).
- C) Ошибка.

✅ **Верно: B.**
Почему: `HashSet` хранит только уникальные элементы.
Почему неверны остальные:

- A — Известных повторов не будет.
- C — Ошибки нет, просто дубликат игнорируется.

Вопрос 3. Чем `List<string>` отличается от массива `string[]`?

- A) Ничем.
- B) Список умеет расти (Add/Remove); массив фиксирован.
- C) Массив умеет расти.

✅ **Верно: B.**
Почему: `List` динамический, массив — фиксированный.
Почему неверны остальные:

- A — Разница есть.
- C — Наоборот.

Вопрос 4. Что выведет код?

```
 List<int> list = new List<int> { 1, 2, 3 };
list.Add(4);
Console.WriteLine(list.Count);
```

- A) 3
- B) 4
- C) 7

✅ **Верно: B.**
Почему: было 3 элемента, добавили 1 → стало 4.
Почему неверны остальные:

- A — 3 — это до добавления.
- C — 7 — это сумма значений, а не количество.

Итог урока

- `List<T>` — динамический список с Add/Remove.

- `Dictionary<TKey,TValue>` — пары «ключ→значение», быстрый поиск.
- `HashSet<T>` — уникальные элементы.
- `foreach` перебирает любую коллекцию.

Переходим дальше

- 27 · Перечисления enum — заранее заданные варианты

Урок 27. Перечисления enum

Цель

Научиться задавать «список заранее известных вариантов» и использовать его вместо магических чисел и строк.

Словарик новых слов

- **Перечисление (enum)** — тип, который перечисляет набор именованных вариантов.
- **Магическое число** — число в коде без пояснений (например, `3` — «а что значит 3?»).
- **Строка-статус** — статус, хранимый как текст (легко ошибиться в регистре/опечатке).

Теория «с нуля»

Аналогия: дни недели

В неделе заранее заданы 7 дней. «Пятница» — это определённый вариант, а не произвольный текст. Если бы мы записывали день просто строкой, легко было бы написать «пятнца» с опечаткой. Перечисление исключает такие ошибки.

Объявление enum

```
enum OrderStatus
{
    New,
    Paid,
    Shipped,
    Delivered
}
```

Теперь `OrderStatus` — тип, у которого возможны только эти значения.

Использование

```
OrderStatus status = OrderStatus.Paid;

if (status == OrderStatus.Paid)
{
    Console.WriteLine("Заказ оплачен");
}
```

Почему это лучше «магических чисел»

Плохо:

```
if (orderStatus == 2) { ... }   // что такое 2?
```

Хорошо:

```
if (orderStatus == OrderStatus.Paid) { ... }
```

Имя `Paid` объясняет смысл, и нельзя перепутать с другой веткой.

enum в switch

```
string message = status switch
{
    OrderStatus.New => "Новый",
    OrderStatus.Paid => "Оплачен",
    OrderStatus.Shipped => "Отправлен",
    OrderStatus.Delivered => "Доставлен",
    _ => "Неизвестно"
};
```

Парсинг

Превращение строки в enum:

```
if (Enum.TryParse("Paid", out OrderStatus s))
{
    Console.WriteLine(s);   // Paid
}
```

Примеры

```
enum Priority { Low, Medium, High }

Priority p = Priority.High;

if (p == Priority.High) Console.WriteLine("Срочно!");
```

Сделай сам (задачи с подсказками)

1. Создай `enum Weekday { Monday, Tuesday, ... }` и выведи, что `Weekday.Friday` — это валидное значение.
   Подсказка: `enum Weekday { Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday }`
2. Создай `enum TaskStatus { Todo, InProgress, Done }` и используй его в `if`.
   Подсказка: `if (status == TaskStatus.Done)`.
3. Создай `enum Priority { Low, Medium, High }` и switch-выражение, возвращающее строку.
   Подсказка: `Priority.High => "Высокий"`.
4. Перепиши код, где статус был строкой "done"/"DONE", на enum.
   Подсказка: теперь сравнение безопасно: `status == TaskStatus.Done`.

Разбор типичных ошибок

Ошибка	Что не так	Как правильно
Сравнение `status == "done"` для enum	типы не совпадают (enum vs string)	`status == TaskStatus.Done`
`int` вместо enum	магические числа	используй enum
Забыл `_` в switch-выражении	может быть не покрыто	добавляй `_ => ...`
Имя enum с маленькой буквы	типы — с большой	`OrderStatus`, не `orderStatus`

Тест — проверь себя

Вопрос 1. Что такое `enum`?

- A) Структура с методами.
- B) Тип с заранее заданным набором именованных вариантов.
- C) Переменная для чисел.

✅ **Верно: B.**
Почему: enum перечисляет допустимые варианты.
Почему неверны остальные:

- A — Это не структура с логикой.
- C — Это не про «любые числа».

Вопрос 2. Зачем использовать enum вместо строки-статуса?

- A) Чтобы код был длиннее.
- B) Чтобы исключить опечатки и перепутывание вариантов.
- C) Чтобы быстрее работало.

✅ **Верно: B.**
Почему: набор вариантов фиксирован, нельзя случайно написать «doneed».
Почему неверны остальные:

- A — Это не про длину.
- C — Главное — надёжность, а не скорость.

Вопрос 3. Как сравнить, что `status` равен `Paid`?

- A) `status == "Paid"`
- B) `status == OrderStatus.Paid`
- C) `status.Paid`

✅ **Верно: B.**
Почему: сравниваем значение enum с элементом типа.
Почему неверны остальные:

- A — Строку нельзя сравнить с enum напрямую (типы разные).
- C — Такой синтаксис не существует.

Вопрос 4. Что делает `Enum.TryParse("Paid", out OrderStatus s)`?

- A) Выводит «Paid».
- B) Пытается превратить строку в значение enum.
- C) Создаёт новый enum.

✅ **Верно: B.**
Почему: это безопасный разбор строки в enum.
Почему неверны остальные:

- A — Это не вывод.
- C — Enum не «создаётся» так.

Итог урока

- `enum` — набор именованных вариантов.
- Заменяет «магические числа» и строки-статусы.
- Сравнение — через `==` с элементом enum.
- `Enum.TryParse` — безопасный разбор строки.

Итог уровня 2

Ты освоил основы ООП:

- классы и объекты, поля и методы;
- инкапсуляцию и свойства;
- конструкторы;
- наследование и полиморфизм;
- интерфейсы;
- коллекции (List, Dictionary, HashSet);
- перечисления enum.

Поздравляю — **Уровень 2 пройден!** Дальше — Уровень 3 (Middle): исключения, тесты, LINQ, асинхронность, JSON.

Урок 28. Null-безопасность

Цель

Понять, что такое `null`, почему обращение к нему ломает программу, и как безопасно с ним работать.

Словарик новых слов

- **`null`** — «ничего», отсутствие ссылки. Переменная ссылочного типа может не указывать ни на что.
- **`NullReferenceException`** — ошибка: попытались использовать `null` как объект.
- **Nullable `?`** — пометка «может быть null».
- **`??`** — «если null, возьми что-то другое».
- **`?.`** — «если не null, обратись к члену».

Теория «с нуля»

Аналогия: пустая коробка

Представь коробку без содержимого (`null`). Если ты попробуешь взять из неё предмет (`box.Length`) — ничего нет, и программа упадёт. `null` — это «коробка с надписью: внутри ничего нет».

Что такое NullReferenceException

```
 string s = null;
Console.WriteLine(s.Length);   // NullReferenceException
```

`s` — null, а мы просим `Length`. Это как открыть пустую коробку и требовать «достань предмет».

Как предотвратить: проверка

```
 if (s != null)
{
    Console.WriteLine(s.Length);
}
```

Оператор `??` — «если null, то...»

```
string name = Console.ReadLine();      // может быть null
string safe = name ?? "Гость";        // если name == null → "Гость"
```

Оператор `?.` — «если не null, обращайся»

```
int? length = s?.Length;   // если s == null → length = null (без падения)
```

Пометка nullable `?`

В современном C# мы «говорим» компилятору, может ли быть null:

```
string? maybe = null;    // может быть null
string required = "текст"; // не должен быть null
```

Компилятор предупредит, если ты разыменуешь `maybe` без проверки.

Чего не делать

- Не «глотать» NullReferenceException надеждой, что не случится.
- Проверяй входные данные (особенно извне: консоль, файлы, сеть).

Примеры

```
// Безопасное чтение
string? input = Console.ReadLine();
Console.WriteLine(input?.Trim() ?? "(пусто)");
```

Сделай сам (задачи с подсказками)

1. Создай `string s = null;` и попробуй `s.Length` — запиши тип ошибки.
   Подсказка: это NullReferenceException.
2. Исправь это через `if (s != null)`.
   Подсказка: проверка перед использованием.
3. Используй `??` для значения по умолчанию.
   Подсказка: `string x = s ?? "по умолчанию";`
4. Используй `?.` и сравни результат с null.
   Подсказка: `int? len = s?.Length;`

Разбор типичных ошибок

Ошибка	Что не так	Как правильно
`s.Length` при s == null	падение	проверь или используй `?.`
Пометить `string` как nullable, а потом не проверять	компилятор предупредит	проверяй
Использовать `??` на null-объекте, не думая о смысле	иногда маскирует ошибку	выбирай осознанно

Тест — проверь себя

Вопрос 1. Что такое `null`?

- A) Ноль.
- B) Отсутствие ссылки («ничего»).
- C) Пустая строка.

✅ **Верно: B.**
Почему: null — отсутствие объекта, а не 0 и не "".
Почему неверны остальные:

- A — 0 — это число.
- C — "" — пустая, но *существующая* строка.

Вопрос 2. Что будет при `string s = null; Console.WriteLine(s.Length);`?

- A) Выведет 0.
- B) NullReferenceException.
- C) Выведет «null».

✅ **Верно: B.**
Почему: обращение к члену null-объекта падает.
Почему неверны остальные:

- A, C — Программа упадёт до вывода.

Вопрос 3. Что вернёт `s?.Length`, если `s == null`?

- A) 0.
- B) null.
- C) Ошибку.

✅ **Верно: B.**
Почему: `?.` безопасно возвращает null, не падая.
Почему неверны остальные:

- A — Не 0.
- C — Ошибки нет.

Вопрос 4. Что делает `string name = input ?? "Гость";`?

- A) Всегда присваивает «Гость».
- B) Если input == null, присваивает «Гость»; иначе — значение input.
- C) Бросает ошибку.

✅ **Верно: B.**
Почему: `??` — «если null, возьми правую часть».
Почему неверны остальные:

- A — Не «всегда».
- C — Ошибки нет.

Итог урока

- `null` — отсутствие ссылки; обращение к нему падает.
- `?` — пометка «может быть null».
- `??` — значение по умолчанию при null.
- `?.` — безопасное обращение.
- Проверяй данные извне.

Урок 30. Исключения и try/catch

Цель

Понять, как программа сообщает об ошибках и как не дать ей «рухнуть».

Словарик новых слов

- **Исключение (exception)** — специальный сигнал «что-то пошло не так». Программа «бросает» его в момент ошибки.
- **Бросить исключение** (`throw`) — создать и послать сигнал об ошибке.
- **Поймать исключение** (`catch`) — перехватить сигнал и среагировать.
- **try/catch/finally** — конструкция для «страховочной сетки».

Теория «с нуля»

Аналогия: будильник на кухне

Ты готовишь и вдруг — пожар (ошибка). Если ничего не делать, дом сгорит (программа упадёт). Но есть пожарная сигнализация: она «ловит» сигнал и вызывает МЧС. В коде роль сигнализации играет `try/catch`.

Что происходит при ошибке без обработки

```
int x = int.Parse("пять");   // ошибка: текст не превращается в число
Console.WriteLine(x);        // сюда не дойдём — программа упадёт
```

Программа «упадёт» с исключением. Чтобы это предотвратить — оборачиваем в try/catch.

try/catch — страховочная сетка

```
try
{
    int x = int.Parse("пять");
    Console.WriteLine(x);
}
catch (FormatException)
{
    Console.WriteLine("Это не число!");
}
```

- `try` — код, который может упасть.
- `catch (FormatException)` — что делать, если упал с ошибкой именно этого типа.
- После `catch` программа продолжает работу — не рушится.

Какие бывают типы исключений

Тип	Когда возникает
`FormatException`	неверный формат (например, «пять» в число)
`DivideByZeroException`	деление на ноль
`ArgumentNullException`	на входе null
`ArgumentOutOfRangeException`	значение вне диапазона
`FileNotFoundException`	файл не найден
`InvalidOperationException`	операция запрещена в текущем состоянии

finally — «выполнится в любом случае»

```
try
{
    // рискованный код
}
catch (Exception ex)
{
    Console.WriteLine($"Ошибка: {ex.Message}");
}
finally
{
    Console.WriteLine("Это выполнится всегда — была ошибка или нет");
}
```

`finally` — для «уборки»: закрыть файл, освободить что-то.

Один try — несколько catch

Можно ловить разные типы отдельно:

```
try { ... }
catch (FormatException) { Console.WriteLine("Неверный формат"); }
catch (OverflowException) { Console.WriteLine("Слишком большое число"); }
```

Примеры

```
 Console.Write("Введи число: ");
try
{
    int n = int.Parse(Console.ReadLine() ?? "");
    Console.WriteLine($"Квадрат: {n * n}");
}
catch (FormatException)
{
    Console.WriteLine("Это не число!");
}
```

Сделай сам (задачи с подсказками)

1. Оберни `int.Parse(Console.ReadLine())` в try/catch и выведи «Это не число» при ошибке.
   Подсказка: *`catch (FormatException)`*.
2. Раздели два числа, обработай `DivideByZeroException`.
   Подсказка: *`catch (DivideByZeroException)`*.
3. Добавь `finally`, который пишет «операция завершена».
   Подсказка: блок *`finally { ... }`* *идёт после catch.*
4. Сделай два `catch`: для FormatException и для OverflowException.
   Подсказка: разные блоки catch подряд.

Разбор типичных ошибок

Ошибка	Что не так	Как правильно
`catch { }` пустой	ошибка молча глотается	хотя бы логируй/выводи
`catch (Exception ex)` первым	перехватит всё, остальные бесполезны	конкретные типы — впереди
Ошибка вне try	не будет поймана	оборачивай именно рискованный код
`throw ex;` внутри catch	теряется стек вызовов	используй голый `throw;`

Тест — проверь себя

Вопрос 1. Что такое исключение?

- A) Число.
- B) Сигнал о том, что произошла ошибка.
- C) Имя метода.

✅ **Верно: B.**
Почему: исключение — механизм сообщения об ошибке.
Почему неверны остальные:

- A — Это не число.
- C — Это не имя метода.

Вопрос 2. Что делает `catch`?

- A) Бросает ошибку.
- B) Перехватывает ошибку и позволяет среагировать.
- C) Останавливает программу навсегда.

✅ **Верно: B.**
Почему: catch ловит исключение и выполняет свой код.
Почему неверны остальные:

- A — Бросает — это `throw`.
- C — После catch программа обычно продолжается.

Вопрос 3. Для чего нужен `finally`?

- A) Выполнить код, только если не было ошибки.
- B) Выполнить код всегда — была ошибка или нет.
- C) Завершить программу.

✅ **Верно: B.**
Почему: finally гарантированно выполняется.
Почему неверны остальные:

- A — Это было бы частью try без ошибки.
- C — finally не завершает программу.

Вопрос 4. Какой результат `int.Parse("пять")` без try/catch?

- A) Вернёт 5.
- B) Бросит исключение (FormatException), программа упадёт.
- C) Вернёт 0.

✅ **Верно: B.**
Почему: «пять» не превращается в число — возникает FormatException.
Почему неверны остальные:

- A — C# не понимает русские названия чисел «из коробки».
- C — 0 не вернётся, упадёт исключение.

Итог урока

- Исключение — сигнал об ошибке, «бросается» при сбое.
- `try/catch` — перехват и реакция.
- `finally` — «уборка» в любом случае.
- Лови конкретные типы, не глотай ошибки молча.

Урок 31. Свои исключения

Цель

Научиться бросать исключения самому и создавать свои типы ошибок.

Словарик новых слов

- **throw** — оператор: «бросить исключение».
- **Своё исключение** — класс, унаследованный от `Exception`, для особой ошибки твоей программы.
- **Конструктор** — метод, вызываемый при создании объекта (из урока 22).

Теория «с нуля»

Аналогия: часовой

Ты — часовой на проходной. Если кто-то пытается войти без пропуска, ты не должен молча пропускать. Ты «бросаешь сигнал» — поднимаешь тревогу (исключение). А дежурный (catch) реагирует.

Почему бросать самому

Метод должен сообщать, если входные данные плохие, а не молча делать неправильную работу:

```
 void SetAge(int age)
{
    if (age <= 0)
        throw new ArgumentOutOfRangeException(nameof(age), "Возраст должен быть
положительным");

    // дальше работаем с корректным возрастом
}
```

`throw new ...` — создать исключение и бросить. После `throw` выполнение метода прекращается.

Стандартные типы — когда какой

- `ArgumentException` — аргумент неверный в целом.
- `ArgumentNullException` — передан `null`.

- `ArgumentOutOfRangeException` — значение вне диапазона.
- `InvalidOperationException` — действие запрещено текущим состоянием.

Своё исключение

Иногда стандартных мало — нужна «своя» ошибка со смыслом:

```
class InvalidEmailException : Exception
{
    public string Email { get; }

    public InvalidEmailException(string email)
        : base($"Некорректный email: {email}")
    {
        Email = email;
    }
}
```

- Наследуемся от `Exception`.
- Имя заканчивается на `Exception`.
- В конструкторе передаём сообщение в базовый (`base`).
- Можно добавить свои свойства (например, `Email`).

Использование:

```
void ValidateEmail(string email)
{
    if (!email.Contains('@'))
        throw new InvalidEmailException(email);
}
```

Перехват своего исключения

```
try
{
    ValidateEmail("не-почта");
}
catch (InvalidEmailException ex)
{
    Console.WriteLine(ex.Message);
}
```

Примеры

```
 class AccountNotFound : Exception
{
    public AccountNotFound(int id) : base($"Счёт {id} не найден") { }
}

void FindAccount(int id)
{
    if (id != 42) throw new AccountNotFound(id);
}
```

Сделай сам (задачи с подсказками)

1. Напиши метод `Withdraw`, бросающий `InvalidOperationException`, если денег не хватает.
   Подсказка: `if (amount > balance) throw new InvalidOperationException("Недостаточно средств");`
2. Создай своё исключение `InvalidPasswordException` и брось его при коротком пароле.
   Подсказка: класс-наследник `Exception`*, сообщение в* `base`.
3. Создай `InvalidEmailException` с полем `Email`. Поймай его через catch.
   Подсказка: в catch обратись к `ex.Email`.
4. Добавь `nameof` в сообщения стандартных исключений.
   Подсказка: `throw new ArgumentException("...", nameof(age));`

Разбор типичных ошибок

Ошибка	Что не так	Как правильно
`throw new Exception("...")`	слишком общий тип	используй конкретный или свой
Имя своего исключения без `Exception`	нарушает конвенцию	`...Exception`
`throw` после выполняющейся работы	«бросаем» слишком поздно	проверяй в начале метода
Забыл `nameof` в сообщении	сообщение без имени параметра	добавляй `nameof(...)`

Тест — проверь себя

Вопрос 1. Что делает оператор `throw`?

- A) Ловит ошибку.
- B) Бросает исключение, прекращая выполнение метода.
- C) Выводит ошибку на экран.

✅ **Верно: B.**
Почему: `throw` создаёт и «бросает» исключение.
Почему неверны остальные:

- A — Ловит — это `catch`.
- C — Вывод на экран — не задача throw.

Вопрос 2. Каким должно быть имя своего исключения?

- A) Любым.
- B) Заканчиваться на `Exception`.
- C) Начинаться с `I`.

✅ **Верно: B.**
Почему: это стандарт именования в .NET.
Почему неверны остальные:

- A — Есть конвенция.
- C — `I` — для интерфейсов.

Вопрос 3. От чего наследуется своё исключение?

- A) От `object`.
- B) От `Exception` (или его наследника).
- C) От `String`.

✅ **Верно: B.**
Почему: чтобы быть настоящим исключением и ловиться через catch.
Почему неверны остальные:

- A — `object` — корень всех, но не даёт поведения исключения.
- C — Не от строки.

Вопрос 4. Что произойдёт после `throw new InvalidPasswordException(...)` в методе?

- A) Метод продолжит выполняться.
- B) Выполнение метода прекратится, исключение уйдёт наверх.
- C) Программа выведет пароль.

✅ **Верно: B.**
Почему: `throw` немедленно останавливает метод.
Почему неверны остальные:

- A — Код после throw не выполнится.
- C — Вывод пароля не происходит.

Итог урока

- `throw` — бросаем исключение, метод останавливается.
- Стандартные типы — под конкретные ситуации.
- Своё исключение = класс-наследник `Exception` с именем `...Exception`.
- Сообщение передаём в `base`.

Урок 32. Файлы

Цель

Научиться читать и записывать файлы.

Словарик новых слов

- **Путь** — адрес файла на диске (например, `data.txt`).
- `File` — класс-помощник для простых операций с файлами.
- `File.ReadAllText` — прочитать весь файл как текст.
- `File.WriteAllText` — записать текст в файл (перезаписав его).
- `File.AppendAllText` — дописать текст в конец файла.

Теория «с нуля»

Аналогия: блокнот и папка

Файл — это лист в блокноте. `ReadAllText` — прочитать весь лист. `WriteAllText` — стереть и написать заново. `AppendAllText` — дописать ещё строку снизу, не стирая ранее написанное.

Запись файла

```
File.WriteAllText("note.txt", "Привет, файл!");
```

Создаст файл `note.txt` с текстом. Если файл уже был — он будет перезаписан.

Дописывание

```
File.AppendAllText("log.txt", "Новая запись" + Environment.NewLine);
```

`Environment.NewLine` — «перевод строки» (перенос). Так каждая запись — с новой строки.

Чтение

```
 string content = File.ReadAllText("note.txt");
Console.WriteLine(content);
```

Проверка существования

```
if (File.Exists("note.txt"))
{
    Console.WriteLine(File.ReadAllText("note.txt"));
}
else
{
    Console.WriteLine("Файла нет");
}
```

Чтение по строкам

```
string[] lines = File.ReadAllLines("notes.txt");
foreach (string line in lines)
{
    Console.WriteLine(line);
}
```

Пути

Вместо зашитых путей используют `Path.Combine`:

```
string path = Path.Combine(Environment.CurrentDirectory, "data", "notes.txt");
```

Это соберёт корректный путь для твоей операционной системы.

Примеры

Логгер (запись с датой):

```
string line = $"[{DateTime.Now:HH:mm:ss}] Пользователь вошёл";
File.AppendAllText("log.txt", line + Environment.NewLine);
```

Сделай сам (задачи с подсказками)

1. Запиши «Привет» в `hello.txt` и прочитай его обратно.
   Подсказка: *`WriteAllText`* *затем* *`ReadAllText`*.
2. Допиши три строки в `log.txt` через `AppendAllText`.
   Подсказка: не забывай *`Environment.NewLine`*.
3. Если файл существует — выведи его содержимое, иначе создай с текстом «пусто».
   Подсказка: *`File.Exists`*.
4. Прочитай файл по строкам и выведи количество строк.
   Подсказка: *`File.ReadAllLines(...).Length`*.

Разбор типичных ошибок

Ошибка	Что не так	Как правильно
Чтение несуществующего файла	`FileNotFoundException`	проверяй `File.Exists`
Указан только `WriteAllText` и ждёшь, что допишется	он перезаписывает	для дописывания — `AppendAllText`
Путь «C:\Users\...» зашит жёстко	не работает на другой машине	`Path.Combine`
Строки без переносов	всё сливается в одну строку	`Environment.NewLine`

Тест — проверь себя

Вопрос 1. Что делает `File.WriteAllText("a.txt", "x")`?

- A) Дописывает «x» в конец.
- B) Записывает «x», перезаписав файл.
- C) Читает файл.

✅ **Верно: B.**
Почему: WriteAllText перезаписывает содержимое.
Почему неверны остальные:

- A — Дописывание — это `AppendAllText`.
- C — Чтение — это `ReadAllText`.

Вопрос 2. Что будет при `File.ReadAllText("нет.txt")`, если файла нет?

- A) Вернётся пустая строка.
- B) Будет брошено исключение (`FileNotFoundException`).
- C) Файл создастся автоматически.

✅ **Верно: B.**
Почему: чтение отсутствующего файла — ошибка.
Почему неверны остальные:

- A — Пустой строки не будет, будет исключение.
- C — Чтение не создаёт файл.

Вопрос 3. Зачем `Path.Combine`?

- A) Чтобы объединить части пути корректно для любой ОС.
- B) Чтобы прочитать файл.
- C) Чтобы удалить файл.

✅ **Верно: A.**
Почему: `Path.Combine` собирает путь безопасно.
Почему неверны остальные:

- B — Чтение — это `ReadAllText`.
- C — Удаление — это `File.Delete`.

Вопрос 4. Как дописать строку, не стирая прежнее содержимое?

- A) `File.WriteAllText`
- B) `File.AppendAllText`
- C) `File.ReadAllText`

✅ **Верно: B.**
Почему: `AppendAllText` добавляет в конец.
Почему неверны остальные:

- A — WriteAllText перезаписывает.
- C — ReadAllText читает.

Итог урока

- `WriteAllText` — запись (перезапись), `AppendAllText` — дописывание.
- `ReadAllText` / `ReadAllLines` — чтение.
- `File.Exists` — проверка.
- `Path.Combine` — правильные пути.

Урок 33. JSON

Цель

Понять, как превращать объекты в текст (для сохранения/передачи) и обратно.

Словарик новых слов

- **JSON** — текстовый формат для хранения данных. Читается и людьми, и программами.
- **Сериализация** — превращение объекта в текст (JSON).
- **Десериализация** — превращение текста (JSON) обратно в объект.
- `JsonSerializer` — встроенный в .NET помощник для этого.

Теория «с нуля»

Аналогия: анкета

Анкета в бумажном виде — это «JSON»: набор полей и значений. Ты заполняешь анкету (объект), потом её можно отправить по факсу (сериализация в текст), а получатель расшифрует (десериализация) и снова увидит аккуратные поля.

Как выглядит JSON

```
{
  "name": "Иван",
  "age": 30
}
```

Сериализация объекта в JSON

```
record Person(string Name, int Age);

Person p = new Person("Иван", 30);
string json = JsonSerializer.Serialize(p);
Console.WriteLine(json);   // {"Name":"Иван","Age":30}
```

- `record` — компактный тип для данных (из урока про продвинутые типы).
- `JsonSerializer.Serialize(obj)` — объект → строка.

Десериализация JSON в объект

```
string json = "{\"Name\":\"Иван\",\"Age\":30}";
Person? p = JsonSerializer.Deserialize<Person>(json);
Console.WriteLine(p!.Name);   // Иван
```

- `Deserialize<Person>(json)` — строка → объект типа Person.
- `?` и `!` — про возможность null (модуль 04).

Список объектов

```
List<Person> people = new List<Person> { new("Иван", 30), new("Мария", 28) };
string json = JsonSerializer.Serialize(people);          // в строку
List<Person>? back = JsonSerializer.Deserialize<List<Person>>(json);
```

Красивый вывод

```
string pretty = JsonSerializer.Serialize(p, new JsonSerializerOptions { WriteIndented = true
});
Console.WriteLine(pretty);
```

`WriteIndented = true` — делает JSON читаемым («с отступами»).

JSON + файлы (связка с уроком 32)

```
// сохранить объект в файл
File.WriteAllText("person.json", JsonSerializer.Serialize(p));

// прочитать из файла
Person? loaded = JsonSerializer.Deserialize<Person>(File.ReadAllText("person.json"));
```

Примеры

```
record Product(string Name, decimal Price);

Product phone = new Product("Phone", 499.99m);
File.WriteAllText("product.json", JsonSerializer.Serialize(phone, new JsonSerializerOptions {
WriteIndented = true }));

Product? loaded = JsonSerializer.Deserialize<Product>(File.ReadAllText("product.json"));
Console.WriteLine(loaded!.Name);
```

Сделай сам (задачи с подсказками)

1. Создай `record Student(string Name, int Age)` и сериализуй объект в строку.
   Подсказка: `JsonSerializer.Serialize(student)`.
2. Десериализуй строку `{"Name":"Аня","Age":20}` обратно в Student.
   Подсказка: `JsonSerializer.Deserialize<Student>(json)`.
3. Сохрани список студентов в файл и прочитай обратно.
   Подсказка: `WriteAllText` + `Deserialize<List<Student>>`.
4. Выведи JSON красиво (с отступами).
   Подсказка: `WriteIndented = true`.

Разбор типичных ошибок

Ошибка	Что не так	Как правильно
`Deserialize<Person>` без проверки на null	может вернуть null	используй `?` и проверяй
JSON без кавычек у полей	невалидный JSON	поля в кавычках
Забыл `using System.Text.Json;`	JsonSerializer не найден	добавь using
Чтение несуществующего файла JSON	исключение	проверяй File.Exists

Тест — проверь себя

Вопрос 1. Что такое сериализация?

- A) Превращение объекта в текст (JSON).
- B) Превращение текста в объект.
- C) Удаление объекта.

✅ **Верно: A.**
Почему: сериализация — объект → текст.
Почему неверны остальные:

- B — Это десериализация.
- C — Это не удаление.

Вопрос 2. Что делает `JsonSerializer.Deserialize<Person>(json)`?

- A) Превращает Person в строку.
- B) Превращает строку JSON в объект Person.
- C) Печатает JSON.

✅ **Верно: B.**
Почему: Deserialize — текст → объект.
Почему неверны остальные:

- A — Это Serialize.
- C — Печать — не задача Deserialize.

Вопрос 3. Зачем `WriteIndented = true`?

- A) Чтобы JSON стал меньше.
- B) Чтобы JSON был читаемым, с отступами.
- C) Чтобы JSON ускорился.

✅ **Верно: B.**
Почему: отступы делают JSON наглядным.
Почему неверны остальные:

- A — Отступы, наоборот, увеличивают размер, а не уменьшают.
- C — Это не про скорость.

Вопрос 4. Как сохранить объект в файл как JSON?

- A) `File.WriteAllText("p.json", JsonSerializer.Serialize(p));`
- B) `File.ReadAllText("p.json");`
- C) `JsonSerializer.Deserialize<Person>(json);`

✅ **Верно: A.**
Почему: сериализуем и записываем текст в файл.
Почему неверны остальные:

- B — ReadAllText — чтение.
- C — Deserialize — разбор строки, а не запись файла.

Итог урока

- JSON — текстовый формат данных.
- `Serialize` — объект → JSON; `Deserialize` — JSON → объект.
- `WriteIndented` — красивый вывод.
- JSON легко сочетается с файлами.

Урок 34. LINQ

Цель

Научиться красиво и коротко «спрашивать» коллекции вместо длинных циклов.

Словарик новых слов

- **LINQ** — встроенный язык запросов к коллекциям.
- `Where` — «отфильтруй» (оставь подходящих).
- `Select` — «возьми только нужное поле» (проекция).
- `OrderBy` — «отсортируй».
- `Take` — «возьми первые N».
- `ToList()` — превратить результат в список.

Теория «с нуля»

Аналогия: вопрос к очереди

Представь список людей. Ты можешь задать вопросы:

- «Дай всех, кому ≥ 18» → `Where(p => p.Age >= 18)`.
- «Дай только их имена» → `Select(p => p.Name)`.
- «Отсортируй по имени» → `OrderBy(p => p.Name)`.
- «Возьми первых трёх» → `Take(3)`.

LINQ — это такие же «вопросы», только в коде.

Цепочка вопросов

```
List<Person> adults = people
    .Where(p => p.Age >= 18)
    .OrderBy(p => p.Name)
    .ToList();
```

Читается как предложение: «возьми людей, отфильтруй >= 18, отсортируй по имени, преврати в список».

Где взять данные

```
record Person(string Name, int Age);

List<Person> people = new()
{
    new("Иван", 30),
    new("Аня", 17),
    new("Мария", 25)
};
```

Самые частые операторы

Оператор	Что делает	Пример
`Where(...)`	фильтр	`.Where(p => p.Age >= 18)`
`Select(...)`	проекция	`.Select(p => p.Name)`
`OrderBy(...)`	сортировка	`.OrderBy(p => p.Name)`
`Take(n)`	первые n	`.Take(3)`
`Skip(n)`	пропустить n	`.Skip(2)`
`FirstOrDefault()`	первый или null	`.FirstOrDefault()`
`Count()`	количество	`.Count()`
`Any(...)`	есть ли хоть один	`.Any(p => p.Age > 100)`
`Sum(...)`	сумма	`.Sum(p => p.Age)`

Лямбда `p => ...`

Запись `p => p.Age` — «для каждого p — верни p.Age». Это стрелочная функция (из урока про делегаты, можно просто воспринимать как «что взять от элемента»).

Почему LINQ удобен

- Короче и читаемее циклов.
- Операторы можно соединять цепочкой.
- Легче понять намерение: «фильтр», «сортировка».

Примеры

Имена взрослых по алфавиту:

```
List<string> names = people
    .Where(p => p.Age >= 18)
    .OrderBy(p => p.Name)
```

```
    .Select(p => p.Name)
    .ToList();
```

Средний возраст:

```
double avg = people.Average(p => p.Age);
```

Сделай сам (задачи с подсказками)

1. Из списка чисел `{ 5, 12, 7, 20 }` выбери больше 10.
   Подсказка: `Where(n => n > 10)`.
2. Отсортируй по убыванию.
   Подсказка: `OrderByDescending(n => n)`.
3. Возьми первые 2 числа.
   Подсказка: `Take(2)`.
4. Из людей выбери имена тех, кому ≥ 18, по алфавиту.
   Подсказка: `Where` → `OrderBy` → `Select` → `ToList`.

Разбор типичных ошибок

Ошибка	Что не так	Как правильно
Забыл `ToList()` и перебираешь несколько раз	запрос пересчитывается	материализуй `ToList()`
`First()` на пустом	исключение	`FirstOrDefault()`
`Select` в цикле вместо `SelectMany`	вложенные списки	`SelectMany` (для списков списков)
`Where(...).ToList()` без нужды	лишняя аллокация	оставляй ленивым при однократном переборе

Тест — проверь себя

Вопрос 1. Что делает `.Where(p => p.Age >= 18)`?

- A) Сортирует.
- B) Оставляет только тех, у кого Age ≥ 18.
- C) Удаляет всех.

✅ **Верно: B.**
Почему: Where — фильтр по условию.
Почему неверны остальные:

- A — Сортировка — это OrderBy.

- C — Фильтр не удаляет всех.

Вопрос 2. Что вернёт `.Select(p => p.Name)`?

- A) Объекты Person.
- B) Только имена (строки).
- C) Числа.

✅ **Верно: B.**
Почему: Select «берёт» поле Name.
Почему неверны остальные:

- A — Это, не проекция.
- C — Если только имена не числа, но здесь они строки.

Вопрос 3. Зачем `.ToList()` в конце цепочки?

- A) Чтобы красиво вывести.
- B) Чтобы «материализовать» результат в список (выполнить запрос).
- C) Чтобы отсортировать.

✅ **Верно: B.**
Почему: без ToList запрос «ленивый» и выполняется при переборе; ToList фиксирует результат.
Почему неверны остальные:

- A — Это не про вывод.
- C — Сортировка — это OrderBy.

Вопрос 4. Как найти первый элемент, или null, если никого нет?

- A) `.First()`
- B) `.FirstOrDefault()`
- C) `.Take(1)`

✅ **Верно: B.**
Почему: FirstOrDefault возвращает первый или default/null без исключения.
Почему неверны остальные:

- A — First на пустом бросит исключение.
- C — Take(1) вернёт коллекцию из одного элемента, а не сам элемент.

Итог урока

- LINQ — «вопросы» к коллекциям: Where, Select, OrderBy, Take...
- Цепочки операторов читаются как предложение.

- `ToList()` — материализация результата.
- `FirstOrDefault()` — безопасное взятие первого.

Урок 35. Асинхронность

Цель

Понять, как не «замораживать» программу при долгих операциях (сеть, файлы, БД).

Словарик новых слов

- **Асинхронность** — выполнение долгой операции, не блокируя остальное.
- `Task` — «обещание» будущего результата.
- `async` — пометка метода, что он асинхронный.
- `await` — «дождись результата, но не блокируй».
- `CancellationToken` — сигнал об отмене.

Теория «с нуля»

Аналогия: заказ пиццы

Ты заказал пиццу. Если ты будешь **блокирующе** ждать у телефона — ты не сможешь делать другие дела. Асинхронность — как «заказал и занимаешься своим делом; когда пицца готова — тебе позвонят». `await` — «жди звонка, но продолжай жить».

Синхронно (блокирует)

```
string data = File.ReadAllText("big.txt");   // пока читаем — программа «стоит»
```

Асинхронно

```
async Task<string> ReadFileAsync()
{
    string data = await File.ReadAllTextAsync("big.txt");
    return data;
}
```

- `async Task<string>` — метод асинхронный, вернёт строку.
- `await` — приостанавливает метод, НЕ блокируя поток.

Что такое Task

`Task` — «обещание»: работа идёт, а результат будет. `Task<string>` — результат-строка.

await и результат

```
string result = await ReadFileAsync();
```

`await` «разворачивает» `Task<string>` в строку.

async Task vs async void

- `async Task` — правильно (можно await, ошибки ловятся).
- `async void` — только для обработчиков событий; в остальных случаях опасно.

Отмена (CancellationToken)

```
async Task ProcessAsync(CancellationToken token)
{
    for (int i = 0; i < 100; i++)
    {
        token.ThrowIfCancellationRequested();   // проверить отмену
        await Task.Delay(100, token);
    }
}
```

Сколько задач параллельно: Task.WhenAll

```
Task<int> t1 = FetchAsync(1);
Task<int> t2 = FetchAsync(2);
int[] results = await Task.WhenAll(t1, t2);
```

Примеры

```
async Task<int> FetchAsync(int id)
{
    await Task.Delay(300);          // имитация задержки
    return id * 10;
}

// в Main:
int result = await FetchAsync(1);
Console.WriteLine(result);          // 10
```

Сделай сам (задачи с подсказками)

1. Напиши `async Task<string> GreetAsync()`: `await Task.Delay(200);` затем возврат строки.
   Подсказка: `return "Привет";` *после await.*
2. Вызови его через `await` и выведи результат.
   Подсказка: `var s = await GreetAsync(); Console.WriteLine(s);`
3. Запусти два async-метода параллельно через `Task.WhenAll`.
   Подсказка: `await Task.WhenAll(t1, t2)`.
4. Добавь `CancellationToken` и отмену через `CancelAfter`.
   Подсказка: `using var cts = new CancellationTokenSource(); cts.CancelAfter(100);`

Разбор типичных ошибок

Ошибка	Что не так	Как правильно
`.Result` / `.Wait()` вместо await	блокировка, риск дедлока	`await`
`async void` не в обработчике	ошибки теряются	`async Task`
Метод `async` без `await`	предупреждение CS1998	убери async или добавь await
Забыл `await` перед Task	получишь Task, а не результат	добавь `await`

Тест — проверь себя

Вопрос 1. Что делает `await`?

- A) Блокирует программу до результата.
- B) Приостанавливает метод, не блокируя поток, и дожидается результата.
- C) Ускоряет код.

✅ **Верно: B.**
Почему: await освобождает поток, ожидая результат.
Почему неверны остальные:

- A — Блокировка — это `.Result` / `.Wait()`.
- C — Это не про ускорение, а про неблокирование.

Вопрос 2. Что такое `Task<T>`?

- A) Число.
- B) «Обещание» будущего результата типа T.
- C) Массив.

✅ **Верно: B.**
Почему: Task — представление асинхронной работы.
Почему неверны остальные:

- A, C — Это не число и не массив.

Вопрос 3. Почему `async void` опасен вне обработчиков событий?

- A) Он медленнее.
- B) Ошибки в нём теряются, его нельзя await.
- C) Он всегда блокирует.

✅ **Верно: B.**
Почему: async void не возвращает Task, поэтому нельзя дождаться и перехватить ошибку.
Почему неверны остальные:

- A — Это не про скорость.
- C — Он не «всегда блокирует».

Вопрос 4. Что делает `Task.WhenAll(t1, t2)`?

- A) Ждёт первый завершившийся.
- B) Ждёт все переданные задачи.
- C) Отменяет задачи.

✅ **Верно: B.**
Почему: WhenAll ждёт завершения всех.
Почему неверны остальные:

- A — Первый завершившийся — это `Task.WhenAny`.
- C — Отмена — это CancellationToken.

Итог урока

- Асинхронность — не блокировать поток при долгих операциях.
- `async Task` + `await` — правильный паттерн.
- `Task.WhenAll` — ждать несколько задач.
- `CancellationToken` — отмена.
- Не используй `.Result` / `async void` без нужды.

Урок 36. Юнит-тесты

Цель

Понять, как автоматически проверять, что код работает, и не ломать старое при изменениях.

Словарик новых слов

- **Тест** — маленькая программа, которая проверяет, что метод ведёт себя ожидаемо.
- **Юнит-тест** — тест одного «кирпичика» (метода/класса) в изоляции.
- **xUnit** — популярный фреймворк для тестов в .NET.
- `[Fact]` — пометка одиночного теста.
- `[Theory]` / `[InlineData]` — тест с несколькими наборами данных.
- **Assert** — «утверждение»: проверка ожидания.

Теория «с нуля»

Аналогия: проверка перед ремонтом

Прежде чем менять проводку, ты проверяешь, что лампочки горели. Тесты — то же самое: перед изменениями мы убеждаемся, что старое поведение не сломалось.

Как выглядит тест

```
public class Calculator
{
    public int Add(int a, int b) => a + b;
}
```

Тест:

```
public class CalculatorTests
{
    [Fact]
    public void Add_TwoNumbers_ReturnsSum()
    {
        // Arrange (подготовка)
        var calc = new Calculator();

        // Act (действие)
        int result = calc.Add(2, 3);
```

```
        // Assert (проверка)
        Assert.Equal(5, result);
    }
}
```

Три части (AAA): Arrange → Act → Assert.

Утверждения Assert

Метод	Проверяет
`Assert.Equal(ожидаемо, фактически)`	равенство
`Assert.NotEqual(...)`	неравенство
`Assert.True(...)` / `Assert.False(...)`	истинность
`Assert.Null(...)` / `Assert.NotNull(...)`	null
`Assert.Throws<T>(() => ...)`	ожидаемое исключение

Theory с несколькими случаями

```
[Theory]
[InlineData(1, 2, 3)]
[InlineData(-1, 1, 0)]
public void Add_ReturnsSum(int a, int b, int expected)
{
    Assert.Equal(expected, new Calculator().Add(a, b));
}
```

`[Theory]` — тест запускается для каждого набора `[InlineData]`.

Зачем это нужно

- Страховка при правках (регрессии).
- Документация поведения.
- Можно рефакторить без страха.

Запуск тестов

```
dotnet test
```

Примеры

```
 public class PasswordValidator
{
    public static bool IsValid(string? password) =>
        password is not null && password.Length >= 8;
}

public class PasswordValidatorTests
{
    [Fact]
    public void IsValid_ShortPassword_ReturnsFalse()
    {
        Assert.False(PasswordValidator.IsValid("abc"));
    }

    [Fact]
    public void IsValid_LongPassword_ReturnsTrue()
    {
        Assert.True(PasswordValidator.IsValid("abcdefgh"));
    }
}
```

Сделай сам (задачи с подсказками)

1. Напиши тест для `Add(2, 3)` через `Assert.Equal(5, ...)`.
   Подсказка: AAA + `Assert.Equal`.
2. Напиши `[Theory]` с `[InlineData]` для нескольких случаев.
   Подсказка: параметры метода соответствуют значениям InlineData.
3. Проверь, что `Divide` бросает `DivideByZeroException`.
   Подсказка: `Assert.Throws<DivideByZeroException>(() => ...)`.
4. Напиши тест на `IsValid(null)` → false.
   Подсказка: `Assert.False(...)`.

Разбор типичных ошибок

Ошибка	Что не так	Как правильно
Тест без `Assert`	ничего не проверяет	всегда завершай Assert-ом
Один тест со множеством актов	труднее локализовать	дроби на отдельные тесты
Тест зависит от `DateTime.Now`	плавает	передавай время параметром
Тест-«дубликат»	лишний прогон	один тест на сценарий

Тест — проверь себя

Вопрос 1. Что делает `Assert.Equal(5, result)`?

- A) Проверяет, что result равен 5.
- B) Присваивает result = 5.
- C) Выводит 5.

✅ **Верно: A.**
Почему: Assert.Equal — проверка равенства.
Почему неверны остальные:

- B — Это не присваивание.
- C — Это не вывод.

Вопрос 2. Что значит `[Fact]`?

- A) Тест всегда падает.
- B) Обычный одиночный тест.
- C) Тест с параметрами.

✅ **Верно: B.**
Почему: [Fact] — самый простой тест.
Почему неверны остальные:

- A — Он не обязан падать.
- C — Параметры — это [Theory].

Вопрос 3. Чем `[Theory]` отличается от `[Fact]`?

- A) Theory запускается с несколькими наборами данных ([InlineData]).
- B) Theory не имеет Assert.
- C) Theory запускается один раз.

✅ **Верно: A.**
Почему: Theory + InlineData — много случаев в одном тесте.
Почему неверны остальные:

- B — Assert там есть.
- C — Запускается несколько раз, по одному на InlineData.

Вопрос 4. Зачем тесты?

- A) Чтобы программа была длиннее.
- B) Чтобы ловить поломки при изменениях.
- C) Чтобы скрыть код.

✅ **Верно: B.**
Почему: тесты — страховка от регрессий.
Почему неверны остальные:

- A — Не для длины.
- C — Не для скрытия.

Итог урока

- Юнит-тест проверяет один метод.
- AAA: Arrange → Act → Assert.
- `Assert.*` — утверждения.
- `[Fact]` — одиночный, `[Theory]` + `[InlineData]` — с данными.
- `dotnet test` — запуск.

Итог уровня 3

Ты научился:

- обрабатывать ошибки (try/catch, свои исключения);
- работать с файлами и JSON;
- писать красивые запросы LINQ;
- не блокировать программу (async/await);
- защищать код тестами.

Поздравляю — **Уровень 3 пройден!** Дальше — Уровень 4 (Senior): SOLID, архитектура, безопасность, наблюдаемость.

Урок 37. Экскурсия по стандартной библиотеке

Цель

Познакомиться с часто используемыми готовыми помощниками .NET: `string`, `Math`, `Random`, `DateTime`, `Guid`.

Словарик новых слов

- **BCL (Base Class Library)** — стандартная библиотека классов .NET. В ней — сотни готовых инструментов.
- **Класс-помощник** — класс со статическими методами (например, `Math`).

Теория «с нуля»

Зачем это нужно

Не нужно писать всё самому. Многие задачи уже решены за нас — важно знать, что они существуют.

string — работа с текстом

```
 string s = "Привет, мир!";
Console.WriteLine(s.Length);         // 13
Console.WriteLine(s.ToUpper());      // ПРИВЕТ, МИР!
Console.WriteLine(s.ToLower());      // привет, мир!
Console.WriteLine(s.Trim());         // убирает пробелы с краёв
Console.WriteLine(s.Replace("мир", "C#")); // Привет, C#!
string[] parts = s.Split(", ");      // ["Привет", "мир!"]
Console.WriteLine(s.StartsWith("Привет")); // True
```

Math — математика

```
 Console.WriteLine(Math.Max(3, 9));    // 9
Console.WriteLine(Math.Min(3, 9));    // 3
Console.WriteLine(Math.Abs(-5));      // 5
Console.WriteLine(Math.Pow(2, 10));   // 1024
Console.WriteLine(Math.Sqrt(81));     // 9
Console.WriteLine(Math.Round(3.14159, 2)); // 3.14
```

Random — случайные числа

```
Random rnd = new Random();
Console.WriteLine(rnd.Next(1, 101));   // целое от 1 до 100
Console.WriteLine(rnd.NextDouble());   // дробное от 0 до 1
```

`Random.Shared` — один общий генератор (удобно): `Random.Shared.Next(1, 101)`.

DateTime — даты и время

```
DateTime now = DateTime.Now;        // текущее (локальное)
DateTime utc = DateTime.UtcNow;     // текущее (UTC — для логики)
Console.WriteLine(now.ToString("dd.MM.yyyy"));
TimeSpan days = DateTime.Today - new DateTime(2000, 5, 17);
Console.WriteLine(days.Days);       // сколько дней прошло
```

Guid — уникальные идентификаторы

```
Guid id = Guid.NewGuid();
Console.WriteLine(id);   // например, 3f2a...-...-...
```

`Guid` — почти гарантированно уникальный идентификатор (для id записей).

Примеры

```
// Случайный пароль из 8 символов (маленькая демонстрация)
Random rnd = Random.Shared;
string chars = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789";
string password = "";
for (int i = 0; i < 8; i++) password += chars[rnd.Next(chars.Length)];
Console.WriteLine(password);
```

Сделай сам (задачи с подсказками)

1. Выведи длину, верхний регистр и слово по индексу для `"C# — это круто"`.
   Подсказка: `Split(' ')` → `parts[0]`.
2. Посчитай `2^10` и `√(144)` через Math.
   Подсказка: `Math.Pow(2,10)`, `Math.Sqrt(144)`.
3. Выведи 3 случайных числа от 1 до 6.
   Подсказка: `Random.Shared.Next(1,7)` *в цикле.*

4. Выведи текущую дату в формате «дд.мм.гггг».
   Подсказка: `DateTime.Today.ToString("dd.MM.yyyy")`.
5. Создай случайный Guid и выведи его.
   Подсказка: `Guid.NewGuid()`.

Разбор типичных ошибок

Ошибка	Что не так	Как правильно
`rnd.Next(1, 101)` и ожидание 101	верхняя граница НЕ включается	`Next(1, 100)` для 1..100
`DateTime.Now` в логике	локальное время, лучше Utc	`DateTime.UtcNow`
`Split(" ")` с несколькими пробелами	пустые элементы	`Split(' ', StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries)`
Складывать строки в цикле без нужды	медленно	`StringBuilder` /join

Тест — проверь себя

Вопрос 1. Что вернёт `Math.Max(4, 7)`?

- A) 4
- B) 7
- C) 11

✅ **Верно: B.**
Почему: Max возвращает большее.
Почему неверны остальные:

- A — 4 меньше.
- C — 11 — это сумма.

Вопрос 2. `Random.Shared.Next(1, 7)` даёт числа:

- A) от 1 до 7 включительно.
- B) от 1 до 6 включительно.
- C) от 0 до 6.

✅ **Верно: B.**
Почему: верхняя граница не включается → 1..6.
Почему неверны остальные:

- A — 7 не включается.

- C — нижняя граница 1, не 0.

Вопрос 3. Что делает `s.Trim()`?

- A) Делит строку.
- B) Убирает пробелы с краёв.
- C) Делает строку заглавной.

✅ **Верно: B.**
Почему: Trim обрезает пробелы по краям.
Почему неверны остальные:

- A — Деление — это Split.
- C — Заглавные — это ToUpper.

Вопрос 4. Для уникального идентификатора лучше всего использовать:

- A) `Math.Max`
- B) `Guid.NewGuid()`
- C) `DateTime.Now`

✅ **Верно: B.**
Почему: Guid почти гарантированно уникален.
Почему неверны остальные:

- A — Max — это не про уникальность.
- C — Время не уникально.

Итог урока

- `string` — методы для работы с текстом.
- `Math` — математические функции.
- `Random` — случайные числа (`Next(1, 7)` не включает 7).
- `DateTime` — даты (в логике — `UtcNow`).
- `Guid.NewGuid()` — уникальные id.

Урок 40. SOLID · Single Responsibility (SRP)

Цель

Понять первый и главный принцип качества кода: у каждого класса — одна работа.

Словарик новых слов

- **SRP (Single Responsibility Principle)** — «принцип единой ответственности».
- **Ответственность** — причина, по которой класс может меняться.
- **God-класс** — класс, который делает слишком много всего.

Теория «с нуля»

Аналогия: рабочий-«всё-руки»

Представь рабочего, который и строит, и красит, и проводит электрику, и считает бюджет, и звонит клиентам. Если поменялись правила покраски — придётся трогать «всё», а заодно можно случайно сломать электрику. Лучше разделить: строитель, маляр, электрик, бухгалтер. У каждого — одна работа.

Что такое «ответственность»

Если у класса есть **две причины для изменения** — значит, у него две ответственности. Например:

- «считает цену» (меняется при изменении правил ценообразования);
- «сохраняет в БД» (меняется при смене БД).

Это разные причины — класс стоит разделить.

Плохо: God-класс

```
 class OrderProcessor
{
    public void Process(Order order)
    {
        // 1. проверить заказ
        // 2. посчитать итог
        // 3. сохранить в БД
        // 4. отправить email
    }
}
```

Всё в одном месте. Любое изменение — риск сломать остальное.

Хорошо: раздельно

```
 class OrderValidator { public bool IsValid(Order o) => /* проверка */; }
class OrderCalculator { public decimal Calculate(Order o) => /* расчёт */; }
class OrderRepository { public void Save(Order o) => /* хранение */; }
class EmailNotifier { public void Send(Order o) => /* письмо */; }
```

У каждого класса — одна причина для изменения.

Как понять, что SRP нарушен

Задай вопрос: «Какую одну работу делает этот класс?» Если ответ содержит «и ещё...» — пора разделять.

Сделай сам (задачи с подсказками)

1. Найди в классе `Report` две ответственности: формирование отчёта и отправка по почте. Раздели.
   Подсказка: `ReportBuilder` и `ReportMailer`.
2. Класс `UserManager`: регистрация + логирование. Раздели.
   Подсказка: вынеси логирование в отдельный `Logger`.
3. Приведи пример своего «God-класса» и разбей его на 3 класса.
   Подсказка: по одной обязанности на класс.

Разбор типичных ошибок

Ошибка	Что не так	Как правильно
Класс из 500 строк	много ответственностей	разбить
Метод делает 5 дел	трудно тестировать	декомпозиция на методы/классы
Ставить «всё» в один класс «для простоты»	дальше будет больно	сразу разделять по смыслу
Прятать логику в `Program`	главный класс-«свалка»	выносить в классы

Тест — проверь себя

Вопрос 1. Что означает SRP?

- A) У класса должна быть только одна причина для изменения.
- B) У класса должно быть много ответственностей.
- C) Класс должен быть маленьким по количеству строк.

✅ **Верно: A.**
Почему: единая ответственность = одна причина меняться.
Почему неверны остальные:

- B — Много ответственностей — это нарушение SRP.
- C — SRP не про количество строк, а про смысл.

Вопрос 2. Почему God-класс — это плохо?

- A) Он слишком быстрый.
- B) Изменение одной части рискует сломать другие.
- C) Он не может быть унаследован.

✅ **Верно: B.**
Почему: всё связано в одном месте, правки задевают друг друга.
Почему неверны остальные:

- A — Это не про скорость.
- C — Наследование тут ни при чём.

Вопрос 3. Класс делает «считает налог» и «сохраняет в БД». Это:

- A) Отлично, всё в одном.
- B) Нарушение SRP: две ответственности.
- C) Нельзя так делать вообще.

✅ **Верно: B.**
Почему: две разные причины для изменения → стоит разделить.
Почему неверны остальные:

- A — Это и есть нарушение.
- C — Так делают, но это плохая практика.

Вопрос 4. Какое правило помогает проверить SRP?

- A) «Сколько строк в классе?»
- B) «Какую одну работу делает класс?» (если ответ: «и ещё…» — разделяй)
- C) «Сколько методов в классе?»

✅ **Верно: B.**
Почему: вопрос про одну работу отражает суть принципа.
Почему неверны остальные:

- A, C — Строки и методы — не критерий SRP.

Итог урока

- SRP: **одна ответственность = одна причина для изменения**.
- God-класс — анти-паттерн; дроби на классы по смыслу.
- Проверка: «Какую одну работу это делает?»

Урок 41. SOLID · Open/Closed (OCP) и Лисков (LSP)

Цель

Понять: новое поведение добавляем, не переписывая старое (OCP), а наследники не ломают обещания базового класса (LSP).

Словарик новых слов

- **OCP (Open/Closed)** — классы открыты для расширения, но закрыты для изменения.
- **LSP (Liskov Substitution)** — наследник не должен ломать поведение базового класса.

Теория «с нуля»

OCP: аналогия с розеткой

Розетка «открыта» для подключения новых приборов, но «закрыта» для изменения самой розетки. Так и код: мы хотим **добавлять** новое (новый класс), не **переписывая** существующее.

Плохо: switch по типу

```
 double Area(Shape s) => s switch
{
    Circle c => Math.PI * c.Radius * c.Radius,
    Rectangle r => r.Width * r.Height,
    // новая фигура → приходится ПРАВИТЬ этот метод
};
```

Каждая новая фигура заставляет менять этот метод — это «не закрыто для изменения».

Хорошо: полиморфизм

```
 abstract class Shape { public abstract double Area(); }

class Circle : Shape
{
    public double Radius { get; }
    public Circle(double r) { Radius = r; }
    public override double Area() => Math.PI * Radius * Radius;
}
```

Новая фигура = **новый класс**, существующий код не трогаем. Это «открыто для расширения».

LSP: наследник не должен ломать

Если базовый класс обещает «площадь всегда ≥ 0», наследник не должен возвращать −5. Если можно переопределение бросает исключение там, где базовый работает, — иерархия спроектирована плохо.

Пример плохого LSP:

```
 class Rectangle { public virtual double Area() => Width * Height; }
class Square : Rectangle
{
    public override double Area() => Side * Side; // может вести себя иначе
}
```

Пример опасного наследника:

```
 class Bird { public virtual void Fly() => ...; }
class Penguin : Bird { public override void Fly() => throw new Exception("не летает"); }
```

Использование «птицы» на пингвине сломается. Лучше не делать `Penguin` наследником летающего `Bird`.

Сделай сам (задачи с подсказками)

1. Перепиши `switch` по фигурам через полиморфизм (абстрактный класс + override).
   Подсказка: `abstract double Area();` + *наследники.*
2. Добавь новую фигуру `Triangle` одним новым классом, не трогая остальной код.
   Подсказка: просто создай `class Triangle : Shape`.
3. Найди в коде место, где наследник «ломает» обещание, и исправь (разнеси классы).
   Подсказка: если наследник бросает исключение в методе — пересмотри иерархию.

Разбор типичных ошибок

Ошибка	Что не так	Как правильно
switch по типу в 5 местах	правки в каждом месте	полиморфизм
Наследник бросает исключение в override	нарушение LSP	не наследовать там, где поведение несовместимо
Ожидание «базовых» гарантий от наследника	нарушено	гарантии должны сохраняться

Ошибка	Что не так	Как правильно
Переписывать рабочий класс ради нового	не закрыт для изменения	добавлять новый класс

Тест — проверь себя

Вопрос 1. Что значит «открыто для расширения, закрыто для изменения» (OCP)?

- A) Новое добавляем новыми классами, старое не переписываем.
- B) Запрещено добавлять новое.
- C) Запрещено менять класс через наследование.

✅ **Верно: A.**
Почему: расширяем, не модифицируя существующий код.
Почему неверны остальные:

- B — Открыто для расширения — значит добавлять можно.
- C — Наследование как раз и есть способ расширения.

Вопрос 2. Почему switch по типу фигуры — плохо?

- A) Он работает медленно.
- B) Новая фигура требует править метод.
- C) Он не компилируется.

✅ **Верно: B.**
Почему: каждое добавление ломает/меняет существующий код.
Почему неверны остальные:

- A — Это не про скорость.
- C — Компилируется, но плохо масштабируется.

Вопрос 3. Что такое нарушение LSP?

- A) Наследник ведёт себя несовместимо с обещанием базового класса.
- B) Наследник переопределяет метод.
- C) Наследник добавляет новый метод.

✅ **Верно: A.**
Почему: LSP требует, чтобы наследник не ломал поведение родителя.
Почему неверны остальные:

- B, C — Переопределение/добавление сами по себе не нарушают LSP.

Вопрос 4. `Penguin : Bird` с `override Fly()` бросающим исключение — это:

- A) Отлично.
- B) Нарушение LSP.
- C) Нельзя объявить override.

✅ **Верно: B.**
Почему: «птица» для пингвина не летает — сломан контракт.
Почему неверны остальные:

- A — Это нарушение.
- C — Объявить можно, но это плохой дизайн.

Итог урока

- OCP: **расширяем новыми классами, не правя старое**.
- LSP: **наследник не ломает обещания базового класса**.
- Полиморфизм — главный инструмент OCP.

Урок 42. SOLID · ISP и DIP

Цель

Понять два финальных принципа SOLID: тонкие интерфейсы (ISP) и зависимость от абстракций (DIP).

Словарик новых слов

- **ISP (Interface Segregation)** — клиент не должен зависеть от методов, которые не использует.
- **DIP (Dependency Inversion)** — полагайся на абстракции, а не на конкретные реализации.
- **Инъекция зависимостей (DI)** — передача зависимости извне (например, через конструктор).

Теория «с нуля»

ISP: аналогия с меню

Представь меню, где в каждом блюде все ингредиенты сразу. Тебе нужно только яйцо, но «блюдо» тянет всё остальное. Лучше отдельные блюда (отдельные интерфейсы) под конкретную нужду.

Плохо: «жирный» интерфейс

```
 interface IWorker
{
    void Work();
    void Eat();
    void Sleep();
    void PrintReport();
}
```

Класс `Robot` должен реализовать и `Eat()`, и `Sleep()`, хотя не умеет. Это нарушение ISP.

Хорошо: тонкие интерфейсы

```
 interface IWorker { void Work(); }
interface IReportable { void PrintReport(); }
```

`Robot` реализует только то, что нужно.

DIP: аналогия — розетка и прибор

Прибор (класс) не должен сам себя подключать к конкретной розетке. Он «ожидает» питание извне. В коде: класс не создаёт свои зависимости внутри (`new`), а получает их через конструктор (инъекция).

Плохо: new внутри

```
 class OrderService
{
    private readonly SqlOrderRepository _repo = new();   // жёсткая связь
}
```

Сменить хранилище сложно, тестировать без БД нельзя.

Хорошо: инъекция через конструктор

```
 interface IOrderRepository { void Save(Order o); }

class OrderService
{
    private readonly IOrderRepository _repo;
    public OrderService(IOrderRepository repo) => _repo = repo;   // извне
}
```

Теперь можно подставить любую реализацию — и для тестов, и для смены БД. Зависимость направлена на абстракцию (интерфейс).

Сделай сам (задачи с подсказками)

1. Разбей «жирный» интерфейс IWorker на тонкие.
   Подсказка: `IWorker`, `IEater`, `IReportable`.
2. Перепиши класс с `new SqlRepository()` на конструкторную инъекцию интерфейса.
   Подсказка: создай `IOrderRepository`*, принимай в конструкторе.*
3. Напиши тест, подставив фейк-репозиторий.
   Подсказка: класс-фейк реализует `IOrderRepository`.

Разбор типичных ошибок

Ошибка	Что не так	Как правильно
Интерфейс с 15 методами	много лишнего для клиентов	дробить
`new` сервиса внутри другого сервиса	жёсткая связь	инъекция через конструктор

Ошибка	Что не так	Как правильно
Глобальный `static`-сервис	скрытая зависимость	DI
Реализация «вхолостую» (throw) у ненужных методов	запах ISP	токие интерфейсы

Тест — проверь себя

Вопрос 1. Что означает ISP?

- A) Клиент не должен зависеть от ненужных ему методов.
- B) Интерфейсы должны быть сложными.
- C) Наследование запрещено.

✅ **Верно: A.**
Почему: тонкие интерфейсы под нужды клиента.
Почему неверны остальные:

- B — Наоборот, тонкие.
- C — ISP не про запрет наследования.

Вопрос 2. Что означает DIP?

- A) Зависеть от конкретных классов.
- B) Зависеть от абстракций (интерфейсов), а не от реализаций.
- C) Запретить абстракции.

✅ **Верно: B.**
Почему: полагаемся на контракты.
Почему неверны остальные:

- A — Это противоположность DIP.
- C — Абстракции как раз нужны.

Вопрос 3. Почему `new SqlOrderRepository()` внутри сервиса — плохо?

- A) Это быстро.
- B) Жёсткая связь: нельзя подменить для тестов и смены БД.
- C) Это не компилируется.

✅ **Верно: B.**
Почему: конкретная реализация прибита гвоздями.
Почему неверны остальные:

- A — Это не про скорость.

- C — Компилируется, но сцепление плохое.

Вопрос 4. Что такое инъекция зависимостей (DI)?

- A) Создание зависимостей внутри класса.
- B) Передача зависимостей извне (например, через конструктор).
- C) Удаление зависимостей.

✅ **Верно: B.**
Почему: DI — зависимость приходит снаружи.
Почему неверны остальные:

- A — Это противоположность DI.
- C — Это не удаление.

Итог урока

- ISP: **тонкие интерфейсы под нужды клиента**.
- DIP: **зависимость от абстракций**, реализация приходит извне (DI).
- Инъекция через конструктор — основа тестируемости.

Урок 43. Архитектура и слои

Цель

Понять, как организовывать большой проект: слои, направление зависимостей и структуру папок.

Словарик новых слов

- **Архитектура** — «планировка» кода: как разделены части и как они связаны.
- **Слой** — логическая группа классов со своей ролью.
- **Domain (домен)** — бизнес-правила (ядро).
- **Infrastructure (инфраструктура)** — БД, внешние сервисы.
- **Зависимость** — ситуация, когда один класс использует другой.

Теория «с нуля»

Аналогия: планировка дома

Прежде чем строить дом, делают план: где кухня, где спальня, где коммуникации. Если строить хаотично — переделка одной комнаты рушит всё. Архитектура — план кода: каждому слою — своё место.

Слои

Популярная схема (Clean Architecture, упрощённо):

```
 Presentation (API/UI)  — ввод/вывод, контроллеры
        ↓
Application (сервисы)   — use cases, бизнес-сценарии
        ↓
Domain (сущности)       — правила, модели
        ↓
Infrastructure (БД)     — EF Core, файлы, внешние вызовы
```

Главное правило: зависимости «внутрь»

- `Domain` **не знает** про `Infrastructure` (не использует EF Core).
- `Infrastructure` реализует интерфейсы, объявленные в `Domain` / `Application`.
- Это тот самый DIP из прошлого урока — теперь на уровне проекта.

Пример структуры папок

```
src/Shop/
├── Domain/
│   ├── Entities/Product.cs
│   └── Interfaces/IProductRepository.cs
├── Application/
│   ├── Services/ProductService.cs
│   └── Dtos/ProductDto.cs
├── Infrastructure/
│   ├── Data/AppDbContext.cs
│   └── Repositories/EfProductRepository.cs
└── Presentation/
    └── Api/Program.cs
```

- Интерфейс репозитория лежит в `Domain` (или Application).
- Реализация — в `Infrastructure`.
- `Application` работает с интерфейсом, а не с EF.

Зачем это нужно

- Смена БД не трогает домен/приложение.
- Лёгкое тестирование (подмена репозитория).
- Читаемость и предсказуемость.

Сделай сам (задачи с подсказками)

1. Спроектируй структуру папок для «Магазина»: Domain, Application, Infrastructure, Presentation.
   Подсказка: по примеру выше.
2. Объяви `IProductRepository` в Domain, реализуй `EfProductRepository` в Infrastructure.
   Подсказка: интерфейс — в Domain, реализация — в Infrastructure.
3. Сделай `ProductService` (Application), принимающий `IProductRepository` через конструктор.
   Подсказка: инъекция через конструктор.
4. Какой слой НЕ должен знать про EF Core?
   Подсказка: Domain и Application.

Разбор типичных ошибок

Ошибка	Что не так	Как правильно
Domain использует DbContext	домен привязан к БД	убрать зависимость
Вся логика в Program	нет слоёв	разложить по слоям
Сервис создаёт репозиторий через new	сильная связь	DI через конструктор

Ошибка	Что не так	Как правильно
Папки есть, но зависимости нарушены	формальность	следить за направлением

Тест — проверь себя

Вопрос 1. Какой слой — «ядро» с бизнес-правилами?

- A) Infrastructure
- B) Domain
- C) Presentation

✅ **Верно: B.**
Почему: Domain — сущности и правила.
Почему неверны остальные:

- A — Infrastructure — детали (БД).
- C — Presentation — ввод/вывод.

Вопрос 2. Куда направлены зависимости?

- A) От Domain к Infrastructure.
- B) К центру: к Domain (внутрь).
- C) В любую сторону.

✅ **Верно: B.**
Почему: внутренние слои не знают про внешние.
Почему неверны остальные:

- A — Это нарушение направления.
- C — Направление строгое.

Вопрос 3. Где обычно объявляется интерфейс репозитория?

- A) В Infrastructure.
- B) В Domain (или Application) — как контракт.
- C) В Presentation.

✅ **Верно: B.**
Почему: контракт принадлежит внутреннему слою.
Почему неверны остальные:

- A — Реализация — в Infrastructure, а контракт — внутри.
- C — Presentation — не место для контрактов данных.

Вопрос 4. Какая польза от слоёв?

- A) Код становится длиннее.
- B) Замена БД и тестирование упрощаются.
- C) Программа быстрее.

✅ **Верно: B.**
Почему: слои дают гибкость и тестируемость.
Почему неверны остальные:

- A — Не про длину.
- C — Не про скорость.

Итог урока

- Архитектура — план, как разделить код.
- Слои: Presentation → Application → Domain ← Infrastructure (зависимости внутрь).
- Контракты — внутри, реализации — снаружи.
- Слои упрощают смену БД и тесты.

Урок 44. Безопасность

Цель

Понять основы защиты приложений: аутентификация, секреты и валидация входных данных.

Словарик новых слов

- **Аутентификация** — «кто ты?» (проверка личности).
- **Авторизация** — «что тебе можно?» (права).
- **JWT** — подписанный токен-«пропуск» для API.
- **Секрет** — ключ/пароль, который нельзя раскрывать.
- **Валидация** — проверка входных данных.

Теория «с нуля»

Аналогия: пропуск на завод

Чтобы войти на завод, нужен **пропуск** (аутентификация — кто ты). Но даже с пропуском не все двери открыты: в серверную пускают только администраторов (авторизация — что тебе можно).

Аутентификация vs авторизация

- Аутентификация отвечает на вопрос «кто?».
- Авторизация — на вопрос «что можно?».

JWT — «пропуск с печатью»

JWT — это строка (токен), которую сервер выдаёт после успешного логина. Клиент шлёт её в каждом запросе, а сервер проверяет **подпись** и пускает.

```
// клиент посылает заголовок:
// Authorization: Bearer <токен>
```

Проверка на сервере (настройка JWT в ASP.NET Core):

```
builder.Services.AddAuthentication()
    .AddJwtBearer(options =>
    {
        options.TokenValidationParameters = new TokenValidationParameters
        {
```

```
            ValidIssuer = "myapp",
            ValidAudience = "myapp",
            IssuerSigningKey = new SymmetricSecurityKey(keyBytes)
        };
    });
```

- `keyBytes` — секрет, полученный из переменной окружения.

Секреты: где хранить

Никогда не пиши ключи и пароли в коде или в репозитории.

```
string? key = Environment.GetEnvironmentVariable("JWT_SECRET");
```

Храни секреты в переменных окружения, в user-secrets или в Vault.

Валидация входных данных

Не доверяй тому, что прислал клиент. Проверяй на границе API:

```
if (string.IsNullOrWhiteSpace(request.Title) || request.Title.Length > 100)
    return Results.BadRequest("Некорректное название");
```

Пароли

Храни только **хэш** пароля, а не сам пароль:

```
var hasher = new PasswordHasher<object>();
string hash = hasher.HashPassword(null!, "секретный пароль");
```

Сравнение — через `VerifyHashedPassword`.

Примеры

```
// проверка секрета перед использованием
string? secret = Environment.GetEnvironmentVariable("JWT_SECRET");
if (secret is null) throw new InvalidOperationException("JWT_SECRET не задан");
```

Сделай сам (задачи с подсказками)

1. Объясни разницу между аутентификацией и авторизацией своими словами.
   Подсказка: «кто» против «что можно».

2. Получи секрет из переменной окружения.
   Подсказка: `Environment.GetEnvironmentVariable("...")`.
3. Покажи, как проверить входные данные перед обработкой.
   Подсказка: `if (string.IsNullOrWhiteSpace(...)) return BadRequest;`
4. Почему нельзя хранить пароль открыто? Приведи причину.
   Подсказка: утечка БД = потеря паролей.

Разбор типичных ошибок

Ошибка	Что не так	Как правильно
Секрет в коде/репо	утечка	env-переменные
Открытый эндпоинт без RequireAuthorization	доступ без проверки	защищать
Хранение пароля в открытом виде	кража паролей	хэшировать
Не проверять ввод	инъекции/мусор	валидация на границе

Тест — проверь себя

Вопрос 1. Аутентификация отвечает на вопрос:

- A) «Что тебе можно?»
- B) «Кто ты?»
- C) «Сколько времени?»

✅ **Верно: B.**
Почему: аутентификация — проверка личности.
Почему неверны остальные:

- A — Это авторизация.
- C — Это не связано.

Вопрос 2. Что такое JWT?

- A) Пароль.
- B) Подписанный токен-«пропуск».
- C) База данных.

✅ **Верно: B.**
Почему: JWT — токен с проверяемой подписью.
Почему неверны остальные:

- A — Это не пароль, а токен.
- C — Это не БД.

Вопрос 3. Где хранить секреты?

- A) В коде.
- B) В переменных окружения / безопасном хранилище.
- C) В readme.

✅ **Верно: B.**
Почему: секреты — вне кода и репозитория.
Почему неверны остальные:

- A, C — Код и readme попадают в git — это утечка.

Вопрос 4. Зачем валидировать входные данные?

- A) Чтобы код был длиннее.
- B) Чтобы не доверять клиенту и защититься от мусора/атак.
- C) Чтобы ускорить программу.

✅ **Верно: B.**
Почему: валидация — защита на границе.
Почему неверны остальные:

- A — Не для длины.
- C — Не для скорости.

Итог урока

- Аутентификация — «кто», авторизация — «что можно».
- JWT — подписанный токен-пропуск.
- Секреты — только в окружении/хранилище, не в git.
- Пароли хранят как хэши.
- Валидируй ввод на границе API.

Урок 45. Наблюдаемость

Цель

Понять, как «видеть» работающий сервис: логирование, метрики и трейсинг.

Словарик новых слов

- **Наблюдаемость** — возможность понять, что происходит в системе.
- **Логи** — текстовые записи событий.
- **Метрики** — числа (сколько, как быстро).
- **Трейсинг** — цепочка «где потрачено время» по запросу.
- `ILogger<T>` — встроенное логирование в ASP.NET Core.

Теория «с нуля»

Аналогия: приборная панель пилота

Пилот видит: приборы (метрики), записи в журнале (логи), маршрут по точкам (трейсы). Без панели самолёт неуправляем. Так и сервис: без наблюдаемости сложно понять, почему он «лежит».

Три столпа

Столп	Вопрос	Инструмент
Логи	как произошло?	`ILogger<T>`
Метрики	сколько/как быстро?	`Meter`, `Counter`
Трейсы	где время?	`Activity`

Логирование через ILogger

```
 public class OrderService
{
    private readonly ILogger<OrderService> _logger;
    public OrderService(ILogger<OrderService> logger) => _logger = logger;

    public void Create(Order order)
    {
        _logger.LogInformation("Создание заказа {OrderId}", order.Id);
        // ...
```

```
    }
}
```

Важно: используй параметры `{OrderId}`, а не склейку строк:

```
// плохо:
_logger.LogInformation($"Создан заказ {order.Id}");
// хорошо:
_logger.LogInformation("Создан заказ {OrderId}", order.Id);
```

Параметры позволяют фильтровать и агрегировать логи.

Уровни логирования

`Trace`, `Debug`, `Information`, `Warning`, `Error`, `Critical` — от самых подробных до самых серьёзных.

Метрики: Meter и Counter

```
using System.Diagnostics.Metrics;

var meter = new Meter("Shop.Orders", "1.0");
var ordersCreated = meter.CreateCounter<int>("orders.created");
// при создании заказа:
ordersCreated.Add(1);
```

Трейсинг: Activity

```
var source = new ActivitySource("Shop.Orders");
using var activity = source.StartActivity("CreateOrder");
// внутри activity можно вешать теги
```

Примеры

```
try
{
    // ...
}
catch (Exception ex)
{
    _logger.LogError(ex, "Не удалось создать заказ {OrderId}", order.Id);
    throw;
}
```

Сделай сам (задачи с подсказками)

1. Добавь `ILogger<T>` в класс и залогируй создание через `LogInformation` с параметром.
   Подсказка: `LogInformation("... {Id}", id)`.
2. Залогируй ошибку в catch через `LogError(ex, ...)`.
   Подсказка: передавай исключение первым аргументом.
3. Создай `Meter` и `Counter`, наращивай счётчик.
   Подсказка: `meter.CreateCounter<int>("...")`.
4. Почему параметры лучше склейки строк?
   Подсказка: фильтрация и агрегация.

Разбор типичных ошибок

Ошибка	Что не так	Как правильно
Склейка строк в логах	неструктурированно	параметры `{...}`
Пустой catch	тишина при ошибке	LogError
Логировать секреты	утечка	не логировать ключи/пароли
Всё через Information	шум	выбирать уровень

Тест — проверь себя

Вопрос 1. Что такое метрики?

- A) Текстовые записи.
- B) Числовые показатели (сколько, как быстро).
- C) Ошибки.

✅ **Верно: B.**
Почему: метрики — числа.
Почему неверны остальные:

- A — Это логи.
- C — Метрики не только про ошибки.

Вопрос 2. Зачем параметры `{OrderId}` в сообщении лога?

- A) Чтобы удобнее было склеивать.
- B) Чтобы можно было фильтровать и агрегировать логи по значению.
- C) Чтобы логи были короче.

✅ **Верно: B.**
Почему: параметры становятся отдельными полями.
Почему неверны остальные:

- A — Склейка — как раз то, чего избегаем.
- C — Не только про длину.

Вопрос 3. Как залогировать ошибку с исключением?

- A) `_logger.LogInformation("ошибка")`
- B) `_logger.LogError(ex, "не удалось {Id}", id)`
- C) `Console.WriteLine(ex)`

✅ **Верно: B.**
Почему: LogError принимает исключение и параметры.
Почему неверны остальные:

- A — Information не для ошибок.
- C — Console.WriteLine — не структурированное логирование.

Вопрос 4. Что из этого — НЕ столп наблюдаемости?

- A) Логи
- B) Метрики
- C) Имена переменных

✅ **Верно: C.**
Почему: имена переменных не относятся к наблюдаемости.
Почему неверны остальные:

- A, B — Логи, метрики (и трейсы) — столпы.

Итог урока

- Наблюдаемость = логи + метрики + трейсы.
- `ILogger<T>` с параметрами — правильное логирование.
- `Meter` / `Counter` — метрики.
- `Activity` — трейсинг.
- Не логируй секреты, не глотай ошибки.

Урок 46. Паттерны проектирования

Цель

Познакомиться с проверенными решениями частых задач: Factory, Strategy, Observer.

Словарик новых слов

- **Паттерн** — проверенное типовое решение повторяющейся задачи.
- **Factory (фабрика)** — централизованное создание объектов.
- **Strategy (стратегия)** — взаимозаменяемые алгоритмы за интерфейсом.
- **Observer (наблюдатель)** — один источник уведомляет многих подписчиков.

Теория «с нуля»

Factory: аналогия с заводом

Вместо того чтобы собирать машину каждый раз вручную, есть завод: передал параметры — получил готовый автомобиль. Фабрика скрывает детали создания.

```
interface IPaymentProcessor { void Pay(decimal amount); }

class PaymentProcessorFactory
{
    public static IPaymentProcessor Create(string method) => method switch
    {
        "card" => new CreditCardProcessor(),
        "paypal" => new PayPalProcessor(),
        _ => throw new ArgumentException("Неизвестный способ")
    };
}
```

Использование:

```
IPaymentProcessor p = PaymentProcessorFactory.Create("card");
p.Pay(1000);
```

Strategy: аналогия с маршрутами

Можно добраться пешком, на автобусе, на такси. Способ «как добраться» взаимозаменяем. В коде — алгоритмы за одним интерфейсом.

```
interface ITransport { void Go(string from, string to); }
class Walk : ITransport { public void Go(string f, string t) => Console.WriteLine($"Идём {f} → {t}"); }
class Bus : ITransport { public void Go(string f, string t) => Console.WriteLine($"Автобус {f} → {t}"); }
```

Observer: аналогия с подпиской на блог

Блог публикует пост — все подписчики получают уведомление. Один источник, много подписчиков. В C# это события (event).

```
class Blog
{
    public event EventHandler<string>? PostPublished;

    public void Publish(string title)
    {
        Console.WriteLine($"Опубликовано: {title}");
        PostPublished?.Invoke(this, title);
    }
}
```

Подписка:

```
Blog blog = new Blog();
blog.PostPublished += (s, title) => Console.WriteLine($"Уведомление: {title}");
blog.Publish("SOLID простыми словами");
```

Примеры

```
// Factory: создание по выбору
var proc = PaymentProcessorFactory.Create("paypal");

// Strategy: подмена алгоритма
ITransport route = new Bus();
route.Go("A", "B");

// Observer: событие
blog.PostPublished += (s, t) => Mailer.Send(t);
```

Сделай сам (задачи с подсказками)

1. Напиши `IPaymentProcessor` и фабрику для двух способов оплаты.
   Подсказка: `Create(string method)` *со switch.*
2. Сделай интерфейс `ITransport` и две стратегии (Walk, Bus).
   Подсказка: метод `Go(from, to)`.
3. Создай класс с событием и двух подписчиков.
   Подсказка: `event EventHandler<string>?` + `+=`.

Разбор типичных ошибок

Ошибка	Что не так	Как правильно
Создание объектов «размазано» по коду	сложно менять	фабрика
Огромный switch по способам в 10 местах	дублирование	фабрика инкапсулирует создание
«Наблюдатель» без события	плохо подписываться	использовать event
Забыл `?.Invoke`	NullReferenceException	`PostPublished?.Invoke(...)`

Тест — проверь себя

Вопрос 1. Что решает Factory?

- A) Централизованное создание объектов.
- B) Сортировку данных.
- C) Логирование.

✅ **Верно: A.**
Почему: фабрика создаёт объекты в одном месте.
Почему неверны остальные:

- B, C — Это другие задачи.

Вопрос 2. Что такое Strategy?

- A) Способ хранить данные.
- B) Взаозаменяемые алгоритмы за интерфейсом.
- C) Тип данных.

✅ **Верно: B.**
Почему: стратегия — сменяемое поведение через интерфейс.
Почему неверны остальные:

- A, C — Это не про хранение/типы.

Вопрос 3. Как в Observer источник уведомляет подписчиков?

- A) Через событие (`event`) и `?.Invoke`.
- B) Через прямое обращение к каждому.
- C) Через файл.

✅ **Верно: A.**
Почему: события — механизм Observer в C#.
Почему неверны остальные:

- B — Прямые ссылки — не паттерн Observer.
- C — Файлы тут ни при чём.

Вопрос 4. Зачем паттерны?

- A) Чтобы код был длиннее.
- B) Использовать проверенные решения и не изобретать велосипед.
- C) Чтобы запретить наследование.

✅ **Верно: B.**
Почему: паттерны — типовые проверенные решения.
Почему неверны остальные:

- A — Не для длины.
- C — Не про запреты.

Итог урока

- Паттерны — проверенные шаблоны решений.
- Factory — создание объектов в одном месте.
- Strategy — взаимозаменяемые алгоритмы.
- Observer — события для уведомлений.

Итог уровня 4

Ты прошёл путь до Senior-мышления:

- SOLID — пять принципов надёжного кода;
- архитектура и слои, DI;
- безопасность (JWT, секреты, валидация);
- наблюдаемость (логи, метрики, трейсы);
- паттерны проектирования.

Поздравляю — Уровень 4 пройден!
Теперь у тебя есть полный путь: от «что такое переменная» до проектирования систем.

Модуль 00: Введение в C# и .NET

> **Цель:** понять, что такое C# и .NET, установить SDK, создать первую программу и разобраться, что происходит под капотом.

Зачем это нужно

Когда ты начинаешь с C#, важно сразу понять две вещи: **язык** и **платформу**. C# — это язык программирования: правила, по которым ты пишешь код. .NET — это платформа: она превращает твой код в работающую программу и даёт огромную библиотеку готовых инструментов (работа с файлами, сетью, JSON, коллекциями и т.д.).

Многие новички путаются: «Почему мы устанавливаем .NET SDK, если учим C#?» Ответ простой — без .NET код на C# не запустится. Но и без C# платформа бесполезна. Это как автомобиль: C# — это правила дорожного движения, а .NET — сам автомобиль. Оба нужны вместе.

Индустрия любит C# за три вещи:

- **Надёжность** — строгая типизация ловит огромную долю ошибок ещё на этапе компиляции, до запуска программы.
- **Мощность** — язык развивается очень активно: каждый год выходят новые возможности, которые делают код короче и безопаснее.
- **Скорость разработки** — .NET «из коробки» даёт решение большинства рутинных задач.

Теория

1. Что такое C# и .NET

C# (произносится «си-шарп») — язык программирования, созданный компанией Microsoft в 2000-х. На нём пишут:

- десктопные приложения (Windows);
- веб-сервисы и API (ASP.NET Core);
- мобильные приложения (через .NET MAUI / Xamarin);
- игры (Unity);
- облачные сервисы;
- фоновые службы и многое другое.

.NET — это **платформа**. Её ключевые части:

Компонент	Что делает
CLR (Common Language Runtime)	«движок»: управляет памятью, потоками, запускает код
BCL (Base Class Library)	огромная коллекция готовых классов: `Console`, `File`, `String`, `List<T>`, `HttpClient` и тысячи других
SDK	набор инструментов для разработки: компилятор, утилиты командной строки
Runtime	среда для запуска готовых программ у пользователя

2. Как код превращается в программу

C# — компилируемый язык, но не совсем так, как C++ (где сразу получается машинный код). Процесс двухступенчатый:

1. **Компилятор** (который входит в SDK) превращает твой исходный код `.cs` в промежуточный код **IL** (Intermediate Language). Он «почти машинный», но ещё не привязан к конкретному процессору.
2. **JIT-компилятор** (Just-In-Time), который живёт внутри CLR, при запуске программы на лету превращает IL в машинный код конкретного процессора.

Это даёт важное преимущество: одна и та же программа на IL может работать на Windows, Linux и macOS — платформа адаптируется под каждую ОС.

> **Аналогия.** Представь, что ты написал рецепт (исходный код). Повар (компилятор) переписывает его на универсальный язык кухонных операций (IL). А на каждой конкретной кухне (ОС) другой повар (JIT) переводит это в конкретные движения рук и приборов (машинный код).

3. Установка SDK

Качаем **.NET SDK** (не Runtime!) с официального сайта dotnet.microsoft.com/download.

- **SDK** нужен разработчику — он содержит компилятор и инструменты.
- **Runtime** нужен только для запуска готовых программ.

Проверяем установку:

```
dotnet --version
```

Ты увидишь номер версии, например `8.0.100`. Это значит, что SDK установлен и работает.

4. dotnet CLI — главный инструмент

CLI (Command Line Interface) — это команды в терминале. Вот самые важные:

Команда	Что делает
`dotnet new console -n MyApp`	создаёт новый консольный проект `MyApp`
`dotnet build`	компилирует проект в папке
`dotnet run`	собирает и запускает программу
`dotnet restore`	скачивает зависимые пакеты NuGet
`dotnet test`	запускает тесты

Попробуем:

```
dotnet new console -n HelloWorld
cd HelloWorld
dotnet run
```

Ты увидишь `Hello, World!` — твою первую работающую программу.

5. Анатомия проекта

Заглянем в папку проекта:

```
HelloWorld/
├── HelloWorld.csproj   # файл проекта: настройки и зависимости
├── Program.cs           # исходный код программы
├── bin/                 # результат сборки (генерируется)
└── obj/                 # промежуточные файлы сборки (генерируются)
```

- `Program.cs` — здесь живёт код. `bin/` и `obj/` генерируются автоматически, их **не нужно** хранить в системе контроля версий (для этого есть `.gitignore`).
- Файл `.csproj` — XML-файл с настройками проекта. В современных версиях он очень короткий:

```
<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk">

  <PropertyGroup>
    <OutputType>Exe</OutputType>
    <TargetFramework>net8.0</TargetFramework>
    <ImplicitUsings>enable</ImplicitUsings>
    <Nullable>enable</Nullable>
  </PropertyGroup>

</Project>
```

6. Top-level statements

Посмотрим на `Program.cs`:

```
Console.WriteLine("Hello, World!");
```

Это всего одна строка! Раньше нужно было писать гораздо больше:

```
using System;

namespace HelloWorld
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine("Hello, World!");
        }
    }
}
```

Начиная с C# 9, компилятор позволяет писать код «вне класса» — это называется **top-level statements**. Программа упростилась в разы. Понимать старый синтаксис всё равно полезно (он встречается в чужих проектах), но писать проще.

7. NuGet

NuGet — это менеджер пакетов .NET, как pip в Python или npm в Node.js. Пакет — это готовая библиотека, которую можно подключить к проекту одной командой.

Подключить пакет:

```
dotnet add package Humanizer
```

Эта команда добавит пакет в `.csproj`, и его можно будет использовать. Сейчас в NuGet сотни тысяч пакетов — от маленьких утилит до целых фреймворков.

8. Первые программы

Приветствие:

```
Console.WriteLine("Привет, мир!");
Console.Write("Как тебя зовут? ");
```

```
string name = Console.ReadLine() ?? "";
Console.WriteLine($"Приятно познакомиться, {name}!");
```

Обрати внимание: `Console.WriteLine("Привет")` — выводит строку, а `Console.ReadLine()` — считывает ввод пользователя. Символ `$` перед строкой включает **интерполяцию** — подстановку значений переменных в строку. Полное название этого механизма — `$""` с фигурными скобками. Об этом подробнее в следующем модуле.

Числа:

```
 int a = 5;
int b = 7;
Console.WriteLine($"Сумма: {a + b}");
```

Чтение чисел из консоли:

```
 int age = int.Parse(Console.ReadLine()!);
```

`int.Parse` преобразует строку (то, что ввёл пользователь) в число. Восклицательный знак `!` говорит компилятору: «Я знаю, что тут не будет null». Про nullable-типы поговорим в модуле 04.

Типичные ошибки

Ошибка	Почему плохо	Как правильно
Копировать код без понимания	Ты не запоминаешь, что происходит, и не можешь исправить ошибку	Набирай каждую программу руками и разбирай каждую строку
Не игнорировать `bin/` и `obj/`	Засоряешь репозиторий мусором, который генерируется автоматически	Добавь `.gitignore` с `bin/` и `obj/`
«У меня работает в Visual Studio»	Другие не смогут запустить без тех же настроек	Проверяй запуск через `dotnet run` в чистом терминале
Жёстко зашивать значения в код	Чинить такой код больно	Используй переменные и аргументы

Контрольные вопросы

1. Чем отличается язык C# от платформы .NET?
2. Что делает CLR? Что делает JIT?
3. В чём разница между SDK и Runtime?
4. Какая команда создаёт новый проект?
5. Что хранится в папках `bin/` и `obj/`?
6. Что такое NuGet и зачем он нужен?

7. Что такое top-level statements?
8. Что выведет `Console.WriteLine($"Сумма: {2 + 3}");`?

Дальше

- Практика — задачи на закрепление
- Разбор кода — типичные ошибки и рефакторинг

Практика

Практика — Модуль 00

> Сначала попробуй решить сам. Подсказка — если застрял. Решение — в конце файла, в свёрнутом блоке.

Задача 1: Первая программа через CLI

Сложность: ★☆☆
Описание: Создай проект через терминал, запусти его, затем измени текст приветствия.

Требования:

- Создай проект командой `dotnet new console -n MyFirstApp`.
- Запусти его (`dotnet run`), убедись, что видишь `Hello, World!`.
- Измени текст на `Привет из C#!` и запусти снова.

Подсказка: После изменения `Program.cs` не забудь пересобрать — `dotnet run` это сделает автоматически.

Задача 2: Анкета

Сложность: ★☆☆
Описание: Напиши программу-анкету: узнай имя, возраст и город, затем выведи приветствие с этими данными.

Требования:

- Считывай три значения через `Console.ReadLine()`.
- Выведи одно предложение с использованием интерполяции `$""`.

Пример вывода:

```
 Как тебя зовут? Иван
Сколько тебе лет? 25
В каком городе ты живёшь? Москва
Привет, Иван из Москвы! Тебе 25 лет.
```

Задача 3: Подключение пакета NuGet

Сложность: ★★☆
Описание: Подключи пакет `Humanizer` и используй его для «очеловечивания» чисел.

Требования:

- Подключи пакет командой `dotnet add package Humanizer`.
- Попробуй `(12345).ToWords()` и `12345.Ordinalize()` — пойми, что они делают.
- Выведи результаты.

Подсказка: Пакет подключается в `.csproj`. После этого его можно использовать в коде — добавь `using Humanizer;` в начало файла.

Задача 4: Изучаем структуру проекта

Сложность: ★☆☆
Описание: Исследуй, что появляется после сборки.

Требования:

- Собери проект (`dotnet build`).
- Загляни в папки `bin/` и `obj/` — что там лежит?
- Найди `.exe` (или бинарный файл без расширения на Linux/macOS) в `bin/Debug/net8.0/`.
- Запусти этот файл напрямую, не через `dotnet run`.

Подсказка: Найдите в папке `bin/Debug/net8.0/` файл с именем проекта. Запусти его двойным кликом или из терминала.

Решения

▶ **Задача 1 — решение**

▶ **Задача 2 — решение**

▶ **Задача 3 — решение**

▶ **Задача 4 — решение**

Разбор кода

Разбор кода — Модуль 00

> Формат: рабочий, но плохой код → находим проблемы → рефакторим.

Пример 1: «Работает, и ладно»

Исходный код

```
 Console.WriteLine("Введите число: ");
string input = Console.ReadLine() ?? "";
int number = int.Parse(input);
Console.WriteLine("Вы ввели число: " + number);
```

Что не так

- Сложение строк через `+` (`"Вы ввели число: " + number`) — старый синтаксис. Читаемость хуже, легко ошибиться с пропущенным пробелом.
- `int.Parse` упадёт с исключением, если пользователь введёт текст, а не число.

Как лучше

```
 Console.Write("Введите число: ");
string input = Console.ReadLine() ?? "";

if (int.TryParse(input, out int number))
{
    Console.WriteLine($"Вы ввели число: {number}");
}
else
{
    Console.WriteLine("Это не число!");
}
```

Вывод

Используй интерполяцию `$""` вместо склейки через `+`, а для ввода от пользователя — `TryParse`, чтобы программа не падала.

Пример 2: Копипаст без понимания

Исходный код

```
namespace MyNamespace
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine("Hello World");
        }
    }
}
```

Что не так

- Это легальный код, но он написан по старому шаблону: понапрасну `namespace`, класс и `Main`. Кода больше, а смысла нет.
- Новичок, который копирует его не задумываясь, учится писать лишнее.

Как лучше

```
Console.WriteLine("Hello World");
```

Вывод

Top-level statements — современный и предпочтительный способ. Но если встретишь старый формат в чужом проекте, не пугайся: внутри всё то же самое.

Пример 3: «У меня работает в Visual Studio»

Исходный код

Пользователь «всегда делал так» внутри Visual Studio и не проверял запуск из терминала. Проект отказывался собираться на другой машине: пропущен пакет, неправильная целевая версия .NET, закоммиченные `bin/` и `obj/`.

Что не так

- Окружение одного человека не является стандартом для всех.
- Закоммиченные артефакты сборки (`bin/`, `obj/`) ломают репозиторий: каждый пересобирает мусор, появляются конфликты.

Как лучше

- Всегда проверяй чистую сборку: `dotnet build` и `dotnet run` в терминале.
- Добавь `.gitignore` с `bin/`, `obj/`, `*.user` и другими артефактами IDE.

Вывод

Твоё окружение — не эталон. Проверяй проект так, как его соберёт CI или другой разработчик: с нуля, из терминала.

Пример 4: Hardcoded-строка с путём к файлу

Исходный код

```
 string path = "C:\\Users\\ivan\\Documents\\save.txt";
Console.WriteLine($"Читаю файл: {path}");
```

Что не так

- Путь зашит в код. На другой машине (или даже у того же юзера, но в другой папке) программа не найдёт файл.
- Обратные слэши `\\` легко сломать — а экранирование в строках иногда пропускают.

Как лучше

```
 string path = Path.Combine(Environment.SpecialFolder.MyDocuments.ToString(), "save.txt");
Console.WriteLine($"Читаю файл: {path}");
```

Вывод

Не зашивай жёстко пути и значения. Используй `Path.Combine` и переменные окружения — программа станет переносимой.

Выводы по модулю

Главное в начале пути — не зубрить синтаксис, а понять, **что происходит** при сборке и запуске. Пиши маленькие программы руками, запускай их из терминала и исследуй, что появляется на диске. Это заложит фундамент для всей дальнейшей работы.

Модуль 01: Основы синтаксиса

> **Цель:** уверенно работать с типами данных, переменными, операторами, преобразованием типов и строками.

Зачем это нужно

Данные — это сердце любой программы. Пока ты не понимаешь типы, переменные и строки, невозможно решить ни одну реальную задачу: считать зарплату, обработать ввод пользователя, прочитать файл, отправить запрос. Этот модуль — фундамент, на котором строится весь язык. Здесь мы закладываем «мускулы»: к концу модуля ты свободно будешь манипулировать числами и текстом.

Теория

1. Типы данных

В C# каждая переменная имеет **тип**. Тип определяет: что можно в неё хранить, сколько памяти она занимает и какие операции с ней разрешены.

Типы значений (value types)

Значение хранится **напрямую** в переменной.

Тип	Размер	Диапазон / значение	Когда использовать
`int`	4 байта	−2 147 483 648 … 2 147 483 647	целые числа, счётчики, индексы
`long`	8 байт	~$\pm 9.2 \times 10^{18}$	очень большие целые
`short`	2 байта	−32 768 … 32 767	редкий, для экономии памяти
`byte`	1 байт	0 … 255	байты, битовые маски
`double`	8 байт	$\pm 1.5 \times 10^{-45}$ … 3.4×10^{38}	обычные дробные числа (по умолчанию)
`float`	4 байта	~$\pm 3.4 \times 10^{38}$	дробные, когда критична память
`decimal`	16 байт	$\pm 7.9 \times 10^{-28}$ … 7.9×10^{28}	деньги, точные вычисления
`bool`	1 байт	`true` / `false`	флаги, условия
`char`	2 байта	один символ Unicode	одиночные символы

Самое важное про `double` и `decimal`:

```
double a = 0.1 + 0.2;
Console.WriteLine(a); // 0.30000000000000004 (!)
```

Дробные числа хранятся в двоичном виде, поэтому `0.1 + 0.2` даёт «хвост». Для денег и точных расчётов используй `decimal`:

```
decimal price = 19.99m;
decimal discount = 0.15m;
Console.WriteLine(price * (1 - discount));
```

Ссылочные типы (reference types)

Переменная хранит **ссылку** на объект в памяти. К ним относятся `string`, массивы, классы.

Тип	Когда использовать
`string`	текст, строки
массивы `[]`	фиксированный набор однотипных элементов

2. Переменные

Объявление и инициализация:

```
int age = 30;              // тип указан явно
var name = "Иван";         // var — тип определяется по значению
```

`var` — не «тип без типа», а просто сокращение: компилятор сам подставляет тип. Используй `var`, когда тип очевиден из правой части (например, `var list = new List<int>();`), и явный тип — когда важна читаемость.

Константы:

```
const double Pi = 3.14159;  // нельзя изменить после объявления
```

3. Правила именования

Конвенция	Где используется	Пример
`PascalCase`	классы, методы, свойства	`CalculateArea`, `UserProfile`
`camelCase`	локальные переменные, параметры	`totalPrice`, `userAge`
`UPPER_CASE` / `PascalCase`	константы	`PI`, `MaxRetries`

Имена должны быть осмысленными. `int x = 5;` — плохо. `int userAge = 5;` — хорошо.

4. Операторы

Арифметика: `+`, `-`, `*`, `/`, `%` (остаток от деления).

```
int a = 17, b = 5;
Console.WriteLine(a / b);  // 3 (целочисленное деление!)
Console.WriteLine(a % b);  // 2 (остаток)
```

Обрати внимание: `17 / 5` даёт `3`, а не `3.4`, потому что оба числа целые. Чтобы получить дробный результат, хотя бы один операнд должен быть дробным.

Сравнение: `==`, `!=`, `<`, `>`, `<=`, `>=`.

Логические: `&&` (и), `||` (или), `!` (не).

```
bool isAdult = age >= 18 && age < 65;
bool isHoliday = day == "Сб" || day == "Вс";
```

Инкремент/декремент: `++`, `--`.

```
int counter = 5;
counter++;        // counter == 6
Console.WriteLine(counter++); // выведет 6, потом counter станет 7
Console.WriteLine(++counter); // counter станет 8, потом выведет 8
```

Оператор `??` (null-coalescing): возвращает правую часть, если левая равна `null`.

```
string name = Console.ReadLine() ?? "Гость";
```

Оператор `?.` (null-conditional): безопасно обращается к члену, если объект не `null`.

```
string? s = null;
int? length = s?.Length;  // null, не исключение
```

5. Приведение типов

Неявное — когда данные не теряются:

```
int small = 10;
long big = small;         // неявно: int в long безопасно
```

Явное — когда может быть потеря данных:

```
double d = 9.7;
int i = (int)d;           // 9, дробная часть отбрасывается
```

Проверка переполнения:

```
checked
{
    int x = int.MaxValue;
    int y = x + 1;        // OverflowException
}
```

6. Преобразование строк в числа

Самый безопасный способ — `TryParse`:

```
if (int.TryParse(input, out int number))
{
    Console.WriteLine($"Число: {number}");
}
else
{
    Console.WriteLine("Это не число");
}
```

Ошибки, которые ловят `Parse` → исключения, обрабатываются конструкциями try-catch (модуль 08), но для ввода от пользователя `TryParse` удобнее.

7. Строки

Интерполяция `$` — основной способ собрать строку:

```
string name = "Мария";
int age = 28;
Console.WriteLine($"{name}, тебе {age} лет.");
```

Вербатим `@` — строка с буквальными переводами строк и без экранирования:

```
string path = @"C:\Users\ivan\file.txt";
string text = @"Первая строка
Вторая строка";
```

Строки неизменяемы (immutable): любая операция «изменения» создаёт новую строку. Это важно для памяти и производительности (детальнее — в разборе кода).

Популярные методы:

```
 string s = "Hello, World!";
Console.WriteLine(s.Length);          // 13
Console.WriteLine(s.ToUpper());       // "HELLO, WORLD!"
Console.WriteLine(s.Substring(7));    // "World!"
Console.WriteLine(s.IndexOf("o"));    // 4
Console.WriteLine(s.Replace("World", "C#")); // "Hello, C#!"
var parts = s.Split(", ");            // ["Hello", "World!"]
```

Сравнение строк:

```
 string a = "Привет";
string b = "привет";
Console.WriteLine(a == b);                      // false (регистр важен)
Console.WriteLine(a.Equals(b, StringComparison.OrdinalIgnoreCase)); // true
```

8. Ввод и вывод

```
 Console.Write("Введи имя: ");
string name = Console.ReadLine() ?? "";
Console.WriteLine($"Привет, {name}!");
```

Парсинг чисел с учётом культуры:

```
double d = double.Parse("3,5", System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture);
```

Типичные ошибки

Ошибка	Почему плохо	Как правильно
`double` для денег	Потеря точности из-за округлений	`decimal`
`17 / 5` ожидаем `3.4`	Целочисленное деление отбрасывает остаток	один из операндов — дробный: `17.0 / 5`
`int.Parse` без обработки	Программа падает при неверном вводе	`TryParse`
Склейка строк `"a" + b + "c"`	Нечитаемо; при многих операциях — медленно	интерполяция `$""`
Имена `x`, `y`, `temp`	Через месяц никто не поймёт код	осмысленные имена

Контрольные вопросы

1. Чем отличается `double` от `decimal`? Когда что использовать?
2. Что вернёт `17 / 5`? А `17.0 / 5`?
3. Что делает `%`?
4. В чём разница `counter++` и `++counter`?
5. Как безопасно превратить строку в число?
6. Что такое интерполяция строк? Приведи пример.
7. Зачем нужен оператор `??`?
8. Почему строки считаются неизменяемыми?

Дальше

- Практика — задачи на закрепление
- Разбор кода — типичные ошибки и рефакторинг

Практика

Практика — Модуль 01

> Сначала попробуй решить сам. Подсказка — если застрял. Решение — в конце файла, в свёрнутом блоке.

Задача 1: Калькулятор

Сложность: ★☆☆
Описание: Напиши простейший калькулятор: два числа и операция (`+`, `-`, `*`, `/`). Если операция неверная — выведи сообщение об ошибке.

Требования:

- Считай два числа через `double.TryParse`.
- Считай операцию через `Console.ReadLine()`.
- Используй `switch` для выбора действия.

Пример вывода:

```
 Введите первое число: 10
Введите второе число: 4
Введите операцию (+ - * /): /
Результат: 2,5
```

Задача 2: Конвертер температур

Сложность: ★☆☆
Описание: Переведи температуру из Цельсия в Фаренгейты и обратно.

Требования:

- Формула: F = C × 9/5 + 32; C = (F − 32) × 5/9.
- Спроси направление конвертации (C→F или F→C), затем значение.
- Выведи результат с округлением до 2 знаков: `F2`.

Подсказка: «F2» в интерполяции — `$"{value:F2}"`.

Задача 3: Подсчёт символов

Сложность: ★☆☆
Описание: Прими строку и выведи её длину, а также количество букв 'a' (без учёта регистра).

Требования:

- Используй `.Length` и, например, `.ToLower()` + `IndexOf` в цикле (или `Count`, если знаешь LINQ).
- Выведи оба числа.

Задача 4: Шифр Цезаря

Сложность: ★★☆
Описание: Реализуй шифр Цезаря для английских строчных букв: каждая буква сдвигается на `shift` позиций в алфавите.

Требования:

- Прими строку и число сдвига.
- Обрабатывай `a` … `z` (строчные). Остальные символы оставляй как есть.
- Циклический сдвиг: `z` + 1 → `a`.

Подсказка: использовать `(char)('a' + (ch - 'a' + shift) % 26)`.

Задача 5: Безопасный ввод числа

Сложность: ★★☆
Описание: Напиши функцию (или повторяющийся блок), которая запрашивает число, пока пользователь не введёт корректное значение.

Требования:

- Используй `double.TryParse` в цикле `while`.
- При неверном вводе выводи сообщение и запрашивай снова.

Пример вывода:

```
 Введите число: abc
Некорректное число, попробуйте ещё раз.
Введите число: 42
Спасибо, число: 42
```

Задача 6: Разбор даты

Сложность: ★★☆
Описание: Прими строку формата `ГГГГ-ММ-ДД` (например, `2024-01-15`) и выведи день, месяц и год отдельно.

Требования:

- Используй `Split('-')`.
- Выведи: `Год: 2024, Месяц: 01, День: 15`.

Подсказка: `Split` возвращает массив строк; индексируй его `parts[0]`, `parts[1]`, `parts[2]`.

Решения

▶ **Задача 1 — решение**

▶ **Задача 2 — решение**

▶ **Задача 3 — решение**

▶ **Задача 4 — решение**

▶ **Задача 5 — решение**

▶ **Задача 6 — решение**

Разбор кода

Разбор кода — Модуль 01

> Формат: рабочий, но плохой код → находим проблемы → рефакторим.

Пример 1: Магические числа

Исходный код

```
 double price = 499;
double tax = price * 0.2;
Console.WriteLine($"Цена с налогом: {price + tax}");
```

Что не так

- `0.2` — налоговая ставка, зашитая «магическим числом». Через месяц никто не вспомнит, что значит `0.2`. При изменении налога придётся искать все вхождения.

Как лучше

```
 const double TaxRate = 0.2;
double price = 499;
double tax = price * TaxRate;
Console.WriteLine($"Цена с налогом: {price + tax}");
```

Вывод

Именованные константы объясняют смысл чисел. Менять `TaxRate` — одно место, а не десяток строк.

Пример 2: `double` для денег

Исходный код

```
 double total = 0;
for (int i = 0; i < 1000; i++)
{
    total += 0.1;
```

```
}
Console.WriteLine(total); // 99.9999999999986 — НЕ 100!
```

Что не так

- `double` хранит числа неточно. При накоплении мелких приращений ошибка растёт.

Как лучше

```
 decimal total = 0m;
for (int i = 0; i < 1000; i++)
{
    total += 0.1m;
}
Console.WriteLine(total); // 100.0
```

Вывод

Для денег, процентов и всего, где важна точность, — только `decimal`. `double` — для научных расчётов, где точность до 15-17 знака не критична.

Пример 3: Склейка строк в цикле

Исходный код

```
 string result = "";
for (int i = 0; i < 10000; i++)
{
    result += "x"; // создаётся 10000 промежуточных строк
}
```

Что не так

- Строки неизменяемы. Каждое `+=` создаёт **новую** строку, копируя старую. Итог — 10 000 аллокаций и квадратичная сложность.

Как лучше

```
 var sb = new System.Text.StringBuilder();
for (int i = 0; i < 10000; i++)
{
    sb.Append('x');
```

```
}
string result = sb.ToString();
```

Вывод

`StringBuilder` мутирует внутренний буфер без создания новых строк. Для небольшого числа операций (до ~10) интерполяция или `string.Join` — проще; для циклов — `StringBuilder`.

Пример 4: Переполнение int

Исходный код

```
 int secondsInYear = 60 * 60 * 24 * 365;
Console.WriteLine(secondsInYear); // -1461241 (переполнение!)
```

Что не так

- `60 * 60 * 24 * 365` переполняет `int`: результат не влезает в 4 байта, и мы получаем отрицательное число.

Как лучше

```
 long secondsInYear = 60L * 60 * 24 * 365; // суффикс L — long
Console.WriteLine(secondsInYear); // 31536000
```

Вывод

Всегда думай о диапазоне типа. Суффикс `L` заставляет вычисления идти в `long`.

Пример 5: `Parse` без обработки ошибок

Исходный код

```
 Console.Write("Введи число: ");
int number = int.Parse(Console.ReadLine()!);
Console.WriteLine($"Квадрат: {number * number}");
```

Что не так

- Если пользователь введёт `abc`, программа упадёт с `FormatException`. Ввод из консоли — ненадёжный источник данных.

Как лучше

```
 Console.Write("Введи число: ");
if (int.TryParse(Console.ReadLine(), out int number))
{
    Console.WriteLine($"Квадрат: {number * number}");
}
else
{
    Console.WriteLine("Некорректное число");
}
```

Вывод

`TryParse` — стандарт для разбора пользовательского ввода: не падает, а сигнализирует результатом `bool`.

Модуль 02: Управление потоком

> **Цель:** свободно ветвить логику и организовывать циклы.

Зачем это нужно

Программа без ветвлений — просто последовательность команд. Любая реальная программа принимает решения: если пользователь ввёл неверный пароль, если баланс меньше суммы — и повторяет действия: пока не введено число, пока не закончились товары в списке. Управление потоком — это «мозг» программы: здесь рождается вся её логика.

Теория

1. Условные конструкции `if` / `else if` / `else`

```
 int age = 25;

if (age < 18)
{
    Console.WriteLine("Несовершеннолетний");
}
else if (age < 65)
{
    Console.WriteLine("Взрослый");
}
else
{
    Console.WriteLine("Пенсионер");
}
```

Правило: чем раньше выходишь из ветвлений, тем читабельнее код. Это называется **guard clauses**:

```
 void SetAge(int age)
{
    if (age <= 0 || age > 120)
    {
        Console.WriteLine("Некорректный возраст");
        return; // ранний выход
    }
```

```
    Console.WriteLine($"Возраст установлен: {age}");
}
```

Тернарный оператор — для простого выбора значения:

```
string status = age >= 18 ? "Взрослый" : "Несовершеннолетний";
```

2. `switch` и `switch`-выражения

Классический `switch`:

```
string day = Console.ReadLine() ?? "";

switch (day.ToLower())
{
    case "пн":
    case "вт":
    case "ср":
        Console.WriteLine("Рабочий день");
        break;
    case "сб":
    case "вс":
        Console.WriteLine("Выходной");
        break;
    default:
        Console.WriteLine("Не знаю такой день");
        break;
}
```

`switch`-выражение (C# 8+) — компактнее:

```
string message = day.ToLower() switch
{
    "пн" or "вт" or "ср" => "Рабочий день",
    "сб" or "вс" => "Выходной",
    _ => "Не знаю такой день"
};
```

Паттерны (C# 9+):

```
string Classify(int number) => number switch
{
    > 0 => "Положительное",
    < 0 => "Отрицательное",
```

```
    _ => "Ноль"
};
```

`when` — дополнительное условие:

```
string Describe(int score) => score switch
{
    >= 90 when score <= 100 => "Отлично",
    >= 70 => "Хорошо",
    >= 50 => "Удовлетворительно",
    _ => "Плохо"
};
```

3. Циклы

`for` — когда известно количество повторений:

```
for (int i = 0; i < 5; i++)
{
    Console.WriteLine(i); // 0 1 2 3 4
}
```

`while` — когда условие проверяется в начале:

```
int count = 0;
while (count < 3)
{
    Console.WriteLine("Повтор");
    count++;
}
```

`do-while` — когда тело должно выполниться хотя бы раз:

```
string? input;
do
{
    Console.Write("Введи 'да': ");
    input = Console.ReadLine();
}
while (input != "да");
```

`foreach` — перебор коллекций и строк:

```
string word = "C#";
foreach (char ch in word)
{
    Console.WriteLine(ch);
}

int[] numbers = { 1, 2, 3 };
foreach (int n in numbers)
{
    Console.WriteLine(n);
}
```

4. `break` и `continue`

- `break` — немедленно выйти из цикла.
- `continue` — перейти к следующей итерации.

```
for (int i = 1; i <= 10; i++)
{
    if (i == 3) continue;   // пропустить 3
    if (i == 8) break;      // остановиться на 8
    Console.WriteLine(i);    // 1 2 4 5 6 7
}
```

5. Вечный цикл с выходом

```
while (true)
{
    Console.Write("Команда (exit — выход): ");
    string command = Console.ReadLine() ?? "";

    if (command == "exit") break;
    Console.WriteLine($"Выполняю: {command}");
}
```

6. Вложенные циклы

```
for (int i = 1; i <= 3; i++)
{
    for (int j = 1; j <= 3; j++)
    {
        Console.Write($"{i * j} ");
    }
```

```
    Console.WriteLine();
}
```

7. Почему не `goto`

`goto` существует, но почти всегда превращает код в «спагетти». Практически любую проблему можно решить циклом, `break` или методом. Не используй `goto` без крайней нужды.

Типичные ошибки

Ошибка	Почему плохо	Как правильно
`else` после `return`	Лишние блоки ухудшают читаемость	ранний `return` вместо `else`
Сравнение `==` с `"Да"` без учета регистра	`"да"` ≠ `"Да"`	сравнивай через `.Trim().ToLower()` или `StringComparison.OrdinalIgnoreCase`
Бесконечный цикл без выхода	Зависание программы	контролируй `break` или условие
Глубокая вложенность if'ов	Код трудно читать	guard clauses, ранний выход

Контрольные вопросы

1. Когда используется `else if`?
2. Что такое guard clause? Приведи пример.
3. Чем классический `switch` отличается от `switch`-выражения?
4. Что делает `when` в паттерне?
5. В чём разница `while` и `do-while`?
6. Что делает `break`, а что `continue`?
7. Когда использовать `for`, а когда `foreach`?
8. Как запилить вечный цикл с выходом по команде?

Дальше

- Практика — задачи на закрепление
- Разбор кода — типичные ошибки и рефакторинг

Практика

Практика — Модуль 02

> Сначала попробуй решить сам. Подсказка — если застрял. Решение — в конце файла, в свёрнутом блоке.

Задача 1: FizzBuzz

Сложность: ★☆☆
Описание: Для чисел от 1 до 100 выведи: число, если оно не делится ни на 3, ни на 5; `Fizz`, если делится на 3; `Buzz`, если на 5; `FizzBuzz`, если на оба.

Требования:

- Используй `for` и `%` (остаток от деления).
- Порядок проверок важен: сначала «делится на 15».

Задача 2: Таблица умножения

Сложность: ★☆☆
Описание: Выведи таблицу умножения от 1 до 10 (10 строк по 10 столбцов).

Требования:

- Используй вложенные циклы.
- Форматируй вывод, чтобы столбцы были ровными: `$"{product,4}"`.

Задача 3: Игра «Угадай число»

Сложность: ★★☆
Описание: Компьютер загадывает число от 1 до 100. Пользователь угадывает, программа подсказывает «больше»/«меньше». Даётся 7 попыток.

Требования:

- `Random` для загадывания: `Random.Shared.Next(1, 101)`.
- `while` с счётчиком попыток и `break` при угадывании.

Пример вывода:

```
 Загадано число от 1 до 100. Попробуй угадать за 7 попыток.
Попытка 1: 50
Больше.Попытка 2: 75
Меньше.
Попытка 3: 62
Поздравляю! Угадал с 3 попытки!
```

Задача 4: Сумма цифр числа

Сложность: ★☆☆
Описание: Посчитай сумму цифр целого положительного числа.

Требования:

- Используй `% 10` и `/ 10`, чтобы «откусывать» цифры.
- Пример: `123` → `1 + 2 + 3 = 6`.

Подсказка: Строковый способ (`n.ToString().Sum(...)`) тоже допустим, но попробуй арифметический.

Задача 5: Пирамида из символов

Сложность: ★★☆
Описание: Выведи пирамиду из `*` высотой N (вводится с клавиатуры).

Требования:

- На высоте 3:

```
  *
 ***
*****
```

- Используй вложенные циклы для пробелов и звёздочек.

Задача 6: Поиск простых чисел (решето)

Сложность: ★★★
Описание: Найди все простые числа до N (вводится с клавиатуры) и выведи их.

Требования:

- Используй решето Эратосфена: массив `bool`, постепенное «вычёркивание».
- Ограничение: N от 2 до 1000.

Решения

▶ Задача 1 — решение

▶ Задача 2 — решение

▶ Задача 3 — решение

▶ Задача 4 — решение

▶ Задача 5 — решение

▶ Задача 6 — решение

Разбор кода

Разбор кода — Модуль 02

> Формат: рабочий, но плохой код → находим проблемы → рефакторим.

Пример 1: Стрелочная кодировка (`else` после `return`)

Исходный код

```
 string CheckAccess(int age)
{
    if (age >= 18)
    {
        return "Доступ разрешён";
    }
    else
    {
        return "Доступ запрещён";
    }
}
```

Что не так

- `else` после `return` избыточен: если условие истинно, метод уже завершился. Остаётся лишний уровень вложенности.

Как лучше

```
 string CheckAccess(int age)
{
    if (age >= 18)
        return "Доступ разрешён";

    return "Доступ запрещён";
}
```

Вывод

Ранний выход `return` убирает `<else` и делает логику плоской. Чем меньше вложенности — тем легче читать.

Пример 2: Дублирование условий в цепочке

Исходный код

```
 if (score >= 90)
{
    grade = "A";
}
else if (score >= 80)
{
    grade = "B";
}
else if (score >= 70)
{
    grade = "C";
}
else if (score >= 60)
{
    grade = "D";
}
else
{
    grade = "F";
}
```

Что не так

- Проверки дублируют границы (`>= 90` , затем `>= 80`). Порядок критичен, легко ошибиться, всё вручную.

Как лучше

```
 string grade = score switch
{
    >= 90 => "A",
    >= 80 => "B",
    >= 70 => "C",
    >= 60 => "D",
    _ => "F"
};
```

Вывод

`switch` -выражение с реляционными паттернами — выразительнее и не даёт дублировать границы.

Пример 3: Бесконечный цикл без управляемого выхода

Исходный код

```
while (true)
{
    Console.WriteLine("Меню: 1 – Каталог, 2 – Выход");
    string input = Console.ReadLine() ?? "";

    if (input == "1")
    {
        Console.WriteLine("Каталог...");
        // программа зависнет после выбора 1
    }
}
```

Что не так

- Ветка «Выход» не обрабатывается вообще — пользователь не может выйти, цикл вечный.

Как лучше

```
while (true)
{
    Console.WriteLine("Меню: 1 – Каталог, 2 – Выход");
    string input = Console.ReadLine() ?? "";

    switch (input)
    {
        case "1":
            Console.WriteLine("Каталог...");
            break;
        case "2":
            return; // выход из программы
        default:
            Console.WriteLine("Неверная команда");
            break;
    }
}
```

Вывод

Вечный цикл обязан иметь гарантированный выход. `return` из `Main` — чистый способ завершить программу.

Пример 4: Глубокая вложенность

Исходный код

```
 if (isUser)
{
    if (isAdmin)
    {
        if (isActive)
        {
            Console.WriteLine("Панель администратора");
        }
    }
}
```

Что не так

- Три уровня вложенности. Добавишь ещё условие — код утонет в скобках. «А»-логика прячется в глубине.

Как лучше

```
 if (!isUser || !isAdmin || !isActive)
{
    return;
}

Console.WriteLine("Панель администратора");
```

Вывод

Guard clauses инвертируют условия и выходят рано. Условие «все признаки есть» становится единственным, что остаётся после проверок.

Пример 5: Сложное условие с `&&` / `||`

Исходный код

```
if ((age >= 18 && age <= 60 && !isStudent) || (age >= 60 && age <= 80 && isPensioner))
```

Что не так

- В одно выражение навалено всё. Читаемость нулевая, трудно отлаживать.

Как лучше

```
 bool IsEligible()
{
    if (age is >= 18 and <= 60 && !isStudent)
        return true;

    if (age is >= 60 and <= 80 && isPensioner)
        return true;

    return false;
}
```

Вывод

Разбивай сложные условия на проверяемые куски. Реляционные паттерны `is >= 18 and <= 60` читаются как «в диапазоне».

Модуль 03: Методы

> **Цель:** разбивать код на переиспользуемые методы, правильно передавать параметры и понимать область видимости.

Зачем это нужно

Представь, что тебе нужно посчитать площадь окружности в пяти местах программы. Без методов ты напишешь одну и ту же формулу пять раз. Напишешь метод — и вызываешь его где угодно, а исправление формулы происходит в одном месте. Методы — главный инструмент **декомпозиции**: разбиения большой задачи на маленькие понятные куски.

Теория

1. Зачем нужны методы

Метод — именованный именованный блок кода, который можно вызывать многократно. Зачем это нужно:

- **Переиспользование** — не дублируем код.
- **Читаемость** — имя метода объясняет, что он делает.
- **Тестируемость** — маленький метод легко проверить отдельно.

2. Синтаксис

```
 double AreaOfCircle(double radius)
{
    const double Pi = 3.14159;
    return Pi * radius * radius;
}
```

Вызов:

```
 double area = AreaOfCircle(5);
Console.WriteLine(area);
```

Части сигнатуры: модификатор (по умолчанию `private`), возвращаемый тип, имя, параметры в скобках, тело.

3. `void` — метод, ничего не возвращающий

```
void PrintGreeting(string name)
{
    Console.WriteLine($"Привет, {name}!");
}
```

4. Параметры по значению (по умолчанию)

```
void Change(int x)
{
    x = 100; // меняем копию
}

int a = 5;
Change(a);
Console.WriteLine(a); // 5 — не изменилось!
```

Для ссылочных типов (строка, объект) передаётся ссылка — но присвоение параметру новой ссылки не влияет на вызывающего.

5. `ref`, `out`, `in`

`out` — метод обязан присвоить значение параметру:

```
bool TryParsePositive(string s, out int result)
{
    if (int.TryParse(s, out int value) && value > 0)
    {
        result = value;
        return true;
    }

    result = 0;
    return false;
}
```

```
if (TryParsePositive("42", out int n))
{
    Console.WriteLine(n); // 42
}
```

`ref` — передаём по ссылке, метод может изменить оригинал:

```
void Swap(ref int a, ref int b)
{
    (a, b) = (b, a);
}
```

```
int x = 1, y = 2;
Swap(ref x, ref y);
Console.WriteLine($"{x} {y}"); // 2 1
```

`in` — ссылка только для чтения (эффективность для крупных структур), редко используется новичками.

6. `params` — переменное число аргументов

```
int Sum(params int[] numbers)
{
    int total = 0;
    foreach (int n in numbers) total += n;
    return total;
}
```

```
Console.WriteLine(Sum(1, 2, 3));     // 6
Console.WriteLine(Sum(1, 2, 3, 4, 5)); // 15
```

7. Именованные и необязательные параметры

```
void Order(string item, int quantity = 1, string? note = null)
{
    Console.WriteLine($"{item}: x{quantity}");
    if (note is not null) Console.WriteLine($"Примечание: {note}");
}
```

```
Order("Пицца");                      // quantity=1, note=null
Order("Пицца", quantity: 3, note: "Без лука"); // именованные аргументы
```

8. Перегрузка методов (overloading)

Одинаковое имя, разные параметры:

```
int Add(int a, int b) => a + b;
double Add(double a, double b) => a + b;
int Add(int a, int b, int c) => a + b + c;
```

Компилятор выбирает подходящую перегрузку по типам аргументов.

9. Область видимости

```
 int y = 10; // видима во всём методе

void LocalScope()
{
    int x = 5; // видима только внутри LocalScope
    Console.WriteLine(x);
}
// здесь x недоступен
```

Переменные из внешних блоков (например, объявленные в `Main` до вызова) в методах не видны — в метод нужно явно передать их параметрами.

10. Статические методы

`static` означает: метод принадлежит типу, а не конкретному объекту. Вызывается через имя класса:

```
 Console.WriteLine(Math.Max(5, 10)); // Math — класс, Max — статический метод
```

В `Program` на верхнем уровне все наши методы — статические (или локальные функции, см. ниже).

Локальные функции — методы внутри методов, полезны для вспомогательной логики:

```
 int FactorialLocal(int n)
{
    int Mul(int a, int b) => a * b; // локальная функция

    int result = 1;
    for (int i = 2; i <= n; i++) result = Mul(result, i);
    return result;
}
```

11. Возврат нескольких значений через tuple

```
 (int Min, int Max) FindMinMax(int[] numbers)
{
    int min = numbers[0], max = numbers[0];
    foreach (int n in numbers)
    {
```

```
        if (n < min) min = n;
        if (n > max) max = n;
    }
    return (min, max);
}
```

```
var (min, max) = FindMinMax(new[] { 3, 1, 4, 1, 5 });
Console.WriteLine($"{min}..{max}"); // 1..5
```

12. Рекурсия

Метод вызывает сам себя. Обязателен **базовый случай** — условие выхода.

```
long Factorial(int n)
{
    if (n <= 1) return 1;        // базовый случай
    return n * Factorial(n - 1); // рекурсивный шаг
}
```

Каждый рекурсивный вызов кладётся на стек. Слишком глубокая рекурсия → `StackOverflowException`. Для факториала/Фибоначчи рекурсия красива, но, например, наивный Фибоначчи экспоненциально медленный.

13. Методы расширения (анонс)

Методы расширения позволяют «добавить» метод к существующему типу. Подробно разберём в модуле 10 (LINQ), а пока просто знай, что это мощный механизм C#.

Типичные ошибки

Ошибка	Почему плохо	Как правильно
Метод-«монстр» на 100 строк	Невозможно тестировать и понять	разбить на несколько маленьких методов
Дублирование логики в нескольких методах	Правка в одном месте забывается в другом	вынести в один общий метод
Нет guard clauses	Глубокая вложенность `if`	ранний `return` при неверных данных
`out`-параметр там, где читабельнее tuple	Код выглядит как форточка	вернуть кортеж
Магические значения в теле	Менять больно	параметры или именованные константы

Контрольные вопросы

1. Как объявить метод, ничего не возвращающий?
2. В чём отличие `ref` от `out`?
3. Что делает `params`?
4. Что такое перегрузка методов? Приведи пример.
5. Что такое область видимости?
6. Что такое локальная функция?
7. Как вернуть два значения из метода?
8. Что такое базовый случай рекурсии?

Дальше

- Практика — задачи на закрепление
- Разбор кода — типичные ошибки и рефакторинг

Практика

Практика — Модуль 03

> Сначала попробуй решить сам. Подсказка — если застрял. Решение — в конце файла, в свёрнутом блоке.

Задача 1: Утилиты для строк

Сложность: ★☆☆
Описание: Напиши методы: `IsPalindrome(string)` (палиндром — читается одинаково в обе стороны), `ReverseString(string)`.

Требования:

- `IsPalindrome` без учёта регистра и пробелов.
- Проверь на: `"Аргентина манит негра"`.

Подсказка: `string.Join("", s.Split(' '))` убирает пробелы; сравнение без учёта регистра — через `ToLower()`.

Задача 2: GCD (наибольший общий делитель)

Сложность: ★☆☆
Описание: Реализуй алгоритм Евклида через цикл (не рекурсию).

Требования:

- Метод `int GCD(int a, int b)`.
- `GCD(48, 18) == 6`.

Подсказка: `while (b != 0) { int t = b; b = a % b; a = t; }`.

Задача 3: `params`-сумма

Сложность: ★☆☆
Описание: Напиши метод `Sum(params int[] numbers)` и вызови его с разным числом аргументов.

Требования:

- `Sum(1, 2, 3)` → `6`, `Sum(10, 20)` → `30`.

- Покажи, что метод работает с любым числом аргументов.

Задача 4: Обмен через `ref`

Сложность: ★★☆
Описание: Напиши метод `Swap(ref int a, ref int b)` и докажи, что он меняет оригиналы.

Требования:

- После `Swap(ref x, ref y)` значения `x` и `y` меняются местами.
- Объясни в комментарии, почему без `ref` это не сработает.

Задача 5: Рекурсивная сумма цифр

Сложность: ★★☆
Описание: Реализуй вычисление суммы цифр числа рекурсией.

Требования:

- Метод `int SumOfDigits(int n)`.
- Базовый случай: `n < 10` → `n`.
- Пример: `SumOfDigits(1234) == 10`.

Подсказка: `n % 10 + SumOfDigits(n / 10)`.

Задача 6: Бинарный поиск

Сложность: ★★★
Описание: Реализуй бинарный поиск по отсортированному массиву. Верни индекс элемента или `-1`, если его нет.

Требования:

- Метод `int BinarySearch(int[] sorted, int target)`.
- Массив отсортирован по возрастанию.
- Пустой массив → `-1`.

Подсказка: Поддерживай `left` и `right`; средина `mid = (left + right) / 2`; сужай диапазон в два раза на каждом шаге.

Задача 7: Перегрузка `Area`

Сложность: ★★☆
Описание: Реализуй три перегрузки метода `Area` для круга, прямоугольника и треугольника.

Требования:

- `Area(double radius)` — круг (πr^2).
- `Area(double width, double height)` — прямоугольник.
- `Area(double a, double b, double c)` — треугольник по формуле Герона.

Решения

▶ **Задача 1 — решение**

▶ **Задача 2 — решение**

▶ **Задача 3 — решение**

▶ **Задача 4 — решение**

▶ **Задача 5 — решение**

▶ **Задача 6 — решение**

▶ **Задача 7 — решение**

Разбор кода

Разбор кода — Модуль 03

> Формат: рабочий, но плохой код → находим проблемы → рефакторим.

Пример 1: God-метод

Исходный код

```
 void ProcessOrder(string orderId)
{
    // 1. Валидация
    // 2. Расчёт скидок
    // 3. Проверка остатков
    // 4. Оформление
    // 5. Отправка e-mail
    // ... 80 строк логики в одном методе
}
```

Что не так

- Метод делает пять разных вещей. Его нельзя протестировать по частям; одну ошибку сложно найти; команда конфликтует при правках.

Как лучше

```
 void ProcessOrder(string orderId)
{
    if (!ValidateOrder(orderId)) return;
    decimal total = CalcTotal(orderId);
    if (!CheckStock(orderId)) return;
    PlaceOrder(orderId, total);
    NotifyCustomer(orderId);
}
```

Вывод

Один метод — одно действие. Имя метода должно полностью описывать то, что он делает.

Пример 2: Дублирование логики

Исходный код

```
 void SaveUser(string name)
{
    if (string.IsNullOrWhiteSpace(name))
    {
        Console.WriteLine("Имя не должно быть пустым");
        return;
    }
    // сохраняем
}

void UpdateUser(string name)
{
    if (string.IsNullOrWhiteSpace(name))
    {
        Console.WriteLine("Имя не должно быть пустым");
        return;
    }
    // обновляем
}
```

Что не так

- Проверка продублирована. Захочешь поменять сообщение или порог — придётся менять в двух местах (и забыть в одном).

Как лучше

```
 bool IsValidName(string name) => !string.IsNullOrWhiteSpace(name);

void SaveUser(string name)
{
    if (!IsValidName(name)) { Console.WriteLine("Имя не должно быть пустым"); return; }
    // сохраняем
}

void UpdateUser(string name)
{
    if (!IsValidName(name)) { Console.WriteLine("Имя не должно быть пустым"); return; }
    // обновляем
}
```

Вывод

Общее правило — в общий метод. Дублирование — источник рассинхронизации поведения.

Пример 3: Отсутствие guard clauses

Исходный код

```
 double Divide(double a, double b)
{
    if (b != 0)
    {
        return a / b;
    }
    else
    {
        throw new DivideByZeroException();
    }
}
```

Что не так

- Основной путь спрятан внутри `if`, а обработка ошибки — в `else`. Читается тяжело.

Как лучше

```
 double Divide(double a, double b)
{
    if (b == 0) throw new DivideByZeroException();
    return a / b;
}
```

Вывод

Исключительные случаи обрабатывай первыми и выходи рано. Основная логика всегда остаётся плоской.

Пример 4: `out`-параметр для понятного результата

Исходный код

```
 void SplitFullName(string full, out string first, out string last)
{
    var parts = full.Split(' ', 2);
    first = parts.Length > 0 ? parts[0] : "";
```

```
    last = parts.Length > 1 ? parts[1] : "";
}

SplitFullName("Иван Иванов", out string f, out string l);
Console.WriteLine($"{f} / {l}");
```

Что не так

- Кортеж читается яснее: метод возвращает одно значение, а не «протыкает дыры» через `out`. Плюс без `out` проще использовать в выражениях.

Как лучше

```
 (string First, string Last) SplitFullName(string full)
{
    var parts = full.Split(' ', 2);
    return (parts.Length > 0 ? parts[0] : "", parts.Length > 1 ? parts[1] : "");
}

var (first, last) = SplitFullName("Иван Иванов");
Console.WriteLine($"{first} / {last}");
```

Вывод

Предпочитай возврат кортежа `out`-параметрам — код становится декларативнее.

Пример 5: Магические числа в теле

Исходный код

```
 double BikePrice(int typeCode)
{
    if (typeCode == 1) return 25000;
    if (typeCode == 2) return 35000;
    return 15000;
}
```

Что не так

- `25000`, `35000`, `15000` — непонятные цены. `1`, `2` — непонятные коды. Изменение цены заставляет искать по всему проекту.

Как лучше

```
 const decimal KidsBikePrice = 15000m;
const decimal CityBikePrice = 25000m;
const decimal MountainBikePrice = 35000m;

decimal BikePrice(int typeCode) => typeCode switch
{
    1 => CityBikePrice,
    2 => MountainBikePrice,
    _ => KidsBikePrice
};
```

Вывод

Именованные константы и `switch`-выражение делают назначение чисел явным.

Модуль 04: ООП — классы и инкапсуляция

> **Цель:** проектировать собственные типы данных через классы, скрывать внутренности (инкапсуляция) и грамотно управлять состоянием.

Зачем это нужно

До сих пор мы работали с примитивами: `int`, `string`. Но в реальном мире данные имеют структуру: у человека есть имя, возраст и почта; у счёта — номер и баланс; у заказа — список позиций и сумма. Если хранить всё в отдельных переменных, код быстро превращается в кашу. Классы позволяют сгруппировать данные и поведение в один тип — это ООП (объектно-ориентированное программирование).

Теория

1. Четыре столпа ООП

Столп	Идея	Где разберём
Инкапсуляция	скрыть внутреннее состояние, дать доступ через методы	этот модуль
Наследование	общие свойства вынести в базовый класс	модуль 05
Полиморфизм	один интерфейс — разные реализации	модуль 05
Абстракция	скрыть сложность за понятным интерфейсом	модуль 05/14

2. Класс и объект

Класс — чертёж (тип). **Объект** — конкретный экземпляр по этому чертёжу.

```
class Person
{
    public string Name;   // поле
    public int Age;
}
```

Создание объектов:

```
Person p1 = new Person { Name = "Иван", Age = 30 };
Person p2 = new Person { Name = "Мария", Age = 28 };
```

3. Поля и свойства

Поля — обычные переменные в классе. Но поля напрямую раскрывать наружу не принято — для этого есть свойства.

Свойства — пара методов-аксессоров:

```
 class BankAccount
{
    private decimal _balance; // поле: скрыто

    public decimal Balance       // свойство: публичный доступ
    {
        get => _balance;
        private set => _balance = value;
    }

    public decimal Deposit(decimal amount)
    {
        if (amount <= 0) throw new ArgumentOutOfRangeException(nameof(amount));
        _balance += amount;
        return _balance;
    }
}
```

Auto-property — свойство без явно объявленного поля:

```
 public string Name { get; set; }   // читать и записывать
public string Email { get; init; } // можно задать только при создании
```

4. Модификаторы доступа

Модификатор	Где виден
`public`	везде
`private`	только внутри класса
`protected`	внутри класса и наследников (модуль 05)
`internal`	внутри сборки

Золотое правило: поле/состояние должно быть `private`; наружу отдавай свойства и методы. Это и есть инкапсуляция — никто не может испортить баланс, минуя `Deposit`.

5. Конструкторы

Конструктор — метод, вызываемый при создании объекта. Имя совпадает с именем класса, возвращаемого типа нет.

```
class Person
{
    public string Name { get; }

    public Person(string name)
    {
        if (string.IsNullOrWhiteSpace(name))
            throw new ArgumentNullException(nameof(name));

        Name = name;
    }
}
```

Перегрузка конструкторов и `this()`:

```
class Point
{
    public int X { get; }
    public int Y { get; }

    public Point(int x, int y) { X = x; Y = y; }
    public Point() : this(0, 0) { } // делегируем «центральному» конструктору
}
```

Object initializer — задание свойств при создании:

```
var p = new Person("Иван") { Age = 30 };
```

6. `readonly`, `const`, `static readonly`

- `const` — константа времени компиляции, часть типа.
- `static readonly` — значение создаётся один раз при первом обращении к типу.

```
class Config
{
    public const int MaxRetries = 3;
    public static readonly DateTime Epoch = new DateTime(1970, 1, 1);
}
```

7. Статические члены

Статические члены принадлежат типу, а не объекту. Общие для всех экземпляров.

```
class Counter
{
    public static int Created;       // сколько всего объектов создано
    public Counter() => Created++;
}
```

```
var a = new Counter();
var b = new Counter();
Console.WriteLine(Counter.Created); // 2
```

Статические классы — нельзя создавать объекты; только статические члены. Примеры в BCL: `Math`, `File`, `Console`.

```
static class TemperatureConverter
{
    public static double CelsiusToFahrenheit(double c) => c * 9 / 5 + 32;
}
```

8. `record` — введение

`record` — ссылочный тип с value-равенством (модуль 06). Компилятор сам генерирует `Equals`, `GetHashCode`, `ToString`.

```
record Person(string Name, int Age);
```

```
var p1 = new Person("Иван", 30);
var p2 = new Person("Иван", 30);
Console.WriteLine(p1 == p2); // True — по значениям, а не по ссылке
```

9. Nullable reference types

Модификатор `?` сообщает: «может быть null».

```
string? maybe = null;       // может быть null
string required = "текст";   // не должен быть null
```

Компилятор предупредит, если ты разыменуешь `maybe` без проверки. Операторы `??` и `?.` уже знакомы из модуля 01.

Типичные ошибки

Ошибка	Почему плохо	Как правильно
публичные поля `public int Balance`	состояние меняют напрямую, валидация обходится	свойства с `private set` или методы
«проваливание» инкапсуляции	наружу отдаётся внутренняя коллекция, которую меняют	`IReadOnlyList<T>` (модуль 07)
вся логика в `Program`	God-класс, нетестируемо	разбить на классы по смыслу
общий изменяемый `static`-стат	гонки, неожиданные изменения из любого места	использовать осторожно, только по делу
дублирование кода в конструкторах	лишние повторы	делегирование через `this()`

Контрольные вопросы

1. В чём разница между классом и объектом?
2. Чем свойство отличается от поля?
3. Что такое инкапсуляция и зачем она?
4. Какие бывают модификаторы доступа?
5. Что такое конструктор? Зачем `this()`?
6. Чем `const` отличается от `static readonly`?
7. Что такое статический член?
8. Что такое record в двух словах?

Дальше

- Практика — задачи на закрепление
- Разбор кода — типичные ошибки и рефакторинг

Практика

Практика — Модуль 04

> Сначала попробуй решить сам. Подсказка — если застрял. Решение — в конце файла, в свёрнутом блоке.

Задача 1: `BankAccount`

Сложность: ★☆☆
Описание: Класс банковского счёта с защищённым балансом.

Требования:

- Поле баланс — `private`.
- `Deposit(decimal amount)` — пополнение; отрицательное/нулевое — `ArgumentOutOfRangeException`.
- `Withdraw(decimal amount)` — снятие; нельзя уйти в минус.
- Свойство `Balance` — только чтение.

Подсказка: `private set` в свойстве или просто `get`-свойство с приватным полем.

Задача 2: `Point`

Сложность: ★☆☆
Описание: Класс точки на плоскости с методом `DistanceTo`.

Требования:

- `X`, `Y` — свойства только для чтения (`init` или `private set`).
- `double DistanceTo(Point other)` — евклидово расстояние.

Подсказка: `Math.Sqrt((X-other.X)^2 + (Y-other.Y)^2)`.

Задача 3: `Student`

Сложность: ★★☆
Описание: Класс студента с валидацией в свойствах.

Требования:

- `Name` — непустая строка (иначе `ArgumentException`).

- `Age` — от 14 до 100 (иначе `ArgumentOutOfRangeException`).
- `Gpa` (средний балл) — от 0 до 5.

Задача 4: `record` + `with`

Сложность: ★☆☆
Описание: Используй `record Book(string Title, string Author, int Year)`.

Требования:

- Создай экземпляр, склонируй через `with`, изменив год.
- Покажи, что `==` сравнивает по значениям.

Задача 5: Статический класс `TemperatureConverter`

Сложность: ★☆☆
Описание: Статический класс с двумя методами для температур.

Требования:

- `CelsiusToFahrenheit(double)` и `FahrenheitToCelsius(double)`.
- Вызови из `Program` без создания объекта.

Задача 6: `Countdown`-таймер

Сложность: ★★★
Описание: Класс обратного отсчёта с инкапсуляцией.

Требования:

- `Remaining` — свойство (чтение), приватный сеттер.
- `Tick()` — уменьшает на 1; при 0 бросает `InvalidOperationException`.
- `Reset(int seconds)` — устанавливает новое значение (только положительное).

Решения

▶ Задача 1 — решение

▶ Задача 2 — решение

▶ Задача 3 — решение

▶ **Задача 4 — решение**

▶ **Задача 5 — решение**

▶ **Задача 6 — решение**

Разбор кода

Разбор кода — Модуль 04

> Формат: рабочий, но плохой код → находим проблемы → рефакторим.

Пример 1: Публичные поля вместо свойств

Исходный код

```
class BankAccount
{
    public decimal Balance;
}
```

И тут начинается хаос:

```
var acc = new BankAccount { Balance = -500 }; // отрицательный баланс!
acc.Balance = 999999;                         // кто угодно меняет
```

Что не так

- Инкапсуляция отсутствует: поле можно менять напрямую, валидацию обойти.

Как лучше

```
class BankAccount
{
    private decimal _balance;
    public decimal Balance => _balance;
    // Deposit / Withdraw с проверками
}
```

Вывод

Внутреннее состояние — `private`. Наружу — только контролируемые методы и свойства.

Пример 2: «Проваливание» инкапсуляции

Исходный код

```
class Cart
{
    public List<string> Items { get; } = new();
}

var cart = new Cart();
cart.Items.Add("Pizza"); // модификация извне без контроля
cart.Items.Clear();      // всё стёрто
```

Что не так

- Публичное `List<T>` отдаёт доступ на изменение внутренней коллекции. «Защита» ничего не защищает.

Как лучше

```
class Cart
{
    private readonly List<string> _items = new();
    public IReadOnlyList<string> Items => _items;

    public void Add(string item)
    {
        if (string.IsNullOrWhiteSpace(item)) return;
        _items.Add(item);
    }
}
```

Вывод

Отдавай наружу `IReadOnlyList<T>` (подробнее — модуль 07). Мутация — только через методы.

Пример 3: God-класс `Program`

Исходный код

```
// Program.cs — 500 строк: и меню, и расчёты, и сохранение
var action = Console.ReadLine();
// ... если action == "1" то считаем налог, если "2" сохраняем, ...
```

Что не так

- Один класс делает всё: ввод, бизнес-логику, хранение. Тестировать и поддерживать невозможно.

Как лучше

```
// Меню — в ConsoleUI
// Расчёты — в TaxCalculator
// Сохранение — в FileStorage
// Program.cs только связывает их
```

Вывод

Каждый класс — одна ответственность (подробнее — модуль 14, SRP).

Пример 4: Общий изменяемый `static`

Исходный код

```
static class Global
{
    public static int Counter = 0;
}

// в 10 местах: Global.Counter++;
// в 3 местах: Global.Counter = 0;
```

Что не так

- Состояние общее для всей программы; его меняют непредсказуемо. Трудно отлаживать.

Как лучше

```
class Counter
{
    private int _value;
    public void Increment() => _value++;
    public void Reset() => _value = 0;
    public int Value => _value;
}
```

Вывод

Изменяемое состояние — в конкретных объектах, а не в глобальных статических полях.

Пример 5: Дублирование в конструкторах

Исходный код

```
 class Rectangle
{
    public int Width { get; }
    public int Height { get; }

    public Rectangle(int width, int height)
    {
        if (width <= 0 || height <= 0) throw new ArgumentOutOfRangeException();
        Width = width;
        Height = height;
    }

    public Rectangle() // копия логики валидации
    {
        Width = 1;
        Height = 1;
    }
}
```

Что не так

- Валидация продублирована, значения по умолчанию зашиты в двух местах.

Как лучше

```
 public Rectangle(int width = 1, int height = 1)
{
    if (width <= 0 || height <= 0) throw new ArgumentOutOfRangeException();
    Width = width;
    Height = height;
}
```

Вывод

Необязательные параметры с дефолтами вытесняют вспомогательные конструкторы.

Модуль 05: Наследование и полиморфизм

> **Цель:** строить иерархии типов, переопределять поведение и правильно выбирать между наследованием и интерфейсами.

Зачем это нужно

Когда в программе появляются «родственные» типы — круг и квадрат, кошка и собака, сберегательный и кредитный счёт, — хочется переиспользовать общий код и обращаться с ними единообразно. Это и дают **наследование** и **полиморфизм**. Без них приходится писать кучу `if`-ов по типу, что хрупко и разрастётся.

Теория

1. Наследование

Класс-наследник получает члены базового класса.

```
class Animal
{
    public string Name { get; set; }

    public void Eat() => Console.WriteLine($"{Name} ест");
}

class Dog : Animal
{
    public void Bark() => Console.WriteLine("Гав!");
}
```

```
var dog = new Dog { Name = "Рекс" };
dog.Eat();   // из базового класса
dog.Bark();  // своё
```

Ограничение: в C# только **одиночное** наследование — один базовый класс.

Конструкторы и `base`

```
class Animal
{
```

```
    public string Name { get; }
    public Animal(string name) => Name = name;
}

class Dog : Animal
{
    public Dog(string name) : base(name) { }
}
```

Наследник обязан вызвать базовый конструктор через `base(...)`.

2. Виртуальные методы: `virtual` / `override`

```
 class Animal
{
    public virtual string Speak() => ".....";
}

class Dog : Animal
{
    public override string Speak() => "Гав!";
}
```

- `virtual` — метод можно переопределить.
- `override` — наследник меняет поведение.

3. Полиморфизм

Ссылка базового типа может указывать на объект наследника:

```
 Animal a = new Dog();
Console.WriteLine(a.Speak()); // "Гав!" — вызывается переопределённый метод
```

Что важно: **какой метод вызовется, решается в рантайме** по фактическому типу объекта. Это называется виртуальная диспетчеризация.

```
 Animal[] animals = { new Dog(), new Cat(), new Cow() };
foreach (Animal animal in animals)
{
    Console.WriteLine(animal.Speak());
}
```

4. Абстрактные классы и методы

`abstract` — класс, который нельзя инстанцировать. Может содержать абстрактные методы — без тела, их обязаны реализовать наследники.

```
abstract class Shape
{
    public abstract double Area();
}

class Circle : Shape
{
    public double Radius { get; }
    public Circle(double radius) => Radius = radius;
    public override double Area() => Math.PI * Radius * Radius;
}
```

```
// var s = new Shape(); // Ошибка: абстрактный класс нельзя создать
Shape s = new Circle(2);
Console.WriteLine(s.Area());
```

5. `sealed`

`sealed` — запрещает наследование (или переопределение метода):

```
sealed class Point2D { }
// class Derived : Point2D { } // Ошибка
```

6. Переопределение `ToString` и `Equals`

`object` — корень всех типов. Его виртуальные методы можно переопределять:

```
class Person
{
    public string Name { get; }
    public Person(string name) => Name = name;

    public override string ToString() => $"Человек: {Name}";
}
```

```
Console.WriteLine(new Person("Иван")); // "Человек: Иван"
```

Про `Equals` / `GetHashCode` подробнее поговорим в модуле 06 (там же — `record`).

7. Интерфейсы

Интерфейс — «контракт»: набор членов, которые обязана реализовать реализация. Члены интерфейса не имеют тела.

```
interface IShape
{
    double Area();
}
```

Класс реализует интерфейс:

```
class Square : IShape
{
    public double Side { get; }
    public Square(double side) => Side = side;
    public double Area() => Side * Side;
}
```

Интерфейсов можно реализовывать **много**:

```
class Bird : IFlyable, IComparable<Bird> { ... }
```

Явная реализация

```
interface ILogger
{
    void Log(string message);
}

class ConsoleLogger : ILogger
{
    void ILogger.Log(string message) => Console.WriteLine(message);
}
```

Явная реализация видна только через ссылку на интерфейс. Используется, когда метод не должен быть «на виду» или конфликтует с другим.

8. Интерфейс vs абстрактный класс

Признак	Абстрактный класс	Интерфейс
Наследование	один	много
Состояние (поля)	да	нет (только члены-контракты)
Конструкторы	да	нет

Признак	Абстрактный класс	Интерфейс
Когда выбирать	общая реализация + данные	только «что умеет» (контракт)

Практическое правило: если связи «является» (IS-A) и есть общая логика — абстрактный класс. Если нужен только контракт «умеет» (CAN-DO) — интерфейс.

9. `is`, `as`, приведение

```
object obj = new Dog();

if (obj is Dog dog)          // pattern matching
{
    dog.Bark();
}

var d = obj as Dog;          // as: null, если тип не подходит
if (d is not null) d.Bark();
```

10. IDisposable (анонс)

`IDisposable` — интерфейс с методом `Dispose()`. Его реализуют типы, владеющие ресурсами (файлы, соединения). Подробно разберём в модуле 08.

11. LSP — принцип Лисков (интуиция)

Наследник не должен ломать поведение базового класса. Если переопределение бросает исключение там, где базовый класс всегда работает, — иерархия спроектирована плохо. Полноценный разбор — модуль 14.

Типичные ошибки

Ошибка	Почему плохо	Как правильно
Наследование ради переиспользования кода	Хрупкая «родственная» связь ради утилит	композиция (поле вместо наследования)
`switch` по типу вместо виртуального метода	Новый тип → правка всех switch	виртуальный метод в базовом классе
Забыл `override` / не поставил `virtual`	Метод скрывается, а не переопределяется	планируй иерархию заранее
Интерфейс с 15 методами	много реализаций тянет лишнее	дробить интерфейсы (модуль 14)
Переопределил `Equals`, забыл `GetHashCode`	коллекции будут вести себя странно	переопределять пару вместе

Контрольные вопросы

1. Что даёт наследование?
2. Почему в C# нельзя множественное наследование классов?
3. В чём разница `virtual` / `override` и просто нового метода?
4. Что такое полиморфизм?
5. Чем абстрактный класс отличается от интерфейса?
6. Что делает `sealed`?
7. Что такое явная реализация интерфейса?
8. Что даёт pattern matching `is`?

Дальше

- Практика — задачи на закрепление
- Разбор кода — типичные ошибки и рефакторинг

Практика

Практика — Модуль 05

> Сначала попробуй решить сам. Подсказка — если застрял. Решение — в конце файла, в свёрнутом блоке.

Задача 1: Иерархия `Shape`

Сложность: ★★☆
Описание: Абстрактный класс `Shape` с абстрактным `Area()`. Наследники `Circle`, `Rectangle`, `Triangle`.

Требования:

- `Shape` — `abstract`, метод `Area()` — `abstract`.
- `Circle` — по радиусу; `Rectangle` — по сторонам; `Triangle` — по Герону.
- Создай массив `Shape[]` и вычисли сумму площадей через полиморфизм.

Задача 2: Интерфейс `IPayable`

Сложность: ★★☆
Описание: Интерфейс для платежей, реализуют несколько типов.

Требования:

- `IPayable` с `decimal CalculateAmount()`.
- `Salary` (фикс. оклад) и `Contract` (ставка × часы).

Подсказка: `decimal` для денег.

Задача 3: Животные

Сложность: ★☆☆
Описание: `Animal` с `virtual Speak()`, наследники `Dog`, `Cat`, `Cow` переопределяют.

Требования:

- Список `List<Animal>` с разными животными; выведи `Speak()` по каждому.

Задача 4: Явная реализация `IComparable<Person>`

Сложность: ★★★
Описание: Сортировка людей по возрасту.

Требования:

- Класс `Person` + реализация `IComparable<Person>` (по возрасту).
- Массив людей, `Array.Sort`, вывод по возрастанию.

Подсказка: `CompareTo` возвращает отрицательное, ноль или положительное.

Задача 5: Банк

Сложность: ★★☆
Описание: Интерфейс `IBankAccount` + абстрактный базовый класс `BankAccount` и `SavingsAccount` с процентами.

Требования:

- `IBankAccount`: `Deposit`, `Withdraw`, `Balance`.
- `BankAccount` — базовый, `SavingsAccount` добавляет `ApplyInterest(double rate)`.

Задача 6: `sealed` vs наследование

Сложность: ★☆☆
Описание: Покажи разницу между `sealed` и обычным классом.

Требования:

- Создай `sealed class Point2D { }`.
- Покажи в комментарии, почему он не может иметь наследников и когда это надо.

Решения

▶ **Задача 1 — решение**

▶ **Задача 2 — решение**

▶ **Задача 3 — решение**

▶ **Задача 4 — решение**

▶ **Задача 5 — решение**

▶ **Задача 6 — решение**

Разбор кода

Разбор кода — Модуль 05

> Формат: рабочий, но плохой код → находим проблемы → рефакторим.

Пример 1: Наследование ради переиспользования

Исходный код

```
 class FileLogger
{
    public void Log(string message) => Console.WriteLine($"LOG: {message}");
}

class ReportGenerator : FileLogger
{
    public void Generate() => Log("Отчёт сгенерирован");
}
```

Что не так

- `ReportGenerator` не «является» логгером (IS-A). Связь слабая, но наследование делает её намертво: любой наследник теперь «будет» логгером. Лучше — композиция.

Как лучше

```
 class ReportGenerator
{
    private readonly FileLogger _logger = new();

    public void Generate() => _logger.Log("Отчёт сгенерирован");
}
```

Вывод

Используй наследование только там, где есть настоящая связь «является». Для инструментов — композиция.

Пример 2: `switch` по типу вместо виртуального метода

Исходный код

```
 using PrintArea(Shape shape)
{
    if (shape is Circle c) return Math.PI * c.Radius * c.Radius;
    if (shape is Rectangle r) return r.Width * r.Height;
    if (shape is Triangle t) { /* формула Герона */ }
    return 0;
}
```

Что не так

- Каждая новая фигура → правка `PrintArea`. Логика «размазана» по потребителям.

Как лучше

```
 abstract class Shape
{
    public abstract double Area();
}
```

Вывод

Классический случай OCP/полиморфизма: новое поведение добавляется новым классом, а не правкой старых.

Пример 3: Забыт `virtual` / `override`

Исходный код

```
 class Animal { public string Speak() => "..."; }
class Dog : Animal { public new string Speak() => "Гав!"; }

Animal a = new Dog();
Console.WriteLine(a.Speak()); // "..." — метод скрыт, а не переопределён
```

Что не так

- `new` скрывает метод, но через базовую ссылку вызывает версия базового класса. Полиморфизм не работает.

Как лучше

```
class Animal { public virtual string Speak() => "..."; }
class Dog : Animal { public override string Speak() => "Гав!"; }
```

Вывод

Используй `virtual` / `override` — тогда вызов пойдёт к фактической реализации.

Пример 4: Жирный интерфейс

Исходный код

```
interface IWorker
{
    void Work();
    void Eat();
    void Sleep();
    void PrintReport();
    void SendEmail();
}
```

Что не так

- Не все работники отправляют email или спят. Придётся реализовывать «вхолостую» все методы. Нарушение принципа разделения интерфейсов.

Как лучше

```
interface IWorker { void Work(); }
interface IReportable { void PrintReport(); }
interface INotifier { void SendEmail(); }
```

Вывод

Интерфейсы дробятся по ролям (подробнее — модуль 14, ISP).

Пример 5: `Equals` без `GetHashCode`

Исходный код

```
class Person
{
    public string Name { get; }
```

```
    public Person(string name) => Name = name;

    public override bool Equals(object? obj) =>
        obj is Person other && Name == other.Name;
    // GetHashCode не переопределён
}
```

Что не так

- Объекты, равные по `Equals`, обязаны иметь одинаковый `GetHashCode`. Иначе поведение в `Dictionary` / `HashSet` сломается.

Как лучше

```
public override int GetHashCode() => Name.GetHashCode();
```

Вывод

`Equals` и `GetHashCode` переопределяются парой (или просто используй `record` — он сделает это сам).

Модуль 06: Продвинутые типы данных

> **Цель:** выбирать подходящий тип (struct/enum/record/tuple), использовать паттерн-матчинг и безопасно работать с nullable.

Зачем это нужно

К этому моменту ты знаешь классы и интерфейсы. Но C# даёт и другие типы, каждый — под свою задачу: `enum` вместо «магических чисел», `record` для неизменяемых данных, `struct` для мелких value-сущностей, туплы для быстрых многосоставных значений. Плюс паттерн-матчинг — современный способ красиво разбирать данные. Это уровень «сильного среднего» разработчика.

Теория

1. `enum` — перечисления

```
enum OrderStatus
{
    New,
    Paid,
    Shipped,
    Delivered
}
```

Использование:

```
OrderStatus status = OrderStatus.Paid;
switch (status)
{
    case OrderStatus.New: Console.WriteLine("Новый"); break;
    case OrderStatus.Paid: Console.WriteLine("Оплачен"); break;
    default: Console.WriteLine("Другое"); break;
}
```

- По умолчанию базовый тип — `int` (можно сменить).
- `[Flags]` позволяет комбинировать значения (побитово).
- `Enum.TryParse("Paid", out OrderStatus s)` — безопасный разбор строки.

Зачем: вместо «магических чисел» — понятные имена, автодополнение, проверки на этапе компиляции.

2. `struct` — тип значения

```
struct Point
{
    public int X { get; init; }
    public int Y { get; init; }
}
```

- Значение хранится в переменной напрямую; копируется при присваивании.
- Не может наследоваться (кроме `interface`).
- Идеален для **мелких неизменяемых** сущностей: координаты, RGB-цвет, дата.
- Большие и мутабельные — лучше класс.

`readonly struct` — запрет мутации:

```
readonly struct Point
{
    public int X { get; }
    public int Y { get; }
    public Point(int x, int y) { X = x; Y = y; }
}
```

3. `record` — value-равенство

`record` — класс с автоматическим `Equals` / `GetHashCode` / `ToString` по значениям.

```
record Person(string Name, int Age);
```

```
var a = new Person("Иван", 30);
var b = new Person("Иван", 30);
Console.WriteLine(a == b);       // True — по значениям
Console.WriteLine(a with { Age = 31 }); // копия с изменением
```

`record struct` — record на базе struct:

```
record struct Point(int X, int Y);
```

Для чего: DTO, конфигурации, данные, которые сравнивают по содержимому.

4. Туплы

```
var t = (X: 10, Y: 20);
```

```
Console.WriteLine(t.X); // 10
```

```
 (int Min, int Max) FindRange(int[] numbers) => (numbers.Min(), numbers.Max());
var (min, max) = FindRange(new[] { 3, 1, 4 });
```

- Удобны для возврата нескольких значений без отдельного класса.

5. Nullable value types

```
 int? maybe = null; // System.Nullable<int>
```

```
 int? a = null;
int b = a ?? 42;   // b == 42
Console.WriteLine(a.HasValue); // false
```

Операции с nullable ограничены — проверяй через `??`, `?.` или `hasValue`.

6. Паттерн-матчинг (C# 9–12)

Type pattern:

```
 if (obj is string s)
{
    Console.WriteLine(s.Length);
}
```

Property pattern:

```
 bool IsAdult(Person p) => p is { Age: >= 18 };
```

Relational + logical:

```
 string Classify(int n) => n switch
{
    < 0 => "отрицательное",
    > 0 => "положительное",
    _ => "ноль"
};
```

Combined (and/or/not):

```
bool IsWorkTime(DayOfWeek day) => day is
    DayOfWeek.Monday or DayOfWeek.Tuesday or DayOfWeek.Wednesday or
```

```
    DayOfWeek.Thursday or DayOfWeek.Friday;
```

Discards (`_`):

```
_ => "default"
```

Типичные ошибки

Ошибка	Почему плохо	Как правильно
`class` для мелких value-сущностей	боксинг/аллокации, нет value-семантики	`struct` или `record struct`
`struct` для большой мутабельной сущности	копирование дорого, состояние «плывёт»	класс
Магические числа вместо enum	непонятно, легко перепутать	enum
Мутабельный record (`set` вместо `init`)	теряется смысл «неизменяемого снимка»	`init` или позиционный record
`dict.GetValueOrDefault` без обработки отсутствия	может вернуть `null` /дефолт	проверяй `TryGetValue`

Контрольные вопросы

1. Когда выбрать `struct` , а когда `class` ?
2. Что автоматически генерирует `record` ?
3. Что такое `record struct` ?
4. Как создать тупл с именованными элементами?
5. Что такое nullable-тип и как безопасно работать с ним?
6. Какие бывают виды паттернов?
7. Что делает дискард `_` ?

Дальше

- Практика — задачи на закрепление
- Разбор кода — типичные ошибки и рефакторинг

Практика

Практика — Модуль 06

> Сначала попробуй решить сам. Подсказка — если застрял. Решение — в конце файла, в свёрнутом блоке.

Задача 1: enum-меню

Сложность: ★☆☆
Описание: Создай `enum MenuAction { Add, List, Remove, Exit }` и прочитай действие с клавиатуры.

Требования:

- `Enum.TryParse` для разбора.
- `switch`-выражение для вывода сообщения.

Задача 2: struct Money

Сложность: ★★☆
Описание: `readonly struct Money` с валютами и методом сложения.

Требования:

- Поля: `decimal Amount`, `string Currency`.
- `Money Add(Money other)` — складывает только если валюта совпадает (иначе `InvalidOperationException`).
- Покажи, что присваивание создаёт копию.

Задача 3: record с `with`

Сложность: ★☆☆
Описание: `record Person(string Name, int Age)`.

Требования:

- Создай два равных экземпляра, убедись, что `==` вернёт `true`.
- Через `with` создай копию с другим возрастом.

Задача 4: Деструктуризация туплов

Сложность: ★★☆
Описание: Метод возвращает минимум, максимум и среднее массива.

Требования:

- Верни `(int Min, int Max, double Avg)`.
- Разбери результат через `var (min, max, avg) = ...`.

Подсказка: Пустой массив — брось `ArgumentException`.

Задача 5: Калькулятор на паттернах

Сложность: ★★☆
Описание: Калькулятор с операторами `+ - * / %` через `switch`-выражение с реляционными паттернами для проверки деления на ноль.

Требования:

- Обработай деление на ноль — верни `double.NaN` или брось исключение.

Задача 6: Обработка nullable

Сложность: ★★★
Описание: Напиши метод, который ищет максимальное значение в массиве `int?` и безопасно возвращает `int?`.

Требования:

- `int? FindMax(int?[] numbers)`.
- Учитывай `null`-элементы: они игнорируются.
- Если все элементы `null` — верни `null`.

Решения

▶ Задача 1 — решение

▶ Задача 2 — решение

▶ Задача 3 — решение

▶ Задача 4 — решение

▶ Задача 5 — решение

▶ **Задача 6 — решение**

Разбор кода

Разбор кода — Модуль 06

> Формат: рабочий, но плохой код → находим проблемы → рефакторим.

Пример 1: `class` вместо `struct` для мелкой value-сущности

Исходный код

```
class Point
{
    public int X { get; set; }
    public int Y { get; set; }
}
```

Что не так

- `Point` — мелкая value-сущность. Как `class`, она ссылочная, копирования по значению нет, добавляет аллокации.

Как лучше

```
readonly struct Point
{
    public int X { get; }
    public int Y { get; }
    public Point(int x, int y) { X = x; Y = y; }
}
```

Вывод

Мелкие неизменяемые сущности — `readonly struct` (или `record struct`).

Пример 2: Магические числа вместо enum

Исходный код

```
if (orderStatus == 2) { /* оплачен */ }
if (orderStatus == 5) { /* доставлен */ }
```

Что не так

- `2` и `5` ничего не говорят. Перепутать легко, поддерживать больно.

Как лучше

```
 enum OrderStatus { New, Paid, Shipped, Delivered }
if (orderStatus == OrderStatus.Paid) { }
```

Вывод

Enum — типобезопасная замена магических чисел.

Пример 3: Строка-«статус» вместо enum

Исходный код

```
 string status = "done";
if (status == "done" || status == "DONE" || status == "Done") { }
```

Что не так

- Строки непостоянны, сравнение с учётом регистра — источник багов. Нет автодополнения.

Как лучше

```
 enum OrderStatus { None, Done }
if (status == OrderStatus.Done) { }
```

Вывод

Enum исключает опечатки и регистр.

Пример 4: Мутабельный record

Исходный код

```
 record User
{
    public string Name { get; set; } // set — запись можно менять
}
```

Что не так

- Смысл `record` — неизменяемый снимок значения. `set` позволяет менять поля извне, ломая value-равенство и `with`-семантику.

Как лучше

```
 record User(string Name);
// или с init:
record User { public string Name { get; init; } }
```

Вывод

`record` задуман как неизменяемый; используй `init`.

Пример 5: `Dictionary.GetValueOrDefault` без обработки отсутствия

Исходный код

```
 var dict = new Dictionary<string, int> { ["a"] = 1 };
int value = dict.GetValueOrDefault("missing"); // 0, но 0 — легитимное значение
if (value == 0) Console.WriteLine("Не найдено"); // ложная тревога
```

Что не так

- Нельзя отличить «нет ключа» от «значение 0».

Как лучше

```
 if (dict.TryGetValue("missing", out int actual))
{
    Console.WriteLine(actual);
}
else
{
    Console.WriteLine("Не найдено");
}
```

Вывод

`TryGetValue` различает отсутствие ключа и реальное значение.

Модуль 06.1: Строки и их методы (продолжение)

> **Цель:** уверенно работать со строками: поиск, замена, разбиение, сравнение, культура.

Зачем это нужно

Строки — самый часто используемый тип данных. Методы `string` решают 90% текстовых задач: разбор ввода, поиск, форматирование, валидация. Знание этих методов экономит часы работы.

Теория

1. Строки неизменяемы (immutable)

`string` нельзя изменить «на месте» — каждый метод возвращает **новую** строку, а оригинал остаётся. Это важно понимать, чтобы не «терять» результат:

```
 string s = "Привет";
s.ToUpper();          // строка НЕ изменилась! (результат брошен)
Console.WriteLine(s); // Привет

string up = s.ToUpper(); // теперь up == "ПРИВЕТ"
```

2. Поиск и проверка

```
 string s = "C# — это круто";
Console.WriteLine(s.Length);              // 14
Console.WriteLine(s.Contains("круто"));   // True
Console.WriteLine(s.StartsWith("C#"));    // True
Console.WriteLine(s.EndsWith("!"));       // False
Console.WriteLine(s.IndexOf("круто"));    // 8 (позиция)
Console.WriteLine(s.IndexOf("zzz"));      // -1 (не найдено)
```

3. Вырезание и замена

```
 Console.WriteLine(s.Substring(0, 2));     // "C#" — первые 2 символа
Console.WriteLine(s.Replace("круто", "сильно")); // "C# — это сильно"
Console.WriteLine(s.Trim());              // убирает пробелы по краям
Console.WriteLine("  a  ".TrimStart());   // "a  "
Console.WriteLine("  a  ".TrimEnd());     // "  a"
```

4. Разбиение и сборка

```
 string csv = "Иван;30;Москва";
string[] parts = csv.Split(';');
Console.WriteLine(parts[0]);   // Иван

string joined = string.Join(", ", parts);
Console.WriteLine(joined);     // Иван, 30, Москва
```

5. Сравнение строк

`==` сравнивает по значению (для string это работает), но есть нюансы:

```
 Console.WriteLine("abc" == "abc");          // True
Console.WriteLine("abc" == "ABC");          // False (регистр важен)

Console.WriteLine(string.Equals("abc", "ABC", StringComparison.OrdinalIgnoreCase)); // True
Console.WriteLine("abc".Equals("ABC", StringComparison.OrdinalIgnoreCase));         // True
```

Для культуры-зависимых сравнений (русский текст) — `StringComparison.CurrentCulture`; для технических — `Ordinal`.

6. Пустые строки и null

```
 Console.WriteLine(string.IsNullOrEmpty(""));      // True
Console.WriteLine(string.IsNullOrWhiteSpace("  ")); // True
```

7. Интерполяция и форматирование

```
 string name = "Иван";
int age = 30;
Console.WriteLine($"{name} — {age} лет");

Console.WriteLine($"Цена: {1234.5:F2}");  // Цена: 1234,50
Console.WriteLine($"Число: {42:D5}");     // Число: 00042
Console.WriteLine($"{0.25:P0}");          // 25%
```

Типичные ошибки

Ошибка	Почему плохо	Как правильно
`s.ToUpper()` без присваивания	результат теряется	`s = s.ToUpper();`

Ошибка	Почему плохо	Как правильно
`Split(" ")` с несколькими пробелами	пустые элементы	`Split(' ', StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries)`
`IndexOf` вернул −1, а мы берём Substring	исключение	проверяй результат >= 0
Сравнение `==` со строками из ввода	регистр/невидимые символы	`Trim()` + `StringComparison`

Контрольные вопросы

1. Почему `s.ToUpper()` не меняет `s`?
2. Что вернёт `IndexOf` при отсутствии подстроки?
3. Как разбить строку по `;`?
4. Чем `Equals(..., OrdinalIgnoreCase)` лучше `==` для ввода?
5. Что вернёт `IsNullOrWhiteSpace(" ")`?

Дальше

- Практика — задачи
- Разбор кода — типичные ошибки

Практика

Практика — Модуль 06.1: Строки

> Реши задачи сам, потом сверься с решениями в конце.

Задача 1: Валидация email

Сложность: ★☆☆
Описание: Проверь, что строка похожа на email: содержит `@`, после `@` есть точка, длина > 5.

Требования:

- Метод `bool LooksLikeEmail(string s)`.
- `Contains("@")`, `IndexOf('.')` после `@`.

Задача 2: Обратный порядок слов

Сложность: ★★☆
Описание: Дана строка слов. Выведи слова в обратном порядке.

Требования:

- `Split(' ')` → `Array.Reverse` → `string.Join`.

Задача 3: Палиндром (с очисткой)

Сложность: ★★☆
Описание: Проверь, палиндром ли фраза (без учёта регистра, пробелов и знаков).

Требования:

- Очисти: `ToLower()`, убери пробелы и знаки препинания.
- Сравни с развёрнутой версией.

Задача 4: Подсчёт слов

Сложность: ★☆☆
Описание: Посчитай количество слов в строке.

Требования:

- `Split(' ', StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries).Length`.

Задача 5: Акроним

Сложность: ★★☆
Описание: Из строки «объектно-ориентированное программирование» сделай «ООП».

Требования:

- Разбей по словам, возьми первую букву каждого, `ToUpper()`.

Задача 6: Сжатие пробелов

Сложность: ★★★
Описание: Замени серии пробелов на один.

Требования:

- Через разбиение с `RemoveEmptyEntries` + `string.Join(" ", ...)`.

Решения

<details>
<summary>Задача 1 — решение</summary>
</details>

<details>
<summary>Задача 2 — решение</summary>
</details>

<details>
<summary>Задача 3 — решение</summary>
</details>

<details>
<summary>Задача 4 — решение</summary>
</details>

<details>
<summary>Задача 5 — решение</summary>
</details>

<details>
<summary>Задача 6 — решение</summary>
</details>

Разбор кода

Разбор кода — Модуль 06.1: Строки

Пример 1: Потерянный результат

```
string s = "Привет";
s.ToUpper();          // результат брошен!
Console.WriteLine(s); // Привет — не изменилась
```

Проблема: строки неизменяемы; `ToUpper()` возвращает новую, а мы её не сохранили.
Как надо: `s = s.ToUpper();`

Пример 2: Split с пустыми элементами

```
"a  b".Split(' ');   // ["a", "", "", "b"]
```

Проблема: несколько пробелов → пустые элементы.
Как надо: `Split(' ', StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries)` → `["a", "b"]`.

Пример 3: IndexOf == -1

```
string s = "abc";
Console.WriteLine(s.Substring(s.IndexOf("zzz"))); // IndexOutOfRangeException
```

Проблема: `IndexOf` вернул −1 → `Substring(-1)` падает.
Как надо: проверяй `int idx = s.IndexOf("zzz"); if (idx >= 0) ...`

Пример 4: Регистр в сравнениях

```
if (input == "yes") { ... }  // "Yes" не пройдёт
```

Как надо: `if (input.Trim().Equals("yes", StringComparison.OrdinalIgnoreCase))`

Пример 5: Конкатенация в цикле

```
string s = "";
for (int i = 0; i < 10000; i++) s += i;   // медленно
```

Как надо: `StringBuilder` или `string.Join`.

Вывод

Строки неизменяемы → всегда сохраняй результат. Используй `StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries`, проверяй `IndexOf`, и сравнивай с учётом регистра осознанно.

Модуль 07: Обобщения и коллекции

> **Цель:** уверенно выбирать и использовать коллекции, понимать обобщения и их ограничения.

Зачем это нужно

Программы постоянно работают с наборами данных: списки товаров, словари настроек, очереди задач, уникальные множества. В C# коллекции параметризованы через обобщения. Понимание их внутреннего устройства и Big O — то, что отличает «набирающего» от среднего разработчика: это влияет на скорость твоих программ при больших объёмах данных.

Теория

1. Зачем обобщения

Сначала — проблема. «Старые» необобщённые коллекции хранили `object`:

```
// Так было раньше (и так не надо):
var list = new System.Collections.ArrayList();
list.Add(1);
list.Add("текст");   // положили строку в список чисел
int x = (int)list[0]; // ручное приведение + риск исключения
```

Обобщения убирают оба недостатка — типобезопасность и приведение:

```
List<int> numbers = new() { 1, 2, 3 };
numbers.Add(4);
// numbers.Add("текст"); // ошибка компиляции — тип уже известен
```

2. Обобщённые методы и классы

```
T Max<T>(T a, T b) where T : IComparable<T> =>
    a.CompareTo(b) >= 0 ? a : b;
```

```
Console.WriteLine(Max(3, 7));       // T = int
Console.WriteLine(Max("a", "z"));   // T = string
```

3. Ограничения `where`

Ограничение	Смысл
`where T : class`	только ссылочные типы
`where T : struct`	только типы значения
`where T : new()`	обязателен конструктор без параметров
`where T : ISomeInterface`	реализует интерфейс
`where T : BaseClass`	наследник базового класса

```
void PrintAll<T>(IEnumerable<T> items) where T : class =>
    foreach (var item in items) Console.WriteLine(item);
```

4. Основные коллекции

`List<T>` — динамический массив.

```
 var users = new List<string> { "Иван", "Мария" };
users.Add("Пётр");
users.Remove("Иван");
Console.WriteLine(users[0]); // Мария
users.Sort();
```

`Dictionary<TKey, TValue>` — пары «ключ-значение», быстрый доступ по ключу.

```
 var ages = new Dictionary<string, int>
{
    ["Иван"] = 30
};
ages["Мария"] = 28;

if (ages.TryGetValue("Иван", out int age))
{
    Console.WriteLine(age);
}
```

`HashSet<T>` — уникальные элементы, мгновенная проверка принадлежности.

```
 var tags = new HashSet<string> { "csharp", "dotnet" };
tags.Add("csharp");      // уже есть — не добавится
Console.WriteLine(tags.Contains("dotnet")); // True
```

`Queue<T>` / **`Stack<T>`** — FIFO/LIFO.

```
var tasks = new Queue<string>();
tasks.Enqueue("Первая");
tasks.Enqueue("Вторая");
var next = tasks.Dequeue(); // "Первая"

var undo = new Stack<string>();
undo.Push("A");
undo.Push("B");
var top = undo.Pop();       // "B"
```

5. `IEnumerable<T>` и `foreach`

`IEnumerable<T>` — минимальный контракт перебора. `foreach` работает с любым, кто его реализует.

```
void PrintAll(IEnumerable<int> items)
{
    foreach (int n in items) Console.WriteLine(n);
}

PrintAll(new List<int> { 1, 2, 3 });
PrintAll(new[] { 4, 5 });
```

6. Интерфейсы только для чтения

На границах API не отдавай мутабельные коллекции. Отдавай `IReadOnlyList<T>`, `IReadOnlyCollection<T>`, `IReadOnlyDictionary<TKey, TValue>`:

```
class Order
{
    private readonly List<string> _items = new();
    public IReadOnlyList<string> Items => _items; // снаружи не изменить
}
```

7. Big O коллекций

Коллекция	Доступ по индексу/ключу	Поиск	Добавление
`List<T>`	O(1)	O(n)	O(1) в конец, O(n) в середину
`Dictionary<TKey,TValue>`	O(1)	O(1)	O(1)
`HashSet<T>`	нет	O(1)	O(1)

Коллекция	Доступ по индексу/ключу	Поиск	Добавление
`Queue<T>` / `Stack<T>`	нет	O(n)	O(1)
отсортированные `SortedSet` / `SortedDictionary`	O(log n)	O(log n)	O(log n)

8. Коллекционные выражения (C# 12)

```
int[] a = [1, 2, 3];
List<int> b = [1, 2, 3];
int[] c = [.. a, .. b, 4]; // оператор spread
```

9. `yield return` (анонс)

Позволяет создавать `IEnumerable<T>` «лениво», без материализации. Подробно разберём в модуле 10.

Типичные ошибки

Ошибка	Почему плохо	Как правильно
`List<T>` там, где нужен `HashSet<T>` и наоборот	разная сложность поиска	выбирай по операции
Публичное `List<T>` в API	мутация извне	`IReadOnlyList<T>`
`Dictionary` перебор по ключу вместо `TryGetValue`	O(n) вместо O(1), некрасиво	`TryGetValue`
Изменение коллекции в `foreach`	`InvalidOperationException`	собрать список изменений, затем применить
`Search` -перебор `List.Contains` в цикле вложенном	$O(n^2)$	`HashSet`

Контрольные вопросы

1. Что решают обобщения?
2. Какие ограничения `where` бывают?
3. Чем `List<T>` отличается от `Dictionary<TKey,TValue>`?
4. Зачем `HashSet<T>`?
5. Что такое `IEnumerable<T>`?
6. Почему не отдавать `List<T>` наружу?
7. Сколько стоит поиск в `Dictionary`? а в `List`?
8. Что такое коллекционные выражения?

Дальше

- Практика — задачи на закрепление
- Разбор кода — типичные ошибки и рефакторинг

Практика

Практика — Модуль 07

> Сначала попробуй решить сам. Подсказка — если застрял. Решение — в конце файла, в свёрнутом блоке.

Задача 1: Телефонная книга

Сложность: ★☆☆
Описание: Функции-«книги» на `Dictionary<string, string>` (имя → телефон).

Требования:

- Добавить, найти, удалить контакт.
- `TryGetValue` для поиска.

Задача 2: Частотный анализ слов

Сложность: ★★☆
Описание: Разбей текст на слова, посчитай частоту каждого.

Требования:

- `Dictionary<string, int>`.
- Игнорируй знаки препинания и регистр.
- Выведи топ-5 слов.

Подсказка: `Split` с разделителями, `ToLower()`, сортировка пары по значению.

Задача 3: Уникальные посетители

Сложность: ★★☆
Описание: Два списка визитов за день; найди общих и уникальных посетителей.

Требования:

- `HashSet<string>`.
- Выведи: только в день 1, только в день 2, общие.

Задача 4: Обобщённый стек с максимумом

Сложность: ★★★
Описание: Класс `MaxStack<T>` с ограничением `where T : IComparable<T>`.

Требования:

- `Push`, `Pop`, `Max` (максимум среди элементов).
- Поле хранит стек; `Max()` — проход по всем.

Подсказка: `IComparable<T>`, сравнение `CompareTo`.

Задача 5: Очередь печати

Сложность: ★☆☆
Описание: Симуляция очереди печати через `Queue<int>`.

Требования:

- Добавляй задачи (`Enqueue`), обрабатывай (`Dequeue`), пока не пусто.

Задача 6: Рефакторинг на `List<T>`

Сложность: ★★☆
Описание: Массив участников соревнования → список с возможностью добавить/удалить.

Требования:

- Замени `int[]` на `List<int>`.
- Реализуй «добавить участника», «удалить по номеру», «вывести средний балл».

Решения

▶ Задача 1 — решение

▶ Задача 2 — решение

▶ Задача 3 — решение

▶ Задача 4 — решение

▶ Задача 5 — решение

▶ Задача 6 — решение

Разбор кода

Разбор кода — Модуль 07

> Формат: рабочий, но плохой код → находим проблемы → рефакторим.

Пример 1: `List.Contains` в цикле — O(n^2)

Исходный код

```
 var listA = ...; // 10 000 элементов
var listB = ...; // 10 000 элементов
var duplicates = new List<int>();

foreach (var x in listA)
{
    if (listB.Contains(x)) // O(n) на каждую проверку
    {
        duplicates.Add(x);
    }
}
```

Что не так

- `List.Contains` — O(n); в цикле по 10 000 элементов это ~100 млн операций.

Как лучше

```
 var setB = listB.ToHashSet();
var duplicates = listA.Where(setB.Contains).ToList(); // O(n)
```

Вывод

Для проверок существования используй `HashSet` / `Dictionary` — O(1) вместо O(n).

Пример 2: Публичный `List<T>` в API

Исходный код

```
 class Cart
{
```

```
    public List<string> Items { get; } = new();
}

var cart = new Cart();
cart.Items.Clear(); // кто угодно стирает
```

Что не так

- `List` раскрывает внутреннее состояние на изменение. Инкапсуляция нарушена.

Как лучше

```
class Cart
{
    private readonly List<string> _items = new();
    public IReadOnlyList<string> Items => _items;
}
```

Вывод

Отдавай наружу `IReadOnlyList<T>` — потребители читают, но не меняют.

Пример 3: Изменение коллекции в `foreach`

Исходный код

```
var names = new List<string> { "Иван", "Мария", "Пётр" };

foreach (var name in names)
{
    if (name.StartsWith("M")) names.Remove(name); // InvalidOperationException!
}
```

Что не так

- Модификация коллекции во время перебора бросает `InvalidOperationException`.

Как лучше

```
var toRemove = names.Where(n => n.StartsWith("M")).ToList();
foreach (var name in toRemove) names.Remove(name);
```

Вывод

Сначала собери список того, что менять, затем применяй изменения.

Пример 4: Перебор ключей ради поиска

Исходный код

```
 if (dict.Keys.Contains(key))
{
    return dict[key];
}
```

Что не так

- Двойной проход (поиск ключа, затем доступ) и лишний разбор.

Как лучше

```
 if (dict.TryGetValue(key, out var value))
{
    return value;
}
```

Вывод

`TryGetValue` — один проход, один разбор, O(1).

Пример 5: Необобщённые коллекции с боксингом

Исходный код

```
 var items = new System.Collections.ArrayList();
items.Add(1);
items.Add(2);
int sum = 0;
foreach (int item in items) sum += item;
```

Что не так

- `ArrayList` хранит `object`, вызывает боксинг/анбоксинг и требует приведение типов.

Как лучше

```
 var items = new List<int> { 1, 2 };
int sum = items.Sum();
```

Вывод

Всегда обобщённые коллекции: безопасность и производительность.

Модуль 08: Исключения и обработка ошибок

> **Цель:** грамотно бросать, ловить и обрабатывать ошибки; проектировать собственные исключения.

Зачем это нужно

Программа работает с ненадёжным внешним миром: пользователь вводит мусор, файл отсутствует, сеть недоступна. Исключения — главный механизм сообщения об ошибках в C#. Умение писать код, который не падает молча и **диагностирует** проблему, — необходимый навык.

Теория

1. Зачем исключения

Можно вернуть «код ошибки» (например, `-1`). Но тогда каждый вызов нужно проверять. Исключения — единый механизм: метод бросает `throw`, а вызывающий может перехватить `catch`.

Исключение — это объект, наследуемый от `Exception`.

2. `try` / `catch` / `finally`

```
try
{
    int x = int.Parse(input);
    Console.WriteLine(x);
}
catch (FormatException)
{
    Console.WriteLine("Это не число");
}
catch (Exception ex)
{
    Console.WriteLine($"Неизвестная ошибка: {ex.Message}");
}
finally
{
    Console.WriteLine("Выполнится в любом случае");
}
```

3. Стандартные исключения

Исключение	Когда
`ArgumentException`	неверный аргумент
`ArgumentNullException`	`null` на входе
`ArgumentOutOfRangeException`	значение вне диапазона
`InvalidOperationException`	операция недопустима в текущем состоянии
`FormatException`	неверный формат строки
`DivideByZeroException`	деление на ноль
`NullReferenceException`	разыменование `null`
`NotImplementedException`	метод не реализован

Валидация аргументов — guard clauses:

```
 void SetAge(int age)
{
    if (age <= 0) throw new ArgumentOutOfRangeException(nameof(age), "Возраст должен быть положительным");
    ...
}
```

4. `throw` vs `rethrow`

Никогда не теряй стек вызовов — бросай «как есть»:

```
 catch (Exception ex)
{
    Log(ex);
    throw; // сохраняет стек — правильно
    // throw ex; // ПЛОХО: обнуляет стек
}
```

5. `throw`-выражения

В тернарном операторе и инициализаторах:

```
static string EnsureNotEmpty(string? value) =>
    string.IsNullOrWhiteSpace(value)
        ? throw new ArgumentException("Пустое значение")
        : value;
```

6. Фильтры `when`

```
catch (HttpRequestException ex) when (ex.StatusCode == HttpStatusCode.Unauthorized)
{
    // перелогиниться
}
catch (HttpRequestException)
{
    // другая ошибка сети
}
```

7. Собственные исключения

```
class InvalidEmailException : Exception
{
    public InvalidEmailException(string email)
        : base($"Некорректный email: {email}")
    {
        Email = email;
    }

    public string Email { get; }
}
```

```
throw new InvalidEmailException("not-an-email");
```

- Имя заканчивается на `Exception`.
- Наследуемся от `Exception` (или от конкретного типа).
- Сообщения — понятные.

8. `using` и `IDisposable`

`IDisposable` — интерфейс с `Dispose()`. Типы, владеющие ресурсами (файлы, соединения), его реализуют. `using` гарантирует освобождение даже при исключении.

```
using (var file = File.CreateText("log.txt"))
{
    file.WriteLine("запись");
} // Dispose() вызывается автоматически
```

Using declaration (C# 8) — проще:

```
using var file = File.CreateText("log.txt");
file.WriteLine("запись");
```

Освобождение происходит в конце области видимости.

9. Чего не делать

- Пустой `catch { }` — проглатывание ошибок.
- Использовать исключения для управления потоком (как `goto`).
- Ловить `catch (Exception)` без нужды.

Типичные ошибки

Ошибка	Почему плохо	Как правильно
Пустой `catch { }`	молча теряется причина	логировать и/или перебросить
`throw ex;`	теряется стек вызовов	`throw;`
`catch (Exception)` везде	ловит и «корявые» баги	конкретные типы
`new Exception("...")`	непонятный тип	свой класс или стандартный тип
Ресурсы без `using`	утечка	`using`
Исключения как поток управления	нечитаемо	нормальный `if`/возврат

Контрольные вопросы

1. Зачем исключения, а не коды ошибок?
2. Что делает `finally`?
3. Когда `throw;` отличает от `throw ex;`?
4. Что даёт `catch (Exception ex) when`?
5. Как создать своё исключение?
6. Что реализует `IDisposable` и зачем `using`?
7. Почему пустой `catch` вреден?

Дальше

- Практика — задачи на закрепление
- Разбор кода — типичные ошибки и рефакторинг

Практика

Практика — Модуль 08

> Сначала попробуй решить сам. Подсказка — если застрял. Решение — в конце файла, в свёрнутом блоке.

Задача 1: Собственное исключение

Сложность: ★★☆
Описание: Создай `InvalidEmailException : Exception` и используй его при валидации email.

Требования:

- Проверка: содержит `@` и `.`.
- При некорректном — `throw new InvalidEmailException(email)`.

Задача 2: Guard-валидация

Сложность: ★☆☆
Описание: Метод `Withdraw(decimal amount, decimal balance)`.

Требования:

- `amount <= 0` → `ArgumentOutOfRangeException`.
- `amount > balance` → `InvalidOperationException`.
- Используй `nameof`.

Задача 3: TryParse-паттерн

Сложность: ★★☆
Описание: Напиши метод, возвращающий в `out` разобранную дату и `bool` успешности.

Требования:

- `bool TryParseDate(string s, out DateTime date)`.
- Внутри — блок try-catch с `FormatException`.

Задача 4: `when`-фильтр

Сложность: ★★★
Описание: Обработай исключения пользователя и остальные- по-разному.

Требования:

- `MyAppException` — «пользователь ошибся» → понятное сообщение.
- Другое `Exception` — лог + переброс (`throw;`).

Задача 5: `IDisposable` + `using`

Сложность: ★★☆
Описание: Класс `FakeConnection` с имитацией ресурса.

Требования:

- Реализуй `IDisposable` (пиши в консоль, что соединение закрыто).
- Используй `using`-декларацию. Покажи, что `Dispose` вызовется при исключении.

Задача 6: Рефакторинг null-возвратов

Сложность: ★★☆
Описание: Замени возврат `null` на исключение в методе, который не должен возвращать `null`.

Требования:

- Например, `FindUser` в списке, обязанный найти.
- Объясни, когда `null` уместен, а когда — `throw`.

Решения

▶ **Задача 1 — решение**

▶ **Задача 2 — решение**

▶ **Задача 3 — решение**

▶ **Задача 4 — решение**

▶ **Задача 5 — решение**

▶ **Задача 6 — решение**

Разбор кода

Разбор кода — Модуль 08

> Формат: рабочий, но плохой код → находим проблемы → рефакторим.

Пример 1: Пустой `catch`

Исходный код

```
try
{
    ProcessFile(path);
}
catch
{
    // ничего не делаем
}
```

Что не так

- Ошибка проглатывается молча. Приложение работает «как ни в чём не бывало», но данные теряются. Диагностика невозможна.

Как лучше

```
try
{
    ProcessFile(path);
}
catch (IOException ex)
{
    Console.WriteLine($"Не могу прочитать файл: {ex.Message}");
    throw; // или обработать осмысленно
}
```

Вывод

Пустой `catch` — зло. Либо обрабатывай, либо перебрасывай, либо хотя бы логируй.

Пример 2: `throw ex;`

Исходный код

```
 catch (Exception ex)
{
    Log(ex);
    throw ex; // ПЛОХО
}
```

Что не так

- `throw ex;` **сбрасывает** стек вызовов: настоящая точка отказа скрывается, отладка превращается в гадание.

Как лучше

```
 catch (Exception ex)
{
    Log(ex);
    throw; // сохраняет исходный стек
}
```

Вывод

Для переброса используй голый `throw;`, не `throw ex;`.

Пример 3: Один `catch (Exception)` на всё

Исходный код

```
 try
{
    var result = ProcessOrder(order);
    Console.WriteLine(result);
}
catch (Exception ex)
{
    Console.WriteLine("Что-то пошло не так: " + ex.Message);
}
```

Что не так

- Ловится всё подряд: и ожидаемая ошибка бизнес-логики, и `NullReferenceException` (баг), и `OutOfMemoryException`. Все обрабатываются одинаково.

Как лучше

```
try
{
    var result = ProcessOrder(order);
    Console.WriteLine(result);
}
catch (OrderValidationException ex)
{
    Console.WriteLine($"Некорректный заказ: {ex.Message}");
}
catch (NullReferenceException)
{
    Console.WriteLine("Внутренний баг: обращение к null");
}
```

Вывод

Лови конкретные типы — и только то, что можешь осмысленно обработать.

Пример 4: `new Exception("...")`

Исходный код

```
if (account.Balance < amount)
    throw new Exception("Недостаточно средств");
```

Что не так

- `Exception` слишком общий: невозможно отловить именно эту ситуацию, не поймав остальное. Сообщение — единственное отличие.

Как лучше

```
if (account.Balance < amount)
    throw new InvalidOperationException("Недостаточно средств");
```

Вывод

Используй семантически точный тип исключения. Если стандартных не хватает — создай свой.

Пример 5: Ресурсы без `using`

Исходный код

```
 var reader = new StreamReader("data.txt");
var line = reader.ReadLine();
Console.WriteLine(line);
// reader.Dispose() так и не вызовется, если будет исключение
```

Что не так

- Если `ReadLine` бросит исключение, файл останется открытым (утечка хэндла). При повторных запусках — «файл занят другим процессом».

Как лучше

```
 using var reader = new StreamReader("data.txt");
var line = reader.ReadLine();
Console.WriteLine(line);
```

Вывод

Все `IDisposable` — под `using` (или в `finally` с `Dispose`).

Пример 6: Исключения как поток управления

Исходный код

```
 try
{
    if (string.IsNullOrWhiteSpace(name)) throw new ArgumentException();
    ...
}
catch (ArgumentException)
{
    // «поймали» ожидаемую ситуацию, чтобы что-то сделать
}
```

Что не так

- Исключения используются вместо обычных условий. Это медленно, нечитаемо и запутывает.

Как лучше

```
 if (string.IsNullOrWhiteSpace(name))
{
    Console.WriteLine("Имя не задано");
    return;
}
```

Вывод

Исключения — для исключительных ситуаций, а не для рутины.

Модуль 09: Делегаты, лямбды и события

> **Цель:** передавать поведение как параметр, писать компактные лямбды и строить системы уведомлений на событиях.

Зачем это нужно

Функции в C# — это значения. Их можно передавать в методы, хранить и вызывать позже. На этой идее построены колбэки, события и LINQ. Понимание делегатов и лямбд открывает дверь к паттернам Observer, Strategy и большей части современного C# API.

Теория

1. Делегаты

Делегат — тип, который описывает сигнатуру метода.

```
delegate void Notify(string message);
```

Мы можем передать метод в переменную-делегат и вызвать его:

```
void PrintToConsole(string msg) => Console.WriteLine(msg);

Notify notifier = PrintToConsole;
notifier("Привет");
```

Делегат можно передать как параметр другого метода — это и есть **колбэк**:

```
void ExecuteAction(Notify callback)
{
    callback("Действие выполняется");
}
```

2. `Action`, `Func`, `Predicate`

Необязательно объявлять свой делегат — есть готовые:

Тип	Возвращает	Пример
`Action`	ничего	`Action log = () => Console.WriteLine("!");`

Тип	Возвращает	Пример
`Action<T>`	ничего	`Action<string> show = s => Console.WriteLine(s);`
`Func<TR>`	`TR`	`Func<int> f = () => 42;`
`Func<T1,T2,TR>`	`TR`	`Func<int,int,int> add = (a,b) => a+b;`
`Predicate<T>`	`bool`	`Predicate<int> >Zero = n => n > 0;`

3. Лямбда-выражения

Лямбда — анонимная функция:

```
 Func<int, int> square = x => x * x;
Console.WriteLine(square(5)); // 25
```

С телом из нескольких операторов:

```
 Action<int> showTable = n =>
{
    for (int i = 1; i <= n; i++) Console.WriteLine(i);
};
```

Лямбды повсюду в BCL:

```
 var numbers = new List<int> { 3, 1, 4, 1, 5 };
numbers.Sort((a, b) => b.CompareTo(a)); // по убыванию
var firstEven = numbers.Find(n => n % 2 == 0);
```

4. Замыкания (closures)

Лямбда «захватывает» переменные из внешнего контекста:

```
 int factor = 10;
Func<int, int> multiply = x => x * factor;
Console.WriteLine(multiply(5)); // 50
```

> **Важно:** захваченная переменная — по ссылке. Если она изменится позже, лямбда увидит новое значение. Это причина классической ловушки с циклом (см. разбор кода).

5. События

`event` — «публикация» некоего события, на которое подписываются обработчики.

```
class OrderService
{
    public event EventHandler? OrderPlaced;

    public void PlaceOrder(string id)
    {
        Console.WriteLine($"Заказ {id} создан");
        OrderPlaced?.Invoke(this, EventArgs.Empty);
    }
}
```

Подписка и отписка:

```
var service = new OrderService();
service.OrderPlaced += OnOrderPlaced;   // подписаться
service.OrderPlaced -= OnOrderPlaced;   // отписаться

void OnOrderPlaced(object? sender, EventArgs e)
{
    Console.WriteLine("Уведомление клиенту отправлено");
}
```

- `EventHandler` / `EventHandler<T>` — стандартные типы для событий.
- Публикация через `?.Invoke(...)` — безопасная проверка на null.

6. Ковариантность/контравариантность (кратко)

Делегаты позволяют подставлять более специфичные типы там, где ожидается базовый (ковариантность) и наоборот (контравариантность). Это редко нужно новичку — просто знай, что такое существует.

Типичные ошибки

Ошибка	Почему плохо	Как правильно
Делегат-поле вместо события	любой может присвоить и затереть подписчиков	`event`
Публикация без null-проверки	`NullReferenceException`	`Event?.Invoke(...)`
Лямбда вместо именованного метода, если он переиспользуется	дублирование и сложность отладки	отдельный метод
Замыкание на переменную цикла	неожиданные значения	запоминать значение в локальную переменную
`+=` одного и того же метода дважды	двойное выполнение	контролировать подписку

Контрольные вопросы

1. Что такое делегат?
2. Когда `Action`, а когда `Func`?
3. Что такое лямбда?
4. Что такое замыкание?
5. Что даёт `event` поверх делегата?
6. Что такое `EventHandler`?
7. Зачем `?.Invoke(...)` при публикации?

Дальше

- Практика — задачи на закрепление
- Разбор кода — типичные ошибки и рефакторинг

Практика

Практика — Модуль 09

> Сначала попробуй решить сам. Подсказка — если застрял. Решение — в конце файла, в свёрнутом блоке.

Задача 1: Калькулятор на `Func`

Сложность: ★☆☆
Описание: Принимай операцию как `Func<double, double, double>`.

Требования:

- `double Apply(double a, double b, Func<double, double, double> op)`.
- Вызови для `+`, `*`, `%`.

Задача 2: Уведомления о заказе

Сложность: ★★☆
Описание: Класс `OrderService` публикует `OrderPlaced`.

Требования:

- Событие `EventHandler<string>` с ID заказа.
- Два подписчика: логгер и отправщик почты.
- Проверь отписку.

Задача 3: Кастомный делегат

Сложность: ★★☆
Описание: Объяви `delegate double Operation(double a, double b);` и используй вместо `Func`.

Требования:

- Метод `double Calc(double a, double b, Operation op)`.
- Передай `Add`, `Multiply`, лямбду.

Задача 4: Счётчик вызовов

Сложность: ★★☆
Описание: Лямбда-замыкание, которое накапливает вызовы.

Требования:

- `Func<int>` возрастающий счётчик.
- Вызови 5 раз, выведи последнее значение.

Задача 5: Сортировка объектов

Сложность: ★★☆
Описание: Список `Person` (имя, возраст); сортируй разными способами.

Требования:

- Сортировка по имени, по возрасту, по возрасту по убыванию.
- Сравни с `IComparable` из модуля 05.

Задача 6: Защита от утечки подписки

Сложность: ★★★
Описание: Класс-подписчик, который корректно отписывается в `Dispose()`.

Требования:

- Каждый `Subscribe` создаёт объект, который подписывается.
- При `Dispose()` — `-=`.

Решения

▶ **Задача 1 — решение**

▶ **Задача 2 — решение**

▶ **Задача 3 — решение**

▶ **Задача 4 — решение**

▶ **Задача 5 — решение**

▶ **Задача 6 — решение**

Разбор кода

Разбор кода — Модуль 09

> Формат: рабочий, но плохой код → находим проблемы → рефакторим.

Пример 1: Делегат-поле вместо `event`

Исходный код

```
 class OrderService
{
    public Action<string>? OrderPlaced; // не event!
}
```

Что не так

- Любой код может **присвоить**: `service.OrderPlaced = DoSomething;` — стирая всех остальных подписчиков. Отписка и множественная подписка работают некорректно.

Как лучше

```
 class OrderService
{
    public event Action<string>? OrderPlaced;
}
```

Вывод

`event` ограничивает: снаружи доступны только `+=` и `-=`, нельзя присвоить и затереть.

Пример 2: Публикация без null-проверки

Исходный код

```
 OrderPlaced?.Invoke(this, id); // ок
// а вот так — НЕЛЬЗЯ:
OrderPlaced.Invoke(this, id);  // NullReferenceException, если нет подписчиков
```

Что не так

- Если подписчиков нет, `Invoke` падает. Нужно проверять на `null`.

Как лучше

```
OrderPlaced?.Invoke(this, id);
```

Вывод

Всегда публикуй через `?.Invoke(...)`.

Пример 3: Лямбда вместо именованного метода

Исходный код

```
 service.Moved += (s, e) => EmailClient.Send(GetEmail());
service.Moved += (s, e) => EmailClient.Send(GetEmail());
```

Что не так

- Одна и та же лямбда, подписанная дважды, выполнится дважды. Отписаться от неё невозможно (нет ссылки на метод).

Как лучше

```
 void OnMoved(object? s, EventArgs e) => EmailClient.Send(GetEmail());

service.Moved += OnMoved;
// ... контроль подписки и отписка:
service.Moved -= OnMoved;
```

Вывод

Переиспользуемые обработчики — отдельные методы, а не анонимные лямбды.

Пример 4: Замыкание на переменную цикла

Исходный код

```
 var actions = new List<Action>();
for (int i = 0; i < 3; i++)
{
    actions.Add(() => Console.WriteLine(i));
```

```
}

foreach (var a in actions) a(); // 3 3 3 — а НЕ 0 1 2
```

Что не так

- Лямбда захватывает `i` по ссылке. К моменту вызова цикл уже закончился, `i == 3`.

Как лучше

```
 for (int i = 0; i < 3; i++)
{
    int copy = i; // локальная копия на каждой итерации
    actions.Add(() => Console.WriteLine(copy));
}
// выведет 0 1 2
```

Вывод

Если нужно зафиксировать значение в момент создания лямбды — скопируй его в локальную переменную.

Пример 5: Подписчик живёт дольше источника

Исходный код

```
 class Logger
{
    public Logger(Timer timer) => timer.Elapsed += OnElapsed;
    private void OnElapsed(object? s, ElapsedEventArgs e) => ...
}
```

Что не так

- Подписчик `Logger` удерживается источником; если `Logger` больше не нужен, он не освободится (утечка памяти).

Как лучше

```
 class Logger : IDisposable
{
    private readonly Timer _timer;
    public Logger(Timer timer)
```

```
    {
        _timer = timer;
        _timer.Elapsed += OnElapsed;
    }
    public void Dispose() => _timer.Elapsed -= OnElapsed;
}
```

Вывод

Кто подписался, тот и отписывается (обычно в `Dispose`).

Модуль 10: LINQ

> **Цель:** писать декларативные запросы к коллекциям и понимать «ленивое» выполнение.

Зачем это нужно

LINQ (Language Integrated Query) — встроенный язык запросов к коллекциям. Вместо десятков строк циклов и временных списков ты пишешь выразительный пайплайн: «отфильтруй, спроецируй, отсортируй, возьми топ-5». Это один из самых ценных навыков для .NET-разработчика — с LINQ вы сталкиваетесь практически в каждом реальном проекте.

Теория

1. Два синтаксиса

Методный (method syntax):

```
var adults = users.Where(u => u.Age >= 18).OrderBy(u => u.Name).ToList();
```

Query-синтаксис:

```
var adults = (from u in users
              where u.Age >= 18
              orderby u.Name
              select u).ToList();
```

Оба эквивалентны. Методный встречается чаще — мы будем использовать его.

2. Отложенное выполнение (deferred execution)

Главная концепция! Запрос **не выполняется** в момент вызова `Where` / `Select`. Он выполняется при переборе (материализации).

```
 var query = numbers.Where(n => n > 2);       // пока ничего не посчитано
numbers.Add(10);                               // изменили источник
Console.WriteLine(query.Count());              // теперь пересчитается с учётом 10
```

Чтобы «зафиксировать» результат — материализуют:

```
var list = query.ToList();      // или ToArray(), ToDictionary()
```

Повторный перебор «ленивого» запроса обычно пересчитывает источник — осторожно с дорогими источниками.

3. Основные операторы

Фильтрация

```
var evens = numbers.Where(n => n % 2 == 0);
```

Проекция

```
var names = users.Select(u => u.Name);
var nameAndAge = users.Select(u => new { u.Name, u.Age }); // анонимный тип
```

Статистика

```
int count = numbers.Count();
int sum = numbers.Sum();
double avg = numbers.Average();
int min = numbers.Min();
int max = numbers.Max();
```

Первый / последний / единственный

```
var first = numbers.First();           // исключение, если пусто
var firstOr = numbers.FirstOrDefault(); // null/0, если пусто
var single = numbers.Single(n => n == 5); // исключение, если не ровно один
var singleOr = numbers.SingleOrDefault(n => n == 5);
```

`Single` — опасен: бросит исключение, если совпадений больше одного.

Проверки

```
bool anyEven = numbers.Any(n => n % 2 == 0);
bool allPositive = numbers.All(n => n > 0);
```

Сортировка

```
var sorted = users.OrderBy(u => u.Name).ThenBy(u => u.Age);
var desc = users.OrderByDescending(u => u.Age);
```

Уникальность и «нарезка»

```
var distinct = numbers.Distinct();
var top3 = numbers.OrderByDescending(n => n).Take(3);
var page = numbers.Skip(20).Take(10);
```

Агрегация

```
int product = numbers.Aggregate(1, (acc, n) => acc * n);
```

Группировка

```
var byAge = users.GroupBy(u => u.Age);
foreach (var group in byAge)
{
    Console.WriteLine($"{group.Key}: {group.Count()}");
}
```

Join

```
var joined = authors.Join(books,
    author => author.Id,
    book => book.AuthorId,
    (author, book) => new { Author = author.Name, Book = book.Title });
```

Типичные ошибки

Ошибка	Почему плохо	Как правильно
Не понимать deferred execution	повторный перебор, неожиданные результаты	материализуй `ToList()` при необходимости
`Select` в цикле вместо `SelectMany`	вложенные коллекции не «сплющиваются»	`SelectMany`
`Single` там, где возможен не один элемент	исключение в рантайме	`FirstOrDefault` / проверка `Any`
Вложенный `OrderBy` в цикле	лишняя пересортировка	сортируй один раз
`User.Where(...).ToList()` без нужды	лишняя аллокация	оставляй «ленивым» при однократном переборе

Контрольные вопросы

1. Что значит «отложенное выполнение»?
2. Когда нужна материализация `ToList()` / `ToArray()` ?

3. Чем `FirstOrDefault` отличается от `SingleOrDefault`?
4. Что делает `SelectMany`?
5. Как сделать сортировку по двум ключам?
6. Как получить топ-N элементов?
7. Что возвращает `GroupBy`?

Дальше

- Практика — задачи на закрепление
- Разбор кода — типичные ошибки и рефакторинг

Практика

Практика — Модуль 10

> Сначала попробуй решить сам. Подсказка — если застрял. Решение — в конце файла, в свёрнутом блоке.

Задача 1: Фильтрация пользователей

Сложность: ★☆☆
Описание: Список записей `Person(Name, Age)`. Отбери совершеннолетних, спроецируй имена.

Требования:

- `Where`, `Select`, `ToList`.

Задача 2: Группировка заказов

Сложность: ★★☆
Описание: `Order(Client, Amount)`. Сгруппируй по клиенту, для каждого посчитай сумму.

Требования:

- `GroupBy`, внутри группы `Sum`.
- Выведи клиент → общая сумма.

Задача 3: Join авторов и книг

Сложность: ★★★
Описание: Два списка: `Author(Id, Name)` и `Book(AuthorId, Title)`. Соедини.

Требования:

- `Join` + проекция в анонимный тип.
- Выведи: автор → список его книг.

Задача 4: Топ-N и пагинация

Сложность: ★★☆
Описание: `Score(Player, Points)`.

Требования:

- Топ-3 игрока (`OrderByDescending` + `Take`).
- Вторая «страница» (Skip/Take).

Задача 5: Рефакторинг трёх циклов

Сложность: ★★★
Описание: Дан массив `int[]`. Тремя циклами считались: чётные, сумма, максимум.

Требования:

- Перепиши в один LINQ-пайплайн (или в три понятных оператора).

Задача 6: `Batch<T>`

Сложность: ★★★
Описание: Напиши extension-метод `Batch<T>(this IEnumerable<T>, int size)`, возвращающий «страницы».

Требования:

- Возвращает `IEnumerable<IEnumerable<T>>`.
- Используй `yield return`.
- Массив из 10, `Batch(4)` → 4, 4, 2.

Решения

▶ **Задача 1 — решение**

▶ **Задача 2 — решение**

▶ **Задача 3 — решение**

▶ **Задача 4 — решение**

▶ **Задача 5 — решение**

▶ **Задача 6 — решение**

Разбор кода

Разбор кода — Модуль 10

> Формат: рабочий, но плохой код → находим проблемы → рефакторим.

Пример 1: `Select` в цикле вместо `SelectMany`

Исходный код

```
 var allNames = new List<string>();
foreach (var team in teams)
{
    allNames.AddRange(team.Players.Select(p => p.Name));
}
```

Что не так

- Логика «сплющивания» вложенных коллекций размазана. `SelectMany` делает это выразительнее.

Как лучше

```
var allNames = teams.SelectMany(t => t.Players).Select(p => p.Name).ToList();
```

Вывод

`SelectMany` — для превращения коллекции коллекций в плоский список.

Пример 2: Повторный перебор «ленивого» IEnumerable

Исходный код

```
 var filtered = data.Where(x => ExpensiveCheck(x));
if (filtered.Any()) { ... }   // 1-й проход
var count = filtered.Count();   // 2-й проход — ExpensiveCheck снова
```

Что не так

- `filtered` — ленивый; каждый перебор пересчитывает `ExpensiveCheck`. Двойная работа.

Как лучше

```
var list = data.Where(x => ExpensiveCheck(x)).ToList();
if (list.Any()) { ... }
var count = list.Count;
```

Вывод

Материализуй результат в `ToList()` / `ToArray()`, если перебираешь несколько раз.

Пример 3: `FirstOrDefault` для value-типов

Исходный код

```
int found = numbers.FirstOrDefault(n => n > 100);
if (found != 0) Console.WriteLine(found); // неверно: 0 — легитимное значение
```

Что не так

- `FirstOrDefault` для `int` вернёт `0`, если совпадений нет. Отличить «нет элемента» от «элемент равен 0» нельзя.

Как лучше

```
int? found = numbers.Cast<int?>().FirstOrDefault(n => n > 100);
if (found.HasValue) Console.WriteLine(found.Value);
```

или просто проверять `Any` перед `First`:

```
if (numbers.Any(n => n > 100))
{
    int value = numbers.First(n => n > 100);
}
```

Вывод

Для value-типов аккуратно используй `FirstOrDefault` — лучше явная проверка `Any`.

Пример 4: Сортировка в цикле

Исходный код

```
foreach (var u in users)
{
    var sorted = users.OrderBy(x => x.Age); // сортировка на каждой итерации!
}
```

Что не так

- `OrderBy` перевызывается в цикле — дорого и бессмысленно.

Как лучше

```
var sorted = users.OrderBy(u => u.Age).ToList();
foreach (var u in sorted) { ... }
```

Вывод

Сортировка один раз, вне цикла.

Пример 5: `string.Concat` в цикле

Исходный код

```
string result = "";
foreach (var s in items)
{
    result += s; // копирование строки на каждой итерации
}
```

Что не так

- $O(n^2)$: каждая конкатенация копирует всю накопленную строку.

Как лучше

```
string result = string.Join("", items);
// для сложного форматирования — StringBuilder
```

Вывод

`string.Join` решает почти все случаи. В сложных случаях — `StringBuilder`.

Модуль 11: Асинхронность

> **Цель:** использовать `async` / `await` для неблокирующих операций и корректно отменять их.

Зачем это нужно

Операции ввода-вывода (сеть, диск, базы данных) — в тысячи раз медленнее вычислений. Если ждать их «в лоб» — программа зависает. Асинхронность позволяет не блокировать поток, пока идёт ожидание. Это обязательно для веб-API, десктопных UI и любых сервисов.

Теория

1. Проблема

```
var response = httpClient.GetStringAsync("https://example.com").Result; // плохо!
```

Ожидание результата блокирует поток. В интерфейсе это «зависшее окошко».

2. `async` / `await`

```
async Task DownloadAsync()
{
    var client = new HttpClient();
    var content = await client.GetStringAsync("https://example.com");
    Console.WriteLine(content.Length);
}
```

- `await` приостанавливает метод, **не блокируя поток**. Поток освобождается.
- `async Task` — стандарт. `async void` — только для обработчиков событий (иначе ошибки теряются).
- `Task<T>` возвращает значение: `var data = await GetDataAsync();`

3. Что возвращает `await`

- `await` «разворачивает» `Task<T>` в `T`.
- Ошибки внутри `Task` всплывают в точке `await` как исключения.

4. `CancellationToken`

Для отмены:

```
async Task ProcessAsync(CancellationToken token)
{
    for (int i = 0; i < 100; i++)
    {
        token.ThrowIfCancellationRequested(); // проверим отмену
        await Task.Delay(100, token);
    }
}
```

```
using var cts = new CancellationTokenSource();
cts.CancelAfter(TimeSpan.FromMilliseconds(300));

try
{
    await ProcessAsync(cts.Token);
}
catch (OperationCanceledException)
{
    Console.WriteLine("Операция отменена");
}
```

5. `Task.WhenAll` и `Task.WhenAny`

WhenAll — ждать все параллельно:

```
Task<int> t1 = GetAsync(1);
Task<int> t2 = GetAsync(2);
int[] results = await Task.WhenAll(t1, t2);
```

WhenAny — ждать первый завершившийся:

```
var first = await Task.WhenAny(DownloadA(), DownloadB());
```

6. `Task.Run` для CPU-bound

`Task.Run` запускает код в фоновом потоке. Для CPU-bound-вычислений (не IO) это может помочь не блокировать UI:

```
int result = await Task.Run(() => HeavyComputation());
```

Но для IO (сеть/диск) — `async`-методы без `Task.Run`.

7. `.Result` / `.Wait()` и deadlock

Никогда не вызывай `.Result` / `.Wait()` внутри async-кода — это блокирует и может дать **deadlock** (взаимоблокировку) в окружениях с контекстом синхронизации (UI, ASP.NET). Всегда `await`.

8. `ConfigureAwait(false)`

Библиотечный код без UI/ASP.NET-контекста может использовать `ConfigureAwait(false)`, чтобы не захватывать контекст:

```
var data = await GetAsync().ConfigureAwait(false);
```

Не обязательно для новичка, но полезно знать.

9. `IAsyncEnumerable<T>` и `await foreach`

Асинхронный перебор (например, чтение большого потока построчно):

```
await foreach (var chunk in ReadChunksAsync())
{
    Console.WriteLine(chunk);
}
```

Типичные ошибки

Ошибка	Почему плохо	Как правильно
`async void` не в обработчике	ошибки теряются + нельзя await	`async Task`
`.Result` / `.Wait()`	блокировка, дедлок	`await`
Забытый `await` в async-методе	warning CS4014/CS1998	добавить `await` или осознанно `_ = ...`
Fire-and-forget	потерянные исключения	дожидаться через await
`async` в методе без `await`	лишний статусный автомат	убрать `async`

Контрольные вопросы

1. Что значит «не блокирует поток»?
2. Почему `async void` опасен?
3. Что делает `CancellationToken`?

4. Как запустить несколько задач параллельно?
5. В чём разница `WhenAll` и `WhenAny`?
6. Почему `.Result` — плохо?
7. Что делает `ConfigureAwait(false)`?

Дальше

- Практика — задачи на закрепление
- Разбор кода — типичные ошибки и рефакторинг

Практика

Практика — Модуль 11

> Сначала попробуй решить сам. Подсказка — если застрял. Решение — в конце файла, в свёрнутом блоке.

Задача 1: Асинхронная загрузка

Сложность: ★☆☆
Описание: Метод `Task<int> FetchAsync(int id)`, имитирующий задержку через `Task.Delay`.

Требования:

- `Take.Delay(500)`.
- Используй `await` в `Main`.
- Выведи до и после `await`.

Задача 2: Параллельные загрузки

Сложность: ★★☆
Описание: Запусти три `FetchAsync` параллельно через `Task.WhenAll`.

Требования:

- Суммируй результаты.
- Замерь время (Stopwatch) — должно быть ~500 мс, а не 1500.

Задача 3: Отмена по таймауту

Сложность: ★★★
Описание: Используй `CancellationTokenSource` с `CancelAfter`.

Требования:

- Операция дольше таймаута → `OperationCanceledException`.
- Обработай через `try-catch`.

Задача 4: «Кто быстрее»

Сложность: ★★☆
Описание: `Task.WhenAny` — первый ответ из трёх источников.

Требования:

- Три задержки (300/600/900 мс).
- Получи первый завершившийся результат.

Задача 5: Цепочка с `CancellationToken`

Сложность: ★★★
Описание: Сымитируй «UI → сервис → репозиторий» с пробросом токена.

Требования:

- Каждый метод принимает `CancellationToken`.
- Токен пробрасывается насквозь, проверяется `ThrowIfCancellationRequested()`.

Задача 6: Рефакторинг синхронного кода

Сложность: ★★★
Описание: Перепиши «блокирующий» код на async-версию.

Требования:

- До: `GetStringAsync(...).Result`.
- После: `await`.

Решения

▶ **Задача 1 — решение**

▶ **Задача 2 — решение**

▶ **Задача 3 — решение**

▶ **Задача 4 — решение**

▶ **Задача 5 — решение**

▶ **Задача 6 — решение**

Разбор кода

Разбор кода — Модуль 11

> Формат: рабочий, но плохой код → находим проблемы → рефакторим.

Пример 1: `.Result` внутри async-метода

Исходный код

```
async Task<string> GetAsync()
{
    var client = new HttpClient();
    return client.GetStringAsync("https://example.com").Result; // ПЛОХО
}
```

Что не так

- Блокирует поток и рискует получить **deadlock** в UI/ASP.NET, т.к. контекст синхронизации удерживается.

Как лучше

```
async Task<string> GetAsync()
{
    using var client = new HttpClient();
    return await client.GetStringAsync("https://example.com");
}
```

Вывод

Внутри async-кода — только `await`.

Пример 2: `async void`

Исходный код

```
async void SaveAsync() // только для обработчиков событий!
{
    await Task.Delay(100);
}
```

Что не так

- `async void` нельзя дождаться, а исключения теряются — их никто не поймает.

Как лучше

```
async Task SaveAsync()
{
    await Task.Delay(100);
}
```

Вывод

Используй `async Task`. `async void` — лишь для event-обработчиков.

Пример 3: Fire-and-forget

Исходный код

```
Task fire = SomeAsync();
// не дожидаемся: исключения из SomeAsync потеряются
```

Что не так

- Если `SomeAsync` бросит исключение, оно окажется «в никуда». Программа продолжит работать с потенциально неконсистентным состоянием.

Как лучше

```
try
{
    await SomeAsync();
}
catch (Exception ex)
{
    Console.WriteLine(ex.Message);
}
```

Вывод

Любую задачу либо дожидайся через `await`, либо осознанно обрабатывай ошибки.

Пример 4: `async`-метод без `await`

Исходный код

```
async Task<int> ComputeAsync() // warning CS1998
{
    return 42;
}
```

Что не так

- Метод async, но ничего асинхронного нет. Компилятор предупредит (CS1998).

Как лучше

```
Task<int> ComputeAsync() => Task.FromResult(42);
// или просто: int Compute() => 42;
```

Вывод

Не добавляй `async`, если нет `await`.

Пример 5: Блокировка UI в `foreach`

Исходный код

```
foreach (var url in urls)
{
    var html = client.GetStringAsync(url).Result; // блокирует интерфейс
}
```

Что не так

- Каждая итерация блокирует поток, UI «замерзает».

Как лучше

```
var tasks = urls.Select(u => client.GetStringAsync(u));
var results = await Task.WhenAll(tasks);
```

Вывод

Для набора операций — `Task.WhenAll`, не последовательные `.Result`.

Модуль 12: Файлы, даты и сериализация

> **Цель:** работать с файловой системой, датами и JSON как с повседневными инструментами.

Зачем это нужно

Любое реальное приложение читает и пишет данные: конфигурацию, логи, пользовательский контент, обмен с API. Этим правят три технологии: `System.IO` (файлы), `System.Text.Json` (сериализация), `DateTime` / `DateOnly` (время). Уверенное владение ими делает тебя продуктивным сразу.

Теория

1. Работа с файлами: `System.IO`

Пути.

Не склеивай строки вручную — `Path.Combine`:

```
string root = Environment.CurrentDirectory;
string logPath = Path.Combine(root, "logs", "app.log");
```

Проверка существования.

```
Console.WriteLine(File.Exists("data.txt"));
Console.WriteLine(Directory.Exists("logs"));
```

Чтение.

```
string all = File.ReadAllText("data.txt");
string[] lines = File.ReadAllLines("data.txt");
```

Запись.

```
File.WriteAllText("out.txt", "текст");
File.AppendAllText("log.txt", "новая строка\n");
```

Построчно (для больших файлов):

```
using var reader = new StreamReader("big.log");
string? line;
while ((line = reader.ReadLine()) is not null)
{
    Console.WriteLine(line.Length);
}
```

Кодировки.

По умолчанию — UTF-8. Проблемы «кракозябр» обычно из-за неверной кодировки на чтении/записи:

```
File.WriteAllText("file.txt", "текст", System.Text.Encoding.UTF8);
```

2. Сериализация JSON: `System.Text.Json`

`JsonSerializer` — встроен в .NET.

```
record Product(string Name, decimal Price);
```

Сериализация:

```
var product = new Product("Мышь", 1499.99m);
string json = JsonSerializer.Serialize(product);
Console.WriteLine(json); // {"Name":"Мышь","Price":1499.99}
```

Десериализация:

```
var loaded = JsonSerializer.Deserialize<Product>(json);
Console.WriteLine(loaded!.Name);
```

Варианты опций:

```
var options = new JsonSerializerOptions
{
    WriteIndented = true,
    PropertyNamingPolicy = JsonNamingPolicy.CamelCase
};
```

Десериализация списка:

```
var products = JsonSerializer.Deserialize<List<Product>>(json);
```

3. Работа с датами

`DateTime` — момент времени (дата + время). Удобен для меток времени.

```
DateTime now = DateTime.UtcNow;    // для логики
DateTime local = DateTime.Now;     // для отображения пользователю
```

`DateOnly` / `TimeOnly` — просто дата / просто время (C# 10+).

```
DateOnly today = DateOnly.FromDateTime(DateTime.Today);
DateOnly birthday = new(2000, 5, 17);
int age = today.Year - birthday.Year;
```

`TimeSpan` — отрезок времени.

```
TimeSpan elapsed = now - start;
Console.WriteLine(elapsed.TotalMinutes);
```

Разбор и форматирование:

```
DateTime date = DateTime.Parse("2024-01-15");
string text = date.ToString("dd.MM.yyyy");      // 15.01.2024
string iso = date.ToString("O");                // ISO 8601
```

> Для пользовательского ввода используй `TryParse` с `CultureInfo`, для внутреннего представления — `InvariantCulture`.

4. Сериализация дат

`System.Text.Json` сериализует в ISO 8601. При десериализации переопределяй формат явно.

Типичные ошибки

Ошибка	Почему плохо	Как правильно
Путь жёстко зашит	программа не работает на другой машине	`Path.Combine` + относительные пути
`File.ReadAllText` на огромном логе	память	`StreamReader` построчно
`DateTime.Now` в бизнес-логике	недетерминированно, трудно тестировать	параметр или `IClock` / `DateTime.UtcNow`

Ошибка	Почему плохо	Как правильно
Игнорирование кодировок	кракозябры	`Encoding.UTF8`

Контрольные вопросы

1. Зачем `Path.Combine`?
2. Как прочитать файл построчно?
3. Что делает `JsonSerializer`?
4. Как включить отступы в JSON-выводе?
5. Чем `DateTime.UtcNow` отличается от `DateTime.Now`?
6. Что такое `DateOnly`?
7. Что делает `TimeSpan`?

Дальше

- Практика — задачи на закрепление
- Разбор кода — типичные ошибки и рефакторинг

Практика

Практика — Модуль 12

> Сначала попробуй решить сам. Подсказка — если застрял. Решение — в конце файла, в свёрнутом блоке.

Задача 1: Логгер в файл

Сложность: ★☆☆
Описание: Пиши строки в файл с меткой времени.

Требования:

- `File.AppendAllText`.
- Каждая запись: `[2024-01-15 12:00:00] сообщение`.

Задача 2: Заметки с хранением в JSON

Сложность: ★★☆
Описание: Меню «добавить / показать / выйти»; заметки сохраняются в `notes.json`.

Требования:

- `List<string>` → `JsonSerializer.Serialize` → `File.WriteAllText`.
- При старте — загрузка через `Deserialize`.

Задача 3: Чтение большого файла построчно

Сложность: ★★☆
Описание: Посчитай число строк и слов в файле через `StreamReader`.

Требования:

- `while ((line = reader.ReadLine()) is not null)`.
- Покажи разницу с `ReadAllText`.

Задача 4: Копирование с проверкой

Сложность: ★★☆
Описание: Скопируй файл, обработай `FileNotFoundException`.

Требования:

- `File.Copy` с проверкой источника.
- Поймай `FileNotFoundException` и `IOException`.

Задача 5: CSV → JSON

Сложность: ★★★
Описание: Прочитай CSV, преврати в список records, сериализуй в JSON.

Требования:

- Формат: `Имя;Возраст;Город`.
- `record Person(string Name, int Age, string City)`.
- Выведи JSON в консоль.

Задача 6: Даты — возраст и дедлайн

Сложность: ★★☆
Описание: Вычисли возраст по `DateOnly` рождения; сколько дней до дедлайна.

Требования:

- `DateOnly` и `TimeSpan`.

Решения

▶ Задача 1 — решение

▶ Задача 2 — решение

▶ Задача 3 — решение

▶ Задача 4 — решение

▶ Задача 5 — решение

▶ Задача 6 — решение

Разбор кода

Разбор кода — Модуль 12

> Формат: рабочий, но плохой код → находим проблемы → рефакторим.

Пример 1: Захардкоженный путь

Исходный код

```
string path = "C:\\Users\\ivan\\Documents\\save.txt";
File.WriteAllText(path, data);
```

Что не так

- Не работает на другой машине/аккаунте, ломается при переименовании папок.

Как лучше

```
string path = Path.Combine(Environment.CurrentDirectory, "data", "save.txt");
Directory.CreateDirectory(Path.GetDirectoryName(path)!);
```

Вывод

Относительные пути + `Path.Combine` — переносимость.

Пример 2: `File.ReadAllText` на огромном логе

Исходный код

```
string entire = File.ReadAllText("server.log"); // может быть сотни МБ
```

Что не так

- Весь файл загружается в память. Для логов/стоков — зря.

Как лучше

```
using var reader = new StreamReader("server.log");
string? line;
```

```
while ((line = reader.ReadLine()) is not null)
{
    // обработка одной строки
}
```

Вывод

Построчное чтение для больших файлов.

Пример 3: `DateTime.Now` в бизнес-логике

Исходный код

```
bool IsExpired(Order order)
{
    return DateTime.Now > order.Deadline; // зависит от времени запуска
}
```

Что не так

- Тесты непредсказуемы: результат зависит от текущего момента. Плюс `DateTime.Now` — локальное время, не всегда уместно.

Как лучше

```
bool IsExpired(Order order, DateTime now)
{
    return now > order.Deadline;
}
```

Вывод

Время — параметр или абстракция (`IClock`). Код становится детерминированным и тестируемым.

Пример 4: Игнорирование кодировки

Исходный код

```
File.WriteAllText("file.txt", "Привет, мир"); // может записаться не в UTF-8
```

Что не так

- Разные платформы могут дать «кракозябры» при чтении.

Как лучше

```
File.WriteAllText("file.txt", "Привет, мир", System.Text.Encoding.UTF8);
```

Вывод

Явно задавай кодировку для текстовых файлов.

Пример 5: Копирование без проверки существования

Исходный код

```
File.Copy("old.txt", "new.txt"); // FileNotFoundException, если old.txt нет
```

Что не так

- Необработанное исключение обрывает программу неожиданно.

Как лучше

```
 if (File.Exists("old.txt"))
{
    File.Copy("old.txt", "new.txt", overwrite: true);
}
else
{
    Console.WriteLine("old.txt не существует");
}
```

Вывод

Проверяй существование и обрабатывай исключения ввода-вывода.

Модуль 13: Юнит-тестирование

> **Цель:** писать тесты, которые реально защищают от регрессий, и мыслить в стиле TDD.

Зачем это нужно

Код, который нельзя разбить на проверяемые куски, накапливает долги: одна правка ломает другое. Тесты — «страховка» при рефакторинге, живая документация поведения и способ проектировать код, чтобы он был тестируемым. Средний разработчик пишет тесты, а не считает их роскошью.

Теория

1. Зачем тесты

- Отлавливают регрессии (поломку старого при изменении нового).
- Документируют ожидаемое поведение.
- Упрощают рефакторинг — есть уверенность.

Базовый принцип — **пирамида тестов**: много быстрых юнит-тестов, меньше интеграционных, ещё меньше E2E.

2. TDD (кратко)

Красный → зелёный → рефакторинг:

1. Сначала пишем падающий тест (красный).
2. Пишем код, чтобы тест прошёл (зелёный).
3. Улучшаем код (рефакторинг), не ломая зелёный.

3. xUnit

Установка проекта тестов:

```
 dotnet new xunit -n MyApp.Tests
dotnet add MyApp.Tests reference ../src/MyApp/MyApp.csproj
```

Базовые атрибуты:

- `[Fact]` — одиночный тест.

- `[Theory]` — набор сценариев с `[InlineData]`.

4. Утверждения `Assert`

Метод	Что проверяет
`Assert.Equal(expected, actual)`	равенство
`Assert.NotEqual`	неравенство
`Assert.True` / `Assert.False`	истинность
`Assert.Null` / `Assert.NotNull`	null
`Assert.Throws<T>(() => ...)`	ожидаемое исключение
`Assert.ThrowsAny<T>`	любое исключение типа T

5. AAA-паттерн

```
 [Fact]
public void Deposit_IncreasesBalance_ReturnsNewBalance()
{
    // Arrange — подготовка
    var account = new BankAccount();
    // Act — действие
    decimal result = account.Deposit(100);
    // Assert — проверка ожидания
    Assert.Equal(100m, result);
}
```

6. Именование

`Method_Scenario_Expected` — например, `Withdraw_InsufficientFunds_Throws`.

7. Моки

Моки подменяют внешние зависимости (БД, сеть, время). Чтобы мок был возможен — зависимость должна быть **интерфейсом** и вводиться через конструктор.

```
 public class OrderService
{
    private readonly IClock _clock;
    public OrderService(IClock clock) => _clock = clock;
    public bool IsExpired(Order order) => _clock.Now > order.Deadline;
}
```

С мок-библиотекой (Moq / NSubstitute) подменяем `IClock`. Можно и вручную — написать фейк-класс.

8. Что тестировать

- Бизнес-логику (расчёты, валидацию, переходы состояний).
- Граничные случаи.

Не нужно тестировать сам фреймворк (LINQ, Console, сериализацию).

Типичные ошибки

Ошибка	Почему плохо	Как правильно
Тест без утверждений	«делает вид»	`Assert.*`
Тест на `DateTime.Now`	хрупкий, недетерминированный	параметр/`IClock`
Один тест со множеством актов	трудно локализовать поломку	разбивать
Тест-дубликат	замедляет прогон	поддерживать уникальность
Покрытие ради процентов	формализм	покрывать важную логику

Контрольные вопросы

1. Что такое AAA?
2. Чем `[Fact]` отличается от `[Theory]`?
3. Как проверить, что метод бросает исключение?
4. Зачем моки?
5. Что такое пирамида тестов?
6. Зачем тесты при рефакторинге?

Дальше

- Практика — задачи на закрепление
- Разбор кода — типичные ошибки и рефакторинг
- Рабочий пример с тестами: `xunit-demo`

Практика

Практика — Модуль 13

> Работаем в проекте `xunit-demo`. Сначала попробуй решить сам. Решения — в конце файла.

Задача 1: Тесты на валидацию

Сложность: ★☆☆
Описание: В `ArithmeticTests` добавь тест, что `Divide` бросает `ArgumentException` при... нет, ты уже знаешь: добавь тест на `Divide` с отрицательным делимым.

Требования:

- `Assert.Equal` с точным ожиданием.
- Запусти `dotnet test`.

Задача 2: Граничные случаи

Сложность: ★★☆
Описание: Добавь тесты на `Multiply` с `decimal.MaxValue` и `decimal.MinValue`.

Требования:

- Обрати внимание на переполнение.
- `Assert.Throws<OverflowException>` при умножении, уходящем за диапазон.

Задача 3: Theory-тест пароля

Сложность: ★★☆
Описание: Добавь `[Theory]` с `[InlineData]` для граничных случаев длины пароля.

Требования:

- 7 символов → `false`; 8 символов, если правила выполнены → `true`.

Задача 4: Мок времени

Сложность: ★★★
Описание: Проверь `Order.IsExpired` с зависимостью от времени — подмени её интерфейсом `IClock`.

Требования:

- Реализуй фейк-класс `FakeClock` (вручную, без библиотек).
- Протестируй «до», «в» и «после» дедлайна.

Подсказка: В проекте нет мок-библиотеки, поэтому свой `FakeClock : IClock` — отличная демонстрация.

Задача 5: Тест исключений

Сложность: ★★☆
Описание: Проверь, что `PasswordValidator.IsValid(null!)` бросает `ArgumentException`.

Требования:

- Используй `Assert.Throws<ArgumentException>`.

Решения

<details>
<summary>Задача 1 — решение</summary>
</details>

<details>
<summary>Задача 2 — решение</summary>
</details>

<details>
<summary>Задача 3 — решение</summary>
</details>

<details>
<summary>Задача 4 — решение</summary>
</details>

<details>
<summary>Задача 5 — решение</summary>
</details>

Разбор кода

Разбор кода — Модуль 13

> Формат: плохой тест → находим проблемы → улучшаем.

Пример 1: Тест-«пустышка»

Исходный код

```
[Fact]
public void TestSomething()
{
    var x = 1 + 1;
    // нет Assert — тест «ничего не проверяет»
}
```

Что не так

- Без утверждений тест бесполезен: он всегда «проходит», даже если код сломан.

Как лучше

```
[Fact]
public void Add_TwoNumbers_ReturnsSum()
{
    Assert.Equal(2, 1 + 1);
}
```

Вывод

Каждый тест обязан заканчиваться осмысленным `Assert.*`.

Пример 2: Хрупкий тест на время

Исходный код

```
[Fact]
public void IsExpired_BeforeNow_ReturnsTrue()
{
    var service = new OrderService();
```

```
    var order = new Order(DateTime.Now.AddSeconds(30)); // зависит от текущего момента
    Assert.False(service.IsExpired(order)); // может успеть истеть, если тест долгий
}
```

Что не так

- Поведение зависит от реальных часов. Прогон «на стыке» секунд даёт плавающий результат.

Как лучше

```
 var service = new OrderService(new FakeClock(new DateTime(2024, 1, 1)));
var order = new Order(new DateTime(2024, 1, 2));
Assert.False(service.IsExpired(order)); // всегда false
```

Вывод

Зависимости от времени — через `IClock`/параметры.

Пример 3: Один тест с множеством актов

Исходный код

```
 [Fact]
public void BankAccount_FullFlow()
{
    var acc = new BankAccount();
    acc.Deposit(100);
    Assert.Equal(100m, acc.Balance);
    acc.Withdraw(30);
    Assert.Equal(70m, acc.Balance);
    acc.Withdraw(80); // исключение
}
```

Что не так

- Если падает «Withdraw(80)», непонятно, какой именно участок сломан. Один тест проверяет слишком много.

Как лучше

```
 [Fact]
public void Deposit_AddsToBalance()
{
```

```
    var acc = new BankAccount();
    acc.Deposit(100);
    Assert.Equal(100m, acc.Balance);
}

[Fact]
public void Withdraw_ReducesBalance()
{
    var acc = new BankAccount { /* Начальный баланс */ };
    acc.Withdraw(30);
    Assert.Equal(70m, acc.Balance);
}
```

Вывод

Дроби на отдельные сценарии — так проще локализовать поломку.

Пример 4: Тест-дубликат

Исходный код

```
[Fact] public void Add_1And2_Is3() => Assert.Equal(3, Arithmetic.Add(1, 2));
[Fact] public void Add_1And2_Is3Again() => Assert.Equal(3, Arithmetic.Add(1, 2));
```

Что не так

- Дублирующийся тест замедляет прогон и не даёт нового покрытия.

Как лучше

```
[Theory]
[InlineData(1, 2, 3)]
[InlineData(-1, 1, 0)]
[InlineData(0, 0, 0)]
public void Add_TwoNumbers_ReturnsSum(int a, int b, int expected)
{
    Assert.Equal(expected, Arithmetic.Add(a, b));
}
```

Вывод

`[Theory]` с `InlineData` покрывает несколько случаев одним тестом.

Пример 5: Тест на фреймворк

Исходный код

```
 [Fact]
public void Linq_Where_Filters()
{
    var result = new[] { 1, 2, 3 }.Where(n => n > 1).ToList();
    Assert.Equal(new[] { 2, 3 }, result);
}
```

Что не так

- Проверяется поведение LINQ — библиотеки платформы, а не наш код. Такой тест ничего не защищает.

Как лучше

Тестировать собственную бизнес-логику:

```
 [Fact]
public void FilterActiveUsers_ReturnsOnlyActive()
{
    var users = new[] { new User("Иван", true), new User("Мария", false) };
    var result = UserService.FilterActive(users);
    Assert.Single(result);
}
```

Вывод

Тестируй свой код, а не инструменты.

Модуль 14: SOLID и паттерны проектирования

> **Цель:** проектировать код, который легко расширять и поддерживать; знать основные паттерны.

Зачем это нужно

Код пишется один раз, а читается — много раз. SOLID — пять принципов, которые делают код **устойчивым к изменениям**: ты добавляешь новую функциональность, не ломая существующую. Паттерны — проверенные решения повторяющихся задач. Это — уровень middle-разработчика.

Теория

1. SOLID

S — Single Responsibility (единая ответственность)

Класс должен иметь только одну причину для изменения.

```
// ПЛОХО: один класс делает всё
class OrderProcessor
{
    public void Process(Order order) { /* расчёт, БД, email */ }
}

// ХОРОШО: раздельные обязанности
class OrderCalculator { public decimal Calculate(Order order) => ...; }
class OrderRepository { public void Save(Order order) => ...; }
class EmailNotifier { public void Send(Order order) => ...; }
```

O — Open/Closed (открытость для расширения)

Классы открыты для расширения, но закрыты для модификации.

```
// ПЛОХО: switch по типу — каждый новый тип требует правки
double Area(Shape shape) => shape switch
{
    Circle c => Math.PI * c.Radius * c.Radius,
    Rectangle r => r.Width * r.Height,
    // новый тип → правка здесь
};
```

```
// ХОРОШО: расширение через полиморфизм
abstract class Shape { public abstract double Area(); }
class Circle : Shape { public override double Area() => ...; }
```

L — Liskov (принцип Лисков)

Наследники не должны ломать поведение базового класса. Если переопределённый метод бросает исключение там, где базовый «всегда работает» — иерархия плохая.

I — Interface Segregation (разделение интерфейсов)

Клиенты не должны зависеть от методов, которые не используют. Большие интерфейсы — дробить.

```
 // ПЛОХО: «жирный» интерфейс
interface IWorker { void Work(); void Eat(); void Sleep(); }

// ХОРОШО
interface IWorker { void Work(); }
interface IReportable { void PrintReport(); }
```

D — Dependency Inversion (инверсия зависимостей)

Высокоуровневые модули не должны зависеть от низкоуровневых — и те, и другие зависят от абстракций.

```
 // ПЛОХО: жёсткая зависимость
class OrderService
{
    private readonly SqlOrderRepository _repo = new(); // new внутри
}

// ХОРОШО: конструкторная инъекция абстракции
class OrderService
{
    private readonly IOrderRepository _repo;
    public OrderService(IOrderRepository repo) => _repo = repo;
}
```

2. Паттерны

Factory — централизованное создание объектов:

```
interface IPaymentProcessor { void Pay(decimal amount); }

class PaymentProcessorFactory
{
    public static IPaymentProcessor Create(PaymentMethod method) => method switch
    {
        PaymentMethod.CreditCard => new CreditCardProcessor(),
        PaymentMethod.PayPal => new PayPalProcessor(),
        _ => throw new ArgumentOutOfRangeException(nameof(method))
    };
}
```

Strategy — взаимозаменяемые алгоритмы за интерфейсом (как `IPaymentProcessor` выше).

Observer — через события (модуль 09): издатель публикует, подписчики реагируют.

Singleton — один экземпляр:

```
sealed class Logger
{
    public static Logger Instance { get; } = new();
    private Logger() { }
    public void Log(string msg) => Console.WriteLine(msg);
}
```

Осторожно: синглтон скрывает зависимости и мешает тестам.

Dependency Injection — внедрение зависимостей (вручную):

```
var repo = new JsonOrderRepository();
var service = new OrderService(repo);
var ui = new ConsoleUI(service);
```

3. Антипаттерны

- **God Class** — класс, которому «всё можно».
- **Magic Numbers** — числа без смысла.
- **Spaghetti Code** — запутанные переходы.
- **Golden Hammer** — «молоток» для всех проблем.

Типичные ошибки

Ошибка	Почему плохо	Как правильно
Всё в `Program`	не тестируется, не понятно	слои/классы

Ошибка	Почему плохо	Как правильно
Статический «глобальный» сервис	скрытая зависимость	DI/конструктор
switch по enum в 5 местах	нарушает OCP	полиморфизм/стратегия
Интерфейс-«мусорка»	сложные реализации	ISP

Контрольные вопросы

1. Что такое единая ответственность?
2. В чём суть принципа Open/Closed?
3. Что такое инверсия зависимостей?
4. Что даёт паттерн Factory?
5. Когда нужен Strategy?
6. Почему синглтон контроверсен?

Дальше

- Практика — задачи на закрепление
- Разбор кода — типичные ошибки и рефакторинг

Практика

Практика — Модуль 14

> Сначала попробуй решить сам. Подсказка — если застрял. Решение — в конце файла, в свёрнутом блоке.

Задача 1: Рефакторинг God-класса

Сложность: ★★★
Описание: Разбей монолитный `OrderProcessor` на классы по SRP.

Требования:

- `OrderValidator`, `OrderCalculator`, `OrderRepository`, `EmailNotifier`.
- Каждый — одна ответственность.

Задача 2: Стратегия оплаты

Сложность: ★★☆
Описание: `IPaymentProcessor` + три реализации + выбор через Factory.

Требования:

- `CreditCardProcessor`, `PayPalProcessor`, `BankTransferProcessor`.
- `PaymentProcessorFactory.Create(PaymentMethod)`.

Задача 3: Observer-уведомления

Сложность: ★★☆
Описание: Система уведомлений о заказе на событиях.

Требования:

- Событие `OrderPlaced`.
- Логгер и почтовый подписчик.

Задача 4: Ручной DI-контейнер

Сложность: ★★★
Описание: Мини-контейнер на `Dictionary<Type, object>`.

Требования:

- `Register<TInterface, TImpl>()`, `Resolve<TInterface>()`.
- Объясни, почему это прототип, а не фреймворк.

Задача 5: Применение DIP

Сложность: ★★☆
Описание: `OrderService` с `new` внутри → конструкторная инъекция.

Требования:

- Введи `IOrderRepository` через конструктор.
- Напиши тест с фейк-репозиторием (модуль 13).

Задача 6: OCP-рефакторинг

Сложность: ★★★
Описание: switch по 6 типам в 3 местах → виртуальные методы.

Требования:

- Базовый `abstract` класс с виртуальным методом.
- Новый тип — просто новый класс.

Решения

▶ **Задача 1 — решение**

▶ **Задача 2 — решение**

▶ **Задача 3 — решение**

▶ **Задача 4 — решение**

▶ **Задача 5 — решение**

▶ **Задача 6 — решение**

Разбор кода

Разбор кода — Модуль 14

> Формат: плохой код → находим проблемы → рефакторим.

Пример 1: God-класс Program.cs

Исходный код

```
// Program.cs — 500 строк: меню, расчёты, ввод, сохранение, валидация
Console.WriteLine("Меню: 1 — добавить, 2 — показать");
// ... вся логика прям во входной точке
```

Что не так

- Всё в одном месте: менять сложно, тестировать невозможно, конфликты неизбежны.

Как лучше

```
// ConsoleUI — ввод/вывод
// OrderService — логика
// OrderRepository — хранение
// Program.cs — только связка
```

Вывод

Входная точка — тонкая; логика — в классах с ответственностью.

Пример 2: Статический «глобальный» сервис

Исходный код

```
static class UserService
{
    public static void Save(User user) { /* new UserRepository() внутри */ }
}
```

Что не так

- Скрытая зависимость от `UserRepository`: её нельзя подменить в тестах, код жёстко связан.

Как лучше

```
 class UserService
{
    private readonly IUserRepository _repo;
    public UserService(IUserRepository repo) => _repo = repo;
    public void Save(User user) => _repo.Save(user);
}
```

Вывод

Зависимости — через конструктор (DIP).

Пример 3: switch по enum в 5 местах

Исходный код

```
 // в пяти методах повторяется:
switch (order.Status)
{
    case OrderStatus.New: ...
    case OrderStatus.Paid: ...
}
```

Что не так

- Новый статус — правки во всех пяти местах. Нарушен OCP.

Как лучше

```
 abstract class OrderState
{
    public abstract string Describe();
}

class NewState : OrderState
{
    public override string Describe() => "Новый";
}
```

Вывод

Распределяй поведение по полиморфным классам.

Пример 4: Интерфейс-«мусорка»

Исходный код

```
 interface IWorker
{
    void Work();
    void Eat();
    void Sleep();
    void PrintReport();
}
```

Что не так

- Каждый клиент обязан реализовать всё, даже ненужное. Меняется один метод — страдают все.

Как лучше

```
 interface IWorker { void Work(); }
interface IReportable { void PrintReport(); }
```

Вывод

Тонкие интерфейсы по ролям (ISP).

Пример 5: `new` внутри сервиса

Исходный код

```
 class OrderService
{
    private readonly SqlOrderRepository _repo = new(); // жёсткая связь
}
```

Что не так

- Нельзя подменить репозиторий (фейк для тестов), класс не переиспользуется.

Как лучше

```
 class OrderService
{
    private readonly IOrderRepository _repo;
    public OrderService(IOrderRepository repo) => _repo = repo;
}
```

Вывод

Конструкторная инъекция — основа тестируемости.

Модуль 15: Итоговый проект — Task Tracker

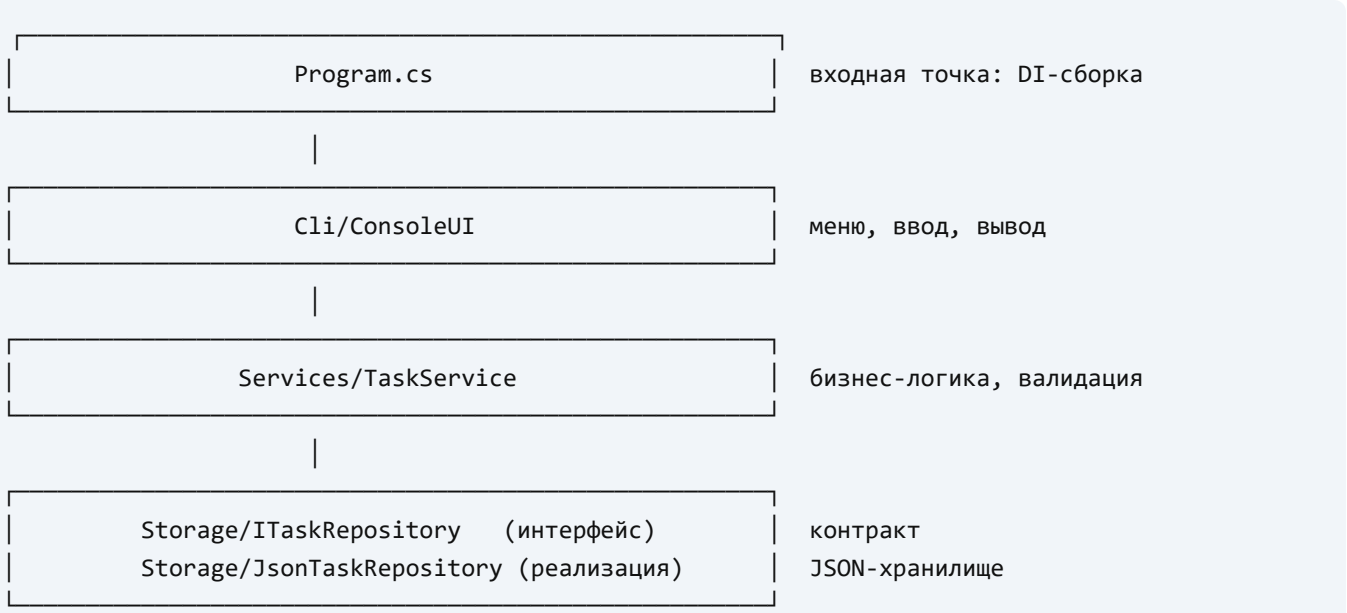
> **Цель:** собрать все знания курса в законченное приложение с архитектурой, слоями и тестами.

О проекте

Task Tracker — консольный трекер задач. Поддерживает:

- добавление задач с приоритетом и дедлайном;
- просмотр, фильтрация по статусу;
- завершение, изменение приоритета, удаление;
- сохранение в JSON-файл при каждом изменении.

Архитектура



Слои зависят вниз: UI → сервис → хранилище. Бизнес-логика **не знает** про JSON — она зависит от интерфейса `ITaskRepository`.

Запуск и тесты

Из папки `task-tracker`:

```
# Запуск приложения
dotnet run --project src/TaskTracker
```

```
# Тесты
dotnet test
```

Данные сохраняются в `data/tasks.json` относительно текущей папки.

Ключевые решения

Решение	Почему
Слои (Models / Services / Storage / Cli)	единая ответственность (SRP), проект легко расширять
`ITaskRepository` + `JsonTaskRepository`	инверсия зависимостей (DIP): сервис можно тестировать без файлов
Своё исключение `InvalidTaskOperationException`	понятная диагностика ошибок домена
`record TaskItem`	неизменяемые данные, value-равенство
`required` + `init`	безопасное создание модели без «наполовину построенных» объектов
Асинхронность до конца (async/await)	не блокируем поток при работе с файлом
`CancellationToken` пробрасывается	отменяемость операций
Диагностика битого JSON (без падения)	приложение остаётся живым в худшем случае

Запущенный код

Каждый уровень архива — проверенный, собранный с `TreatWarningsAsErrors`, покрытый тестами. Запускать можно сразу.

Дальше

- Практика — задания на расширение
- Разбор кода — решение «как надо»

Практика

Практика — Модуль 15

> Итоговые задания на расширение Task Tracker. Работаем в папке `task-tracker`.

Задача 1: Поиск по названию

Сложность: ★★☆
Описание: Добавь в меню пункт «Поиск по названию».

Требования:

- Метод `TaskService.FindByTitleAsync(string query)` — поиск по подстроке (без учёта регистра).
- В `ConsoleUI` — пункт меню и ввод запроса.

Задача 2: Категории

Сложность: ★★★
Описание: Добавь задачи поле `Category`.

Требования:

- `string Category { get; init; } = "Общее";`.
- Фильтр по категории в `GetAsync`.

Задача 3: Статистика за неделю

Сложность: ★★★
Описание: Добавь «Сколько задач завершено за неделю».

Требования:

- Метод `TaskService.GetDoneCountSinceAsync(DateTime since)`.
- В UI — пункт меню.

Задача 4: Экспорт в CSV

Сложность: ★★★
Описание: Экспортируй задачи в `export.csv`.

Требования:

- Заголовок: `Id;Title;Status;Priority;Deadline`.
- Вывод пути к файлу.

Задача 5: Рефакторинг времени

Сложность: ★★★
Описание: Замени прямой `DateTime.UtcNow` в `TaskService` на абстракцию `IClock`.

Требования:

- `interface IClock { DateTime UtcNow { get; } }`.
- Конструкторная инъекция.
- Обнови тесты на `FakeClock` (как в модуле 13).

Задача 6: Своё расширение

Сложность: ★★★
Описание: Придумай и реализуй одну функцию «под себя» (теги, повторяющиеся задачи, заметки).

Требования:

- Новый пункт меню.
- Не менее одного нового юнит-теста.

Подсказки

- Модель `TaskItem` — `record`: чтобы изменить поле, используй `with` (как в `CompleteAsync`).
- Репозиторий тестируется через `InMemoryTaskRepository` (есть в тестах).
- Не забывай `TreatWarningsAsErrors` — код обязан собираться без предупреждений.

Проверка

```
dotnet build && dotnet test
```

Разбор кода

Разбор кода — Модуль 15

> Формат: частые ошибки в подобных проектах → как избежать.

Пример 1: Вся логика в `Program.cs`

Плохо

```
// Program.cs на 400 строк: и меню, и расчёты, и JsonSerializer, и Console
```

Почему

- Входная точка превращается в God-класс: трудно читать, тестировать, расширять.

Как надо

Тонкий `Program.cs` с DI-сборкой + отдельные слои. Так и сделано в проекте.

Пример 2: Бизнес-логика знает про JSON

Плохо

```
 class TaskService
{
    public void Save() => File.WriteAllText("tasks.json", JsonSerializer.Serialize(...));
}
```

Почему

- Сервис привязан к конкретному формату. Смена хранилища (например, на SQLite) — переписывание всего сервиса.

Как надо

`ITaskRepository` + `JsonTaskRepository`. Сервис зависит от абстракции (DIP).

Пример 3: `DateTime.Now` в сервисе

Плохо

```
if (deadline <= DateTime.Now) throw ...;
```

Почему

- Непредсказуемые тесты и поведение. Локальное время не для логики.

Как надо

`DateTime.UtcNow` — или, лучше, `IClock` (задача 5 практики) для полной детерминированности.

Пример 4: Битый JSON — молча

Плохо

```
 catch (Exception)
{
    // ничего — тихо теряем данные
}
```

Почему

- Пользователь не узнает о проблеме; приложение продолжит работу с «пустыми» данными.

Как надо

- Ловить `JsonException` (не `Exception` всё подряд).
- Хотя бы диагностировать (`Console.Error.WriteLine`), не падая.

Пример 5: Возврат `List<T>` наружу

Плохо

```
public List<TaskItem> GetAll() => _items;
```

Почему

- Потребитель может изменить хранилище напрямую, минуя бизнес-логику.

Как надо

```
public IReadOnlyList<TaskItem> GetAll() => _items;
```

Пример 6: Всё `public` без XML-доков

Плохо

```
public class TaskService
{
    public Task<TaskItem> CreateAsync(...) // без <summary>
}
```

Почему

- С `TreatWarningsAsErrors` + `GenerateDocumentationFile` проект просто не соберётся (CS1591). Документация — не роскошь, а требование.

Как надо

Публичные члены — с XML-доками. Так и сделано в проекте.

Модуль 16: Git и рабочий процесс (бонус)

> **Цель:** уверенно работать с Git в терминале: история, ветки, слияния, pull request.

Зачем это нужно

C# ты выучил, но в реальной команде код живёт в Git. Это система контроля версий: она хранит историю изменений, позволяет работать нескольким людям одновременно и откатываться к рабочему состоянию. GitHub/ GitLab — это «облачные» хостинги Git, где живут репозитории, ведётся код-ревью и крутится CI. Без Git не проходит ни один рабочий день разработчика.

Теория

1. Основные понятия

Термин	Значение
Репозиторий (`repo`)	папка с проектом + история изменений
Коммит (`commit`)	«снимок» состояния проекта в момент времени
Ветка (`branch`)	параллельная линия разработки
Merge	слияние веток
Remote	удалённый репозиторий (например, на GitHub)

2. Базовый цикл

```
 git init              # создать репозиторий
git status            # что изменилось
git add <file>        # проиндексировать изменения
git commit -m "сообщение"
git log --oneline     # история коммитов
```

Рабочий процесс «изменить → закоммитить»:

```
 # 1. Изменил код
git status            # видно, что изменилось
git add src/Program.cs
git commit -m "fix: исправил вылет в меню"
```

3. Gitignore

Правило: не коммитить артефакты. Для .NET это `bin/`, `obj/`, `*.user`. Всё это уже есть в `.gitignore` курса.

4. Ветки

```
git branch feat/new-feature   # создать ветку
git checkout feat/new-feature # переключиться
git switch -c feat/new-feature # создать и переключиться сразу
```

Основное правило: `main` — всегда рабочая; новые фичи — в своих ветках, затем merge через pull request.

5. Merge и rebase

Merge — создаёт коммит слияния:

```
git checkout main
git merge feat/new-feature
```

Rebase — перекладывает твои коммиты на актуальную вершину:

```
git pull --rebase origin main
```

Правило: никогда не rebase запушенные чужие коммиты — история уже публична.

6. Откаты

```
git revert <commit>   # отменить опубликованный коммит (безопасно)
git reset --soft HEAD~1  # отменить локальный коммит, сохранив изменения
git reset --hard HEAD~1  # отменить локальный коммит полностью
```

7. Conventional Commits

Типы коммитов: `feat`, `fix`, `refactor`, `test`, `docs`, `perf`, `build`, `ci`, `chore`.

```
fix(api): return 404 when user missing
feat(ui): add dark theme
docs: add architecture diagram
```

8. GitHub: pull request

1. Создал ветку, закоммитил, запушил: `git push -u origin feat/...`.
2. На GitHub — «Compare & pull request».
3. В описании: что меняешь и зачем, как проверено.
4. Код-ревью → merge.

9. CI/CD

GitHub Actions выполняет проверки на каждый push/PR: сборка, линт, тесты. Если проверки не прошли — PR не мёржится. В этом курсе CI настроен в `.github/workflows/build.yml`.

Типичные ошибки

Ошибка	Почему плохо	Как правильно
Коммит `bin/`, `obj/`	артефакты в истории, конфликты	`.gitignore`
Коммит секретов	пароли навсегда в истории	никогда не коммитить `.env`
Огромные коммиты	сложно ревьюить и откатывать	маленькие логичные коммиты
`git reset --hard` на запушенном	теряется чужая работа	`git revert`
Сообщение «asdf»	через месяц непонятно	conventional commits

Контрольные вопросы

1. Что такое коммит?
2. Как посмотреть историю?
3. Зачем ветки?
4. Чем merge отличается от rebase?
5. Как безопасно отменить опубликованный коммит?
6. Что такое pull request?

Дальше

- Практика — задачи на закрепление
- Разбор кода — типичные ошибки
- Загляни в `.github/workflows/build.yml` — реальный пример CI из этого курса

Практика

Практика — Модуль 16

> Выполняй в отдельной учебной папке (НЕ в этом репозитории).

Задача 1: Первый репозиторий

Сложность: ★☆☆
Описание: Создай проект, проинициализируй git, сделай первый коммит.

Требования:

- `git init`.
- Создай файл `README.md`, добавь его (`git add`), закоммить.
- Посмотри `git log --oneline`.

Задача 2: Ветки

Сложность: ★★☆
Описание: Создай ветку, внеси изменения, смержи в main.

Требования:

- `git switch -c feature/hello`.
- Добавь код/текст, закоммить.
- Вернись в main (`git switch main`) и сделай `git merge feature/hello`.

Задача 3: Конфликт

Сложность: ★★★
Описание: Провоцируй конфликт слияния и разреши его.

Требования:

- В main и в ветке измени одну и ту же строку файла.
- При merge получишь конфликт: разбери маркеры `<<<<<<<` / `=======` / `>>>>>>>`, выбери правильный вариант, закоммить.

Задача 4: Откат

Сложность: ★★★
Описание: Освой `git revert` и `git reset`.

Требования:

- Сделай плохой коммит.
- Отмени его через `git revert <sha>`.
- Пойми, почему revert безопаснее reset в публичной истории.

Задача 5: Conventional Commits

Сложность: ★☆☆
Описание: Перепиши свои будущие коммиты в формате conventional.

Требования:

- Используй `feat:`, `fix:`, `docs:` и т.д.

Задача 6: Исследуй CI курса

Сложность: ★★☆
Описание: Прочитай `.github/workflows/build.yml` курса.

Требования:

- Пойми, что делает каждый шаг.
- Ответь: зачем `--configuration Release` и `--no-build`?

Решения

▶ **Задача 1 — решение**

▶ **Задача 2 — решение**

▶ **Задача 3 — решение**

▶ **Задача 4 — решение**

▶ **Задача 5 — решение**

▶ **Задача 6 — решение**

Разбор кода

Разбор кода — Модуль 16

> Формат: плохие практики Git → почему → как правильно.

Пример 1: Коммит с `bin/` и `obj/`

Плохо

```
git add -A
git commit -m "feat: done"
# в коммит попали bin/ и obj/
```

Почему

- Артефакты сборки засоряют историю, создают конфликты и увеличивают размер репозитория.

Как надо

```
# в .gitignore:
bin/
obj/
*.user
```

Пример 2: Секреты в истории

Плохо

```
git add .env
git commit -m "chore: add env"
```

Почему

- Даже если потом удалить файл, секрет останется в истории навсегда. Ротация ключа не отменяет утечки.

Как надо

- Никогда не коммитить `.env`, ключи, токены.
- Если уже закоммитил — немедленно отзови ключ и очисти историю.

Пример 3: `git reset --hard` на запушенном

Плохо

```
git reset --hard HEAD~3
git push --force
```

Почему

- Переписывает публичную историю и удаляет работу других разработчиков.

Как надо

```
git revert <sha>   # безопасный обратный коммит
```

Пример 4: Сообщение коммита «asdf»

Плохо

```
git commit -m "asdf"
```

Почему

- Через месяц никто не поймёт, что менялось. `git bisect` и changelog бесполезны.

Как надо

```
git commit -m "fix(auth): handle null token"
```

Пример 5: Огромный коммит

Плохо

```
git commit -m "big update"
# переделал весь проект одним коммитом
```

Почему

- Сложно ревьюить, откатывать и связывать с задачами.

Как надо

- Маленькие коммиты по одному логическому изменению.

Пример 6: Пуш без проверок

Плохо

```
git push  # не прогнал тесты и линт
```

Почему

- Ломаешь CI, и коллеги получают сломанный код.

Как надо

```
dotnet build && dotnet test
git push
```

Вывод

Git — это дисциплина. Хорошая история коммитов и правильная работа с ветками делают проект понятным для команды и безопасным для откатов.

Модуль 17: Введение в ASP.NET Core

> **Цель:** построить первое веб-API на ASP.NET Core и понять, как серверы обрабатывают HTTP-запросы.

Зачем это нужно

Ты прошёл C# и Git. Теперь самое востребованное применение языка — **веб-разработка**: REST-API, бэкенд мобильных приложений, сервисы, микросервисы. ASP.NET Core — современный кроссплатформенный веб-фреймворк от Microsoft. Умение писать API — прямой путь к работе backend-разработчиком.

Теория

1. Как работает веб

Клиент (браузер, мобильное приложение) отправляет **HTTP-запрос** серверу, сервер отвечает **HTTP-ответом**.

Ключевые вещи запроса:

Понятие	Пример
Метод	`GET`, `POST`, `PUT`, `DELETE`
Путь (URL)	`/api/tasks`
Заголовки	`Content-Type: application/json`
Тело (body)	JSON-данные

Семинатика методов: `GET` — получить, `POST` — создать, `PUT` — обновить целиком, `DELETE` — удалить.

Коды ответов: `200 OK`, `201 Created`, `400 Bad Request`, `404 Not Found`, `500 Server Error`.

2. Что такое ASP.NET Core

- **Кроссплатформенный** — работает на Windows, Linux, macOS.
- **Встроенный веб-сервер** — Kestrel.
- **Minimal API** и **Controllers** — два стиля написания API.
- Мощный встроенный контейнер **DI**.

3. Minimal API

Самый простой способ:

```
var app = WebApplication.CreateBuilder(args).Build();

app.MapGet("/hello", () => "Привет, мир!");
app.MapPost("/sum", (SumRequest r) => r.A + r.B);

app.Run();
```

Каждый `app.Map...` — обработчик маршрута. Параметры приходят из query, пути или тела запроса.

4. Структура типичного проекта

```
src/TaskApi/
├── Program.cs          # конфигурация, DI, маршруты
├── Models/             # DTO и модели
├── Services/           # бизнес-логика
├── Storage/            # доступ к данным (репозиторий)
└── appsettings.json     # конфигурация
```

5. Dependency Injection

В ASP.NET Core DI встроен:

```
builder.Services.AddSingleton<ITaskRepository, InMemoryTaskRepository>();
builder.Services.AddScoped<TaskService>();
```

Контейнер сам создаёт зависимости и внедряет их в обработчики (параметры методов) и конструкторы. Это тот самый DIP из модуля 14 — только теперь автоматически.

6. Middleware и конвейер

Запрос проходит через цепочку middleware. По умолчанию в minimal API уже есть маршрутизация.

```
app.Use(async (context, next) =>
{
    Console.WriteLine($"Запрос: {context.Request.Method} {context.Request.Path}");
    await next();
});
```

7. Сериализация JSON

ASP.NET Core по умолчанию работает с System.Text.Json: объекты сами превращаются в JSON и обратно. Имена свойств — `camelCase`.

8. Запуск и тестирование

```
 dotnet run --project src/TaskApi
# GET http://localhost:5000/api/tasks
```

Для тестов API есть `WebApplicationFactory<Program>`, который поднимает сервер в памяти (см. `minimal-api-demo/tests`).

Типичные ошибки

Ошибка	Почему плохо	Как правильно
Вся логика в `Program.cs`	God-метод, нетестируемо	вынести в сервисы
`new` сервисов внутри обработчиков	нельзя подменить для тестов	DI
Возврат всего `OK`	не информативно для клиента	корректные коды (`201`, `400`)
Синхронные вызовы в async	блокирует поток	`async` / `await` всюду
Не использовать `CancellationToken`	отмену нельзя пробросить	принимать и передавать дальше

Контрольные вопросы

1. Чем `GET` отличается от `POST`?
2. Что такое Minimal API?
3. Зачем DI в ASP.NET Core?
4. Что такое middleware?
5. Как протестировать API без реального запуска сервера?
6. Что означает статус-код 201?

Дальше

- Практика — задачи на закрепление
- Разбор кода — типичные ошибки и рефакторинг
- Рабочий пример: `minimal-api-demo`

Практика

Практика — Модуль 17

> Работаем в проекте `minimal-api-demo`. Сначала попробуй решить сам. Решения — в конце файла.

Задача 1: Добавить `GET /api/tasks/{id}`

Сложность: ★★☆
Описание: Верни задачу по id или 404, если её нет.

Требования:

- `TaskService.GetByIdAsync(Guid id)`.
- `Results.Ok` / `Results.NotFound`.

Задача 2: `DELETE /api/tasks/{id}`

Сложность: ★★☆
Описание: Удали задачу; 204 при успехе, 404 если нет.

Требования:

- `Results.NoContent()` — это 204.
- Добавь `RemoveAsync` в `ITaskRepository`.

Задача 3: Логирование через middleware

Сложность: ★★☆
Описание: Добавь middleware, логирующий метод и путь каждого запроса.

Требования:

- `app.Use(...)`, выводи через `app.Logger.LogInformation`.

Задача 4: Валидация через guard

Сложность: ★★☆
Описание: В `TaskService` добавь проверку: id не пустой Guid → `ArgumentException`.

Требования:

- Покрой тестом: `GET /api/tasks/00000000-0000-0000-0000-000000000000` → `400`.

Задача 5: Тест на 404

Сложность: ★★★
Описание: Напиши интеграционный тест: запрос к несуществующему id возвращает 404.

Требования:

- Используй `WebApplicationFactory<Program>` и случайный Guid.

Задача 6: Средний балл задач

Сложность: ★★★
Описание: Добавь `GET /api/tasks/stats` — число задач и сколько завершено.

Требования:

- Верни объект `TaskStats { Total, Done }`.

Решения

▶ Задача 1 — решение

▶ Задача 2 — решение

▶ Задача 3 — решение

▶ Задача 4 — решение

▶ Задача 5 — решение

▶ Задача 6 — решение

Разбор кода

Разбор кода — Модуль 17

> Формат: плохой веб-код → находим проблемы → рефакторим.

Пример 1: Вся логика в `Program.cs`

Исходный код

```
 app.MapPost("/api/orders", async (OrderRequest r) =>
{
    if (string.IsNullOrWhiteSpace(r.Title)) return Results.BadRequest();
    var order = new Order { Id = Guid.NewGuid(), Title = r.Title };
    // ... валидация, БД, email, логирование прямо здесь
    return Results.Created($"/api/orders/{order.Id}", order);
});
```

Что не так

- Обработчик превращается в God-метод: и валидация, и бизнес-логика, и доступ к данным. Не тестируется, не переиспользуется.

Как лучше

```
 app.MapPost("/api/orders", async (OrderRequest r, OrderService service, CancellationToken
token) =>
{
    try
    {
        var order = await service.CreateAsync(r.Title, token);
        return Results.Created($"/api/orders/{order.Id}", order);
    }
    catch (ArgumentException ex)
    {
        return Results.BadRequest(ex.Message);
    }
});
```

Вывод

Обработчик — тонкий; логика — в сервисе.

Пример 2: `new` сервиса внутри обработчика

Исходный код

```
app.MapGet("/api/tasks", async () =>
{
    var service = new TaskService(new InMemoryTaskRepository());
    return Results.Ok(await service.GetAllAsync());
});
```

Что не так

- Жёсткая привязка: нельзя подменить репозиторий для тестов. DI не используется.

Как лучше

```
app.MapGet("/api/tasks", async (TaskService service, CancellationToken token) =>
    Results.Ok(await service.GetAllAsync(token)));
```

Вывод

Параметры-зависимости DI входят в сигнатуру обработчика.

Пример 3: Всегда `OK` вместо корректных кодов

Исходный код

```
app.MapGet("/api/tasks/{id}", async (Guid id, TaskService service) =>
{
    var task = await service.GetByIdAsync(id);
    return Results.Ok(task); // даже если task == null
});
```

Что не так

- Клиент не может понять, существует ли задача: получит 200 с null в теле.

Как лучше

```
return task is null ? Results.NotFound() : Results.Ok(task);
```

Вывод

Используй семантически верные коды: 404, 400, 201.

Пример 4: Синхронный вызов в async-цепочке

Исходный код

```
app.MapGet("/api/report", () =>
{
    var data = _repo.GetAll().Result; // блокирует поток
    return Results.Ok(data);
});
```

Что не так

- Блокировка потока; под нагрузкой — исчерпание пула потоков и дедлоки.

Как лучше

```
app.MapGet("/api/report", async (ITaskRepository repo, CancellationToken token) =>
    Results.Ok(await repo.GetAllAsync(token)));
```

Вывод

`async` / `await` до конца цепочки.

Пример 5: Проглатывание исключений

Исходный код

```
try { return await service.GetAllAsync(); }
catch (Exception) { return Results.Ok(Array.Empty<TaskItem>()); }
```

Что не так

- Баг маскируется пустым списком. Клиент не видит, что произошла ошибка.

Как лучше

Пусть глобальный обработчик исключений вернёт 500, а в коде ловим только ожидаемые:

```
 try { ... }
catch (ArgumentException ex) { return Results.BadRequest(ex.Message); }
```

Вывод

Лови ожидаемое; непредвиденное — 500 с логом.

Модуль 18: Базы данных и EF Core

> **Цель:** работать с реляционными БД через ORM и понимать миграции.

Зачем это нужно

Ни одно серьёзное приложение не обходится без хранения данных. Веб-API из модуля 17 использовало in-memory хранилище — в реальности данные живут в базе. **Entity Framework Core (EF Core)** — ORM от Microsoft: ты работаешь с C#-объектами, а EF Core сам превращает их в SQL-запросы. Это — стандарт индустрии для .NET.

Теория

1. Что такое ORM и EF Core

ORM (Object-Relational Mapping) — прослойка между объектами C# и таблицами БД.

EF Core даёт:

- `DbContext` — модель базы как C#-класс;
- `DbSet<T>` — представление таблицы;
- **миграции** — версионирование схемы БД;
- **LINQ-запросы** — транслируются в SQL.

2. Провайдеры

EF Core требует провайдер под конкретную БД:

Провайдер	БД
`Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer`	SQL Server
`Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite`	SQLite (файловая)
`Microsoft.EntityFrameworkCore.InMemory`	in-memory (тесты, демо)
`Npgsql.EntityFrameworkCore.PostgreSQL`	PostgreSQL

Устанавливается пакетом: `dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite`.

3. Контекст и сущности

```
public class AppDbContext : DbContext
{
    public DbSet<TaskItem> Tasks => Set<TaskItem>();
    public AppDbContext(DbContextOptions<AppDbContext> options) : base(options) { }
}
```

Сущность:

```
public class TaskItem
{
    public Guid Id { get; set; } = Guid.NewGuid();
    public string Title { get; set; } = "";
    public TaskStatus Status { get; set; }
}
```

4. Запросы через LINQ

```
var openTasks = await db.Tasks
    .Where(t => t.Status == TaskStatus.Todo)
    .OrderBy(t => t.Title)
    .ToListAsync();
```

EF Core переводит LINQ в SQL. **Важно:** `IQueryable<T>` — отложенный запрос; `ToListAsync` / `FirstOrDefaultAsync` материализуют.

5. `AsNoTracking`

Для чтения без отслеживания изменений:

```
var snapshot = await db.Tasks.AsNoTracking().ToListAsync();
```

Ускоряет чистое чтение.

6. Миграции

Миграция — «слепок» схемы БД:

```
dotnet tool install --global dotnet-ef
dotnet ef migrations add InitialCreate
dotnet ef database update
```

Команды генерируют классы-миграции, из которых EF Core строит таблицы.

7. Сохранение

```
db.Tasks.Add(new TaskItem { Title = "Новая" });
await db.SaveChangesAsync();   // выполняет INSERT
```

Все изменения в контексте применяются одним `SaveChangesAsync`.

Типичные ошибки

Ошибка	Почему плохо	Как правильно
`ToList()` в цикле	выполнение запроса на каждой итерации	материализация один раз
Не `async`-методы EF	блокировка потока	`ToListAsync`, `SaveChangesAsync`
Хранение `decimal`/даты как строк	потери точности/сортировки	правильные типы столбцов
`AsNoTracking` забыт для чтения	лишние накладные на отслеживание	добавлять для чисто чтения

Контрольные вопросы

1. Что такое ORM?
2. Что делает `DbContext`?
3. Чем `IQueryable<T>` отличается от материализованного списка?
4. Что такое миграции?
5. Когда нужен `AsNoTracking`?

Дальше

- Практика — задачи на закрепление
- Разбор кода — типичные ошибки
- Рабочий пример: `efcore-demo`

Практика

Практика — Модуль 18

> Работаем в проекте `efcore-demo`. Сначала попробуй решить сам. Решения — в конце файла.

Задача 1: Фильтрация по статусу

Сложность: ★☆☆
Описание: Выведи только задачи со статусом `InProgress`.

Требования:

- `Where(t => t.Status == TaskStatus.InProgress)`.
- `ToListAsync`.

Задача 2: Обновление задачи

Сложность: ★★☆
Описание: Найди задачу по названию и смени ей статус.

Требования:

- `FirstOrDefaultAsync`, измени свойство, `SaveChangesAsync`.

Задача 3: Удаление

Сложность: ★★☆
Описание: Удали задачу с конкретным названием.

Требования:

- `Remove(entity)` + `SaveChangesAsync`.

Задача 4: Счётчик

Сложность: ★☆☆
Описание: Посчитай общее число задач.

Требования:

- `CountAsync`.

Задача 5: Пагинация

Сложность: ★★★
Описание: Выведи вторую «страницу» по 2 задачи.

Требования:

- `OrderBy` → `Skip(2)` → `Take(2)`.

Задача 6: Тест на обновление

Сложность: ★★★
Описание: Напиши тест: добавить → сменить статус → проверить.

Требования:

- In-memory БД с уникальным именем.

Решения

▶ **Задача 1 — решение**

▶ **Задача 2 — решение**

▶ **Задача 3 — решение**

▶ **Задача 4 — решение**

▶ **Задача 5 — решение**

▶ **Задача 6 — решение**

Разбор кода

Разбор кода — Модуль 18

> Формат: плохой код с EF Core → находим проблемы → рефакторим.

Пример 1: `ToList()` в цикле

Исходный код

```
foreach (var title in titles)
{
    var tasks = await db.Tasks.Where(t => t.Title == title).ToListAsync();
    // обработка...
}
```

Что не так

- Запрос к БД на каждой итерации — N запросов вместо одного (N+1).

Как лучше

```
var tasks = await db.Tasks.Where(t => titles.Contains(t.Title)).ToListAsync();
```

Вывод

Один запрос `WHERE IN (...)` вместо N отдельных.

Пример 2: Синхронные методы EF

Исходный код

```
var tasks = db.Tasks.ToList(); // блокирует поток
```

Что не так

- Блокировка потока под нагрузкой. Все методы EF имеют async-версии.

Как лучше

```
var tasks = await db.Tasks.ToListAsync();
```

Вывод

`async` / `await` для всех операций с БД.

Пример 3: Сравнение enum со строкой

Исходный код

```
db.Tasks.Where(t => t.Status.ToString() == "Done")
```

Что не так

- `ToString()` не транслируется в SQL корректно; зависит от культуры/регистра.

Как лучше

```
db.Tasks.Where(t => t.Status == TaskStatus.Done)
```

Вывод

Используй типизированные enum-сравнения.

Пример 4: Загрузка всех сущностей для одной

Исходный код

```
 var all = await db.Tasks.ToListAsync();
var one = all.FirstOrDefault(t => t.Id == id);
```

Что не так

- Тянем всю таблицу в память ради одной строки.

Как лучше

```
var one = await db.Tasks.FirstOrDefaultAsync(t => t.Id == id);
```

Вывод

Пусть запрос сужает выборку на стороне БД.

Пример 5: Забытый `SaveChangesAsync`

Исходный код

```
db.Tasks.Add(new TaskItem { Title = "Без сохранения" });
// нет SaveChangesAsync() — добавление потеряется
```

Что не так

- Изменения не применяются к БД, пока не вызван `SaveChangesAsync`.

Как лучше

```
db.Tasks.Add(new TaskItem { Title = "С сохранением" });
await db.SaveChangesAsync();
```

Вывод

`SaveChangesAsync` — обязательный шаг после изменений.

Модуль 19: Продвинутая архитектура

> **Цель:** проектировать приложения, которые легко расширять, тестировать и поддерживать на уровне больших проектов.

Зачем это нужно

Когда проект растёт, «просто классы» перестают спасать. Нужна **архитектура** — правила, как раскладывать код по слоям, чтобы доменная логика не зависела от фреймворков и БД. Это и есть уровень senior: уметь видеть большую систему и принимать архитектурные решения.

Теория

1. Слои и направления зависимостей

Классическая трёхслойная модель:

```
Presentation (UI/API) → Application (сервисы) → Infrastructure (БД, внешние сервисы)
```

Зависимости направлены **внутрь**, к домену. Домен — ядро, ни от чего не зависящее.

2. Clean Architecture

Популярная реализация идеи слоёв (по Роберту Мартину):

```
┌─────────────────────────────────┐
│   Presentation (API/UI)         │  внешний слой
├─────────────────────────────────┤
│   Application (сервисы,         │  use cases, команды
│   CQRS, медиаторы)              │
├─────────────────────────────────┤
│   Domain (сущности,             │  бизнес-правила
│   value objects, интерфейсы)    │
├─────────────────────────────────┤
│   Infrastructure (БД, HTTP,     │  детали: EF Core, HttpClient
│   почта)                        │
└─────────────────────────────────┘
```

Ключевое правило: зависимости направлены к центру. `Domain` не знает про `Infrastructure`. Интерфейсы объявляются в `Application` / `Domain`, а реализуются в `Infrastructure` (DIP).

3. Паттерн Repository

Одна из реализаций DIP для данных:

```
 // объявлен в Application
public interface IOrderRepository
{
    Task<Order?> GetByIdAsync(Guid id);
}

// реализован в Infrastructure
public sealed class EfOrderRepository : IOrderRepository
{
    private readonly AppDbContext _db;
    public async Task<Order?> GetByIdAsync(Guid id) =>
        await _db.Orders.FirstOrDefaultAsync(o => o.Id == id);
}
```

4. CQRS (кратко)

CQRS — разделение чтения и записи: `Command` (изменения) и `Query` (чтение) — разные модели. Упрощает масштабирование и оптимизацию чтения.

5. MediatR (упоминание)

Паттерн Mediator — команды распространяются через медиатор, а не через прямые ссылки. Популярен с CQRS.

6. Подход: сначала контракты

Проектируй API и интерфейсы до реализации. Контракты — «скелет» системы.

Типичные ошибки

Ошибка	Почему плохо	Как правильно
Домен знает про EF Core	смена БД ломает домен	DIP, интерфейсы в домене
Всё в `Infrastructure`	логика теряется	Application для use cases
Гигантский слой сервисов	отсутствие границ	разбивать по функционалу
Нет интерфейсов на границах	нельзя подменить для тестов	контракты

Контрольные вопросы

1. Куда направлены зависимости в Clean Architecture?
2. Какой слой не зависит ни от чего?
3. Что решает паттерн Repository?
4. Что такое CQRS?
5. Зачем интерфейсы на границах слоёв?

Дальше

- Практика — задачи на закрепление
- Разбор кода — типичные ошибки

Практика

Практика — Модуль 19

> Сначала попробуй решить сам. Решения — в конце файла.

Задача 1: Карта проекта

Сложность: ★☆☆
Описание: Спроектируй структуру папок для Web API «Магазин».

Требования:

- Слои: Domain, Application, Infrastructure, Presentation.
- Опиши, что лежит в каждом.

Задача 2: Интерфейс репозитория

Сложность: ★★☆
Описание: Объяви `IProductRepository` в Application.

Требования:

- `GetByIdAsync`, `GetAllAsync`, `AddAsync`.
- Без зависимостей от EF.

Задача 3: Реализация репозитория

Сложность: ★★☆
Описание: Реализуй `EfProductRepository` на EF Core в Infrastructure.

Требования:

- Наследует `IProductRepository`.
- Использует `AppDbContext`.

Задача 4: Сервис-применение

Сложность: ★★☆
Описание: `ProductService` (Application) использует `IProductRepository`.

Требования:

- Конструкторная инъекция.
- Бизнес-логика (например, проверка цены).

Задача 5: Регистрация в DI

Сложность: ★★☆
Описание: Зарегистрируй интерфейс и реализацию.

Требования:

- `AddScoped<IProductRepository, EfProductRepository>()`.

Задача 6: Тест с фейком

Сложность: ★★★
Описание: Протестируй `ProductService`, подменив `IProductRepository` фейком.

Требования:

- Фейк-класс в тестах.
- Проверь бизнес-логику.

Решения

▶ **Задача 1 — решение**

▶ **Задача 2 — решение**

▶ **Задача 3 — решение**

▶ **Задача 4 — решение**

▶ **Задача 5 — решение**

▶ **Задача 6 — решение**

Разбор кода

Разбор кода — Модуль 19

> Формат: плохая архитектура → находим проблемы → рефакторим.

Пример 1: Домен знает про EF Core

Исходный код

```
// Domain/Entities/Order.cs
public class Order
{
    public void Save() => new AppDbContext().SaveChanges(); // зависимость от EF!
}
```

Что не так

- Домен связан с инфраструктурой. Смена БД ломает домен; тесты невозможны без EF.

Как лучше

Домен держит только бизнес-правила. Сохранение — через репозиторий в Infrastructure.

Вывод

Домен не должен знать про БД.

Пример 2: Сервис-«каша» без границ

Исходный код

```
public class OrderService
{
    // и создание, и оплата, и отчёт, и email — всё здесь
}
```

Что не так

- Класс разрастается, нарушения SRP, сложно поддерживать.

Как лучше

Разбить на `OrderCreationService`, `OrderPaymentService`, `OrderReportService`, `NotificationService`.

Вывод

Use cases — отдельными классами.

Пример 3: Нет интерфейсов на границах

Исходный код

```
public class OrderService
{
    private readonly EfOrderRepository _repo = new();
}
```

Что не так

- Жёсткая связь с конкретной реализацией. Тесты требуют настоящую БД.

Как лучше

```
public class OrderService
{
    private readonly IOrderRepository _repo;
    public OrderService(IOrderRepository repo) => _repo = repo;
}
```

Вывод

Контракты на границах слоёв обязательны.

Пример 4: Вся логика в инфраструктуре

Исходный код

```
public class AppDbContext : DbContext
{
    // сюда добавили и расчёты скидок, и валидацию
}
```

Что не так

- Контекст — это не место для бизнес-логики.

Как лучше

Валидация и расчёты — в Application/Domain; контекст отвечает за доступ к данным.

Вывод

Инфраструктура хранит данные, а не правила.

Пример 5: Прямые ссылки между сервисами

Исходный код

```
 public class CheckoutService
{
    private readonly PaymentService _payment = new();
    private readonly InventoryService _inventory = new();
}
```

Что не так

- Сервисы жёстко связаны; переиспользование и тестирование затруднены.

Как лучше

Инъекция через конструктор + интерфейсы. При большом числе зависимостей — MediatR/Mediator.

Вывод

Зависимости — через DI и контракты.

Модуль 20: Наблюдаемость — логирование, метрики, трейсинг

> **Цель:** проектировать сервисы так, чтобы их было видно и можно было диагностировать в проде.

Зачем это нужно

В разработке код «работает», а в проде — «лежит». Наблюдаемость (observability) — способность понять, что происходит в системе: **логи** (что случилось), **метрики** (как быстро/много), **трейсы** (где потрачено время). Это отличает senior: он пишет код, который можно расследовать.

Теория

1. Три столпа наблюдаемости

Столп	Вопрос	Инструмент в .NET
Логи	что произошло?	`ILogger<T>`
Метрики	насколько загружена система?	`Meter`, OpenTelemetry
Трейсы	где время в запросе?	`Activity`, OpenTelemetry (Tracing)

2. Логирование: `ILogger<T>`

В ASP.NET Core логирование встроено через DI:

```
 public class OrderService
{
    private readonly ILogger<OrderService> _logger;
    public OrderService(ILogger<OrderService> logger) => _logger = logger;

    public async Task CreateAsync(Order order)
    {
        _logger.LogInformation("Создание заказа {OrderId}", order.Id);
        // ...
        _logger.LogInformation("Заказ создан {OrderId} за {ElapsedMs} мс", order.Id, 12);
    }
}
```

Структурированное логирование — сообщение с параметрами, а не конкатенация:

```
// ПЛОХО:
_logger.LogInformation($"Создан заказ {order.Id}");
// ХОРОШО (параметры отдельно):
_logger.LogInformation("Создан заказ {OrderId}", order.Id);
```

Уровни: `Trace`, `Debug`, `Information`, `Warning`, `Error`, `Critical`.

3. Метрики

`System.Diagnostics.Metrics.Meter`:

```
var meter = new Meter("Shop.Orders", "1.0");
var ordersCreated = meter.CreateCounter<int>("orders.created");
// ...
ordersCreated.Add(1);
```

Метрики собираются и экспортируются (Prometheus и т.п.).

4. Трейсинг: `Activity` и OpenTelemetry

`Activity` — единица работы (например, HTTP-запрос). OpenTelemetry связывает логи, метрики и трейсы, отправляя их в коллектор.

```
using var activity = new ActivitySource("Shop.Orders").StartActivity("CreateOrder");
// внутри activity можно вешать теги/span-ы
```

5. Структурированные логи — зачем

Поиск и фильтрация по полям, агрегация, трассировка запроса по `TraceId`.

Типичные ошибки

Ошибка	Почему плохо	Как правильно
Конкатенация в логах	неструктурированно, не фильтруется	параметры `{Name}`
`LogInformation` для всего	шум, засоряет	выбирать уровень
Логировать секреты	утечка	никогда не логировать пароли/токены
Не логировать ошибки в catch	тишина при сбое	`LogError(ex, ...)`

Контрольные вопросы

1. Что такое три столпа наблюдаемости?
2. Зачем параметры в сообщениях лога?
3. Что такое метрики?
4. Что такое трейс?
5. Какие бывают уровни логирования?

Дальше

- Практика — задачи на закрепление
- Разбор кода — типичные ошибки

Практика

Практика — Модуль 20

> Сначала попробуй решить сам. Решения — в конце файла.

Задача 1: Сервис с логированием

Сложность: ★★☆
Описание: Добавь `ILogger` в `OrderService` и логируй создание заказа.

Требования:

- Параметры `{OrderId}` в сообщении.
- Уровень `Information`.

Задача 2: Обработка ошибок с логированием

Сложность: ★★☆
Описание: В `catch` логируй через `LogError(ex, ...)`.

Требования:

- Не проглатывать исключение.
- Лог содержит исключение.

Задача 3: Метрика

Сложность: ★★★
Описание: Создай `Meter` и счётчик созданных заказов.

Требования:

- `CreateCounter<int>("orders.created")`.
- Наращивай при создании.

Задача 4: Уровни

Сложность: ★☆☆
Описание: Разведи уровни: `Information` для обычного, `Warning` для подозрительного, `Error` для сбоев.

Требования:

- Примеры для каждого уровня.

Задача 5: Трейс `Activity`

Сложность: ★★★
Описание: Оберни создание заказа в `Activity`.

Требования:

- `ActivitySource(name).StartActivity("CreateOrder")`.

Задача 6: Структурированный лог списка

Сложность: ★★★
Описание: Залогируй количество заказов с параметром.

Требования:

- `LogInformation("Заказов: {Count}", orders.Count)`.

Решения

▶ Задача 1 — решение

▶ Задача 2 — решение

▶ Задача 3 — решение

▶ Задача 4 — решение

▶ Задача 5 — решение

▶ Задача 6 — решение

Разбор кода

Разбор кода — Модуль 20

> Формат: плохой код наблюдаемости → находим проблемы → рефакторим.

Пример 1: Конкатенация в логах

Исходный код

```
_logger.LogInformation($"Заказ {order.Id} создан");
```

Что не так

- Строка собирается до вызова: параметр не структурирован, фильтрация и агрегация невозможны.

Как лучше

```
_logger.LogInformation("Заказ {OrderId} создан", order.Id);
```

Вывод

Параметры `{...}` — основа структурированного логирования.

Пример 2: Пустой catch

Исходный код

```
 catch (Exception)
{
    // тишина
}
```

Что не так

- Ошибка теряется. Невозможно расследовать инцидент.

Как лучше

```
 catch (Exception ex)
{
    _logger.LogError(ex, "Не удалось обработать заказ {OrderId}", order.Id);
    throw;
}
```

Вывод

Логируй ошибки с исключением и перебрасывай.

Пример 3: Логирование секретов

Исходный код

```
_logger.LogInformation("Авторизация пользователя {Token}", token);
```

Что не так

- Секрет попадает в логи. Это утечка.

Как лучше

Никогда не логировать пароли, токены, ключи. Логировать id пользователя, но не секрет.

Вывод

Секреты — не для логов.

Пример 4: Info вместо Warning для ошибок

Исходный код

```
_logger.LogInformation("Оплата не прошла: {Message}", ex.Message);
```

Что не так

- Сбой записан как обычное событие — алерты не сработают.

Как лучше

```
_logger.LogWarning("Оплата отклонена {OrderId}: {Reason}", order.Id, reason);
```

Вывод

Уровень должен отражать серьёзность.

Пример 5: «Лог-водопад»

Исходный код

```
 _logger.LogInformation("Шаг 1");
// ...
_logger.LogInformation("Шаг 2");
// ... десятки шагов
```

Что не так

- Шум. Трудно найти главное.

Как лучше

Логировать значимые события и ошибки, а не каждый шаг. Для детального разбора — трейсы.

Вывод

Качество важнее количества логов.

Модуль 21: Безопасность веб-приложений

> **Цель:** защищать API: аутентификация, авторизация, секреты и типичные уязвимости.

Зачем это нужно

Выложить API в интернет без защиты — значит дать злоумышленникам доступ к данным. Безопасность — навык senior: понимать, как аутентифицировать пользователей, как разграничивать права и как не подставиться под типичные атаки (OWASP Top 10).

Теория

1. Аутентификация vs авторизация

- **Аутентификация** — «кто ты?» (проверка личности).
- **Авторизация** — «что тебе можно?» (права).

2. JWT (JSON Web Token)

Популярный способ аутентификации API:

- При логине сервер выдаёт подписанный токен.
- Клиент шлёт его в заголовке `Authorization: Bearer <token>`.
- Сервер проверяет подпись, не обращаясь к БД на каждый запрос.

```
 // регистрация схемы JWT
builder.Services.AddAuthentication(JwtBearerDefaults.AuthenticationScheme)
    .AddJwtBearer(options =>
    {
        options.TokenValidationParameters = new TokenValidationParameters
        {
            ValidIssuer = issuer,
            ValidAudience = audience,
            IssuerSigningKey = new SymmetricSecurityKey(keyBytes)
        };
    });
```

Секрет ключа — в конфигурации/env-переменных, никогда в коде.

3. Авторизация на основе ролей

```
app.MapGet("/admin", () => "Admin")
   .RequireAuthorization("Admin");
```

Политики и роли — через `AddAuthorization`.

4. Секреты

- Хранить в переменных окружения, user-secrets или в безопасном хранилище (Vault).
- **Никогда**: ключи в репозитории, в `appsettings.json` в репо.

5. OWASP Top 10 (главное)

Уязвимость	Защита
SQL-инъекции	параметризованные запросы / EF Core (не сырые строки)
XSS	не выводить пользовательские данные как HTML без экранирования
Подделка запроса (CSRF)	анти-в-RF-токены, проверка Origin
Слабые пароли	хэширование (bcrypt/Argon2), политика сложности
Утечка данных	ограничить доступ, шифрование, логировать аккуратно
Небезопасная десериализация	не принимать произвольные типы

6. Проверка входных данных

Валидация на границе API (модели запросов), а не только на клиенте.

Типичные ошибки

Ошибка	Почему плохо	Как правильно
Секреты в коде/репо	утечка	env-переменные, Vault
Отсутствие `RequireAuthorization`	открытые эндпоинты	защищать по необходимости
Хранение паролей в открытом виде	кража паролей	хэширование
Доверие входным данным	инъекции	валидация и параметризация

Контрольные вопросы

1. Чем аутентификация отличается от авторизации?
2. Что такое JWT?
3. Где хранить секреты?
4. Что такое SQL-инъекция и как защититься?
5. Что такое XSS?

Дальше

- Практика — задачи на закрепление
- Разбор кода — типичные ошибки

Практика

Практика — Модуль 21

> Сначала попробуй решить сам. Решения — в конце файла.

Задача 1: Хэширование пароля

Сложность: ★★☆
Описание: Используй `PasswordHasher<T>` (или самописный хэш) для хранения пароля.

Требования:

- Не хранить пароль в открытом виде.
- Сравнивать только хэши.

Задача 2: JWT-настройка

Сложность: ★★★
Описание: Подключи аутентификацию JWT в ASP.NET Core.

Требования:

- `AddAuthentication(...) + AddJwtBearer(...)`.
- `TokenValidationParameters` с issuer/audience/ключом.

Задача 3: Ролевая авторизация

Сложность: ★★★
Описание: Защити эндпоинт только для роли `Admin`.

Требования:

- `RequireAuthorization("Admin")`.

Задача 4: Секреты через env

Сложность: ★★☆
Описание: Вынеси строку подключения и ключ в переменные окружения.

Требования:

- `Environment.GetEnvironmentVariable("DB_CONNECTION")`.

Задача 5: Валидация входных данных

Сложность: ★★☆
Описание: Добавь валидацию модели запроса.

Требования:

- Проверка длины/формата.
- Не доверять клиенту.

Задача 6: Запрет сырых SQL

Сложность: ★★★
Описание: Перепиши сырой SQL на EF Core/параметризованные запросы.

Требования:

- Никакой конкатенации в запрос.

Решения

▶ Задача 1 — решение

▶ Задача 2 — решение

▶ Задача 3 — решение

▶ Задача 4 — решение

▶ Задача 5 — решение

▶ Задача 6 — решение

Разбор кода

Разбор кода — Модуль 21

> Формат: небезопасный код → находим проблемы → рефакторим.

Пример 1: SQL-инъекция

Исходный код

```
var sql = $"SELECT * FROM Users WHERE Name = '{name}'";
```

Что не так

- Если `name` пришёл от пользователя, внедрение `' OR '1'='1` опустошит таблицу.

Как лучше

```
var users = await db.Users.Where(u => u.Name == name).ToListAsync();
```

Вывод

Параметризация — обязательна.

Пример 2: Пароль в открытом виде

Исходный код

```
db.Users.Add(new User { Password = rawPassword });
```

Что не так

- При утечке БД крадутся пароли в открытом виде.

Как лучше

```
var hasher = new PasswordHasher<object>();
db.Users.Add(new User { PasswordHash = hasher.HashPassword(null!, rawPassword) });
```

Вывод

Храни хэш, не пароль.

Пример 3: Открытый эндпоинт

Исходный код

```
app.MapGet("/private/data", handler); // без RequireAuthorization
```

Что не так

- Доступ без проверки личности.

Как лучше

```
app.MapGet("/private/data", handler).RequireAuthorization();
```

Вывод

Защищай приватные маршруты.

Пример 4: Секреты в коде

Исходный код

```
var secret = "my-super-secret-123"; // в коде!
```

Что не так

- Секрет попадёт в репозиторий.

Как лучше

```
var secret = Environment.GetEnvironmentVariable("JWT_SECRET") ??
    throw new InvalidOperationException("JWT_SECRET is not set");
```

Вывод

Секреты — только из окружения/хранилища.

Пример 5: Доверие входным данным

Исходный код

```
app.MapPost("/upload", (string input) => Process(input));
// input идёт прямо в обработку без проверки
```

Что не так

- Неконтролируемый ввод — путь к XSS, инъекциям и переполнению.

Как лучше

Валидируй формат, длину, тип на границе API.

Вывод

Любой ввод — потенциально опасен.

Модуль 22: Docker и деплой .NET-приложений

> **Цель:** упаковать .NET-приложение в контейнер и понять, как оно деплоится.

Зачем это нужно

Docker — стандарт доставки приложений. Контейнер «упаковывает» код + окружение, и приложение одинаково работает на любой машине. Для senior-уровня это обязательный навык.

Теория

1. Что такое контейнер

Контейнер — изолированный процесс с **собственным окружением** (файлы, переменные, зависимости). В отличие от виртуальной машины, он использует ядро хоста и потому лёгкий и быстрый.

2. Образ (image) и контейнер (container)

- Образ — «шаблон» (как класс). Собирается из `Dockerfile`.
- Контейнер — запущенный экземпляр образа (как объект).

3. Dockerfile для .NET

```
 # этап 1: сборка
FROM mcr.microsoft.com/dotnet/sdk:8.0 AS build
WORKDIR /src
COPY . .
RUN dotnet publish src/TaskApi/TaskApi.csproj -c Release -o /app

# этап 2: рантайм (меньше)
FROM mcr.microsoft.com/dotnet/aspnet:8.0
WORKDIR /app
COPY --from=build /app .
EXPOSE 8080
ENTRYPOINT ["dotnet", "TaskApi.dll"]
```

Многоступенчатая сборка: SDK нужен только для компиляции, в образе — только рантайм (меньше и безопаснее).

4. Основные команды

```
docker build -t my-api .          # собрать образ
docker run -p 8080:8080 my-api    # запустить контейнер
docker ps                         # список работающих контейнеров
docker stop <id>                  # остановить
docker compose up                 # поднять всё из docker-compose.yml
```

5. docker-compose.yml

Для нескольких сервисов (API + БД):

```
services:
  api:
    build: .
    ports: ["8080:8080"]
  db:
    image: postgres:16
    environment:
      POSTGRES_PASSWORD: secret
```

6. Переменные окружения в контейнере

Секреты и конфигурацию передают не в образ, а при запуске:

```
docker run -e "JWT_SECRET=..." -e "DB_CONNECTION=..." my-api
```

7. Публикация образа

```
docker tag my-api myuser/my-api:latest
docker push myuser/my-api:latest   # на Docker Hub
```

Типичные ошибки

Ошибка	Почему плохо	Как правильно
Копировать весь SDK в образ	образ огромный	многоступенчатая сборка
Хардкодить секреты в Dockerfile	утечка	`-e` / переменные окружения
Не указывать `EXPOSE`	порт не виден	`EXPOSE 8080`
Кэш не используется	каждая сборка с нуля	порядок COPY: сначала зависимости

Контрольные вопросы

1. Чем контейнер отличается от ВМ?
2. Что такое Dockerfile?
3. Зачем многоступенчатая сборка?
4. Как передать секрет в контейнер?
5. Что делает `docker compose up`?

Дальше

- Практика
- Разбор кода

Практика

Практика — Модуль 22: Docker

Задача 1: Простой Dockerfile

Сложность: ★★☆
Описание: Напиши Dockerfile для консольного .NET-приложения.

Требования:

- Двухступенчатый: `sdk` → build, `aspnet` (или `runtime`) → run.
- `ENTRYPOINT` на скомпилированную DLL.

Задача 2: Запуск

Сложность: ★☆☆
Описание: Собери образ и запусти контейнер.

Требования:

- `docker build -t myapp .`
- `docker run myapp`

Задача 3: Порт

Сложность: ★☆☆
Описание: Запусти веб-API с пробросом порта.

Требования:

- `docker run -p 8080:8080 my-api`
- Проверь `curl http://localhost:8080/health`

Задача 4: Переменные окружения

Сложность: ★★☆
Описание: Передай `JWT_SECRET` при запуске.

Требования:

- `docker run -e "JWT_SECRET=super-secret" ...`

Задача 5: docker-compose

Сложность: ★★★
Описание: Опиши `docker-compose.yml` с API и PostgreSQL.

Требования:

- Сервисы `api` и `db`.
- Порты и переменные окружения.

Решения

<details>
<summary>Задача 1 — решение</summary>
</details>

<details>
<summary>Задача 2 — решение</summary>
</details>

<details>
<summary>Задача 3 — решение</summary>
</details>

<details>
<summary>Задача 4 — решение</summary>
</details>

<details>
<summary>Задача 5 — решение</summary>
</details>

Разбор кода

Разбор кода — Модуль 22: Docker

Пример 1: Огромный образ

```
FROM mcr.microsoft.com/dotnet/sdk:8.0
COPY . .
RUN dotnet publish -c Release -o /app
ENTRYPOINT ["dotnet", "/app/TaskApi.dll"]
```

Проблема: SDK-образ весит гигабайты — в боевом образе он не нужен.
Как надо: многоступенчатая сборка: `sdk` для сборки, `aspnet/runtime` для запуска.

Пример 2: Секреты в Dockerfile

```
ENV JWT_SECRET=hardcoded-secret
```

Проблема: секрет попадёт в образ и историю.
Как надо: передавать при запуске: `docker run -e "JWT_SECRET=..."`.

Пример 3: Забыли EXPOSE

Проблема: `-p 8080:8080` не пробросит порт, если он не задекларирован.
Как надо: указать `EXPOSE 8080` в Dockerfile.

Пример 4: Порядок COPY и кэш

```
COPY . .
COPY src/MyApp/*.csproj .
RUN dotnet restore
```

Проблема: копируем всё до restore → кэш не работает, restore на каждом билде.
Как надо: сначала скопировать `.csproj`, сделать restore, потом остальное — кэш слоёв работает.

Вывод

Docker — про небольшие образы (многоступенчатость), безопасность (секреты вне образа) и правильный порядок для кэша.

Модуль 23: Подготовка к собеседованию и повторение

> **Цель:** систематизировать знания, повторить ключевые темы и потренироваться в типичных вопросах.

Зачем это нужно

После курса полезно «собрать» знания воедино и отрепетировать собеседование. Это поможет уверенно отвечать и выявить пробелы.

Теория

1. Карта повторения (что спросят)

Область	Ключевые вопросы
Базовый синтаксис	типы, var, null, строки, операторы
ООП	классы, инкапсуляция, наследование, полиморфизм, интерфейсы
Коллекции	List, Dictionary, HashSet, сложности O(...)
Исключения	try/catch, свои исключения, throw vs rethrow
LINQ	Where/Select/OrderBy, отложенное выполнение
Асинхронность	async/await, Task.WhenAll, CancellationToken
Тесты	xUnit, AAA, моки
SOLID	5 принципов, примеры
ASP.NET Core	minimal API, DI, middleware, JWT

2. Как отвечать

- Сначала — суть (1–2 фразы).
- Потом — пример.
- Затем — «почему это важно / когда использовать».

3. Типичные вопросы

1. В чём разница `class` и `struct`?

2. Чем `abstract class` отличается от `interface`?
3. Что такое отложенное выполнение LINQ?
4. Зачем `async/await`, а не `.Result`?
5. Что такое DI и зачем она?
6. Что такое `IDisposable` и `using`?
7. Чем `==` отличается от `.Equals()`?
8. Что такое `StringBuilder` и когда он нужен?
9. Что означает «ссылочный тип» и «тип значения»?
10. Как бы ты спроектировал небольшой сервис?

4. Мини-шпаргалка

```
 // тип значения vs ссылочный
int a = 5;       // значение, копируется
string s = "x";  // ссылка, в стеке ссылка на объект в куче

// Null-безопасность
string? maybe = null;
int len = maybe?.Length ?? 0;

// интерфейс vs абстрактный класс
interface IShape { double Area(); }
abstract class Shape { public abstract double Area(); }
```

Типичные ошибки на собеседовании

Ошибка	Как правильно
Учить наизусть определения	понимать и объяснять своими словами
Не знать сложность коллекций	запомнить O(1)/O(n)
Путать `abstract class` и `interface`	таблица отличий
Не уметь объяснить SOLID на примере	подготовь примеры

Контрольные вопросы

1. Объясни полиморфизм своими словами.
2. Когда выбрать `struct`, когда `class`?
3. Что такое «отложенное выполнение»?
4. Зачем `CancellationToken`?
5. Что даёт DI?

Дальше

- Практика — вопросы-тренажёр
- Разбор кода — разбор ответов

Практика

Практика — Модуль 23: Собеседование

Задача 1: Ответь своими словами

Сложность: ★☆☆
Описание: Объясни вслух (или запиши), что такое полиморфизм.

Требования:

- Приведи пример с `Animal` / `Dog`.

Задача 2: class vs struct

Сложность: ★★☆
Описание: Объясни разницу и когда что выбирать.

Требования:

- Тип значения vs ссылочный.
- Пример: `struct` для мелких immutable-сущностей.

Задача 3: abstract class vs interface

Сложность: ★★☆
Описание: Составь таблицу отличий.

Требования:

- Наследование: 1 vs много.
- Данные/поля, конструкторы.

Задача 4: Опиши сервис

Сложность: ★★★
Описание: Спроектируй на словах мини-сервис (заказы).

Требования:

- Слои, интерфейсы, DI, хранилище, тесты.

Задача 5: Разбор типичного кода

Сложность: ★★★
Описание: Найди ошибки:

```
 int sum = 0;
for (int i = 0; i < 10; i++) { sum += numbers[i]; }
```

(если numbers короче 10 — исключение).

Требования:

- Предложи безопасный вариант (`Fixed` /проверка длины).

Решения

<details>
<summary>Задача 1 — решение</summary>
</details>

<details>
<summary>Задача 2 — решение</summary>
</details>

<details>
<summary>Задача 3 — решение</summary>
</details>

<details>
<summary>Задача 4 — решение</summary>
</details>

<details>
<summary>Задача 5 — решение</summary>
</details>

Разбор кода

Разбор кода — Модуль 23: Собеседование

Пример 1: Слабый ответ про полиморфизм

«Это когда один класс наследует другой.» — слишком узко и неточно.

Как отвечать: «Полиморфизм — возможность одного и того же вызова вести себя по-разному для разных фактических типов. Например, виртуальный метод `Speak()` в базовом классе переопределяется наследниками; вызов через ссылку базового типа вызывает переопределённую версию. Это даёт расширяемость — новое поведение добавляется новым классом, без правки старого.»

Пример 2: Путаница abstract class и interface

Сказать «это почти одно и то же» — плохо.

Как отвечать: отличия: интерфейс — только контракт (без состояния), можно реализовать много; абстрактный класс может содержать реализацию и поля, но наследование — одно. Интерфейс — про «что умеет», абстрактный класс — про «что это такое».

Пример 3: Незнание сложности коллекций

Не знать, что `List.Contains` — O(n), а `Dictionary` — O(1) — красный флаг.

Как запомнить: массив/List ищут перебором (O(n)); Dictionary/HashSet используют хэш (O(1)); отсортированные — O(log n).

Пример 4: «Я всё держу в Program.cs»

Плохо. **Как отвечать:** разделять на слои, использовать DI, тестировать.

Вывод

Собеседование проверяет понимание, а не зубрёжку. Умей объяснять на примерах и «почему».

Модуль 24: Алгоритмы и структуры данных

> **Цель:** освоить базовые алгоритмы и структуры данных, которые спрашивают на собеседованиях и которые реально нужны в работе.

Зачем это нужно

Понимание алгоритмов — как знание грамматики для писателя. Даже если ты не пишешь сортировки каждый день, ты обязан уметь выбрать подходящую структуру данных и понимать сложность (O-нотацию).

Теория

1. Сложность алгоритмов (Big O)

Big O описывает, как растёт время работы при росте входных данных:

Запись	Смысл	Пример
O(1)	константное время	доступ по индексу, поиск в Dictionary
O(log n)	логарифмическое	бинарный поиск
O(n)	линейное	проход по массиву
O(n log n)	почти линейное	быстрая сортировка
$O(n^2)$	квадратичное	вложенные циклы

2. Массив vs Список

- Массив — фиксированный размер, быстрый доступ по индексу O(1).
- `List<T>` — динамический (внутри массив), добавление в конец O(1) в среднем.

3. Линейный поиск

```
 int LinearSearch(int[] arr, int target)
{
    for (int i = 0; i < arr.Length; i++)
        if (arr[i] == target) return i;
    return -1;
}
```

O(n). Работает на любом массиве.

4. Бинарный поиск (только отсортированный)

```
int BinarySearch(int[] sorted, int target)
{
    int left = 0, right = sorted.Length - 1;
    while (left <= right)
    {
        int mid = left + (right - left) / 2;
        if (sorted[mid] == target) return mid;
        if (sorted[mid] < target) left = mid + 1;
        else right = mid - 1;
    }
    return -1;
}
```

O(log n). Массив обязан быть отсортирован.

5. Пузырьковая сортировка (для понимания)

```
void BubbleSort(int[] arr)
{
    for (int i = 0; i < arr.Length - 1; i++)
        for (int j = 0; j < arr.Length - 1 - i; j++)
            if (arr[j] > arr[j + 1])
                (arr[j], arr[j + 1]) = (arr[j + 1], arr[j]);
}
```

O(n^2). На практике используют встроенные `Array.Sort` / `OrderBy` (O(n log n)).

6. Структуры данных, которые нужно знать

Структура	Особенности	Когда
`List<T>`	динамический массив, доступ по индексу	хранение последовательности
`Dictionary<K,V>`	ключ→значение O(1)	поиск по ключу
`HashSet<T>`	уникальность, O(1)	проверка «есть ли»
`Stack<T>`	LIFO	«назад», скобки
`Queue<T>`	FIFO	очередь задач
`LinkedList<T>`	быстрое вставление в середину	редкие, специальные случаи

7. Пример: проверка скобок через Stack

```
bool IsBalanced(string s)
{
    var stack = new Stack<char>();
    foreach (char c in s)
    {
        if (c is '(' or '[' or '{') stack.Push(c);
        else if (c is ')' or ']' or '}')
        {
            if (stack.Count == 0) return false;
            if ((stack.Pop(), c) is ('(', ')') or ('[', ']') or ('{', '}')) continue;
            return false;
        }
    }
    return stack.Count == 0;
}
```

Типичные ошибки

Ошибка	Почему плохо	Как правильно
Бинарный поиск по несортированному массиву	результат неверен	сортируй заранее
Двойной цикл там, где можно Dictionary	$O(n^2)$ вместо $O(n)$	думай о структуре
`List.Contains` в цикле	$O(n^2)$	`HashSet`
Забыть про half-open интервал в бинарном поиске	зацикливание	аккуратно с `mid`

Контрольные вопросы

1. Что означает $O(n^2)$?
2. Когда бинарный поиск быстрее линейного?
3. Чем Dictionary отличается от List?
4. Зачем нужен Stack? Приведи пример.
5. Почему пузырьковой сортировке не место в проде?

Дальше

- Практика
- Разбор кода

Практика

Практика — Модуль 24: Алгоритмы

Задача 1: Линейный поиск

Сложность: ★☆☆
Описание: Реализуй `LinearSearch` и протестируй.

Требования:

- Возврат индекса или −1.

Задача 2: Бинарный поиск

Сложность: ★★☆
Описание: Реализуй `BinarySearch` по отсортированному массиву.

Требования:

- Проверь на чётном и нечётном количестве элементов.

Задача 3: Пузырьковая сортировка

Сложность: ★★☆
Описание: Реализуй `BubbleSort` и выведи результат.

Требования:

- Используй кортеж для обмена (`(a, b) = (b, a)`).

Задача 4: Уникальные элементы

Сложность: ★☆☆
Описание: Из массива выведи только уникальные значения.

Требования:

- Используй `HashSet<int>`.

Задача 5: Частотный словарь

Сложность: ★★☆
Описание: Посчитай, сколько раз встречается каждое слово.

Требования:

- `Dictionary<string, int>`.

Задача 6: Проверка скобок

Сложность: ★★★
Описание: Реализуй `IsBalanced` через Stack.

Требования:

- Проверь `"([{}])"` → true, `"([)]"` → false.

Решения

▶ **Задача 1 — решение**

▶ **Задача 2 — решение**

▶ **Задача 3 — решение**

▶ **Задача 4 — решение**

▶ **Задача 5 — решение**

▶ **Задача 6 — решение**

Разбор кода

Разбор кода — Модуль 24: Алгоритмы

Пример 1: List.Contains в цикле

```
foreach (var x in listA)
    if (listB.Contains(x)) { /* ... */ }
```

Проблема: O(n^2) — для каждого элемента listA проходим listB.
Как надо: `var setB = listB.ToHashSet();` и `setB.Contains(x)` → O(n).

Пример 2: Бинарный поиск по несортированному

Проблема: результат неверен.
Как надо: массив обязан быть отсортирован; проверяй или сортируй.

Пример 3: Двойной цикл вместо Dictionary

Проблема: поиск пары — O(n^2).
Как надо: использовать `Dictionary` / `HashSet` для O(n).

Пример 4: Пузырьковая сортировка в проде

Проблема: O(n^2), медленно на больших данных.
Как надо: `Array.Sort` или `OrderBy` (O(n log n)). Пузырьковую — только для обучения.

Вывод

Выбор структуры данных определяет сложность. Думай «что я делаю: ищу, сравниваю, храню уникально?» и выбирай Dictionary/HashSet/Stack/Queue осознанно.

Модуль 25: Микросервисы и очереди сообщений

> **Цель:** понять, что такое микросервисы, и как сервисы общаются через очереди (RabbitMQ/Kafka).

Зачем это нужно

Крупные системы делят на микросервисы, а между ними общаются через **очереди сообщений**. Это позволяет не блокировать запросы и надёжно доставлять события. Тема уровня senior/архитектора.

Теория

1. Монолит vs микросервисы

- **Монолит** — одно большое приложение, всё внутри.
- **Микросервисы** — набор маленьких независимых сервисов, каждый со своей ответственностью (заказы, оплата, уведомления).

Плюсы микросервисов: независимый деплой, масштабирование по частям, изоляция сбоев. Минусы: сложность, сетевое взаимодействие, распределённые транзакции.

2. Как сервисы общаются

- **Синхронно** (HTTP/gRPC): запрос → ответ. Просто, но сервис ждёт.
- **Асинхронно** (очереди): сервис отправляет событие в очередь и не ждёт. Другие сервисы читают.

3. Очередь сообщений

Очередь — буфер между отправителем и получателем:

- отправитель (producer) публикует сообщение;
- очередь хранит его;
- получатель (consumer) читает.

Популярные: **RabbitMQ** (очереди, AMQP), **Apache Kafka** (логи событий, потоковая обработка).

4. Зачем очереди

- **Развязка**: сервисы не знают друг о друге напрямую.
- **Надёжность**: сообщение хранится, даже если получатель временно недоступен.
- **Балансировка нагрузки**: несколько получателей делят сообщения.
- **Масштабирование**: можно добавить обработчиков.

5. Событийный подход (Event-driven)

Сервис публикует **событие** (например, `OrderCreated`). Другие сервисы подписываются и реагируют. Это развитие паттерна Observer (урок 46) на уровне системы.

6. Пример: заказ в интернет-магазине

1. `OrderService` получает заказ.
2. Публикует событие `OrderCreated` в очередь.
3. `PaymentService` и `NotificationService` читают событие и делают своё.
4. Никто никого не ждёт синхронно.

7. Рекомендации

- Не злоупотребляй микросервисами: начинай с монолита, дроби по мере роста.
- События делай осмысленными (имя в прошедшем времени: `OrderCreated`).
- Обеспечь идемпотентность обработчиков (повторная обработка не должна ломать).

Типичные ошибки

Ошибка	Почему плохо	Как правильно
Микросервисы «ради моды»	сложность без выгоды	начинай с монолита
Синхронная цепочка вызовов	медленно, хрупко	событийный подход
Потеря сообщений без обработки ошибок	данные пропадают	повторные попытки/DEAD LETTER
Неконсистентные данные	распределённые транзакции сложны	событийная согласованность

Контрольные вопросы

1. Чем микросервис отличается от монолита?
2. Какие бывают способы общения сервисов?
3. Что такое очередь сообщений?
4. Зачем нужен событийный подход?
5. Что такое идемпотентность?

Дальше

- Практика
- Разбор кода

Практика

Практика — Модуль 25: Микросервисы

Задача 1: Спроектируй систему

Сложность: ★★☆
Описание: Опиши разбиение магазина на микросервисы.

Требования:

- Сервисы: заказы, оплата, склад, уведомления.
- Кто с кем общается и как.

Задача 2: События

Сложность: ★★☆
Описание: Перечисли события для магазина.

Требования:

- `OrderCreated`, `PaymentCompleted`, `OrderShipped` и т.д.

Задача 3: Публикатор/подписчик на уровне кода

Сложность: ★★★
Описание: Смоделируй событие `OrderCreated` через event (как в уроке 46).

Требования:

- Класс `OrderService` публикует; `PaymentService` / `NotificationService` подписываются.

Задача 4: Модель очереди

Сложность: ★★★
Описание: Опиши концептуально очередь (без реального RabbitMQ): добавление, чтение.

Требования:

- Очередь `Queue<string>` как модель буфера.

Задача 5: Идемпотентность

Сложность: ★★★
Описание: Объясни и приведи пример идемпотентного обработчика.

Требования:

- Повторное событие не должно удваивать эффект (например, проверка по id).

Решения

<details>
<summary>Задача 1 — решение</summary>
</details>

<details>
<summary>Задача 2 — решение</summary>
</details>

<details>
<summary>Задача 3 — решение</summary>
</details>

<details>
<summary>Задача 4 — решение</summary>
</details>

<details>
<summary>Задача 5 — решение</summary>
</details>

Разбор кода

Разбор кода — Модуль 25: Микросервисы

Пример 1: Синхронная цепочка

```
 orderService.Create(order);
paymentService.Pay(order.Id);      // ждём
inventoryService.Reserve(order.Id); // ждём
emailService.Send(order.Id);         // ждём
```

Проблема: медленно, любой сбой ломает всю цепочку, сервисы жёстко связаны.
Как надо: событийный подход: `Create` публикует `OrderCreated`, а остальные слушают независимо.

Пример 2: Потеря сообщений

Проблема: если получатель упал после получения, но до обработки — сообщение потеряно.
Как надо: подтверждать обработку (ack), повторные попытки, dead-letter очередь.

Пример 3: Неидемпотентный обработчик

```
void OnOrderCreated(string id) { deductMoney(id); } // повторно — дважды спишет
```

Как надо: перед действием проверять, обработан ли id.

Вывод

Микросервисы — про независимость и событийную связь. Всегда думай о надёжности (повторы, идемпотентность) и не усложняй без необходимости.

Модуль 26: Производительность .NET и BenchmarkDotNet

> **Цель:** научиться находить узкие места и измерять производительность, не полагаясь на «чутьё».

Зачем это нужно

Оптимизировать «на глаз» — плохо. Нужно измерять. BenchmarkDotNet — стандарт бенчмарков в .NET: он аккуратно замеряет время и память, чтобы ты принимал решения на цифрах.

Теория

1. Сначала измеряй

Не оптимизируй заранее. Сначала найди реальное узкое место (профилирование, бенчмарк), потом меняй.

2. Типичные причины медлительности

Причина	Почему
$O(n^2)$ из-за `List.Contains`/вложенных циклов	лишний перебор
Конкатенация строк в цикле	создаётся много промежуточных строк
«Тяжёлые» вызовы в цикле	повторные вычисления
Синхронные вызовы	блокируют поток
Аллокации в горячем цикле	давление на GC

3. Правильные инструменты

Инструмент	Для чего
`Stopwatch`	быстрая грубая проверка
BenchmarkDotNet	точные бенчмарки
dotnet-trace / dotnet-counters	профилирование, метрики

4. Замена List.Contains на HashSet

```
// Плохо: O(n²)
foreach (var x in listA)
    if (listB.Contains(x)) { }   // O(n) на каждую проверку

// Хорошо: O(n)
var setB = listB.ToHashSet();
foreach (var x in listA)
    if (setB.Contains(x)) { }
```

5. StringBuilder вместо конкатенации

```
// Плохо (много строк):
string s = "";
for (int i = 0; i < 10000; i++) s += i;

// Хорошо:
var sb = new System.Text.StringBuilder();
for (int i = 0; i < 10000; i++) sb.Append(i);
string result = sb.ToString();
```

6. BenchmarkDotNet — пример

```
[MemoryDiagnoser]
public class Benchmarks
{
    [Benchmark]
    public int SumList()
    {
        var list = Enumerable.Range(1, 10000).ToList();
        return list.Sum();
    }
}
```

Запуск: `dotnet run -c Release` — BenchmarkDotNet сам прогонит много раз и даст отчёт.

7. Асинхронность и нагрузка

Не блокируй поток (`Wait()` / `.Result`). Используй `async/await`.

Типичные ошибки

Ошибка	Почему плохо	Как правильно
Оптимизация без замеров	тратишь время не туда	сначала бенчмарк

Ошибка	Почему плохо	Как правильно
Debug-сборка для замеров	нерепрезентативно	Release
Конкатенация в цикле	$O(n^2)$ строк	StringBuilder
List.Contains в цикле	$O(n^2)$	HashSet

Контрольные вопросы

1. Почему сначала измерять?
2. Чем BenchmarkDotNet лучше Stopwatch?
3. Почему `string +=` в цикле — медленно?
4. Как перевести $O(n^2)$ в $O(n)$ в поиске?
5. Зачем Release-сборка для бенчмарков?

Дальше

- Практика
- Разбор кода

Практика

Практика — Модуль 26: Производительность

Задача 1: Замер скорости

Сложность: ★☆☆
Описание: Используй `Stopwatch`, чтобы замерить время заполнения списка.

Требования:

- `Stopwatch.StartNew()`, `ElapsedMilliseconds`.

Задача 2: List → HashSet

Сложность: ★★☆
Описание: Перепиши поиск пересечения двух списков через HashSet.

Требования:

- Покажи результат.

Задача 3: StringBuilder

Сложность: ★★☆
Описание: Собери строку из 1000 чисел через StringBuilder (вместо +=).

Требования:

- `using System.Text;`.

Задача 4: Простой BenchmarkDotNet

Сложность: ★★★
Описание: Напиши класс с `[Benchmark]` и запусти в Release.

Требования:

- Пакет `BenchmarkDotNet`.
- `[MemoryDiagnoser]`.

Задача 5: Найди узкое место

Сложность: ★★★
Описание: Дан код с `List.Contains` в цикле. Перепиши, замерь до/после.

Требования:

- Stopwatch до и после.

Решения

<details>
<summary>Задача 1 — решение</summary>
</details>

<details>
<summary>Задача 2 — решение</summary>
</details>

<details>
<summary>Задача 3 — решение</summary>
</details>

<details>
<summary>Задача 4 — решение</summary>
</details>

<details>
<summary>Задача 5 — решение</summary>
</details>

Разбор кода

Разбор кода — Модуль 26: Производительность

Пример 1: Оптимизация без замеров

Проблема: меняем «что-то» наугад, не зная узкое место.
Как надо: сначала профилирование/бенчмарк — потом правка.

Пример 2: string += в цикле

```
string s = "";
for (int i = 0; i < 100000; i++) s += i;
```

Проблема: каждая конкатенация создаёт новую строку — $O(n^2)$ памяти/времени.
Как надо: StringBuilder.

Пример 3: List.Contains в горячем цикле

```
bool found = false;
foreach (var x in bigList)
    if (otherList.Contains(x)) { found = true; break; }
```

Проблема: $O(n^2)$.
Как надо: HashSet → O(n).

Пример 4: Замеры в Debug

Проблема: Debug-сборка — без оптимизаций, цифры нерепрезентативны.
Как надо: Release.

Вывод

Измеряй (BenchmarkDotNet/Stopwatch в Release), ищи $O(n^2)$/строки/аллокации и переводи в эффективные структуры. Не оптимизируй вслепую.

Модуль 27: Интеграционное и E2E-тестирование

> **Цель:** понять иерархию тестов и как тестировать взаимодействие с БД/API/браузером.

Зачем это нужно

Юнит-тесты проверяют «кирпичики». Но целое тоже должно работать: интеграционные тесты проверяют связку (БД + API), E2E — полный сценарий пользователя. Это следующий уровень надёжности.

Теория

1. Пирамида тестов

```
       /\  E2E (мало, дорого)
      /  \
     /    \  Интеграционные (средне)
    /      \
   /________\  Юнит (много, быстро)
```

- Юнит: изолированно, быстро.
- Интеграционные: БД, API, очереди — несколько компонентов вместе.
- E2E: браузер/пользовательский сценарий.

2. Интеграционные тесты API (WebApplicationFactory)

Проверяют настоящий запрос через весь конвейер ASP.NET Core:

```
public class ApiTests
{
    [Fact]
    public async Task Get_Returns200()
    {
        using var factory = new WebApplicationFactory<Program>();
        using var client = factory.CreateClient();

        var res = await client.GetAsync("/api/tasks");
        Assert.Equal(System.Net.HttpStatusCode.OK, res.StatusCode);
    }
}
```

3. Интеграционные тесты с БД

Вместо реальной БД — **in-memory** (EF Core) или Testcontainers (реальная БД в контейнере):

```
var options = new DbContextOptionsBuilder<AppDbContext>()
    .UseInMemoryDatabase(Guid.NewGuid().ToString())
    .Options;
```

4. E2E (браузер): Playwright

Полный пользовательский сценарий:

```
 using var page = await browser.NewPageAsync();
await page.GotoAsync("http://localhost:5000");
await page.ClickAsync("#submit");
await page.WaitForSelectorAsync("#result");
```

5. Smoke-тесты

Быстрая проверка «собирается и живо»: `dotnet test --filter Category=Smoke`.

6. Что покрывать

- Главные сценарии пользователя.
- Критические потоки (оплата, заказ).
- Граничные случаи бизнес-логики.

Типичные ошибки

Ошибка	Почему плохо	Как правильно
E2E на всё подряд	медленно и хрупко	только ключевые сценарии
Интеграционные на реальную БД без изоляции	зависят от окружения	in-memory / Testcontainers
Юнит-тест лезет в сеть/БД	медленно, нестабильно	моки
Нет smoke-тестов	долгий фидбек	быстрый smoke-набор

Контрольные вопросы

1. Что такое пирамида тестов?
2. Что проверяют интеграционные тесты?
3. Зачем WebApplicationFactory?
4. Чем E2E отличается от юнит?

5. Что такое smoke-тесты?

Дальше

- Практика
- Разбор кода

Практика

Практика — Модуль 27: Интеграционные и E2E-тесты

Задача 1: WebApplicationFactory

Сложность: ★★★
Описание: Напиши интеграционный тест: GET /api/tasks → 200.

Требования:

- Пакет `Microsoft.AspNetCore.Mvc.Testing`.

Задача 2: In-memory БД

Сложность: ★★☆
Описание: Тест для EF-контекста на in-memory БД.

Требования:

- `UseInMemoryDatabase`.

Задача 3: Smoke-набор

Сложность: ★★☆
Описание: Пометь «смоук»-тесты атрибутом Trait.

Требования:

- Запуск: `dotnet test --filter Category=Smoke`.

Задача 4: Проверка POST

Сложность: ★★★
Описание: Интеграционный тест: POST /api/tasks создаёт задачу (201).

Требования:

- `PostAsJsonAsync`.

Задача 5: Пирамида на своём проекте

Сложность: ★★☆
Описание: Для модуля 15 (TaskTracker) опиши, какие тесты куда отнести.

Требования:

- Юнит: TaskService. Интеграционные: хранилище. E2E: не обязательно.

Решения

<details>
<summary>Задача 1 — решение</summary>
</details>

<details>
<summary>Задача 2 — решение</summary>
</details>

<details>
<summary>Задача 3 — решение</summary>
</details>

<details>
<summary>Задача 4 — решение</summary>
</details>

<details>
<summary>Задача 5 — решение</summary>
</details>

Разбор кода

Разбор кода — Модуль 27: Тестирование

Пример 1: E2E на всё

Проблема: сотни браузерных тестов — медленно, хрупко.
Как надо: пирамида: много юнит, меньше интеграционных, несколько ключевых E2E.

Пример 2: Реальная БД в тестах

Проблема: тесты зависят от окружения и ломают данные.
Как надо: in-memory или Testcontainers (изолированный контейнер).

Пример 3: Юнит лезет в сеть

Проблема: нестабильно, медленно.
Как надо: моки на границах.

Вывод

Сбалансируй пирамиду: юнит-база, интеграционные на ключевые связки, минимум E2E. Изолируй внешние зависимости.

Модуль 28: Шпаргалка — команды .NET CLI и Git

> **Цель:** собрать самые нужные команды в одно место для быстрой справки.

.NET CLI

Задача	Команда
Создать консольный проект	`dotnet new console -n MyApp`
Создать решение	`dotnet new sln -n MyApp`
Добавить проект в решение	`dotnet sln add src/MyApp/MyApp.csproj`
Создать проект тестов	`dotnet new xunit -n MyApp.Tests`
Добавить ссылку на проект	`dotnet add MyApp.Tests reference src/MyApp`
Добавить пакет NuGet	`dotnet add package Newtonsoft.Json`
Собрать	`dotnet build`
Запустить	`dotnet run`
Запустить тесты	`dotnet test`
Тесты только smoke	`dotnet test --filter Category=Smoke`
Публикация	`dotnet publish -c Release -o out`

EF Core

Задача	Команда
Установить инструмент	`dotnet tool install --global dotnet-ef`
Создать миграцию	`dotnet ef migrations add InitialCreate`
Применить миграции	`dotnet ef database update`

Git

Задача	Команда
Посмотреть статус	`git status`
Индексировать всё	`git add -A`
Коммит	`git commit -m "feat: ..."`
Ветка	`git switch -c feature/x`

Задача	Команда
Слияние	`git merge feature/x`
Обновить от origin	`git pull --rebase origin main`
ЗапушИТ	`git push -u origin main`
Откатить опубликованное	`git revert <sha>`

Полезные приёмы

- `git log --oneline --graph` — наглядная история.
- `dotnet format` — форматирование.
- `gh pr create` — создание pull request в GitHub CLI.

Типичные ошибки

Ошибка	Решение
`dotnet test` не находит проект	добавь тестовый проект в решение
Пуш без `-u` в первый раз	`git push -u origin main`
Миграция не видна	проверь `dotnet ef` установлен

Контрольные вопросы

1. Команда создания консольного проекта?
2. Команда добавления пакета?
3. Команда запуска тестов?
4. Команда создания миграции?
5. Команда revert?

Дальше

- Практика
- Разбор кода

Практика

Практика — Модуль 28: Шпаргалка

Задача 1: Мини-проект

Сложность: ★☆☆
Описание: Создай консольный проект и добавь его в решение.

Требования:

- `dotnet new console`, `dotnet new sln`, `dotnet sln add`.

Задача 2: Тесты

Сложность: ★★☆
Описание: Добавь тестовый проект и запусти `dotnet test`.

Требования:

- ссылка на основной проект.

Задача 3: Пакет

Сложность: ★☆☆
Описание: Добавь пакет `Newtonsoft.Json`.

Требования:

- `dotnet add package`.

Задача 4: Публикация

Сложность: ★★☆
Описание: Опубликуй в `out`.

Требования:

- `dotnet publish -c Release -o out`.

Задача 5: Ми (ция

Сложность: ★★★
Описание: Для EF-проекта создай миграцию.

Требования:

- `dotnet ef migrations add InitialCreate` (нужен EF-проект).

Решения

<details>
<summary>Задача 1 — решение</summary>
</details>

<details>
<summary>Задача 2 — решение</summary>
</details>

<details>
<summary>Задача 3 — решение</summary>
</details>

<details>
<summary>Задача 4 — решение</summary>
</details>

<details>
<summary>Задача 5 — решение</summary>
</details>

Разбор кода

Разбор кода — Модуль 28: Шпаргалка

Пример 1: dotnet test не видит тесты

Проблема: тестовый проект не добавлен в решение.
Как надо: `dotnet sln add ...`.

Пример 2: Первый push без -u

Проблема: ветка не отслеживается.
Как надо: `git push -u origin main`.

Пример 3: Миграция «не найдена»

Проблема: не установлен dotnet-ef.
Как надо: `dotnet tool install --global dotnet-ef`.

Вывод

Шпаргалка — это то, что реально используется каждый день. Держи её под рукой, пока команды не войдут в привычку.